2025 고2 2학기 기말 확률과 통계 단원 분류 · 손풀이

확률과 통계 · 243문항 · 정답·해설은 원본 HML 공식 해설과 빠른정답 대조 완료

1 이항정리의 활용 · $\sum {}_n\mathrm{C}_k a^k b^{n-k} = (a+b)^n$ · 5점 · 난이도 중

정답 ①

[원 15번] $(3\times 0-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_0\left(\frac{7}{10}\right)^0\left(\frac{3}{10}\right)^{20}+$
$(3\times 1-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_1\left(\frac{7}{10}\right)^1\left(\frac{3}{10}\right)^{19}+\cdots$
$+(3\times 20-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_{20}\left(\frac{7}{10}\right)^{20}\left(\frac{3}{10}\right)^0$

의 값은?

① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

1. 주어진 식을 합의 기호 $\sum$를 사용하여 나타내면
2. $\sum_{k=0}^{20}(3k-2)\,{}_{20}\mathrm{C}_k\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}$
3. $\sum_{k=0}^{20}k\,{}_{20}\mathrm{C}_k\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}=A$, $\sum_{k=0}^{20}{}_{20}\mathrm{C}_k\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}=B$라 하면 주어진 식은
4. $3A-2B$
5. 이항정리에 의하여
6. $B=\left(\frac{7}{10}+\frac{3}{10}\right)^{20}=1$
7. $1\le k\le 20$일 때
8. $k\,{}_{20}\mathrm{C}_k = k\times\frac{20!}{k!\,(20-k)!}$
9. $=20\times\frac{19!}{(k-1)!\,(20-k)!}=20\,{}_{19}\mathrm{C}_{k-1}$
10. $k=0$인 항은 0이고 $k-1=j$로 놓으면
11. $A=\sum_{k=1}^{20}20\,{}_{19}\mathrm{C}_{k-1}\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}$
12. $=20\times\frac{7}{10}\sum_{j=0}^{19}{}_{19}\mathrm{C}_j\left(\frac{7}{10}\right)^j\left(\frac{3}{10}\right)^{19-j}$
13. $=14\left(\frac{7}{10}+\frac{3}{10}\right)^{19}$
14. $=14$
15. 따라서 주어진 식의 값은
16. $3A-2B=3\times 14-2\times 1=40$

답 ①

2 수학적 확률 · (사건의 경우의 수)÷(전체 경우의 수) · 3.6점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 1번] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때, 두 눈의 수의 차가 홀수일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던질 때 나오는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$
2. 나오는 두 눈의 수를 각각 a, b라 하자. 두 눈의 수의 차가 홀수이려면 a가 홀수일 때 b는 짝수, a가 짝수일 때 b는 홀수이어야 한다.
3. 한 개의 주사위에서 홀수의 눈은 1, 3, 5의 3개, 짝수의 눈은 2, 4, 6의 3개이다.
4. (ⅰ) a가 홀수, b가 짝수일 때
5. 경우의 수는 $3 \times 3 = 9$
6. (ⅱ) a가 짝수, b가 홀수일 때
7. 경우의 수는 $3 \times 3 = 9$
8. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 두 눈의 수의 차가 홀수인 경우의 수는
9. $9 + 9 = 18$
10. 따라서 구하는 확률은
11. $\frac{18}{36} = \frac{1}{2}$

답 ③

3 수학적 확률 · 조합으로 경우의 수 세기 · 4.4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 10번] 1부터 15까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 15장의 카드가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 세 자연수의 중앙값이 6 이상일 확률은?

① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{66}{91}$ ③ $\frac{67}{91}$ ④ $\frac{68}{91}$ ⑤ $\frac{69}{91}$

1. 15장의 카드 중에서 3장을 꺼내는 경우의 수는
2. $_{15}C_3 = \frac{15 \times 14 \times 13}{3 \times 2 \times 1} = 455$
3. 세 수의 중앙값이 6 이상이려면 6 이상인 수가 2개 이상이어야 한다.
4. 이때 1부터 15까지의 자연수 중 6 이상인 수는 10개, 5 이하인 수는 5개이다.
5. (ⅰ) 6 이상인 수 2개, 5 이하인 수 1개를 꺼낼 때
6. $_{10}C_2 \times {}_5C_1 = 45 \times 5 = 225$
7. (ⅱ) 6 이상인 수 3개를 꺼낼 때
8. $_{10}C_3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1} = 120$
9. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 구하는 확률은
10. $\frac{225 + 120}{455} = \frac{345}{455} = \frac{69}{91}$

답 ⑤

4 수학적 확률 · 조합으로 경우의 수 세기 · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 8번] 21개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개를 꺼낼 확률을 p, 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼낼 확률을 q, 검은 공 2개를 꺼낼 확률을 r이라 하자. $p = 2q$일 때, $70r$의 값은? (단, $p > 0$)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 주머니에 들어 있는 흰 공의 개수를 x라 하면 검은 공의 개수는 $21 - x$이므로
2. $p = \dfrac{{}_{x}\mathrm{C}_{2}}{{}_{21}\mathrm{C}_{2}}$, $q = \dfrac{{}_{x}\mathrm{C}_{1} \times {}_{21-x}\mathrm{C}_{1}}{{}_{21}\mathrm{C}_{2}}$
3. 이때 $p = 2q$에서
4. $\dfrac{{}_{x}\mathrm{C}_{2}}{{}_{21}\mathrm{C}_{2}} = 2 \times \dfrac{{}_{x}\mathrm{C}_{1} \times {}_{21-x}\mathrm{C}_{1}}{{}_{21}\mathrm{C}_{2}}$
5. 즉 ${}_{x}\mathrm{C}_{2} = 2 \times {}_{x}\mathrm{C}_{1} \times {}_{21-x}\mathrm{C}_{1}$이므로
6. $\dfrac{x(x-1)}{2} = 2x(21-x)$
7. $p > 0$에서 $x \geq 2$이므로 $x - 1 = 84 - 4x$
8. $5x = 85$, 즉 $x = 17$
9. 따라서 주머니에 들어 있는 검은 공의 개수는 $21 - 17 = 4$이므로
10. $r = \dfrac{{}_{4}\mathrm{C}_{2}}{{}_{21}\mathrm{C}_{2}} = \dfrac{6}{210} = \dfrac{1}{35}$
11. $\therefore 70r = 70 \times \dfrac{1}{35} = 2$

답 ②

5 수학적 확률 · 조 나누기의 경우의 수 · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 7번] 두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생을 임의로 인원수가 2명, 3명, 3명인 세 개의 조로 나누려고 한다. A, B가 같은 조에 포함될 확률은?

① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{5}{28}$ ③ $\frac{3}{14}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

1. 8명의 학생을 2명, 3명, 3명인 세 개의 조로 나누는 경우의 수는
2. $\frac{{}_8C_2 \times {}_6C_3 \times {}_3C_3}{2!} = \frac{28 \times 20 \times 1}{2} = 280$
3. A, B가 3명인 조에 속하는 경우의 수는 A, B와 같은 조에 속할 학생 1명을 택하고 나머지 5명을 3명, 2명인 조로 나누는 경우의 수와 같으므로
4. ${}_6C_1 \times {}_5C_3 \times {}_2C_2 = 6 \times 10 \times 1 = 60$
5. A, B가 2명인 조에 속하는 경우의 수는 나머지 6명을 3명, 3명인 두 개의 조로 나누는 경우의 수와 같으므로
6. $\frac{{}_6C_3 \times {}_3C_3}{2!} = \frac{20 \times 1}{2} = 10$
7. 따라서 구하는 확률은
8. $\frac{60+10}{280} = \frac{70}{280} = \frac{1}{4}$

답 ④

6 수학적 확률 · 조건을 만족하는 함수의 개수 · 4.5점 · 난이도 중 **정답** $\frac{1}{2}$

[원 17번] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$가 다음 조건을 만족한다.

> (가) $k \in X$인 모든 k에 대하여 $f(k)+k$는 짝수이다.
> (나) $f(2) \le f(4)$

함수 $f(x)$ 중에서 임의로 한 함수를 택할 때, 치역의 원소의 개수가 4인 확률을 구하시오.

1. 조건 (가)에서 $f(k)+k$가 짝수이므로 $f(k)$와 k는 둘 다 홀수이거나 둘 다 짝수이다.
2. 즉 $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$의 값은 1, 3, 5 중 하나이고,
3. $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$의 값은 2, 4, 6 중 하나이다.
4. $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$의 값을 정하는 경우의 수는 서로 다른 3개에서 3개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로
5. $3^3=27$
6. 또 조건 (나)에서 $f(2) \le f(4)$이므로
7. 2, 4, 6 중에서 중복을 허용하여 2개를 택한 뒤 작은 수부터 차례로 $f(2)$, $f(4)$의 값으로 정하면 된다.
8. 이때 $f(6)$의 값은 2, 4, 6 중 하나이므로 $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$의 값을 정하는 경우의 수는
9. ${}_3\mathrm{H}_2 \times 3 = {}_4\mathrm{C}_2 \times 3 = 6 \times 3 = 18$
10. 따라서 조건 (가), (나)를 만족시키는 함수 f의 개수는
11. $27 \times 18 = 486$
12. 한편 $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$의 값 중 서로 다른 것의 개수를 a, $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$의 값 중 서로 다른 것의 개수를 b라 하자. 이때 $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$의 값은 홀수이고
13. $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$의 값은 짝수이므로 치역의 원소의 개수가 4이려면 $a+b=4$이어야 한다.
14. $1 \le a \le 3$, $1 \le b \le 3$이므로 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.
15. (i) $a=3$, $b=1$일 때
16. $f(1)$, $f(3)$, $f(5)$의 값은 모두 다르고 $f(2)=f(4)=f(6)$이므로 함수의 개수는
17. $3! \times 3 = 18$
18. (ii) $a=1$, $b=3$일 때
19. $f(1)=f(3)=f(5)$이고 $f(2)$, $f(4)$, $f(6)$의 값은 모두 다르다.

20. 이때 조건 (나)에서 $f(2) < f(4)$이므로 $2,\ 4,\ 6$ 중에서

21. $f(2),\ f(4)$의 값이 될 2개를 택하면 $f(2),\ f(4),\ f(6)$의 값이 하나로 정해진다.

22. 따라서 함수의 개수는

23. $3 \times {}_3\mathrm{C}_2 = 9$

24. (iii) $a = 2,\ b = 2$일 때

25. $f(1),\ f(3),\ f(5)$의 값을 정하는 경우의 수는 27에서 세 값이 모두 다른 경우와 모두 같은 경우를 뺀 것과 같으므로

26. $27 - 3! - 3 = 18$

27. $f(2),\ f(4),\ f(6)$의 값을 정하는 경우의 수는 18에서 세 값이 모두 같은 경우와 모두 다른 경우를 뺀 것과 같으므로

28. $18 - 3 - 3 = 12$

29. 따라서 함수의 개수는 $18 \times 12 = 216$

30. 이상에서 치역의 원소의 개수가 4인 함수의 개수는

31. $18 + 9 + 216 = 243$

32. 따라서 구하는 확률은

33. $\dfrac{243}{486} = \dfrac{1}{2}$

답 $\dfrac{1}{2}$

7 확률의 덧셈정리 · 배반사건이면 확률을 더한다 · 7점 · 난이도 상 **정답** $\frac{90}{1001}$

[원 19번] 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀있는 다섯 종류의 카드가 각각 3장씩 있다. 이 15장의 카드에서 임의로 5장을 뽑을 때, 뽑힌 카드가 모두 세 종류이고 이 중 한 종류의 카드는 3장이 뽑혔을 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 카드는 모두 다르다.)

1. 카드 15장에서 5장을 뽑는 전체 경우의 수는
2. ${}_{15}\mathrm{C}_5 = \dfrac{15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 3003$
3. 뽑힌 5장이 세 종류이고 그 중 한 종류가 3장이므로 나머지 2장은 서로 다른 두 종류의 카드이다.
4. 구하는 사건 중에서 3장이 뽑힌 카드에 적힌 수가 k인 사건을 A_k $(k = 1,\ 2,\ \cdots,\ 5)$라 하면
5. $A_1,\ A_2,\ \cdots,\ A_5$는 서로 배반사건이다.
6. k가 적힌 카드 3장을 모두 뽑는 경우의 수는
7. ${}_3\mathrm{C}_3 = 1$
8. 나머지 네 종류 중에서 두 종류를 택하는 경우의 수는
9. ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$
10. 택한 두 종류의 카드에서 각각 1장씩 뽑는 경우의 수는
11. ${}_3\mathrm{C}_1 \times {}_3\mathrm{C}_1 = 3 \times 3 = 9$
12. 즉 A_k가 일어나는 경우의 수는 $1 \times 6 \times 9 = 54$
13. 따라서 k의 값에 관계없이 경우의 수가 54이므로
14. $\mathrm{P}(A_k) = \dfrac{54}{3003}$
15. 따라서 조건을 만족하는 확률은
16. $\mathrm{P}(A_1) + \mathrm{P}(A_2) + \cdots + \mathrm{P}(A_5)$
17. $= 5 \times \dfrac{54}{3003} = \dfrac{90}{1001}$

답 $\frac{90}{1001}$

8 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 3.4점 · 난이도 하 **정답 ②**

[원 1번] 두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=0.3$, $\mathrm{P}(B)=0.5$, $\mathrm{P}(A\cap B)=0.2$일 때, $\mathrm{P}(A\,|B)$의 값은?

① $\dfrac{1}{3}$ ② $\dfrac{2}{5}$ ③ $\dfrac{1}{2}$ ④ $\dfrac{3}{5}$ ⑤ $\dfrac{2}{3}$

ㅣ. $\mathrm{P}(A\mid B)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\dfrac{0.2}{0.5}=\dfrac{2}{5}$

답 ②

9 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 3.4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

[원 10번] 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A\,|\,B)=\mathrm{P}\left(A\,|\,B^{C}\right)=\frac{1}{3},\ \mathrm{P}(A\cup B)=\frac{2}{3}$$

일 때, $\{\mathrm{P}(A)\}^{2}+\{\mathrm{P}(B)\}^{2}=\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소이다.)

① 37 ② 40 ③ 43 ④ 46 ⑤ 49

1. $A=(A\cap B)\cup\left(A\cap B^{C}\right)$이고 두 사건 $A\cap B$, $A\cap B^{C}$이 서로 배반사건이므로
2. $\mathrm{P}(A)=\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}\left(A\cap B^{C}\right)$
3. $=\mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(A\,|\,B)+\mathrm{P}\left(B^{C}\right)\mathrm{P}\left(A\,|\,B^{C}\right)$
4. $=\dfrac{1}{3}\left\{\mathrm{P}(B)+\mathrm{P}\left(B^{C}\right)\right\}$
5. $=\dfrac{1}{3}\times 1=\dfrac{1}{3}$
6. 이고
7. $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$
8. $=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(B)\,\mathrm{P}(A\,|\,B)$
9. $=\dfrac{1}{3}+\mathrm{P}(B)-\dfrac{1}{3}\mathrm{P}(B)$
10. $=\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\mathrm{P}(B)$
11. $\mathrm{P}(A\cup B)=\dfrac{2}{3}$이므로 $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\mathrm{P}(B)=\dfrac{2}{3}$
12. $\dfrac{2}{3}\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{3}\ \therefore\ \mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{2}$
13. 이때 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{1}{3}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{2}$이므로
14. $\{\mathrm{P}(A)\}^{2}+\{\mathrm{P}(B)\}^{2}=\left(\dfrac{1}{3}\right)^{2}+\left(\dfrac{1}{2}\right)^{2}$
15. $=\dfrac{1}{9}+\dfrac{1}{4}$
16. $=\dfrac{13}{36}$
17. 따라서 $p=36$, $q=13$이므로
18. $p+q=49$

답 ⑤

10 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 2.9점 · 난이도 하 **정답 ④**

[원 4번] 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{5},\ \mathrm{P}(B)=\frac{3}{5},\ \mathrm{P}(A|B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $\mathrm{P}(B|A)$의 값을 구하면?

① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5},\ \mathrm{P}(A\mid B)=\frac{1}{4}$에서
2. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A\mid B)\,\mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}\times\frac{3}{5}=\frac{3}{20}$
3. $\therefore\ \mathrm{P}(B\mid A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\frac{3}{20}}{\frac{1}{5}}=\frac{3}{4}$

답 ④

11 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 2번] 두 사건 A, B에 대하여

$$\mathrm{P}(A)=\frac{1}{3},\ \mathrm{P}(B)=\frac{1}{2},\ \mathrm{P}\left(A^C\cap B^C\right)=\frac{1}{3}$$

일 때, $\mathrm{P}(A|B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. 드모르간의 법칙에 의하여 $(A\cup B)^C=A^C\cap B^C$이므로
2. $\mathrm{P}(A\cup B)=1-\mathrm{P}\left((A\cup B)^C\right)$
3. $=1-\mathrm{P}\left(A^C\cap B^C\right)$
4. $=1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$
5. $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$에서
6. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cup B)$
7. $=\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$
8. $\therefore\ \mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}=\frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{2}}=\frac{1}{3}$

답 ③

12 조건부 확률의 뜻 · 표에서 조건에 맞는 부분만 보기 · 2점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 1번] 다음 표는 어느 학급 학생 32명을 대상으로 반바지로 된 생활복에 대한 찬성 여부를 조사하여 나타낸 것이다. 이 학급에서 임의로 택한 한 명이 찬성한 학생일 때, 그 학생이 여학생일 확률을 구하면?

(단위: 명)

	찬성	반대	합계
남학생	13	4	17
여학생	8	7	15
합계	21	11	32

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{7}{32}$ ③ $\frac{8}{21}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{13}{21}$

1. 임의로 택한 한 명이 찬성한 학생인 사건을 A, 여학생인 사건을 B라 하면 구하는 확률은 $\mathrm{P}(B \mid A)$이다.
2. 이때 $\mathrm{P}(A) = \frac{21}{32}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{8}{32}$이므로
3. $$\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\frac{8}{32}}{\frac{21}{32}} = \frac{8}{21}$$

답 ③

13 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 3.2점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 2번] 어느 학년 학생의 40 %는 남학생이고, 이 학년의 남학생의 60 %, 여학생의 80 %는 수학학원을 다니고 있다. 이 학년의 학생 중에서 수학학원을 다니는 한 명을 선택할 때, 이 학생이 여학생일 확률은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 택한 학생이 여학생인 사건을 A, 수학학원을 다니는 학생인 사건을 B라 하면
2. $\mathrm{P}\left(A^C\right)=0.4,\ \mathrm{P}\left(A\right)=1-0.4=0.6$
3. $\mathrm{P}\left(B\mid A\right)=0.8,\ \mathrm{P}\left(B\mid A^C\right)=0.6$
4. $\mathrm{P}\left(A\cap B\right)=\mathrm{P}\left(A\right)\mathrm{P}\left(B\mid A\right)=0.6\times 0.8=0.48$
5. $\mathrm{P}\left(A^C\cap B\right)=\mathrm{P}\left(A^C\right)\mathrm{P}\left(B\mid A^C\right)=0.4\times 0.6=0.24$
6. 따라서 구하는 확률은
7. $\mathrm{P}\left(A\mid B\right)=\dfrac{\mathrm{P}\left(A\cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)}$
8. $=\dfrac{\mathrm{P}\left(A\cap B\right)}{\mathrm{P}\left(A\cap B\right)+\mathrm{P}\left(A^C\cap B\right)}$
9. $=\dfrac{0.48}{0.48+0.24}$
10. $=\dfrac{0.48}{0.72}=\dfrac{2}{3}$

답 ④

14 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 10번] 남자 26명, 여자 24명으로 구성된 어느 동호회 회원을 대상으로 축구, 야구에 대한 선호도를 조사하였다. 이 동호회 50명은 축구와 야구 중 하나만 선택하였고, 축구를 선택한 사람은 32명이었다. 이 동호회의 여자 회원 중 1명을 선택했을 때, 이 회원이 야구를 선택했을 확률이 $\frac{1}{3}$이다. 이 동호회 회원 중 야구를 선택한 회원 1명을 선택했을 때, 이 회원이 남자일 확률은?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{13}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{6}{13}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

1. 이 동호회 회원 중 임의로 선택한 1명이 남자인 사건을 A, 야구를 선택한 회원인 사건을 B라 하자.
2. 전체 회원 50명 중 여자는 24명, 축구를 선택한 회원은 32명이므로
3. $\mathrm{P}\left(A^C\right)=\dfrac{24}{50}=\dfrac{12}{25}$
4. $\mathrm{P}\left(B^C\right)=\dfrac{32}{50}=\dfrac{16}{25}$, $\mathrm{P}\left(B\right)=1-\dfrac{16}{25}=\dfrac{9}{25}$
5. 또 여자 회원 중 1명을 선택했을 때 이 회원이 야구를 선택했을 확률이 $\frac{1}{3}$이므로
6. $\mathrm{P}\left(B\mid A^C\right)=\dfrac{\mathrm{P}\left(A^C\cap B\right)}{\mathrm{P}\left(A^C\right)}=\dfrac{1}{3}$
7. $\mathrm{P}\left(A^C\cap B\right)=\dfrac{1}{3}\mathrm{P}\left(A^C\right)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{12}{25}=\dfrac{4}{25}$
8. 이때 $\mathrm{P}\left(B\right)=\mathrm{P}\left(A\cap B\right)+\mathrm{P}\left(A^C\cap B\right)$이므로
9. $\mathrm{P}\left(A\cap B\right)=\dfrac{9}{25}-\dfrac{4}{25}=\dfrac{1}{5}$
10. 따라서 구하는 확률은
11. $\mathrm{P}\left(A\mid B\right)=\dfrac{\mathrm{P}\left(A\cap B\right)}{\mathrm{P}\left(B\right)}=\dfrac{\frac{1}{5}}{\frac{9}{25}}=\dfrac{5}{9}$

답 ⑤

15 조건부 확률의 뜻 · $\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$ · 2.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 1번] 1에서 50까지의 자연수 중 임의로 하나를 택하는 시행에서 택한 수가 3의 배수인 사건을 A, 7의 배수인 사건을 B라고 할 때, $\mathrm{P}(B \mid A)$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

1. $A=\{3, 6, 9, \cdots, 48\}$, $B=\{7, 14, 21, \cdots, 49\}$라 하면
2. $A\cap B=\{21, 42\}$
3. $n(A)=16$, $n(B)=7$, $n(A\cap B)=2$이므로
4. $\mathrm{P}(A)=\frac{16}{50}=\frac{8}{25}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{2}{50}=\frac{1}{25}$
5. $\therefore \mathrm{P}(B \mid A)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}=\frac{\frac{1}{25}}{\frac{8}{25}}=\frac{1}{8}$

답 ①

16 조건부 확률의 뜻 · $\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$ · 5.2점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 15번] 주머니에 1부터 14까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 14개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 x_1, x_2, x_3, x_4라 하자. $n=1, 2, 3$에 대하여 $x_{n+1}-x_n \geq 3$일 때, $x_3-x_1=8$일 확률은?

① $\frac{2}{35}$ ② $\frac{9}{70}$ ③ $\frac{6}{35}$ ④ $\frac{3}{14}$ ⑤ $\frac{9}{35}$

1. 세 조건 $x_{n+1}-x_n \geq 3$을 모두 만족시키는 사건을 A, $x_3-x_1=8$인 사건을 B라 하면 구하는 확률은 $\mathrm{P}(B|A)$이다.
2. $y_1=x_1$, $y_2=x_2-2$, $y_3=x_3-4$, $y_4=x_4-6$으로 놓으면 사건 A의 조건은
3. $1 \leq y_1 < y_2 < y_3 < y_4 \leq 8$
4. 따라서 사건 A의 경우의 수는 1부터 8까지의 자연수 중 서로 다른 네 수를 고르는 경우의 수와 같으므로
5. ${}_8\mathrm{C}_4=70$
6. 또한 $x_3-x_1=8$은 $y_3-y_1=4$와 같다.
7. $y_3 < y_4 \leq 8$이므로 $y_1=1$, 2, 3이고, 각각의 경우에 y_2는 y_1과 y_1+4 사이의 세 자연수 중 하나이다.
8. (ⅰ) $y_1=1$일 때
9. $y_3=5$이고 $y_4=6$, 7, 8이므로 경우의 수는
10. $3\times 3=9$
11. (ⅱ) $y_1=2$일 때
12. $y_3=6$이고 $y_4=7$, 8이므로 경우의 수는
13. $3\times 2=6$
14. (ⅲ) $y_1=3$일 때
15. $y_3=7$, $y_4=8$이므로 경우의 수는
16. $3\times 1=3$
17. 이상에서 $A\cap B$의 경우의 수는 $9+6+3=18$
18. $\therefore \mathrm{P}(B|A)=\frac{18}{70}=\frac{9}{35}$

답 ⑤

17 조건부 확률의 뜻 · $\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$ · 3.5점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 12번] A, B 두 주머니에는 1에서 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 6장씩 들어 있다. 갑은 A주머니에서 임의로 카드 한 장을 꺼내고, 을은 B주머니에서 임의로 카드 한 장을 꺼내 수를 확인하여 더 작은 수가 나온 사람이 이기고, 같은 수가 나오면 비기는 것으로 하였다. 갑이 꺼낸 카드에 적혀 있는 수가 4보다 작을 때, 을이 이겼을 확률은?

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

1. 갑이 꺼낸 카드에 적혀 있는 수가 4보다 작은 사건을 X, 을이 이기는 사건을 Y라 하면 구하는 확률은 $\mathrm{P}(Y \mid X)$이다.
2. A주머니에는 4보다 작은 수가 적혀 있는 카드가 3장 있으므로
3. $\mathrm{P}(X) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$
4. 사건 $X \cap Y$는 갑이 꺼낸 카드에 적혀 있는 4보다 작은 수가 을이 꺼낸 카드에 적혀 있는 수보다 클 때이므로
5. $\mathrm{P}(X \cap Y) = \frac{1}{6} \times 0 + \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \times \frac{2}{6}$
6. $= \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$
7. 따라서 구하는 확률은
8. $\mathrm{P}(Y \mid X) = \frac{\mathrm{P}(X \cap Y)}{\mathrm{P}(X)} = \frac{\frac{1}{12}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{6}$

답 ②

18 조건부 확률의 뜻 · $\frac{n(A\cap B)}{n(A)}$ · 4.4점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 15번] 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c라 하자. 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$, $\mathrm{B}(b,\,c)$가 서로 다른 점일 때, $\overline{\mathrm{AB}}<\sqrt{2}$일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. 이때, $p-q$의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

1. 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수의 모든 순서쌍 $(a,\,b,\,c)$의 개수는 6^3이다.
2. 두 점 $\mathrm{A}(a,\,b)$, $\mathrm{B}(b,\,c)$가 서로 다른 점인 사건을 X, 선분 AB의 길이가 $\sqrt{2}$보다 작은 사건을 Y라 하자.
3. 사건 X^C은 두 점 A, B가 서로 같은 사건이므로 $a=b=c$이고, 이를 만족시키는 순서쌍 $(a,\,b,\,c)$의 개수는 6이다.
4. $\mathrm{P}(X)=1-\mathrm{P}\left(X^C\right)=1-\frac{6}{6^3}=\frac{35}{6^2}$
5. 선분 AB의 길이는 $\sqrt{(a-b)^2+(b-c)^2}$이고 $(a-b)^2$, $(b-c)^2$은 음이 아닌 정수이다.
6. 사건 $X\cap Y$는 두 점 A, B가 서로 다른 점이면서 선분 AB의 길이가 $\sqrt{2}$보다 작은 사건이고,
7. $(a-b)^2$, $(b-c)^2$ 중 하나는 0이고 다른 하나는 1이므로 다음과 같이 나눌 수 있다.
8. (ⅰ) $(a-b)^2=0$, $(b-c)^2=1$일 때
9. $a=b$이고 $b=c-1$ 또는 $b=c+1$이다.
10. $a=b=c-1$일 때 $2\le c\le 6$이고, $a=b=c+1$일 때 $1\le c\le 5$이므로 각각의 순서쌍 $(a,\,b,\,c)$의 개수는 5이다.
11. 따라서 순서쌍 $(a,\,b,\,c)$의 개수는 $5+5=10$
12. (ⅱ) $(a-b)^2=1$, $(b-c)^2=0$일 때
13. $b=c$이고 $a=b-1$ 또는 $a=b+1$이다.
14. (ⅰ)과 같은 방법으로 순서쌍 $(a,\,b,\,c)$의 개수는
15. $5+5=10$
16. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여
17. $\mathrm{P}(X\cap Y)=\frac{10+10}{6^3}=\frac{20}{6^3}$
18. 따라서 구하는 확률은
19. $\mathrm{P}(Y\mid X)=\frac{\mathrm{P}(X\cap Y)}{\mathrm{P}(X)}$

20. $= \dfrac{\dfrac{20}{6^3}}{\dfrac{35}{6^2}} = \dfrac{2}{21}$

21. 따라서 $p = 21,\ q = 2$이므로

22. $p - q = 21 - 2 = 19$

답 ④

19 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

[원 16번] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $f : X \to X$인 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 함수 f가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$이 소수일 확률은?

> $a \in X$, $b \in X$에 대하여
> a가 b의 약수이면, $f(a)$는 $f(b)$의 약수이다.

① $\dfrac{3}{20}$ ② $\dfrac{7}{40}$ ③ $\dfrac{1}{5}$ ④ $\dfrac{4}{5}$ ⑤ $\dfrac{33}{40}$

1. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $f : X \to X$인 함수 f에서 $a \in X$, $b \in X$에 대하여 a가 b의 약수이면 $f(a)$는 $f(b)$의 약수이므로
2. $f(1)$은 $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$의 약수이고, $f(2)$는 $f(4)$의 약수이어야 한다.
3. (i) $f(1)=1$일 때
4. $f(2)$의 값은 $f(4)$의 약수 중 하나이고, $f(3)$의 값은 1, 2, 3, 4 중 하나이므로
5. $f(4)=1$이면 $1\times 4=4$가지
6. $f(4)=2$이면 $2\times 4=8$가지
7. $f(4)=3$이면 $2\times 4=8$가지
8. $f(4)=4$이면 $3\times 4=12$가지
9. 따라서 $f(1)=1$일 때 함수 f의 개수는
10. $4+8+8+12=32$
11. (ii) $f(1)=2$일 때
12. $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$는 모두 2의 배수인 2 또는 4이고, $f(4)=2$이면 $f(2)=2$의 1가지
13. $f(3)$은 2, 4의 2가지
14. $f(4)=4$이면 $f(2)$, $f(3)$은 각각 2, 4의 2가지
15. 따라서 $f(1)=2$일 때 함수 f의 개수는
16. $1\times 2+2\times 2=6$
17. (iii) $f(1)=3$일 때
18. $f(2)=f(3)=f(4)=3$
19. 이어야 하므로 함수 f의 개수는 1
20. (iv) $f(1)=4$일 때

21. $f(2)=f(3)=f(4)=4$

22. 이어야 하므로 함수 f의 개수는 1

23. 이상에서 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는

24. $32+6+1+1=40$

25. $f(1)$이 소수, 즉 $f(1)=2$ 또는 $f(1)=3$인 함수 f의 개수는

26. $6+1=7$

27. 따라서 구하는 확률은 $\frac{7}{40}$이다.

28. [다른 풀이]

29. 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$에 대하여 $f: X \to X$인 함수 f에서 $a \in X$, $b \in X$에 대하여 a가 b의 약수이면 $f(a)$는 $f(b)$의 약수이므로

30. $f(1)$은 $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$의 약수이고, $f(2)$는 $f(4)$의 약수이어야 한다.

31. (ⅰ) $f(1)=1$일 때

32. $f(2)$, $f(4)$는 1, 2, 4에 대응되거나 1, 3에 대응되어야 하고,

33. 1에만 대응되는 경우는 중복이므로 가능한 경우의 수는

34. ${}_3\mathrm{H}_2+{}_2\mathrm{H}_2-1={}_4\mathrm{C}_2+{}_3\mathrm{C}_2-1=8$

35. $f(3)$은 1, 2, 3, 4에 대응될 수 있으므로 가능한 $f(3)$의 값은 4가지이다.

36. 따라서 $f(1)=1$일 때 함수 f의 개수는

37. $8\times4=32$

38. (ⅱ) $f(1)=2$일 때

39. $f(2)$, $f(4)$는 2 또는 4에 대응될 수 있으므로 가능한 경우의 수는

40. ${}_2\mathrm{H}_2={}_3\mathrm{C}_2=3$

41. $f(3)$은 2 또는 4에 대응될 수 있으므로 가능한 $f(3)$의 값은 2가지이다.

42. 따라서 $f(1)=2$일 때 함수 f의 개수는

43. $3\times2=6$

44. (ⅲ) $f(1)=3$일 때

45. $f(2)=f(3)=f(4)=3$

46. 이어야 하므로 함수 f의 개수는 1

47. (iv) $f(1)=4$일 때

48. $f(2)=f(3)=f(4)=4$

49. 이어야 하므로 함수 f의 개수는 1

50. 이상에서 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는

51. $32+6+1+1=40$

52. $f(1)$이 소수, 즉 $f(1)=2$ 또는 $f(1)=3$인 함수 f의 개수는

53. $6+1=7$

54. 따라서 구하는 확률은 $\frac{7}{40}$이다.

답 ②

20 조건부 확률의 뜻 · $\mathrm{P}(B|A)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A)}$ · 4.5점 · 난이도 상 **정답** $\dfrac{83}{125}$

[원 16번] 집합 $X=\{1,\,2,\,3,\,4,\,5,\,6\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$ 중에서 임의로 하나를 택한다. $f(x)=x$인 집합 X의 모든 원소 x의 개수가 4일 때, 집합 X의 모든 원소 x에 대하여 $f(x)\times f(f(x))$의 양의 약수의 개수가 홀수일 확률을 구하시오.

1. 집합 X에서 X로의 모든 함수의 개수는 6^6
2. $f(x)=x$인 원소가 4개인 사건을 A, 모든 원소 x에 대하여 $f(x)\times f(f(x))$의 양의 약수의 개수가 홀수인 사건을 B라 하자.
3. 이때 $f(x)=x$인 원소 4개를 고르는 경우의 수는
4. ${}_6\mathrm{C}_4={}_6\mathrm{C}_2=15$
5. 남은 2개의 원소는 각각 자기 자신이 아닌 5개의 원소 중 하나에 대응해야 하므로 그 경우의 수는
6. $5\times5=25$
7. 따라서 사건 A가 일어나는 경우의 수는
8. $n(A)=15\times25=375$
9. 한편 자연수의 양의 약수의 개수가 홀수이려면 그 수는 제곱수여야 한다.
10. 즉, 사건 B는 모든 원소 x에 대하여 $f(x)\times f(f(x))$가 제곱수가 되는 사건이다.
11. X의 두 원소의 곱이 제곱수가 되는 경우는
12. 같은 두 수의 곱, 즉 $k\times k$
13. 또는 서로 다른 두 수의 곱, 즉 $1\times4=4$
14. 인 경우이다.
15. $f(x)=x$인 원소 x에 대해서는
16. $f(x)\times f(f(x))=x\times x$
17. 이므로 항상 제곱수 조건을 만족한다.
18. 따라서 $f(x)\neq x$인 두 원소를 a, b라 할 때 a, b가 대응하는 값에 따라 나누어보면 다음과 같다.
19. (ⅰ) $f(a)$, $f(b)$가 모두 $f(x)=x$인 원소에 대응할 때
20. $f(a)$가 $f(x)=x$인 원소이므로
21. $f(f(a))=f(a)$

22. 따라서 $f(a) \times f(f(a)) = f(a) \times f(a)$이므로 항상 제곱수이다.

23. 같은 방법으로 하면 b에 대해서도 같으므로 a, b가 4개의 고정점 중 하나에 대응하는 경우의 수는

24. $4 \times 4 = 16$

25. 한편 $f(x) = x$인 원소 4개를 고르는 경우의 수가 15이므로 이 경우의 함수의 개수는

26. $15 \times 16 = 240$

27. (ii) $f(a) = b$, $f(b) = a$일 때

28. $f(a) \times f(f(a)) = b \times f(b) = b \times a$

29. $f(b) \times f(f(b)) = a \times f(a) = a \times b$

30. 서로 다른 두 원소의 곱 $a \times b$가 제곱수여야 하므로

31. $\{a, b\} = \{1, 4\}$

32. 즉, $f(1) = 4$, $f(4) = 1$이고 나머지 4개의 원소는 자기 자신에 대응해야 하므로 이 경우의 함수 개수는 1이다.

33. (iii) a, b 중 한 원소만 나머지 한 원소에 대응할 때

34. $f(a) = b$라 하자. 이때 $f(b)$는 $f(x) = x$인 원소여야 하므로 이를 c라 하자.

35. b에 대하여

36. $f(b) \times f(f(b)) = c \times f(c) = c \times c$

37. 이므로 제곱수이다.

38. a에 대하여

39. $f(a) \times f(f(a)) = b \times f(b) = b \times c$

40. 이때 $b \times c$가 제곱수이고 $b \neq c$이므로

41. $b = 1$, $c = 4$ 또는 $b = 4$, $c = 1$

42. 각 경우에 대해 a는 b, c를 제외한 4개의 원소 중 하나이므로 이 경우의 함수의 개수는

43. $2 \times 4 = 8$

44. 이상에서 사건 $A \cap B$가 일어나는 경우의 수는

45. $n(A \cap B) = 240 + 1 + 8 = 249$

46. 이므로 $\mathrm{P}(B \mid A) = \dfrac{n(A \cap B)}{n(A)} = \dfrac{249}{375} = \dfrac{83}{125}$

답 $\frac{83}{125}$

21 조건부확률과 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$ · 5점 · 난이도 중 **정답 뽑는 순서에 관계없이 당첨될 확률은 $\frac{1}{5}$로 같다.**

[원 22번] 4개의 당첨 제비가 포함된 20개의 제비 중에서 세 사람이 차례대로 제비를 임의로 한 개씩 뽑을 때, 몇 번째로 뽑는 것이 당첨에 유리한지 확률에 근거하여 판단하시오. (단, 뽑은 제비는 다시 넣지 않는다.)

1. 첫 번째, 두 번째, 세 번째로 뽑는 사람이 당첨 제비를 뽑을 확률을 각각 구하면 다음과 같다.
2. (ⅰ) 첫 번째로 뽑는 사람이 당첨 제비를 뽑을 확률은
3. $\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$
4. (ⅱ) 두 번째로 뽑는 사람이 당첨 제비를 뽑을 확률은
5. $\frac{4}{20}\times\frac{3}{19}+\frac{16}{20}\times\frac{4}{19}=\frac{3}{95}+\frac{16}{95}=\frac{1}{5}$
6. (ⅲ) 세 번째로 뽑는 사람이 당첨 제비를 뽑을 확률은
7. $\frac{4}{20}\times\frac{3}{19}\times\frac{2}{18}+\frac{4}{20}\times\frac{16}{19}\times\frac{3}{18}$
8. $+\frac{16}{20}\times\frac{4}{19}\times\frac{3}{18}+\frac{16}{20}\times\frac{15}{19}\times\frac{4}{18}$
9. $=\frac{1}{285}+\frac{8}{285}+\frac{8}{285}+\frac{40}{285}$
10. $=\frac{57}{285}=\frac{1}{5}$
11. 이상에서 당첨 제비를 뽑을 확률은 뽑는 순서에 관계없이 모두 $\frac{1}{5}$로 같으므로
12. 몇 번째로 뽑든 당첨에 유리하거나 불리하지 않다.

답 뽑는 순서에 관계없이 당첨될 확률은 $\frac{1}{5}$로 같다.

22 조건부확률과 곱셈정리 · 앞의 결과에 따라 바뀌는 확률을 곱하기 · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 6번] 주머니 A에는 빨간 공 2개, 파란 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 빨간 공 3개, 파란 공 2개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 다음 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 파란 공일 확률을 구하면?

① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{11}{75}$ ③ $\frac{4}{25}$ ④ $\frac{13}{75}$ ⑤ $\frac{14}{75}$

1. 주머니 A에서 꺼낸 공이 빨간 공인 사건을 E, 파란 공인 사건을 F라 하고, 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 모두 파란 공인 사건을 G라 하면
2. $\mathrm{P}(G) = \mathrm{P}(E \cap G) + \mathrm{P}(F \cap G)$
3. 주머니 A에서 빨간 공을 꺼내어 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 빨간 공 4개, 파란 공 2개가 들어 있다.
4. 이때 주머니 A에서 꺼낸 공이 빨간 공이고, 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 모두 파란 공일 확률은
5. $\mathrm{P}(E \cap G) = \mathrm{P}(E)\,\mathrm{P}(G \mid E)$
6. $= \frac{2}{5} \times \frac{{}_2\mathrm{C}_2}{{}_6\mathrm{C}_2}$
7. $= \frac{2}{5} \times \frac{1}{15} = \frac{2}{75}$
8. 주머니 A에서 파란 공을 꺼내어 주머니 B에 넣으면 주머니 B에는 빨간 공 3개, 파란 공 3개가 들어 있다.
9. 이때 주머니 A에서 꺼낸 공이 파란 공이고, 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 모두 파란 공일 확률은
10. $\mathrm{P}(F \cap G) = \mathrm{P}(F)\,\mathrm{P}(G \mid F)$
11. $= \frac{3}{5} \times \frac{{}_3\mathrm{C}_2}{{}_6\mathrm{C}_2}$
12. $= \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{25}$
13. 따라서 주머니 B에서 꺼낸 2개의 공이 모두 파란 공일 확률은
14. $\mathrm{P}(G) = \mathrm{P}(E \cap G) + \mathrm{P}(F \cap G)$
15. $= \frac{2}{75} + \frac{3}{25}$
16. $= \frac{2}{75} + \frac{9}{75} = \frac{11}{75}$

답 ②

23 조건부확률과 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A)$ · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

[원 3번] 어느 편의점에서 손님이 컵라면을 구매할 확률은 $\frac{1}{3}$이고, 컵라면과 삼각김밥을 모두 구매할 확률은 $\frac{1}{5}$이다. 이 편의점에서 컵라면을 구매한 손님이 삼각김밥을 구매할 확률은?

① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. 손님이 컵라면을 구매하는 사건을 A, 삼각김밥을 구매하는 사건을 B라 하면
2. $\mathrm{P}(A) = \frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A \cap B) = \frac{1}{5}$
3. 따라서 컵라면을 구매한 손님이 삼각김밥을 구매할 확률은
4. $\mathrm{P}(B \mid A) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(A)} = \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}} = \frac{3}{5}$

답 ⑤

24 조건부확률과 곱셈정리 · 경우를 나누어 곱한 뒤 조건부확률 · 4.9점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 12번] 두 상자 A, B에 각각 10개의 공이 들어 있다. 두 상자 A, B와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 한 개의 동전을 두 번 던져 나온 앞면의 개수가 2이면 상자 A에서 2개의 공을 꺼내어 상자 B에 넣고, 나온 앞면의 개수가 1이면 상자 B에서 1개의 공을 꺼내어 상자 A에 넣고, 나온 앞면의 개수가 0이면 두 상자에서 공을 꺼내지 않는다.

이 시행을 5번 반복한 후 상자 A에 들어 있는 공의 개수가 상자 B에 들어 있는 공의 개수보다 많을 확률은?

① $\frac{119}{256}$ ② $\frac{239}{512}$ ③ $\frac{15}{32}$ ④ $\frac{241}{512}$ ⑤ $\frac{121}{256}$

1. 한 번의 시행에서 앞면의 개수가 2, 1, 0일 확률은 각각 $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$이다.
2. 다섯 번 중 앞면의 개수가 2인 횟수를 r, 1인 횟수를 s라 하면 상자 A의 공의 개수는 $10-2r+s$이다.
3. 두 상자의 공의 총수는 20이므로 A의 공이 더 많을 조건은
4. $10-2r+s>10,\ s>2r$
5. $r+s\le 5$이므로 가능한 경우는
6. $r=0$ 또는 $r=1$
7. (ⅰ) $r=0$일 때
8. $s\ge 1$이어야 한다.
9. 앞면의 개수가 2인 시행이 한 번도 없는 경우에서 다섯 번 모두 앞면이 0개인 경우를 제외하면 그 확률은
10. $\left(\frac{3}{4}\right)^5-\left(\frac{1}{4}\right)^5=\frac{242}{1024}$
11. (ⅱ) $r=1$일 때
12. $s>2$이고 $r+s\le 5$이므로 $s=3$ 또는 $s=4$이다.
13. $s=3$일 확률은
14. $\frac{5!}{1!3!1!}\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{4}\right)=\frac{160}{1024}$
15. $s=4$일 확률은
16. $\frac{5!}{1!4!}\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{80}{1024}$
17. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여
18. $\frac{242+160+80}{1024}=\frac{241}{512}$

답 ④

25 조건부확률과 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A|E)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap E)}{\mathrm{P}(E)}$ · 8점 · 난이도 중 **정답 (1) 0.012 (2) $\dfrac{33}{1000}$ (3) $\dfrac{7}{11}$**

[원 18번] 어느 회사는 같은 제품을 두 공장 A, B에서 각각 전체 제품의 30 %, 70 %를 생산하고 있고, 두 공장 A, B의 불량률은 각각 4 %, 3 %라고 한다. 물음에 답하시오.
(1) 두 공장에서 생산된 제품 중 임의로 한 개를 택할 때, 그 제품이 A공장에서 만든 불량품일 확률을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.
(2) 두 공장에서 생산된 제품 중 임의로 한 개를 택할 때, 그 제품이 불량품일 확률을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.
(3) 두 공장에서 생산된 제품 중 한 제품이 불량품이었을 때, 그 제품이 B공장에서 생산되었을 확률을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. 공장 A에서 생산된 제품을 택하는 사건을 A, 불량품을 택하는 사건을 E라 하면 공장 B에서 생산된 제품을 택하는 사건은 A^C이다.
2. (1) 구하는 확률은
3. $\mathrm{P}(A\cap E)=\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(E\mid A)=0.3\times 0.04=0.012$
4. (2) 공장 B에서 만든 불량품일 확률은
5. $\mathrm{P}(A^C\cap E)=\mathrm{P}(A^C)\,\mathrm{P}(E\mid A^C)=0.7\times 0.03=0.021$
6. 따라서 구하는 확률은
7. $\mathrm{P}(E)=\mathrm{P}(A\cap E)+\mathrm{P}(A^C\cap E)$
8. $=0.012+0.021=0.033$
9. (3) 구하는 확률은
10. $\mathrm{P}(A^C\mid E)=\dfrac{\mathrm{P}(A^C\cap E)}{\mathrm{P}(E)}=\dfrac{0.021}{0.033}=\dfrac{7}{11}$

답 (1) 0.012 (2) $\dfrac{33}{1000}$ (3) $\dfrac{7}{11}$

26 조건부확률과 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A|E)=\dfrac{\mathrm{P}(A\cap E)}{\mathrm{P}(E)}$ · 4.3점 · 난이도 상 **정답 ①**

[원 19번] 1개의 박테리아가 1시간 후에 2개, 1개, 0개가 될 확률이 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{4}$이다. 현재 박테리아가 1개 있을 때, 3시간 후에 6개가 될 확률을 구하면?

① $\frac{11}{256}$ ② $\frac{15}{256}$ ③ $\frac{19}{256}$ ④ $\frac{23}{256}$ ⑤ $\frac{27}{256}$

1. 3시간 후에 6개가 되려면 2시간 후에 적어도 세 개의 박테리아가 있어야 한다.
2. 즉 2시간 후에 적어도 세 개가 있으려면 1시간 후에 박테리아가 2개이어야 한다.
3. 1시간 후에 박테리아가 2개가 될 확률은 $\frac{1}{2}$
4. 또 이 두 박테리아는 2시간 후에 최대 4개가 되므로
5. 2시간 후의 박테리아의 수가 3, 4일 때로 경우를 나누어보면 다음과 같다.
6. (ⅰ) 2시간 후에 박테리아가 3개일 때
7. 1시간 후의 두 박테리아 중 하나는 2개, 나머지 하나는 1개가 되어야 한다.
8. 2개가 될 박테리아를 고르는 경우의 수가 ${}_2\mathrm{C}_1$이므로 그 확률은
9. ${}_2\mathrm{C}_1\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$
10. 또 3시간 후에 6개가 되려면 세 박테리아가 모두 각각 2개가 되어야 하므로 그 확률은
11. $\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$
12. 따라서 이 경우의 확률은
13. $\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{64}$
14. (ⅱ) 2시간 후에 박테리아가 4개일 때
15. 1시간 후의 두 박테리아가 모두 각각 2개가 되어야 하므로 그 확률은
16. $\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$
17. 또 3시간 후에 6개가 되려면 네 박테리아가 각각 된 개수의 합이 6이어야 하므로 가능한 경우는
18. $2+2+2+0=6$ 또는 $2+2+1+1=6$
19. 네 박테리아 중 세 개는 각각 2개, 나머지 하나는 0개가 될 확률은
20. ${}_4\mathrm{C}_3\times\left(\frac{1}{2}\right)^3\times\frac{1}{4}=\frac{1}{8}$
21. 네 박테리아 중 두 개는 각각 2개, 나머지 두 개는 각각 1개가 될 확률은
22. ${}_4\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{3}{32}$

23. 따라서 이 경우의 확률은

24. $\frac{1}{2}\times\frac{1}{4}\times\left(\frac{1}{8}+\frac{3}{32}\right)=\frac{1}{8}\times\frac{7}{32}=\frac{7}{256}$

25. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 조건을 만족하는 확률은

26. $\frac{1}{64}+\frac{7}{256}=\frac{4}{256}+\frac{7}{256}=\frac{11}{256}$

답 ①

27 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 2.6점 · 난이도 하

정답 ③

[원 5번] 사건 A, B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{4}{5}$이다. $6\mathrm{P}(A)=5\mathrm{P}(B)$일 때, $\mathrm{P}(B)$는?

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. $\mathrm{P}(B)=x$라 하면 $6\mathrm{P}(A)=5\mathrm{P}(B)$에서 $\mathrm{P}(A)=\frac{5}{6}x$

2. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로

3. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$

4. $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)$

5. $=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$

6. 위 식에 $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{4}{5}$를 대입하면

7. $\frac{4}{5}=\frac{5}{6}x+x-\frac{5}{6}x^2$

8. 양변에 30을 곱하여 정리하면

9. $25x^2-55x+24=0$

10. $(5x-3)(5x-8)=0$에서 $x=\frac{3}{5}$ 또는 $x=\frac{8}{5}$

11. $0\le x\le 1$이므로 $\mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}$

답 ③

28 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.3점 · 난이도 하 **정답 ①**

[원 2번] 두 사건 A, B가 서로 독립이고

$$\mathrm{P}(A)=\frac{2}{5},\ \mathrm{P}\left(A^{C}\right)=7\mathrm{P}(A\cap B)$$

일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은? (단, A^{C}은 A의 여사건)

① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$ ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

1. $\mathrm{P}\left(A^{C}\right)=1-\mathrm{P}(A)=1-\frac{2}{5}=\frac{3}{5}$
2. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로
3. $\frac{3}{5}=7\mathrm{P}(A\cap B)$
4. $=7\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B)$
5. $=7\times\frac{2}{5}\times\mathrm{P}(B)=\frac{14}{5}\mathrm{P}(B)$
6. $\therefore\ \mathrm{P}(B)=\frac{3}{5}\times\frac{5}{14}=\frac{3}{14}$

답 ①

29 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.7점 · 난이도 하 **정답 ④**

[원 9번] 세 사건 A, B, C에 대하여 두 사건 A와 B는 서로 배반사건이고, 두 사건 A와 C는 서로 독립이다.
$\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{4}{5}$, $\mathrm{P}\left(A\cap C^C\right)+\mathrm{P}\left(A^C\cap C\right)=\frac{13}{30}$, $\mathrm{P}(C)=\frac{1}{3}$
일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값을 구하면?
① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

1. 두 사건 A, C가 서로 독립이면 A와 C^C, C와 A^C도 각각 서로 독립이므로
2. $\mathrm{P}\left(A\cap C^C\right)+\mathrm{P}\left(A^C\cap C\right)$
3. $=\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}\left(C^C\right)+\mathrm{P}\left(A^C\right)\mathrm{P}(C)$
4. $=\mathrm{P}(A)\times\left(1-\frac{1}{3}\right)+\{1-\mathrm{P}(A)\}\times\frac{1}{3}$
5. $=\frac{1}{3}\mathrm{P}(A)+\frac{1}{3}=\frac{13}{30}$
6. $\frac{1}{3}\mathrm{P}(A)=\frac{13}{30}-\frac{1}{3}=\frac{1}{10}\ \therefore\ \mathrm{P}(A)=\frac{3}{10}$
7. 두 사건 A, B가 서로 배반사건이므로
8. $\mathrm{P}(A\cup B)=\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)$
9. $\frac{4}{5}=\frac{3}{10}+\mathrm{P}(B)\ \therefore\ \mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$

답 ④

30 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.5점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 5번] 두 사건 A, B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}\left(A^C \cup B\right) = \frac{5}{8}$, $\mathrm{P}\left(B \mid A\right) = \frac{1}{3}$일 때, $\mathrm{P}\left(A\right)$의 값은?

① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

1. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로
2. $\mathrm{P}\left(B\right) = \mathrm{P}\left(B \mid A\right) = \frac{1}{3}$
3. 또 두 사건 A^C과 B도 서로 독립이므로 확률의 덧셈정리에 의하여
4. $\mathrm{P}\left(A^C \cup B\right) = \mathrm{P}\left(A^C\right) + \mathrm{P}\left(B\right) - \mathrm{P}\left(A^C \cap B\right)$
5. $= \mathrm{P}\left(A^C\right) + \mathrm{P}\left(B\right) - \mathrm{P}\left(A^C\right)\mathrm{P}\left(B\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(A^C\right) + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}\mathrm{P}\left(A^C\right)$
7. $= \frac{2}{3}\mathrm{P}\left(A^C\right) + \frac{1}{3}$
8. $\mathrm{P}\left(A^C \cup B\right) = \frac{5}{8}$이므로 $\frac{2}{3}\mathrm{P}\left(A^C\right) + \frac{1}{3} = \frac{5}{8}$
9. $\frac{2}{3}\mathrm{P}\left(A^C\right) = \frac{5}{8} - \frac{1}{3} = \frac{7}{24}$
10. $\mathrm{P}\left(A^C\right) = \frac{7}{24} \times \frac{3}{2} = \frac{7}{16}$
11. $\therefore \mathrm{P}\left(A\right) = 1 - \mathrm{P}\left(A^C\right) = 1 - \frac{7}{16} = \frac{9}{16}$

답 ③

31 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

[원 1번] 두 사건 A와 B가 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$일 때, $\mathrm{P}(A^C\cup B)$의 값은?

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

1. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{2}$에서
2. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{8}$
3. 이때 $\mathrm{P}(A^C\cup B)=\mathrm{P}\left(\left(A\cap B^C\right)^C\right)$이므로
4. $\mathrm{P}\left(\left(A\cap B^C\right)^C\right)=1-\{\mathrm{P}(A)-\mathrm{P}(A\cap B)\}$
5. $=1-\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(A\cap B)$
6. $=1-\frac{1}{4}+\frac{1}{8}$
7. $=\frac{3}{4}+\frac{1}{8}$
8. $=\frac{7}{8}$

답 ⑤

32 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ②**

[원 1번] 두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{5}{8}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{3}{4}$일 때, $\mathrm{P}(B)$의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 두 사건 A와 B는 서로 독립이므로
2. $\mathrm{P}(A\mid B)=\mathrm{P}(A)=\frac{5}{8}$
3. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\frac{5}{8}\mathrm{P}(B)$
4. $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{3}{4}$이므로
5. $\mathrm{P}(A)+\mathrm{P}(B)-\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{3}{4}$
6. $\frac{5}{8}+\mathrm{P}(B)-\frac{5}{8}\mathrm{P}(B)=\frac{3}{4}$
7. $\frac{3}{8}\mathrm{P}(B)=\frac{3}{4}-\frac{5}{8}=\frac{1}{8}$
8. $\therefore\ \mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}$

답 ②

33 독립과 종속 · 독립 ⇔ $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.1점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 7번] 어느 동아리의 학생들을 대상으로 활동 A와 활동 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 활동 A와 활동 B 중 하나를 선택하였고, 각각의 활동을 선택한 학생 수는 다음과 같다.

(단위: 명)		
구분	활동 A	활동 B
남학생	7	14
여학생	k	10

조사한 학생 중에서 임의로 택한 1명이 여학생인 사건과 활동 A를 선택한 학생인 사건이 서로 독립일 때, k의 값은? (단, k는 상수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 조사한 학생 중에서 임의로 택한 1명이 여학생인 사건을 E, 활동 A를 선택한 학생인 사건을 F라 하자.

2.

구분	활동 A	활동 B	합계
남학생	7	14	21
여학생	k	10	$k+10$
합계	$k+7$	24	$k+31$

3. 전체 학생 수는 $k+31$이므로

4. $\mathrm{P}(E)=\dfrac{k+10}{k+31}$, $\mathrm{P}(F)=\dfrac{k+7}{k+31}$, $\mathrm{P}(E\cap F)=\dfrac{k}{k+31}$

5. 두 사건 E, F가 서로 독립이므로 $\mathrm{P}(E\cap F)=\mathrm{P}(E)\mathrm{P}(F)$에서

6. $\dfrac{k}{k+31}=\dfrac{k+10}{k+31}\times\dfrac{k+7}{k+31}$

7. 양변에 $(k+31)^2$을 곱하면

8. $k(k+31)=(k+10)(k+7)$, $k^2+31k=k^2+17k+70$

9. $14k=70$ $\therefore k=5$

답 ①

34 독립과 종속 · 독립 ⇔ $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 3번] 어느 회사의 전체 직원은 기혼남성 12명, 미혼남성 8명, 기혼여성 18명, 미혼여성 x명이다. 이 회사에서 직원 한 사람을 선택하여 선물을 주기로 하였다. 선택된 직원이 남성인 경우를 사건 A라 하고, 미혼인 경우를 사건 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립일 때, x의 값은? (단, 직원이 선택될 확률은 같다고 가정한다.)

① 12 ② 15 ③ 18 ④ 21 ⑤ 24

1. 전체 직원의 수는 $38+x$이므로
2. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{20}{38+x}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{8+x}{38+x}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\dfrac{8}{38+x}$
3. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$에서
4. $\dfrac{8}{38+x}=\dfrac{20}{38+x}\times\dfrac{8+x}{38+x}$
5. 양변에 $(38+x)^2$을 곱하면
6. $8(38+x)=20(8+x)$
7. $12x=144$ $\therefore x=12$

답 ①

35 독립과 종속 · 독립 ⇔ $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 6번] 표는 배중이네 반 학생들의 안경 착용 여부를 조사한 것이다. 배중이네 반 학생 중에서 임의로 한 명을 뽑을 때, 뽑힌 학생이 여학생일 사건과 안경을 쓴 학생일 사건이 서로 독립이다. 이때 x의 값은?

(단위 : 명)		
	안경을 쓴 학생	안경을 쓰지 않은 학생
남	8	x
여	10	5

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. 뽑힌 학생이 여학생인 사건을 A, 안경을 쓴 학생인 사건을 B라 하자.
2. 배중이네 반 전체 학생 수는
3. $8+x+10+5=23+x$
4. 뽑힌 학생이 여학생일 확률은 $\mathrm{P}(A)=\dfrac{15}{23+x}$
5. 안경을 쓴 학생일 확률은 $\mathrm{P}(B)=\dfrac{18}{23+x}$
6. 안경을 쓴 여학생일 확률은 $\mathrm{P}(A\cap B)=\dfrac{10}{23+x}$
7. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$에서
8. $\dfrac{10}{23+x}=\dfrac{15}{23+x}\times\dfrac{18}{23+x}$
9. 따라서 $10(23+x)=270$에서 $x=4$

답 ③

36 독립과 종속 · 독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 2점 · 난이도 중 **정답 27**

[원 17번] 30개의 자연수 $1, 2, 3, \cdots, 30$ 중에서 임의로 1개를 택하는 시행에서 소수가 나오는 사건을 A라 하고, 30보다 작은 자연수 n에 대하여 n 이하의 수가 나오는 사건을 B_n이라 할 때, 두 사건 A, B_n이 서로 독립이 되도록 하는 n의 값을 구하시오.

1. 30 이하의 소수는 $2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17,\ 19,\ 23,\ 29$의 10개이고
2. n 이하의 소수의 개수를 k라 하면
3. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{10}{30}=\dfrac{1}{3},\ \mathrm{P}(B_n)=\dfrac{n}{30},\ \mathrm{P}(A\cap B_n)=\dfrac{k}{30}$
4. 두 사건 A, B_n이 서로 독립이므로
5. $\mathrm{P}(A\cap B_n)=\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B_n)$
6. 즉 $\dfrac{k}{30}=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{n}{30}=\dfrac{n}{90}$이므로 $n=3k$ …… ㉠
7. ㉠에서 n은 30보다 작은 3의 배수이므로 가능한 n과 그때의 k의 순서쌍 $(n,\ k)$는
8. $(3,\ 2),\ (6,\ 3),\ (9,\ 4),\ (12,\ 5),\ (15,\ 6),$
9. $(18,\ 7),\ (21,\ 8),\ (24,\ 9),\ (27,\ 9)$
10. 이 중 ㉠을 만족시키는 것은 $(27,\ 9)$뿐이다.
11. 따라서 구하는 n의 값은 27이다.

답 27

37 독립과 종속 · 독립 $\Leftrightarrow \mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 4.4점 · 난이도 상 **정답 ②**

[원 12번] 6 이상 50 이하의 자연수 n에 대하여 1부터 n까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때, 2의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 A, 3의 배수가 적힌 공이 나오는 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B가 서로 독립이 되도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 6 ② 16 ③ 26 ④ 30 ⑤ 40

1. 사건 $A\cap B$는 6의 배수가 적힌 공이 나오는 사건이다.
2. 두 사건 A와 B가 서로 독립이므로
3. $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ …… ㉠
4. 이때 공 n개 중 하나를 임의로 꺼내므로 각 사건의 확률은 그 사건에 속하는 공의 개수를 n으로 나눈 값이다.
5. 각 사건에 속하는 공의 개수는 n을 6으로 나누었을 때의 나머지에 따라 달라진다.
6. 이때의 몫을 m이라 하고 공의 개수를 표로 나타내면 다음과 같다.
7.

n	A	B	$A\cap B$
$6m$	$3m$	$2m$	m
$6m+1$	$3m$	$2m$	m
$6m+2$	$3m+1$	$2m$	m
$6m+3$	$3m+1$	$2m+1$	m
$6m+4$	$3m+2$	$2m+1$	m
$6m+5$	$3m+2$	$2m+1$	m

8. 또 $6\le n\le 50$이므로 m의 값의 범위에 따라 나누어보면 다음과 같다.
9. (i) $n=6m$ (m은 8 이하의 자연수)일 때
10. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{3m}{6m}=\dfrac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{2m}{6m}=\dfrac{1}{3}$
11. $\mathrm{P}(A\cap B)=\dfrac{m}{6m}=\dfrac{1}{6}$
12. 이때 $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{6}$이므로 ㉠이 성립한다.
13. 즉 두 사건 A와 B는 서로 독립이다.
14. (ii) $n=6m+1$ (m은 8 이하의 자연수)일 때
15. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{3m}{6m+1}$, $\mathrm{P}(B)=\dfrac{2m}{6m+1}$

16. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{m}{6m+1}$

17. ㉠에서 $\dfrac{m}{6m+1} = \dfrac{3m}{6m+1} \times \dfrac{2m}{6m+1}$

18. $m(6m+1) = 6m^2$, $m = 0$

19. $m = 0$은 자연수가 아니므로 ㉠은 성립하지 않는다.

20. 즉 두 사건 A와 B는 서로 독립이 아니다.

21. (iii) $n = 6m+2$ (m은 8 이하의 자연수)일 때

22. $\mathrm{P}(A) = \dfrac{3m+1}{6m+2} = \dfrac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2m}{6m+2}$

23. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{m}{6m+2}$

24. 이때 $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2m}{6m+2} = \dfrac{m}{6m+2}$이므로 ㉠이 성립한다.

25. 즉 두 사건 A와 B는 서로 독립이다.

26. (iv) $n = 6m+3$ (m은 7 이하의 자연수)일 때

27. $\mathrm{P}(A) = \dfrac{3m+1}{6m+3}$, $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2m+1}{6m+3} = \dfrac{1}{3}$

28. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{m}{6m+3}$

29. ㉠에서 $\dfrac{m}{6m+3} = \dfrac{3m+1}{6m+3} \times \dfrac{1}{3}$, $3m = 3m+1$

30. 이 등식을 만족시키는 m은 없으므로 ㉠은 성립하지 않는다.

31. 즉 두 사건 A와 B는 서로 독립이 아니다.

32. (v) $n = 6m+4$ (m은 7 이하의 자연수)일 때

33. $\mathrm{P}(A) = \dfrac{3m+2}{6m+4} = \dfrac{1}{2}$, $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2m+1}{6m+4}$

34. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{m}{6m+4}$

35. ㉠에서 $\dfrac{m}{6m+4} = \dfrac{1}{2} \times \dfrac{2m+1}{6m+4}$, $2m = 2m+1$

36. 이 등식을 만족시키는 m은 없으므로 ㉠은 성립하지 않는다.

37. 즉 두 사건 A와 B는 서로 독립이 아니다.

38. (vi) $n = 6m+5$ (m은 7 이하의 자연수)일 때

39. $\mathrm{P}(A) = \dfrac{3m+2}{6m+5}$, $\mathrm{P}(B) = \dfrac{2m+1}{6m+5}$

40. $\mathrm{P}(A \cap B) = \dfrac{m}{6m+5}$

41. ㉠에서 $\dfrac{m}{6m+5} = \dfrac{3m+2}{6m+5} \times \dfrac{2m+1}{6m+5}$

42. $m(6m+5)=(3m+2)(2m+1)$

43. $6m^2+5m=6m^2+7m+2,\ m=-1$

44. $m=-1$은 자연수가 아니므로 ㉠은 성립하지 않는다.

45. 즉 두 사건 A와 B는 서로 독립이 아니다.

46. 이상에서 두 사건 A와 B가 서로 독립이 되도록 하는 n의 값은

47. $n=6m$ 또는 $n=6m+2$ (m은 8 이하의 자연수)

48. 이므로 만족하는 자연수 n의 개수는

49. $8+8=16$

답 ②

38 독립과 종속 · 독립 ⇔ $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 16번] 주머니 속에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 3개의 공을 임의로 꺼낼 때, 공에 적힌 세 수의 합이 홀수인 사건을 A, 세 수가 m 이상 n 이하인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B는 서로 독립일 때, mn의 최댓값은?

① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70 ⑤ 80

1. 10개의 공 중에서 3개를 꺼내는 경우의 수는
2. ${}_{10}\mathrm{C}_3=120$
3. 세 수의 합이 홀수인 것은 세 수가 모두 홀수이거나, 홀수 1개와 짝수 2개일 때이다.
4. 공에 적힌 수 중 홀수와 짝수는 각각 5개이므로
5. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{{}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_1\times{}_5\mathrm{C}_2}{120}=\dfrac{10+50}{120}=\dfrac{1}{2}$
6. 사건 B가 일어나는 경우의 수를 a, 그 중 세 수의 합이 홀수인 경우의 수를 b라 하면
7. $\mathrm{P}(B)=\dfrac{a}{120}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\dfrac{b}{120}$
8. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$에서 $\dfrac{b}{120}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{a}{120}$
9. $\therefore b=\dfrac{a}{2}$
10. 한편 세 수가 모두 m 이상 n 이하이려면 그 범위의 자연수가 3개 이상이어야 한다.
11. 즉 m, n은 $m+2\le n\le 10$인 자연수이다.
12. $n\le 9$일 때 $m\le n-2\le 7$이므로 $mn\le 7\times 9=63$
13. 또 $n=10$, $m\le 6$일 때 $mn\le 6\times 10=60$
14. 따라서 mn의 값이 63보다 큰 경우는 다음과 같다.
15. (ⅰ) $m=8$, $n=10$일 때
16. 8 이상 10 이하인 자연수는 3개이므로
17. $a={}_3\mathrm{C}_3=1$
18. 이때 세 수의 합 $8+9+10=27$은 홀수이므로
19. $b=1$
20. 즉 $b\ne\dfrac{a}{2}$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이 아니다.
21. (ⅱ) $m=7$, $n=10$일 때
22. 7 이상 10 이하인 자연수는 4개이므로

23. $a = {}_4\mathrm{C}_3 = 4$

24. 이 중 홀수와 짝수는 각각 2개이므로 세 수가 모두 홀수인 경우는 없다.

25. 따라서 세 수의 합이 홀수인 경우는 홀수 1개와 짝수 2개를 꺼낼 때 뿐이므로

26. $b = {}_2\mathrm{C}_1 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 2 \times 1 = 2$

27. 즉 $b = \frac{a}{2}$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이다.

28. (ㅣ), (ㅣㅣ)에 의하여 만족하는 m, n에 대하여 mn의 최댓값은 $7 \times 10 = 70$

답 ④

39 독립과 종속 · 독립 ⇔ $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 3.8점 · 난이도 중

정답 ③

[원 16번] 표본공간 $S = \{1, 2, 3, \cdots, 15\}$의 부분집합인 두 사건 $A_n = \{n, n+1, n+2\}$와 $B = \{1, 3, 9, 11, 15\}$가 서로 독립이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은? (단, $n \le 13$)

① 52 ② 53 ③ 54 ④ 55 ⑤ 56

1. $\mathrm{P}(A_n) = \frac{1}{5}$, $\mathrm{P}(B) = \frac{1}{3}$이고 두 사건 A_n, B가 서로 독립이므로

2. $\mathrm{P}(A_n \cap B) = \mathrm{P}(A_n)\,\mathrm{P}(B) = \frac{1}{15}$

3. $\therefore\ n(A_n \cap B) = 1$

4. 이를 만족시키는 n의 값은 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13이므로 구하는 합은

5. $2 + 3 + 7 + 8 + 10 + 11 + 13 = 54$

답 ③

40 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)$와 $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 9번] 한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 다음 〈보기〉의 네 사건 A, B, C, D 중에서 서로 독립인 두 사건을 고른 것은?

〈보기〉

A :나오는 눈의 수가 모두 홀수인 사건
B :첫 번째에 나오는 눈의 수가 3의 배수인 사건
C :두 번째에 나오는 눈의 수가 5 이하인 사건
D :나오는 눈의 수의 합이 10 이상인 사건

① A와 C ② A와 D ③ B와 C ④ B와 D ⑤ C와 D

1. 첫 번째와 두 번째로 던진 주사위의 눈의 수를 각각 a, b라 하고 순서쌍 (a, b)로 나타내면
2. $A=\{(1,1),(1,3),(1,5),(3,1),\cdots,(5,5)\}$
3. $B=\{(3,1),\cdots,(3,6),(6,1),\cdots,(6,6)\}$
4. $C=\{(1,1),\cdots,(1,5),(2,1),\cdots,(6,5)\}$
5. $D=\{(4,6),(5,5),(5,6),(6,4),(6,5),(6,6)\}$
6. $\mathrm{P}(A)=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$
7. $\mathrm{P}(C)=\frac{30}{36}=\frac{5}{6}$, $\mathrm{P}(D)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$
8. ① $A\cap C=A$에서
9. $\mathrm{P}(A\cap C)=\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)=\frac{1}{4}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{24}$
10. 이때 $\mathrm{P}(A\cap C)\neq\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)$이므로 두 사건 A, C는 종속이다.
11. ② $A\cap D=\{(5,5)\}$에서
12. $\mathrm{P}(A\cap D)=\frac{1}{36}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(D)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$
13. 이때 $\mathrm{P}(A\cap D)\neq\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(D)$이므로 두 사건 A, D는 종속이다.
14. ③ $B\cap C=\{(3,1),\cdots,(3,5),(6,1),\cdots,(6,5)\}$에서
15. $\mathrm{P}(B\cap C)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$, $\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)=\frac{1}{3}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{18}$
16. 이때 $\mathrm{P}(B\cap C)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)$이므로 두 사건 B, C는 독립이다.
17. ④ $B\cap D=\{(6,4),(6,5),(6,6)\}$에서
18. $\mathrm{P}(B\cap D)=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$, $\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(D)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$
19. 이때 $\mathrm{P}(B\cap D)\neq\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(D)$이므로 두 사건 B, D는 종속이다.
20. ⑤ $C\cap D=\{(5,5),(6,4),(6,5)\}$에서

21. $\mathrm{P}(C \cap D) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$, $\mathrm{P}(C)\mathrm{P}(D) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$

22. 이때 $\mathrm{P}(C \cap D) \neq \mathrm{P}(C)\mathrm{P}(D)$이므로 두 사건 C, D는 종속이다.

23. 이상에서 서로 독립인 것은 ③이다.

답 ③

41 독립과 종속 · A, B 독립이면 A^C, B 등도 독립 · 2.9점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 4번] 두 사건 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $A \neq \varnothing$, $A^C \neq \varnothing$, $B \neq \varnothing$이다.)

〈보기〉

ㄱ. 사건 A와 여사건 A^C은 서로 독립이다.
ㄴ. $\mathrm{P}(A^C|B) = 0$이면 두 사건 A, B는 서로 독립이다.
ㄷ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 두 사건 A^C, B는 서로 독립이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 두 사건 A, A^C은 서로 배반사건이므로
2. $\mathrm{P}(A \cap A^C) = 0$
3. 이때 $A \neq \varnothing$, $A^C \neq \varnothing$에서 $\mathrm{P}(A) \neq 0$, $\mathrm{P}(A^C) \neq 0$이므로
4. $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(A^C) \neq 0$
5. 즉 $\mathrm{P}(A \cap A^C) \neq \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(A^C)$이므로 두 사건 A, A^C은 서로 종속이다.
6. (거짓)
7. ㄴ. $\mathrm{P}(A^C \mid B) = \dfrac{\mathrm{P}(A^C \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = 0$에서 $\mathrm{P}(A^C \cap B) = 0$이므로
8. $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A^C \cap B) = \mathrm{P}(B)$
9. 이때 $A^C \neq \varnothing$에서 $\mathrm{P}(A) < 1$이고, $B \neq \varnothing$에서 $\mathrm{P}(B) > 0$이므로
10. $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B) < \mathrm{P}(B)$
11. 즉 $\mathrm{P}(A \cap B) \neq \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이므로 두 사건 A, B는 서로 종속이다.
12. (거짓)
13. ㄷ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이므로
14. $\mathrm{P}(A^C \cap B) = \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)$
15. $= \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$
16. $= \{1 - \mathrm{P}(A)\}\mathrm{P}(B) = \mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B)$
17. 즉 두 사건 A^C, B는 서로 독립이다.
18. (참)
19. 이상에서 옳은 것은 ㄷ 뿐이다.

답 ②

42 독립과 종속 · A, B 독립이면 A^C, B 등도 독립 · 3점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 3번] 두 사건 A, B에 대하여 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $0 < \mathrm{P}(A) < 1$, $0 < \mathrm{P}(B) < 1$)

〈보기〉

ㄱ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이다.

ㄴ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 A, B는 서로 배반사건이다.

ㄷ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 두 사건 A^C, B^C도 서로 독립이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(B|A) = \mathrm{P}(B)$이므로
2. $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B|A) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ (참)
3. ㄴ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이고 $\mathrm{P}(A) > 0$, $\mathrm{P}(B) > 0$이므로
4. $\mathrm{P}(A \cap B) > 0$
5. 따라서 두 사건 A, B는 서로 배반사건이 아니다.
6. (거짓)
7. ㄷ. 두 사건 A, B가 서로 독립이면 $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$이므로
8. $\mathrm{P}(A^C \cap B^C) = \mathrm{P}\left\{(A \cup B)^C\right\}$
9. $= 1 - \mathrm{P}(A \cup B)$
10. $= 1 - \{\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A \cap B)\}$
11. $= 1 - \{\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B) - \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)\}$
12. $= 1 - \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(B) + \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$
13. $= \{1 - \mathrm{P}(A)\} - \mathrm{P}(B)\{1 - \mathrm{P}(A)\}$
14. $= \{1 - \mathrm{P}(A)\}\{1 - \mathrm{P}(B)\}$
15. $= \mathrm{P}(A^C)\mathrm{P}(B^C)$
16. 따라서 두 사건 A^C, B^C도 서로 독립이다.
17. (참)
18. 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ 이다.

답 ③

43 독립인 사건의 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 9점 · 난이도 하 **정답 0.38**

[원 21번] 두 사격 선수 A, B가 화살을 한 번 쏘아 과녁의 10점 영역을 맞힐 확률은 각각 0.8, 0.7이다. 두 선수가 각각 한 발씩 쏠 때, 한 선수만 과녁의 10점 영역을 맞힐 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 과녁의 10점 영역을 맞히는 사건은 서로 독립이다.)

1. 두 선수 A, B가 과녁의 10점 영역을 맞히는 사건을 각각 X, Y라 하면
2. $\mathrm{P}(X) = 0.8,\ \mathrm{P}(Y) = 0.7$
3. $\mathrm{P}(X^C) = 1 - \mathrm{P}(X) = 1 - 0.8 = 0.2$
4. $\mathrm{P}(Y^C) = 1 - \mathrm{P}(Y) = 1 - 0.7 = 0.3$
5. 두 사건 X, Y가 서로 독립이므로 두 사건 X, Y^C도 서로 독립이고, 두 사건 X^C, Y도 서로 독립이다.
6. 따라서 구하는 확률은
7. $\mathrm{P}(X \cap Y^C) + \mathrm{P}(X^C \cap Y) = \mathrm{P}(X)\,\mathrm{P}(Y^C) + \mathrm{P}(X^C)\,\mathrm{P}(Y)$
8. $= 0.8 \times 0.3 + 0.2 \times 0.7$
9. $= 0.24 + 0.14 = 0.38$

답 0.38

44 독립인 사건의 곱셈정리 · $\mathrm{P}(A \cap B) = \mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 5점 · 난이도 하

정답 0.94

[원 18번] 두 사격 선수 A, B가 총을 한 발 쏘아 표적지의 10점 영역을 맞힐 확률은 각각 0.7, 0.8이다. 이 두 선수가 각각 총을 한 발씩 쏠 때, 적어도 한 선수가 10점 영역을 맞힐 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 선수 A가 10점 영역을 맞히는 사건을 E, 선수 B가 10점 영역을 맞히는 사건을 F라 하면
2. $\mathrm{P}(E) = 0.7$, $\mathrm{P}(F) = 0.8$이고 두 사건 E, F는 서로 독립이다.
3. 적어도 한 선수가 10점 영역을 맞히는 사건의 여사건은 두 선수 모두 10점 영역을 맞히지 못하는 사건 $E^C \cap F^C$이다.
4. 두 사건 E, F가 서로 독립이면 E^C, F^C도 서로 독립이므로
5. $\mathrm{P}(E^C \cap F^C) = \mathrm{P}(E^C)\,\mathrm{P}(F^C)$
6. $= (1 - 0.7) \times (1 - 0.8)$
7. $= 0.3 \times 0.2 = 0.06$
8. 따라서 구하는 확률은
9. $\mathrm{P}(E \cup F) = 1 - \mathrm{P}(E^C \cap F^C) = 1 - 0.06 = 0.94$

답 0.94

45 독립시행의 확률 · ${}_n\mathrm{C}_r p^r (1-p)^{n-r}$ · 2.3점 · 난이도 하

정답 ②

[원 2번] 어느 전화 설문 조사에서 응답자가 설문에 참여할 확률이 $\frac{1}{4}$이라고 한다. 3명의 응답자에게 설문 조사를 하였을 때, 2명이 설문에 참여할 확률은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{9}{64}$ ③ $\frac{5}{32}$ ④ $\frac{11}{64}$ ⑤ $\frac{3}{16}$

1. 전화 설문 조사에서 응답자가 설문에 참여하는 사건을 A라 하면
2. $p = \mathrm{P}(A) = \frac{1}{4}$, $q = 1 - p = \frac{3}{4}$
3. 3명의 응답자 중 2명이 설문에 참여할 확률은 3회의 독립시행에서 사건 A가 2회 일어날 확률이므로
4. ${}_3\mathrm{C}_2 p^2 q^{3-2} = {}_3\mathrm{C}_2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$

답 ②

46 독립시행의 확률 · ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 5번] 한 개의 주사위를 4번 던질 때, 3의 배수의 눈이 3회 이상 나올 확률은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

1. 한 개의 주사위를 1번 던질 때 3의 배수의 눈이 나올 확률은 $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$
2. 한 개의 주사위를 4번 던질 때, 3의 배수의 눈이 3번 이상 나올 확률은 다음과 같다.
3. (ⅰ) 3의 배수의 눈이 3번 나올 때
4. ${}_4C_3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^1 = \frac{8}{81}$
5. (ⅱ) 3의 배수의 눈이 4번 나올 때
6. ${}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}$
7. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 구하는 확률은
8. $\frac{8}{81} + \frac{1}{81} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}$

답 ①

47 독립시행의 확률 · ${}_nC_r p^r(1-p)^{n-r}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 10번] 한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 두 사람 A, B가 점수를 얻는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 할 때, A가 7점을 획득할 확률은? (단, 가위바위보에서 A가 B를 이길 확률은 $\frac{2}{3}$이다.)

> A와 B가 가위바위보를 해서 이기는 사람이 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합을 점수로 얻는다.

① $\frac{1}{108}$ ② $\frac{1}{54}$ ③ $\frac{1}{36}$ ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{5}{108}$

1. A가 7점을 획득하려면 A가 가위바위보에서 이기고, 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합이 7이어야 한다.
2. 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합이 7이 되는 경우의 수를 세 눈의 수에 따라 구하면
3. (ⅰ) 세 눈의 수가 1, 1, 5일 때 $\frac{3!}{2!}=3$
4. (ⅱ) 세 눈의 수가 1, 2, 4일 때 $3!=6$
5. (ⅲ) 세 눈의 수가 1, 3, 3일 때 $\frac{3!}{2!}=3$
6. (ⅳ) 세 눈의 수가 2, 2, 3일 때 $\frac{3!}{2!}=3$
7. 이상에서 눈의 수의 합이 7인 경우의 수는
8. $3+6+3+3=15$
9. 주사위를 한 번 던져서 특정한 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$이고 3번의 시행은 서로 독립이므로 눈의 수의 합이 7일 확률은
10. $15\times\left(\frac{1}{6}\right)^3=\frac{15}{216}=\frac{5}{72}$
11. A가 가위바위보에서 이길 확률은 $\frac{2}{3}$이고 가위바위보와 주사위 던지기는 서로 독립이므로 구하는 확률은
12. $\frac{2}{3}\times\frac{5}{72}=\frac{10}{216}=\frac{5}{108}$

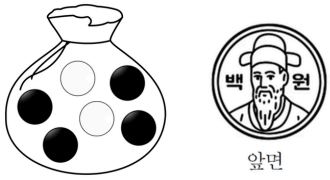
답 ⑤

48 독립시행의 확률 · ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 13번] 흰 공 2개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어
> 꺼낸 공이 흰 공이면 동전을 한 번 뒤집고
> 꺼낸 공이 검은 공이면 동전을 그대로 둔다.
> 꺼낸 공은 주머니에 다시 넣는다.

처음에 앞면이 보이도록 동전이 놓여 있을 때, 이 시행을 5번 반복한 후 그대로 앞면이 보이도록 동전이 놓일 확률이 $\frac{k}{243}$이다. 상수 k의 값은?



앞면

① 32 ② 42 ③ 82 ④ 102 ⑤ 122

1. 한 번의 시행에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$, 검은 공을 꺼낼 확률은 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$이다.
2. 처음에 앞면이 보이도록 놓인 동전이 5번의 시행 후에도 앞면이 보이려면 동전을 뒤집는 횟수, 즉 흰 공을 꺼내는 횟수가 짝수이어야 한다.
3. 5번의 시행에서 흰 공을 꺼내는 횟수에 따라 다음과 같이 나누어 생각한다.
4. (i) 흰 공을 꺼내는 횟수가 0일 때
5. 검은 공을 꺼내는 횟수는 5이므로
6. ${}_5C_0\left(\frac{1}{3}\right)^0\left(\frac{2}{3}\right)^5=\frac{32}{243}$
7. (ii) 흰 공을 꺼내는 횟수가 2일 때
8. 검은 공을 꺼내는 횟수는 3이므로
9. ${}_5C_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{80}{243}$
10. (iii) 흰 공을 꺼내는 횟수가 4일 때
11. 검은 공을 꺼내는 횟수는 1이므로
12. ${}_5C_4\left(\frac{1}{3}\right)^4\left(\frac{2}{3}\right)^1=\frac{10}{243}$
13. 이상에서 구하는 확률은
14. $\frac{32+80+10}{243}=\frac{122}{243}\ \therefore\ k=122$

답 ⑤

49 독립시행의 확률 · ${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r}$ · 6점 · 난이도 중 **정답** $\frac{3}{16}$

[원 17번] 어느 항공사에서 운행하는 헬리콥터 좌석을 예매한 후 취소할 확률은 $\frac{1}{2}$이라고 한다. 이 항공사에서 취소할 확률을 고려하여 3개의 좌석에 대하여 5건의 예약을 받았다고 할 때, 좌석이 부족하게 될 확률을 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, 예매한 표의 취소는 독립적으로 이루어진다.)

1. 각 예약이 취소될 확률은 $\frac{1}{2}$이고 예매한 표의 취소는 독립적으로 이루어지므로
2. 5건의 예약이 각각 취소되는지 확인하는 시행은 5번의 독립시행이다.
3. 3개의 좌석에 대하여 5건의 예약을 받았으므로
4. 좌석이 부족하게 되는 경우는 취소되지 않은 예약이 4건 이상, 즉 취소되는 예약이 0건 또는 1건일 때이다.
5. 취소되는 예약이 0건인 사건과 1건인 사건은 서로 배반이므로 좌석이 부족하게 될 확률은
6. $${}_5C_0 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(\frac{1}{2}\right)^5 + {}_5C_1 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{32} + \frac{5}{32}$$
7. $$= \frac{6}{32} = \frac{3}{16}$$

답 $\frac{3}{16}$

50 독립시행의 확률 · “적어도” → 1−(여사건) · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 11번] 수직선의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
> 4의 약수이면 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동시키고,
> 4의 약수가 아니면 점 P를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 7번 반복할 때, 7번째 시행 후 점 P의 좌표가 8 이상일 확률은?

① $\frac{29}{2^7}$ ② $\frac{35}{2^7}$ ③ $\frac{64}{2^7}$ ④ $\frac{99}{3^7}$ ⑤ $\frac{280}{3^7}$

1. 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 4의 약수인 사건을 A라 하면 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{2}$
2. $\therefore \mathrm{P}(A^C)=\frac{1}{2}$
3. 7번의 시행 중 4의 약수가 나오는 횟수를 k라 하면 7번째 시행 후 점 P의 좌표는
4. $2k-(7-k)=3k-7$
5. 점 P의 좌표가 8 이상이 되려면 $3k-7\geq 8$에서
6. $k\geq 5$
7. 여사건의 확률을 이용하여 구하기 위해 4의 약수가 나오는 횟수가 4번 이하인 경우의 확률을 각각 구하면 다음과 같다.
8. (ⅰ) 4의 약수가 0번 나올 때
9. 이 경우의 확률은
10. ${}_7\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^7=\frac{1}{128}$
11. (ⅱ) 4의 약수가 1번 나올 때
12. 이 경우의 확률은
13. ${}_7\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^6=\frac{7}{128}$
14. (ⅲ) 4의 약수가 2번 나올 때
15. 이 경우의 확률은
16. ${}_7\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{21}{128}$
17. (ⅳ) 4의 약수가 3번 나올 때
18. 이 경우의 확률은
19. ${}_7\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{35}{128}$

20. (V) 4의 약수가 4번 나올 때

21. 이 경우의 확률은

22. ${}_7C_4\left(\frac{1}{2}\right)^4\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{35}{128}$

23. 이상에서 4의 약수가 나오는 횟수가 4번 이하일 확률은

24. $\frac{1}{128}+\frac{7}{128}+\frac{21}{128}+\frac{35}{128}+\frac{35}{128}=\frac{99}{128}$

25. 따라서 점 P의 좌표가 8 이상일 확률은

26. $1-\frac{99}{128}=\frac{29}{128}$

답 ①

51 독립시행의 확률 · "적어도" → 1−(여사건) · 3.4점 · 난이도 하

정답 ⑤

[원 2번] 한 개의 주사위를 5번 던질 때, 적어도 한 번은 홀수의 눈이 나올 확률은?

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

1. 적어도 한 번은 홀수의 눈이 나오는 사건의 여사건은 5번 모두 짝수의 눈이 나오는 사건이다.

2. 주사위 1개를 던질 때, 짝수의 눈이 나올 확률이 $\frac{1}{2}$이므로 구하는 확률은

3. $1-\left(\frac{1}{2}\right)^5=1-\frac{1}{32}=\frac{31}{32}$

답 ⑤

52 독립시행의 확률 · 마지막 경기는 반드시 이김 · 2.8점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 7번] 7번의 경기 중에서 4번을 먼저 이기는 팀이 최종 우승을 하는 경기가 있다. A, B경기에서 A가 이길 확률이 $\frac{1}{3}$이다. 처음 3번의 경기 중에서 A팀이 B팀을 2번 이겼을 때, A팀이 최종 우승할 확률이 $\frac{q}{p}$이다. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은? (단, 두 팀이 비기는 경우는 없다.)

① 32 ② 34 ③ 36 ④ 38 ⑤ 40

1. 처음 세 경기에서 A팀은 2승 1패이므로,
2. 최종 우승하려면 이후에 B팀이 세 번 이기기 전에 A팀이 두 번 더 이겨야 한다.
3. 우승이 결정되는 경기 수에 따라 나누면 다음과 같다.
4. (i) 다섯 번째 경기에서 우승할 때
5. 네 번째와 다섯 번째 경기에서 모두 이겨야 하므로 그 확률은
6. $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$
7. (ii) 여섯 번째 경기에서 우승할 때
8. 네 번째와 다섯 번째 경기 중 한 번 이기고, 여섯 번째 경기에서 이겨야 하므로 그 확률은
9. ${}_2\mathrm{C}_1 \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$
10. (iii) 일곱 번째 경기에서 우승할 때
11. 네 번째부터 여섯 번째까지 한 번 이기고 두 번 진 후, 일곱 번째 경기에서 이겨야 하므로 그 확률은
12. ${}_3\mathrm{C}_1 \left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} = \frac{4}{27}$
13. 이상에서 구하는 확률은
14. $\frac{1}{9} + \frac{4}{27} + \frac{4}{27} = \frac{11}{27}$
15. $p=27$, $q=11$이므로
16. $p+q = 27+11 = 38$

답 ④

53 독립시행의 확률 · 마지막 경기는 반드시 이김 · 6점 · 난이도 중 **정답** $\frac{5}{16}$

[원 19번] 프로 야구 한국 시리즈는 정규 리그의 1 위 팀과 플레이오프의 승리 팀의 경기로 7번의 경기 중 먼저 4번을 이기는 팀이 우승한다. 현재까지 3번의 경기에서 A팀이 1승 2패일 때, A팀이 우승할 확률을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 두 팀이 이길 확률은 같고, 비기는 경우는 없다.)

1. (ⅰ) 6번째 경기에서 A팀이 우승하는 경우
2. 4, 5, 6번째 경기에서 A팀이 모두 이겨야 하므로
3. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$
4. (ⅱ) 7번째 경기에서 A팀이 우승하는 경우
5. 4, 5, 6번째 경기에서 A팀이 두 번, 상대 팀이 한 번 이기고 7번째 경기에서 A팀이 이겨야 하므로
6. ${}_3C_2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{3}{16}$
7. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 A팀이 우승할 확률은
8. $\frac{1}{8} + \frac{3}{16} = \frac{5}{16}$

답 $\frac{5}{16}$

54 독립시행의 확률 · 마지막 경기는 반드시 이김 · 8점 · 난이도 중 **정답** $\frac{11}{32}$

[원 18번] 7번의 경기 중에서 4번을 먼저 이기는 팀이 최종 우승하는 야구 대회에 A팀과 B팀 두 팀이 진출하였다. 첫 번째 경기를 A팀이 이겼을 때, B팀이 최종 우승할 확률을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, A팀과 B팀의 승률은 동일하고, 비기는 경우는 없다.)

1. 첫 번째 경기를 A팀이 이겼으므로
2. A팀이 3경기를 더 이기기 전에 B팀이 4경기를 먼저 이겨야 B팀이 최종 우승한다.
3. (ⅰ) 5번째 경기에서 B팀이 우승할 때
4. B팀이 2번째 경기부터 4번째 경기까지 3경기를 모두 이기고 5번째 경기에서 이겨야 한다.
5. $${}_3\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\times\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$$
6. (ⅱ) 6번째 경기에서 B팀이 우승할 때
7. B팀이 2번째 경기부터 5번째 경기까지 4경기 중 3경기를 이기고 6번째 경기에서 이겨야 한다.
8. $${}_4\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{4}{32}=\frac{1}{8}$$
9. (ⅲ) 7번째 경기에서 B팀이 우승할 때
10. B팀이 2번째 경기부터 6번째 경기까지 5경기 중 3경기를 이기고 7번째 경기에서 이겨야 한다.
11. $${}_5\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{1}{2}=\frac{10}{64}=\frac{5}{32}$$
12. 이상에서 구하는 확률은
13. $$\frac{1}{16}+\frac{1}{8}+\frac{5}{32}=\frac{11}{32}$$

답 $\frac{11}{32}$

55 독립시행의 확률 · 이동 횟수로 방정식 세우기 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 11번] 수직선 위의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 던져서 3의 배수의 눈이 나오면 점 P를 양의 방향으로 2만큼 이동하고, 그 외의 눈이 나오면 점 P를 음의 방향으로 1만큼 이동한다. 주사위를 6번 던졌을 때, 점 P가 다시 원점으로 옮겨지게 될 확률은 $\frac{q}{p}$이다. 이때 $p+q$의 값은? (단, p, q는 서로소이다.)

① 311 ② 314 ③ 317 ④ 320 ⑤ 323

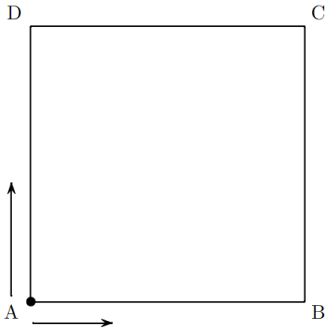
1. 주사위를 6번 던졌을 때 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 a라 하면 그 이외의 눈이 나오는 횟수는 $6-a$이다.
2. 점 P가 다시 원점으로 오려면
3. $2a-(6-a)=0,\ 3a-6=0$
4. 즉 $a=2$
5. 이때 한 개의 주사위를 던질 때 3의 배수의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{3}$이므로 구하는 확률은
6. ${}_6\mathrm{C}_2\times\left(\frac{1}{3}\right)^2\times\left(\frac{2}{3}\right)^4=\frac{80}{243}$
7. 따라서 $p=243,\ q=80$이므로
8. $p+q=323$

답 ⑤

56 독립시행의 확률 · 이동 횟수로 방정식 세우기 · 4.3점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 15번] 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD가 있다. 점 A에 놓인 말을 한 개의 주사위를 던져서 정사각형 ABCD의 변을 따라 아래의 규칙에 따라 움직이기로 하였다. 주사위를 4번 던졌을 때, 말이 점 A에 있을 확률이 $\frac{p}{6^4}$이다. p의 값은?

(가) 2 이하의 눈이 나오면 시계방향으로 1만큼 움직인다.
(나) 3의 눈이 나오면 시계방향으로 2만큼 움직인다.
(다) 4 이상의 눈이 나오면 시계반대방향으로 1만큼 움직인다.



① 88 ② 98 ③ 217 ④ 314 ⑤ 386

1. 시계방향으로 1만큼, 시계반대방향으로 1만큼, 시계방향으로 2만큼 움직이는 횟수를 각각 a, b, c라 하면
2. $a+b+c=4$
3. 시계방향을 양의 방향으로 생각할 때 이동한 거리의 합은 $a-b+2c$이다.
4. 점 A로 돌아오려면 이 값이 정사각형의 둘레인 4의 배수이어야 한다.
5. $b=4-a-c$를 대입하면 $a-b+2c=2a+3c-4$이므로 c는 짝수이다.
6. (i) $c=0$일 때
7. $2a-4$가 4의 배수이므로 $a=0,\ 2,\ 4$이다.
8. 시계방향으로 1만큼 움직이는 눈은 두 가지, 반대방향으로 1만큼 움직이는 눈은 세 가지이므로 경우의 수는
9. $3^4+{}_4C_2\times 2^2\times 3^2+2^4=313$
10. (ii) $c=2$일 때
11. $a+b=2$이고 $2a+2$가 4의 배수이므로 $a=b=1$이다.
12. 시계방향으로 2만큼 움직이는 눈은 3의 한 가지이므로 경우의 수는
13. $\frac{4!}{1!1!2!}\times 2\times 3=72$
14. (iii) $c=4$일 때

15. 네 번 모두 3의 눈이 나오는 한 가지이다.

16. 이상에서 점 A에 있을 확률은

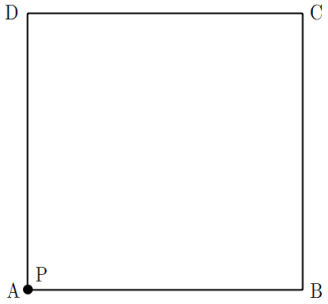
17. $$\frac{313+72+1}{6^4}=\frac{386}{6^4}$$

18. 이므로 $p=386$이다.

답 ⑤

57 독립시행의 확률 · 이동 횟수로 방정식 세우기 · 4.7점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 16번] 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 ABCD의 변 위를 움직이는 점 P가 있다. 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 눈의 수의 곱이 홀수이면 점 P를 시곗 바늘이 도는 반대 방향으로 1만큼, 그 외에는 시곗 바늘이 도는 방향으로 2만큼 움직인다고 할 때, 두 주사위를 5번 던져서 꼭짓점 A에서 출발한 점 P가 꼭짓점 C로 도착할 확률은 $\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)



① 641 ② 868 ③ 1039 ④ 1282 ⑤ 1429

1. 두 주사위의 눈의 수의 곱이 홀수인 경우는 두 눈이 모두 홀수인 경우뿐이므로 그 확률은
2. $\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$
3. 곱이 홀수가 아닐 확률은 $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$
4. 두 주사위를 던져서 곱이 홀수인 횟수를 x, 홀수가 아닌 횟수를 y라 하자.
5. 두 주사위를 5번 던지므로 $x+y=5$ …… ㉠
6. 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 이동한 거리의 합에서 시곗바늘이 도는 방향으로 이동한 거리의 합을 뺀 값은 $x-2y$이고 정사각형의 둘레의 길이가 4이며 꼭짓점 A에서 시곗바늘이 도는 반대 방향으로 2만큼 이동한 곳이 꼭짓점 C이므로
7. $x-2y=4k+2$ (k는 정수) …… ㉡
8. ㉠에서 $y=5-x$를 ㉡에 대입하여 정리하면
9. $3x=4(k+3)$
10. x는 4의 배수이고 $0\le x\le 5$이므로 ㉠에서
11. $x=0,\ y=5$ 또는 $x=4,\ y=1$
12. 따라서 구하는 확률은
13. ${}_5\mathrm{C}_0\left(\frac{3}{4}\right)^5+{}_5\mathrm{C}_4\left(\frac{1}{4}\right)^4\left(\frac{3}{4}\right)=\frac{243}{1024}+\frac{15}{1024}$
14. $=\frac{258}{1024}=\frac{129}{512}$
15. 129와 512는 서로소이므로 $p=129,\ q=512$

16. $\therefore\ p+q=129+512=641$

답 ①

58 독립시행의 확률 · 독립시행 확률로 $\mathrm{P}(A\cap B)\div\mathrm{P}(A)$ · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 14번] 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 두 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 4번 던지고, 두 눈의 수가 다르면 한 개의 동전을 6번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 4번 던졌을 확률은 $\frac{p}{q}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 17 ② 22 ③ 27 ④ 32 ⑤ 37

1. 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 두 눈의 수가 같은 사건을 A, 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같은 사건을 B라 하자.
2. (ⅰ) 두 눈의 수가 같을 때
3. 두 눈의 수가 같을 확률은 $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$이고 동전을 4번 던져 앞면과 뒷면이 각각 2번씩 나와야 하므로
4. $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{6}\times{}_4\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^2$
5. $=\frac{1}{6}\times\frac{6}{16}=\frac{1}{16}$
6. (ⅱ) 두 눈의 수가 다를 때
7. 두 눈의 수가 다를 확률은 $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$이고 동전을 6번 던져 앞면과 뒷면이 각각 3번씩 나와야 하므로
8. $\mathrm{P}(A^C\cap B)=\frac{5}{6}\times{}_6\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^3$
9. $=\frac{5}{6}\times\frac{20}{64}=\frac{25}{96}$
10. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 구하는 확률은
11. $\mathrm{P}(A\mid B)=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(B)}$
12. $=\frac{\mathrm{P}(A\cap B)}{\mathrm{P}(A\cap B)+\mathrm{P}(A^C\cap B)}$
13. $=\frac{\frac{1}{16}}{\frac{1}{16}+\frac{25}{96}}=\frac{6}{31}$
14. 따라서 $p=6,\ q=31$이므로 $p+q=37$

답 ⑤

59 독립시행의 확률 · 독립시행 확률로 $\mathrm{P}(A\cap B)\div\mathrm{P}(A)$ · 4.3점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 17번] 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 짝수이면 나온 눈의 수의 $\frac{1}{2}$을 점수로 하고, 나온 눈의 수가 홀수이면 나온 눈의 수의 2배를 점수로 하자. 예를 들어 나온 눈의 수가 3이면 6점을 얻고, 나온 눈의 수가 4이면 2점을 얻는다. 주사위를 5번 던져서 3번째에 1 또는 2의 눈이 나왔을 때, 점수의 총합이 15점일 확률은 $\frac{n}{m}$이다. $m+n$의 값은? (단, m, n은 서로소인 자연수이다.)

① 1331 ② 1337 ③ 1343 ④ 1355 ⑤ 1367

1. 주사위의 눈 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$에 대응하는 점수는 각각 $2,\ 1,\ 6,\ 2,\ 10,\ 3$이다.
2. 점수 2는 눈 $1,\ 4$의 두 경우에서 얻고, 나머지 점수는 각각 한 경우에서 얻는다.
3. 3번째 눈이 1 또는 2인 경우의 수는 2×6^4이고, 각 경우가 일어날 가능성은 모두 같다.
4. (ⅰ) 3번째 눈이 1일 때
5. 3번째 점수는 2이므로 나머지 네 번의 점수의 합은 13이어야 한다.
6. 가능한 점수의 조합과 눈의 수열의 개수는 다음과 같다.
7.

네 번의 점수	경우의 수
$2,\ 2,\ 3,\ 6$	$\frac{4!}{2!}\times 2^2=48$
$1,\ 3,\ 3,\ 6$	$\frac{4!}{2!}=12$
$1,\ 1,\ 1,\ 10$	$\frac{4!}{3!}=4$

8. 따라서 경우의 수는 $48+12+4=64$
9. (ⅱ) 3번째 눈이 2일 때
10. 3번째 점수는 1이므로 나머지 네 번의 점수의 합은 14이어야 한다.
11. 마찬가지로
12.

네 번의 점수	경우의 수
$2,\ 3,\ 3,\ 6$	$\frac{4!}{2!}\times 2=24$
$1,\ 1,\ 6,\ 6$	$\frac{4!}{2!2!}=6$
$1,\ 1,\ 2,\ 10$	$\frac{4!}{2!}\times 2=24$

13. 경우의 수는 $24+6+24=54$
14. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 구하는 확률은
15. $\frac{64+54}{2\times 6^4}=\frac{118}{2592}=\frac{59}{1296}$
16. $m=1296,\ n=59$이므로

17. $m+n=1296+59=1355$

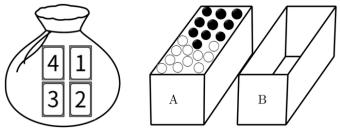
답 ④

60 독립시행의 확률 · 독립시행 확률로 $\mathrm{P}(A\cap B)\div\mathrm{P}(A)$ · 5점 · 난이도 상 **정답** $\frac{1}{17}$

[원 18번] 하나의 주머니와 두 상자 A, B가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, 상자 A에는 흰 공과 검은 공이 각각 10개 이상 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 이 주머니와 두 상자 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
> 확인한 수가 1이면
> 상자 A에 있는 흰 공 1개를 상자 B에 넣고,
> 확인한 수가 2 또는 3이면
> 상자 A에 있는 흰 공 1개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣고, 확인한 수가 4이면
> 상자 A에 있는 흰 공 2개와 검은 공 2개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 5번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 11개일 때, 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 4일 확률을 구하시오.



1. 시행을 5번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 11인 사건을 X라 하자.
2. 또한 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 4인 사건을 Y라 하자.
3. 이때 꺼낸 카드를 다시 주머니에 넣으므로 각 시행은 서로 독립이므로
4. 상자 B에 넣는 공의 개수와 그 확률을 표로 나타내면 다음과 같다.
5.

확인한 수	1	2 또는 3	4
넣는 공의 개수	1	2	4
검은 공의 개수	0	1	2
확률	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

6. 이때 공의 개수의 합이 11이 되는 경우는
7. $4+2+2+2+1$ 또는 $4+4+1+1+1$
8. 이므로 나누어보면 다음과 같다.
9. (i) $4+2+2+2+1$일 때
10. 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수는
11. $2+1+1+1+0=5$
12. 이때 넣는 공의 개수를 나열하는 경우의 수는
13. $\frac{5!}{3!}=20$
14. 즉 이 경우가 일어날 확률은

15. $20 \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{1}{2}\right)^3 \times \frac{1}{4} = \frac{20}{128} = \frac{5}{32}$

16. (ii) $4+4+1+1+1$일 때

17. 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수는

18. $2+2+0+0+0=4$

19. 이때 넣는 공의 개수를 나열하는 경우의 수는

20. $\frac{5!}{2! \times 3!} = 10$

21. 즉 이 경우가 일어날 확률은

22. $10 \times \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{10}{1024} = \frac{5}{512}$

23. (i), (ii)에 의하여 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 11일 확률은

24. $\mathrm{P}(X) = \frac{5}{32} + \frac{5}{512} = \frac{80}{512} + \frac{5}{512} = \frac{85}{512}$

25. 또 (i), (ii) 중 검은 공의 개수가 4인 경우는 (ii)뿐이므로

26. $\mathrm{P}(X \cap Y) = \frac{5}{512}$

27. $\therefore \mathrm{P}(Y \mid X) = \frac{\mathrm{P}(X \cap Y)}{\mathrm{P}(X)}$

28. $= \frac{\frac{5}{512}}{\frac{85}{512}} = \frac{5}{85}$

29. $= \frac{1}{17}$

답 $\frac{1}{17}$

61 이산확률변수 · 확률의 총합 = 1 · 3.5점 · 난이도 하

정답 ③

[원 6번] 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=k\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)\ (x=1,\,2,\cdots,\,8)$$

일 때, $\mathrm{P}(X\geq 2)$의 값은? (단, k는 상수이다.)

① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. 확률의 총합은 1이므로
2. $\mathrm{P}(X=1)+\mathrm{P}(X=2)+\cdots+\mathrm{P}(X=8)=1$
3. $k\left\{\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\right\}=1$
4. $k\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{10}\right)=1,\ \frac{2}{5}k=1$
5. $\therefore\ k=\frac{5}{2}$
6. $\mathrm{P}(X=x)=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x+2}\right)\ (x=1,\,2,\cdots,\,8)$이므로
7. $\mathrm{P}(X\geq 2)=\frac{5}{2}\left\{\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{9}-\frac{1}{10}\right)\right\}$
8. $=\frac{5}{2}\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{10}\right)$
9. $=\frac{5}{2}\times\frac{7}{30}=\frac{7}{12}$

답 ③

62 이산확률변수 · 확률의 총합 = 1, 해당 값의 확률 더하기 · 3.4점 · 난이도 하

정답 ②

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{P}(X=3)$의 값은?

X	3	4	6	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2p$	$3p$	p	$\frac{1}{4}$	1

① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

1. 확률변수 X가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
2. $2p+3p+p+\frac{1}{4}=1$
3. $6p=\frac{3}{4}$에서 $p=\frac{1}{8}$
4. $\therefore\ \mathrm{P}(X=3)=2p=2\times\frac{1}{8}=\frac{1}{4}$

답 ②

63 이산확률변수 · 확률의 총합 = 1, 해당 값의 확률 더하기 · 3.6점 · 난이도 하 **정답 ④**

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{P}\left(X^2-4X+3=0\right)$의 값은?

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 확률의 총합은 1이므로 $a+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=1$에서 $a=\frac{1}{6}$
2. $X^2-4X+3=0$에서 $(X-1)(X-3)=0$이므로
3. $X=1$ 또는 $X=3$
4. 따라서 구하는 확률은 $X=1$일 확률과 $X=3$일 확률의 합이므로
5. $\mathrm{P}\left(X^2-4X+3=0\right)=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$

답 ④

64 이산확률변수 · 확률의 총합 = 1, 해당 값의 확률 더하기 · 4.4점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 11번] 확률변수 X가 가지는 값이 0 이상 10 이하의 정수이고 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\begin{cases} kx & (x=0,\,1,\,2,\,3,\,4,\,5) \\ 5k & (x=6,\,7,\,8,\,9,\,10) \end{cases}$$

이라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k는 상수이다.)

〈보기〉

ㄱ. $k=\dfrac{1}{40}$

ㄴ. $\mathrm{P}(X>1)-\mathrm{P}(X>5)=\dfrac{1}{4}$

ㄷ. $\mathrm{P}(0\le X\le 9)-\mathrm{P}(X>1)=-\dfrac{1}{10}$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 이산확률변수 X가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
2. $k(0+1+2+3+4+5)+5k\times 5=1$
3. $40k=1 \therefore k=\dfrac{1}{40}$ (참)
4. ㄴ. $\mathrm{P}(X>1)-\mathrm{P}(X>5)=\mathrm{P}(1<X\le 5)$
5. $=2k+3k+4k+5k=14k$
6. $=14\times\dfrac{1}{40}=\dfrac{7}{20}$ (거짓)
7. ㄷ. $\mathrm{P}(0\le X\le 9)-\mathrm{P}(X>1)=\mathrm{P}(0\le X\le 1)-\mathrm{P}(X=10)$
8. $=0+k-5k$
9. $=-4k$
10. $=-4\times\dfrac{1}{40}$
11. $=-\dfrac{1}{10}$ (참)
12. 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

답 ③

65 이산확률변수 · 확률의 총합 = 1, 해당 값의 확률 더하기 · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 6번] 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{k}{x(x+1)}\ (x=1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5)$$

일 때, $\mathrm{P}(X<2)$의 값은?

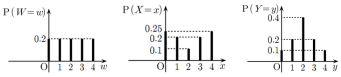
① $\frac{7}{27}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{3}{5}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

1. 이산확률변수 X가 갖는 모든 값에 대한 확률의 합은 1이므로
2. $\frac{k}{2}+\frac{k}{6}+\frac{k}{12}+\frac{k}{20}+\frac{k}{30}=1$
3. $\frac{5}{6}k=1\ \therefore\ k=\frac{6}{5}$
4. 따라서 구하는 확률은
5. $\mathrm{P}(X<2)=\mathrm{P}(X=1)=\frac{6}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3}{5}$

답 ③

66 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 2.9점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 2번] 다음은 세 확률변수 W, X, Y의 확률분포를 각각 그래프로 나타낸 것이다. 분산이 큰 확률변수부터 차례대로 나열하면?



① W, X, Y ② W, Y, X ③ X, W, Y ④ X, Y, W ⑤ Y, W, X

1. 그래프에서 확률변수 W의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

2.

W	0	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(W=w)$	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1

3. $\mathrm{E}(W)=0\times0.2+1\times0.2+2\times0.2+3\times0.2+4\times0.2$

4. $=2$

5. $\mathrm{E}(W^2)=0\times0.2+1\times0.2+4\times0.2+9\times0.2+16\times0.2$

6. $=6$

7. $\mathrm{V}(W)=\mathrm{E}(W^2)-\{\mathrm{E}(W)\}^2=6-2^2=2$

8. 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

9.

X	0	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	0.25	0.2	0.1	0.2	0.25	1

10. $\mathrm{E}(X)=0\times0.25+1\times0.2+2\times0.1+3\times0.2+4\times0.25$

11. $=2$

12. $\mathrm{E}(X^2)=0\times0.25+1\times0.2+4\times0.1$

13. $+9\times0.2+16\times0.25$

14. $=6.4$

15. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=6.4-2^2=2.4$

16. 확률변수 Y의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

17.

Y	0	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	1

18. $\mathrm{E}(Y)=0\times0.1+1\times0.2+2\times0.4+3\times0.2+4\times0.1$

19. $=2$

20. $\mathrm{E}(Y^2) = 0 \times 0.1 + 1 \times 0.2 + 4 \times 0.4 + 9 \times 0.2 + 16 \times 0.1$

21. $= 5.2$

22. $\mathrm{V}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - \{\mathrm{E}(Y)\}^2 = 5.2 - 2^2 = 1.2$

23. 따라서 분산이 큰 확률변수부터 차례대로 나열하면 X, W, Y이다.

답 ③

67 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X) = \sum x_i p_i$ · 3.1점 · 난이도 중

정답 ③

[원 2번] 이산확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{E}(X)$의 값은? (단, $a \neq 0$인 상수이다.)

X	$4a$	$8a$	$12a$	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3a}$	$\frac{1}{4a}$	$\frac{1}{6a}$	1

① $\frac{14}{3}$ ② 5 ③ $\frac{16}{3}$ ④ $\frac{17}{3}$ ⑤ 6

1. $\mathrm{E}(X) = 4a \times \frac{1}{3a} + 8a \times \frac{1}{4a} + 12a \times \frac{1}{6a}$
2. $= \frac{4}{3} + 2 + 2 = \frac{16}{3}$
3. [다른 풀이]
4. 확률의 총합은 1이므로
5. $\frac{1}{3a} + \frac{1}{4a} + \frac{1}{6a} = \frac{3}{4a} = 1,\ a = \frac{3}{4}$
6. $\therefore \mathrm{E}(X) = 3 \times \frac{4}{9} + 6 \times \frac{3}{9} + 9 \times \frac{2}{9}$
7. $= \frac{12 + 18 + 18}{9} = \frac{48}{9}$
8. $= \frac{16}{3}$

답 ③

68 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$ · 2.3점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 1번] 이산확률변수 X의 확률분포표가 다음과 같을 때, X의 평균이 48이다. 이때 상수 k의 값은? (단, a는 상수이다.)

X	k	$2k$	$4k$	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2a$	$3a$	$4a$	1

① 16 ② 18 ③ 20 ④ 22 ⑤ 24

1. 확률변수 X가 갖는 값에 대한 확률의 합은 1이므로
2. $2a+3a+4a=9a=1 \therefore a=\dfrac{1}{9}$
3. $a=\dfrac{1}{9}$이므로 X의 평균은
4. $\mathrm{E}(X)=k\times\dfrac{2}{9}+2k\times\dfrac{3}{9}+4k\times\dfrac{4}{9}$
5. $=\dfrac{2}{9}k+\dfrac{6}{9}k+\dfrac{16}{9}k$
6. $=\dfrac{24}{9}k=\dfrac{8}{3}k$
7. $\mathrm{E}(X)=48$이므로
8. $\dfrac{8}{3}k=48 \therefore k=48\times\dfrac{3}{8}=18$

답 ②

69 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X)=\sum x\,\mathrm{P}(X=x)$ · 9점 · 난이도 중 **정답 11**

[원 22번] 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=a\left(x^2-x+1\right)\ (x=-1,\ 0,\ 1,\ 2)$$

일 때, X의 분산은 $\dfrac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, a는 상수이고, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

1. $x=-1,\ 0,\ 1,\ 2$일 때 x^2-x+1의 값은 각각 $3,\ 1,\ 1,\ 3$이고 확률의 총합은 1이므로
2. $3a+a+a+3a=1 \therefore a=\dfrac{1}{8}$
3. 즉, 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
4.

X	-1	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	1

5. 표에서 X의 평균은
6. $\mathrm{E}(X)=(-1)\times\dfrac{3}{8}+0\times\dfrac{1}{8}+1\times\dfrac{1}{8}+2\times\dfrac{3}{8}=\dfrac{1}{2}$
7. X^2의 평균은
8. $\mathrm{E}\left(X^2\right)=(-1)^2\times\dfrac{3}{8}+0^2\times\dfrac{1}{8}+1^2\times\dfrac{1}{8}+2^2\times\dfrac{3}{8}=2$
9. 따라서 X의 분산은
10. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=2-\left(\dfrac{1}{2}\right)^2=\dfrac{7}{4}$
11. $p=4,\ q=7$이므로 $p+q=11$

답 11

70 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X)=\sum x\,\mathrm{P}(X=x)$ · 4.7점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 15번] 확률변수 X의 확률질량함수가 $\mathrm{P}(X=k)=\dfrac{c}{k(k^2-1)}$일 때, $c-\mathrm{E}(X)$의 값은? (단, c는 상수이고, k는 3 이상의 자연수이다.)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 확률의 총합은 1이고 $\dfrac{1}{k(k^2-1)}=\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{(k-1)k}-\dfrac{1}{k(k+1)}\right\}$이므로
2. $\sum_{k=3}^{\infty}\dfrac{c}{k(k^2-1)}=\dfrac{c}{2}\sum_{k=3}^{\infty}\left\{\dfrac{1}{(k-1)k}-\dfrac{1}{k(k+1)}\right\}=1$
3. …… ㉠
4. 이때 3 이상의 자연수 n에 대하여
5. $\sum_{k=3}^{n}\left\{\dfrac{1}{(k-1)k}-\dfrac{1}{k(k+1)}\right\}$
6. $=\left(\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{12}\right)+\left(\dfrac{1}{12}-\dfrac{1}{20}\right)+\cdots+\left\{\dfrac{1}{(n-1)n}-\dfrac{1}{n(n+1)}\right\}$
7. $=\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{n(n+1)}$
8. 따라서 ㉠에서
9. $\dfrac{c}{2}\times\lim_{n\to\infty}\left\{\dfrac{1}{6}-\dfrac{1}{n(n+1)}\right\}=1,\ \dfrac{c}{12}=1$
10. $\therefore\ c=12$
11. 또 $\dfrac{1}{k^2-1}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k+1}\right)$이므로
12. $\mathrm{E}(X)=\sum_{k=3}^{\infty}k\times\dfrac{12}{k(k^2-1)}=6\sum_{k=3}^{\infty}\left(\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k+1}\right)$
13. …… ㉡
14. 이때 3 이상의 자연수 n에 대하여
15. $\sum_{k=3}^{n}\left(\dfrac{1}{k-1}-\dfrac{1}{k+1}\right)$
16. $=\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}\right)+\cdots$
17. $+\left(\dfrac{1}{n-2}-\dfrac{1}{n}\right)+\left(\dfrac{1}{n-1}-\dfrac{1}{n+1}\right)$
18. $=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$
19. 따라서 ㉡에서
20. $\mathrm{E}(X)=6\times\lim_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}\right)=6\times\dfrac{5}{6}=5$
21. $\therefore\ c-\mathrm{E}(X)=12-5=7$

답 ④

71 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X)=\sum x\,\mathrm{P}(X=x)$ · 3.8점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 6번] 이산확률변수 X가 갖는 값이 $0,\ 1,\ 2,\ 3$이고, $\mathrm{P}(X=k-2)=2\mathrm{P}(X=k)$ $(k=2,\ 3)$이다. $\mathrm{E}(X)=\frac{4}{3}$일 때, $\mathrm{P}(X=0)+\mathrm{P}(X=3)$의 값은?

① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

1. $\mathrm{P}(X=2)=a,\ \mathrm{P}(X=3)=b$라 하자.
2. $\mathrm{P}(X=k-2)=2\mathrm{P}(X=k)$에 $k=2,\ k=3$을 각각 대입하면
3. $\mathrm{P}(X=0)=2\mathrm{P}(X=2)=2a$
4. $\mathrm{P}(X=1)=2\mathrm{P}(X=3)=2b$
5. 이므로 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
6.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2a$	$2b$	a	b	1

7. 이때 총 확률의 합은 1이므로
8. $2a+2b+a+b=1,\ 3a+3b=1$
9. $a+b=\frac{1}{3}$ …… ㉠
10. 또한
11. $\mathrm{E}(X)=0\times 2a+1\times 2b+2\times a+3\times b$
12. $=2a+5b$
13. 이고, $\mathrm{E}(X)=\frac{4}{3}$이므로
14. $2a+5b=\frac{4}{3}$ …… ㉡
15. ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{1}{9},\ b=\frac{2}{9}$
16. $\therefore\ \mathrm{P}(X=0)+\mathrm{P}(X=3)=2a+b$
17. $=2\times\frac{1}{9}+\frac{2}{9}$
18. $=\frac{4}{9}$

답 ④

72 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$ · 3점 · 난이도 중 **정답 6**

[원 18번] 검은 공 4개, 흰 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 흰 공 3개가 나올 때까지의 시행 횟수를 확률변수 X라 하자. 이때 $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하시오.

1. 확률변수 X가 가질 수 있는 값은 3, 4, 5, 6, 7이고 각각의 확률을 구하면 다음과 같다.
2. (i) $X=3$일 때
3. 전체 경우의 수는 7개의 공 중에 3개를 순서대로 뽑는 경우의 수이고 3개 모두 흰 공을 꺼내야 하므로
4. $\mathrm{P}(X=3)=\dfrac{{}_3\mathrm{P}_3}{{}_7\mathrm{P}_3}=\dfrac{6}{210}=\dfrac{1}{35}$
5. (ii) $X=4$일 때
6. 3번째 공을 꺼낼 때까지 흰 공 2개와 검은 공 1개를 꺼낸 다음 4번째에 남은 4개의 공 중에 흰 공을 꺼내야 하므로
7. $\mathrm{P}(X=4)=\dfrac{{}_3\mathrm{C}_2\times{}_4\mathrm{C}_1\times 3!}{{}_7\mathrm{P}_3}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{3\times4\times6}{210}\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{3}{35}$
8. (iii) $X=5$일 때
9. 4번째 공을 꺼낼 때까지 흰 공 2개와 검은 공 2개를 꺼낸 다음 5번째에 남은 3개의 공 중에 흰 공을 꺼내야 하므로
10. $\mathrm{P}(X=5)=\dfrac{{}_3\mathrm{C}_2\times{}_4\mathrm{C}_2\times 4!}{{}_7\mathrm{P}_4}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{3\times6\times24}{840}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{6}{35}$
11. (iv) $X=6$일 때
12. 5번째 공을 꺼낼 때까지 흰 공 2개와 검은 공 3개를 꺼낸 다음 6번째에 남은 2개의 공 중에 흰 공을 꺼내야 하므로
13. $\mathrm{P}(X=6)=\dfrac{{}_3\mathrm{C}_2\times{}_4\mathrm{C}_3\times 5!}{{}_7\mathrm{P}_5}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3\times4\times120}{2520}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{10}{35}$
14. (v) $X=7$일 때
15. 6번째 공을 꺼낼 때까지 흰 공 2개와 검은 공 4개를 꺼내는 확률과 같으므로
16. $\mathrm{P}(X=7)=\dfrac{{}_3\mathrm{C}_2\times{}_4\mathrm{C}_4\times 6!}{{}_7\mathrm{P}_6}=\dfrac{3\times1\times720}{5040}=\dfrac{15}{35}$
17. 이상에서 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
18.

X	3	4	5	6	7	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{35}$	$\frac{3}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{10}{35}$	$\frac{15}{35}$	1

19. $\mathrm{E}(X)=3\times\dfrac{1}{35}+4\times\dfrac{3}{35}+5\times\dfrac{6}{35}+6\times\dfrac{10}{35}+7\times\dfrac{15}{35}$

20. $= \dfrac{210}{35} = 6$

답 6

---

73 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X) = \sum x_i p_i$ · 6점 · 난이도 중 **정답 2**

[원 18번] 열쇠 3개와 이 중 하나에 맞는 잠긴 자물쇠 1개가 있다. 열쇠 3개 중에서 임의로 1개를 택하여 잠긴 자물쇠를 열 때, 자물쇠를 열 때까지 확인한 열쇠의 개수를 X라고 하자. 확률변수 X의 평균을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

1. X가 가질 수 있는 값은 1, 2, 3이고 그 확률은 각각 다음과 같다.
2. $\mathrm{P}(X=1) = \dfrac{1}{3}$
3. $\mathrm{P}(X=2) = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}$
4. $\mathrm{P}(X=3) = \dfrac{2}{3} \times \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{3}$
5. 따라서 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
6.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1

7. 따라서 구하는 평균은
8. $\mathrm{E}(X) = 1 \times \dfrac{1}{3} + 2 \times \dfrac{1}{3} + 3 \times \dfrac{1}{3} = 2$

답 2

74 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 10번] 흰 공과 검은 공을 합하여 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 세 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공이 나오는 개수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{P}(X=2)=9\mathrm{P}(X=3)$을 만족시킬 때, X의 기댓값은? (단, $\mathrm{P}(X=2)\neq 0$, $\mathrm{P}(X=3)\neq 0$이다.)

① $\frac{6}{5}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{13}{10}$ ④ $\frac{27}{20}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

1. 흰 공의 개수를 n, 검은 공의 개수를 $10-n$라 하면 $\mathrm{P}(X=2)=9\mathrm{P}(X=3)$에서
2. $\dfrac{{}_n\mathrm{C}_2\times{}_{10-n}\mathrm{C}_1}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=9\times\dfrac{{}_n\mathrm{C}_3}{{}_{10}\mathrm{C}_3}$
3. $\dfrac{n(n-1)}{2}\times(10-n)=9\times\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}$
4. $\mathrm{P}(X=3)\neq 0$에서 $n\geq 3$이므로
5. $3(10-n)=9(n-2)$, $n=4$
6. $\mathrm{P}(X=0)=\dfrac{{}_6\mathrm{C}_3}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\dfrac{20}{120}=\dfrac{1}{6}$
7. $\mathrm{P}(X=1)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_1\times{}_6\mathrm{C}_2}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\dfrac{4\times 15}{120}=\dfrac{60}{120}=\dfrac{1}{2}$
8. $\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_2\times{}_6\mathrm{C}_1}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\dfrac{6\times 6}{120}=\dfrac{36}{120}=\dfrac{3}{10}$
9. $\mathrm{P}(X=3)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_3}{{}_{10}\mathrm{C}_3}=\dfrac{4}{120}=\dfrac{1}{30}$
10. X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
11.

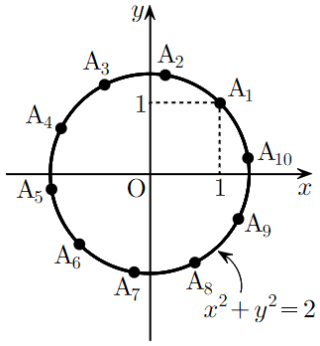
X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$	1

12. 따라서 확률변수 X의 기댓값은
13. $\mathrm{E}(X)=0\times\dfrac{1}{6}+1\times\dfrac{1}{2}+2\times\dfrac{3}{10}+3\times\dfrac{1}{30}$
14. $=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{5}+\dfrac{1}{10}$
15. $=\dfrac{6}{5}$

답 ①

75 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$ · 4.3점 · 난이도 상 **정답 ③**

[원 14번] 점 $\mathrm{A}_1\,(1,\,1)$에 대하여, 좌표평면에서 원 $x^2+y^2=2$를 10등분하는 10개의 점을 A_1부터 시계 반대방향 순서대로 각각 $\mathrm{A}_1,\,\mathrm{A}_2,\,\cdots,\,\mathrm{A}_9,\,\mathrm{A}_{10}$이라 하자. 10개의 점 중에서 임의로 선택한 1개의 점을 P라 하자. 원점과 점 P를 지나는 직선이 x축과 이루는 예각의 크기와 원점과 점 P를 지나는 직선이 y축과 이루는 예각의 크기 중에서 크지 않은 값을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값을 $\frac{q}{p}\pi$라 할 때, pq의 값은? (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)



① 1100 ② 1200 ③ 1300 ④ 1400 ⑤ 1500

1. 점 $\mathrm{A}_1\,(1,\,1)$에 대하여 직선 OA_1이 x축의 양의 방향과 이루는 각의 크기는 $\frac{\pi}{4}$이고, 원 $x^2+y^2=2$를 10등분하는 10개의 점이 $\mathrm{A}_1,\,\mathrm{A}_2,\,\cdots,\,\mathrm{A}_{10}$이므로
2. 이웃한 두 점과 원점 O를 연결한 두 선분이 이루는 중심각의 크기는
3. $\frac{2\pi}{10}=\frac{\pi}{5}$
4. 또한, 원점 O에 대하여 점 A_k와 점 A_{k+5} $(k=1,\,2,\,3,\,4,\,5)$는 서로 대칭이므로
5. 직선 OA_k와 직선 OA_{k+5}는 서로 일치한다.
6. 각 경우에 대하여 원점과 점 P를 지나는 직선이 x축, y축과 이루는 예각의 크기와 확률변수 X의 값을 구하면 다음과 같다.
7. (i) 점 P가 A_1 또는 A_6일 때
8. 직선 OA_1이 x축과 이루는 예각의 크기와 y축과 이루는 예각의 크기는 모두 $\frac{\pi}{4}$이므로
9. $X=\frac{\pi}{4}$
10. (ii) 점 P가 A_2 또는 A_7일 때
11. 직선 OA_2가 x축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{5}=\frac{9}{20}\pi$이고,
12. y축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2}-\frac{9}{20}\pi=\frac{\pi}{20}$이므로 $X=\frac{\pi}{20}$
13. (iii) 점 P가 A_3 또는 A_8일 때
14. 직선 OA_3이 y축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{5}-\frac{\pi}{20}=\frac{3}{20}\pi$이고,
15. x축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2}-\frac{3}{20}\pi=\frac{7}{20}\pi$이므로 $X=\frac{3}{20}\pi$

16. (iv) 점 P가 A_4 또는 A_9일 때

17. 직선 OA_4가 y축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{3}{20}\pi+\frac{\pi}{5}=\frac{7}{20}\pi$이고,

18. x축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2}-\frac{7}{20}\pi=\frac{3}{20}\pi$이므로 $X=\frac{3}{20}\pi$

19. (v) 점 P가 A_5 또는 A_{10}일 때

20. 직선 OA_{10}이 x축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{5}=\frac{\pi}{20}$이고,

21. y축과 이루는 예각의 크기는 $\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{20}=\frac{9}{20}\pi$이므로 $X=\frac{\pi}{20}$

22. 따라서 확률변수 X가 가질 수 있는 값은 $\frac{\pi}{20}$, $\frac{3}{20}\pi$, $\frac{\pi}{4}$이고 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

23.

X	$\frac{\pi}{20}$	$\frac{3}{20}\pi$	$\frac{\pi}{4}$	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

24. $\therefore \mathrm{E}(X)=\frac{\pi}{20}\times\frac{2}{5}+\frac{3}{20}\pi\times\frac{2}{5}+\frac{\pi}{4}\times\frac{1}{5}=\frac{13}{100}\pi$

25. 따라서 $p=100$, $q=13$이므로 $pq=100\times13=1300$

답 ③

76 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표를 만든 뒤 $\mathrm{E}(X)=\sum x_i p_i$ · 4.5점 · 난이도 상 **정답 4**

[원 18번] 동전 n개를 동시에 던져서 모두 앞면이 나오면 $4n$점을 얻고, 동전 1개만 뒷면, 나머지는 앞면이 나오면 n^2점을, 그 외에는 0점을 얻는다고 한다. 이 규칙에 따라 동전 n개를 동시에 던지는 시행에서 얻을 수 있는 점수의 기댓값 E_n이 최대가 되는 n을 구하시오. (단, n은 자연수이다.)

1. 동전 n개를 동시에 던질 때
2. (ㅣ) 모두 앞면이 나올 확률은
3. $\left(\frac{1}{2}\right)^n$
4. (ㅣㅣ) 동전 1개만 뒷면, 나머지는 앞면이 나올 확률은
5. ${}_n\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{2}\right)^n = n\left(\frac{1}{2}\right)^n$
6. (ㅣㅣㅣ) 그 외의 경우가 나올 확률은 (ㅣ), (ㅣㅣ) 이외일 때이므로
7. $1-\left(\frac{1}{2}\right)^n - n\left(\frac{1}{2}\right)^n = 1-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n$
8. 이상에서 동전 n개를 동시에 던질 때 얻을 수 있는 점수의 기댓값을 E_n이라 하면
9. $E_n = 4n\left(\frac{1}{2}\right)^n + n^2 \times n\left(\frac{1}{2}\right)^n + 0 \times \left\{1-(n+1)\left(\frac{1}{2}\right)^n\right\}$
10. $= (n^3+4n)\left(\frac{1}{2}\right)^n$
11. $\frac{E_{n+1}}{E_n} = \frac{1}{2} \times \frac{(n+1)^3+4(n+1)}{n^3+4n} < 1$에서
12. $\frac{n^3+3n^2+7n+5}{2(n^3+4n)} < 1$
13. $n^3+3n^2+7n+5 < 2n^3+8n$
14. $n^3-3n^2+n-5 > 0$
15. 이때 $g(n) = n^3-3n^2+n-5$라 하면
16. $g(1) = -6 < 0,\ g(2) = -7 < 0$
17. $g(3) = -2 < 0,\ g(4) = 15 > 0$
18. 이고, $n \geq 4$일 때 $g(n) = n^2(n-3)+n-5 > 0$이다.
19. 따라서
20. $n \leq 3$일 때 $E_n < E_{n+1}$ 즉, $E_1 < E_2 < E_3 < E_4$
21. $n \geq 4$일 때 $E_n > E_{n+1}$ 즉, $E_4 > E_5 > E_6 > \cdots$
22. 즉, $E_1 < E_2 < E_3 < E_4 > E_5 > E_6 > \cdots$이므로 기댓값 E_n은 $n=4$일 때 최대가 된다.

답 4

77 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.4점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	2	3	4	6	계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	a	$\frac{1}{6}$	1

확률변수 X의 분산은?

① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ $\frac{11}{4}$ ④ $\frac{13}{4}$ ⑤ $\frac{15}{4}$

1. 확률의 총합은 1이므로
2. $a+\frac{1}{3}+a+\frac{1}{6}=1 \therefore a=\frac{1}{4}$
3. $\mathrm{E}(X)=2\times\frac{1}{4}+3\times\frac{1}{3}+4\times\frac{1}{4}+6\times\frac{1}{6}$
4. $=\frac{1}{2}+1+1+1$
5. $=\frac{7}{2}$
6. $\mathrm{E}(X^2)=2^2\times\frac{1}{4}+3^2\times\frac{1}{3}+4^2\times\frac{1}{4}+6^2\times\frac{1}{6}$
7. $=1+3+4+6$
8. $=14$
9. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이므로
10. $\mathrm{V}(X)=14-\left(\frac{7}{2}\right)^2=14-\frac{49}{4}=\frac{7}{4}$

답 ①

78 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 7점 · 난이도 중 **정답** $\mathrm{E}(X)=\frac{25}{12}$, $\mathrm{V}(X)=\frac{131}{144}$

[원 17번] 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$2a$	$4a$	b	1

$5\mathrm{P}(X=1)=2\mathrm{P}(X=3)$일 때, $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, a, b는 상수이다.)

1. 확률의 총합은 1이므로
2. $a+2a+4a+b=1,\ 7a+b=1$ …… ㉠
3. 한편 $5\mathrm{P}(X=1)=2\mathrm{P}(X=3)$이므로
4. $5\times 2a=2b,\ b=5a$ …… ㉡
5. ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{1}{12}$, $b=\frac{5}{12}$
6. $\mathrm{E}(X)=0\times\frac{1}{12}+1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{5}{12}=\frac{25}{12}$
7. $\mathrm{V}(X)=0^2\times\frac{1}{12}+1^2\times\frac{1}{6}+2^2\times\frac{1}{3}+3^2\times\frac{5}{12}-\left(\frac{25}{12}\right)^2$
8. $=\frac{21}{4}-\frac{625}{144}$
9. $=\frac{756-625}{144}=\frac{131}{144}$

답 $\mathrm{E}(X)=\frac{25}{12}$, $\mathrm{V}(X)=\frac{131}{144}$

79 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.1점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 6번] 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-2	-1	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	$\frac{1}{2}$	c	d	1

$\mathrm{P}(X=k)=\mathrm{P}(X=-k)$ $(k=1, 2)$이고 $\mathrm{V}(X)=1$일 때, c의 값은? (단, a, b, c, d는 상수이다.)

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

1. $\mathrm{P}(X=k)=\mathrm{P}(X=-k)$ $(k=1, 2)$이므로 $c=b,\ d=a$
2. 확률의 총합이 1이므로 $2a+2b+\frac{1}{2}=1$
3. $a+b=\frac{1}{4}$ …… ㉠
4. 한편 $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(X^2)$을 구하면
5. $\mathrm{E}(X)=(-2)\times a+(-1)\times b+0\times\frac{1}{2}+1\times b+2\times a=0$
6. $\mathrm{E}(X^2)=(-2)^2\times a+(-1)^2\times b$
7. $+0^2\times\frac{1}{2}+1^2\times b+2^2\times a$
8. $=8a+2b$
9. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$에서 $\mathrm{V}(X)=1,\ \mathrm{E}(X)=0$이므로
10. $8a+2b=1$ …… ㉡
11. ㉠에서 $b=\frac{1}{4}-a$를 ㉡에 대입하여 정리하면
12. $6a+\frac{1}{2}=1\ \therefore\ a=\frac{1}{12}$
13. ㉠에서 $b=\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$
14. $\therefore\ c=b=\frac{1}{6}$

답 ④

80 이산확률변수의 평균과 표준편차 · $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.4점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 6번] 이산확률변수 X에 대하여

$$\mathrm{P}(X=0)=1-\mathrm{P}(X=1)$$

이다. $\mathrm{E}(X)=4\,\mathrm{V}(X)$일 때, $\mathrm{P}(X=0)$의 값은? (단, $\mathrm{P}(X=0)\neq 1$, $\mathrm{P}(X=1)\neq 1$이다.)

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. $\mathrm{P}(X=0)+\mathrm{P}(X=1)=1$이므로 확률변수 X는 0, 1의 두 값만 갖는다.
2. $\mathrm{P}(X=0)=p$라 하면 $\mathrm{P}(X=1)=1-p$이므로
3. $\mathrm{E}(X)=0\times p+1\times(1-p)=1-p$,
4. $\mathrm{E}(X^2)=0^2\times p+1^2\times(1-p)=1-p$
5. $\therefore\ \mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-(\mathrm{E}(X))^2=p(1-p)$
6. $\mathrm{E}(X)=4\,\mathrm{V}(X)$에서
7. $1-p=4p(1-p)$
8. $1-p>0$이므로 양변을 $1-p$로 나누면 $4p=1$
9. $\therefore\ \mathrm{P}(X=0)=p=\frac{1}{4}$

답 ②

81 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 9번] 흰 공 3개, 검은 공 6개가 들어 있는 주머니에서 동시에 3개의 공을 꺼낼 때, 주머니에 남아 있는 흰 공과 검은 공의 개수의 차를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{V}(X)$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. 꺼낸 흰 공의 개수를 Y라 하면 남은 흰 공과 검은 공의 개수는 각각 $3-Y$, $3+Y$이다.
2. 따라서 두 개수의 차는
3. $X=(3+Y)-(3-Y)=2Y$
4. Y가 갖는 값은 $0,\ 1,\ 2,\ 3$이고
5. $\mathrm{P}(Y=r)=\dfrac{{}_3\mathrm{C}_r\times{}_6\mathrm{C}_{3-r}}{{}_9\mathrm{C}_3}\ (r=0,\ 1,\ 2,\ 3)$
6. 이므로
7. $\mathrm{P}(Y=0)=\dfrac{20}{84}$, $\mathrm{P}(Y=1)=\dfrac{45}{84}$
8. $\mathrm{P}(Y=2)=\dfrac{18}{84}$, $\mathrm{P}(Y=3)=\dfrac{1}{84}$
9. 따라서 Y의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
10.

Y	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(Y=r)$	$\frac{20}{84}$	$\frac{45}{84}$	$\frac{18}{84}$	$\frac{1}{84}$	1

11. $\therefore\ \mathrm{E}(Y)=\dfrac{45+2\times18+3}{84}=1$
12. $\mathrm{E}(Y^2)=\dfrac{45+4\times18+9}{84}=\dfrac{3}{2}$
13. $\mathrm{V}(Y)=\dfrac{3}{2}-1^2=\dfrac{1}{2}$
14. $\therefore\ \mathrm{V}(X)=2^2\,\mathrm{V}(Y)=4\times\dfrac{1}{2}=2$

답 ②

82 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 8번] 숫자 1이 적혀 있는 공 30개, 숫자 2가 적혀 있는 공 20개, 숫자 3이 적혀 있는 공 50개가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 20번 반복하여 확인한 20개의 수의 합을 확률변수 Y라 하자. 확률변수 Y의 분산은? (단, 공은 모두 다르다.)

① $\frac{61}{5}$ ② $\frac{66}{5}$ ③ $\frac{71}{5}$ ④ $\frac{76}{5}$ ⑤ $\frac{81}{5}$

1. 공 한 개를 꺼낼 때 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X라 하자. 주머니에 들어 있는 공은 모두 100개이므로
2. 확률변수 X의 확률분포는 다음 표와 같다.
3.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	1

4. $\mathrm{E}(X)=1\times\frac{3}{10}+2\times\frac{1}{5}+3\times\frac{1}{2}$
5. $=\frac{3}{10}+\frac{4}{10}+\frac{15}{10}$
6. $=\frac{22}{10}=\frac{11}{5}$
7. $\mathrm{E}(X^2)=1^2\times\frac{3}{10}+2^2\times\frac{1}{5}+3^2\times\frac{1}{2}$
8. $=\frac{3}{10}+\frac{8}{10}+\frac{45}{10}$
9. $=\frac{56}{10}=\frac{28}{5}$
10. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$
11. $=\frac{28}{5}-\left(\frac{11}{5}\right)^2$
12. $=\frac{140}{25}-\frac{121}{25}=\frac{19}{25}$
13. 시행을 20번 반복하여 얻은 크기가 20인 표본의 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. $Y=20\overline{X}$이고
14. $\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\mathrm{V}(X)}{20}$이므로
15. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(20\overline{X})$
16. $=20^2\times\mathrm{V}(\overline{X})$
17. $=400\times\frac{19}{25}\times\frac{1}{20}=\frac{76}{5}$

답 ④

83 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 7점 · 난이도 중

정답 $\dfrac{8+2\sqrt{2}}{3}$

[원 21번] 숫자 0, 1, 1이 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있는 주머니 A와 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있는 주머니 B가 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 카드를 한 장씩 꺼낼 때, 꺼낸 두 카드에 적혀 있는 두 수의 합을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)=a$, $\sigma(X)=b$라 할 때, $a+b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 카드는 모두 다르며 이산확률변수 X의 확률분포를 반드시 표로 나타내시오.)

1. 주머니 A에는 1이 적힌 카드가 2장 있으므로 주머니 A에서
2. 0, 1이 적힌 카드를 꺼낼 확률은 각각 $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$이고, 주머니 B에서
3. 1, 2, 3이 적힌 카드를 꺼낼 확률은 각각 $\frac{1}{3}$이다.
4. 확률변수 X가 갖는 값은 1, 2, 3, 4이고 각각의 확률은 다음과 같다.
5. (i) $X=1$일 때
6. 두 주머니 A, B에서 꺼낸 카드에 적힌 수가 차례로 $(0, 1)$인 경우이므로
7. $\mathrm{P}(X=1)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9}$
8. (ii) $X=2$일 때
9. 두 주머니 A, B에서 꺼낸 카드에 적힌 수가 차례로 $(0, 2)$ 또는 $(1, 1)$인 경우이므로
10. $\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{9}=\dfrac{1}{3}$
11. (iii) $X=3$일 때
12. 두 주머니 A, B에서 꺼낸 카드에 적힌 수가 차례로 $(0, 3)$ 또는 $(1, 2)$인 경우이므로
13. $\mathrm{P}(X=3)=\dfrac{1}{3}\times\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{9}=\dfrac{1}{3}$
14. (iv) $X=4$일 때
15. 두 주머니 A, B에서 꺼낸 카드에 적힌 수가 차례로 $(1, 3)$인 경우이므로
16. $\mathrm{P}(X=4)=\dfrac{2}{3}\times\dfrac{1}{3}=\dfrac{2}{9}$
17. 이상에서 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
18.

X	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{9}$	1

19. $\mathrm{E}(X)=1\times\dfrac{1}{9}+2\times\dfrac{1}{3}+3\times\dfrac{1}{3}+4\times\dfrac{2}{9}=\dfrac{8}{3}$
20. $\mathrm{E}(X^2)=1^2\times\dfrac{1}{9}+2^2\times\dfrac{1}{3}+3^2\times\dfrac{1}{3}+4^2\times\dfrac{2}{9}=8$
21. 따라서 확률변수 X의 분산과 표준편차는

22. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=8-\left(\frac{8}{3}\right)^2=\frac{8}{9}$

23. $\sigma(X)=\sqrt{\mathrm{V}(X)}=\sqrt{\frac{8}{9}}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$

24. $a=\frac{8}{3}$, $b=\frac{2\sqrt{2}}{3}$이므로

25. $a+b=\frac{8}{3}+\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{8+2\sqrt{2}}{3}$

답 $\frac{8+2\sqrt{2}}{3}$

84 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.8점 · 난이도 중

정답 ②

[원 12번] 각 면에 1, 1, 2, 3, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 정육면체 모양의 주사위가 있다. 이 주사위를 던져서 나온 눈의 수를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은?

① $\frac{10}{9}$ ② $\frac{11}{9}$ ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{13}{9}$ ⑤ $\frac{14}{9}$

1. 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

2.

X	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

3. $\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{6}+3\times\frac{1}{3}+4\times\frac{1}{6}=\frac{7}{3}$

4. $\mathrm{E}\left(X^2\right)=1^2\times\frac{1}{3}+2^2\times\frac{1}{6}+3^2\times\frac{1}{3}+4^2\times\frac{1}{6}=\frac{20}{3}$

5. $\therefore\ \mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=\frac{20}{3}-\left(\frac{7}{3}\right)^2=\frac{11}{9}$

답 ②

85 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 7번] 샤프 4자루, 볼펜 2자루가 들어있는 필통에서 임의로 2자루를 동시에 택할 때, 나오는 샤프의 개수를 확률변수 X라 하자. 이때 $\sigma(X)$의 값은?

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{4}{15}\sqrt{2}$ ③ $\frac{4}{15}\sqrt{3}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{4}{15}\sqrt{5}$

1. 샤프 4자루, 볼펜 2자루가 들어 있는 필통에서 임의로 2자루를 동시에 택할 때, 나오는 샤프의 개수가 확률변수 X이므로
2. X가 가질 수 있는 값은 $0,\ 1,\ 2$이다.
3. $\mathrm{P}(X=0)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_0\times{}_2\mathrm{C}_2}{{}_6\mathrm{C}_2}=\dfrac{1}{15}$,
4. $\mathrm{P}(X=1)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_1\times{}_2\mathrm{C}_1}{{}_6\mathrm{C}_2}=\dfrac{8}{15}$,
5. $\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_2\times{}_2\mathrm{C}_0}{{}_6\mathrm{C}_2}=\dfrac{6}{15}=\dfrac{2}{5}$
6. 즉 X의 확률분포를 나타내는 표는 다음과 같다.
7.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{5}$	1

8. 따라서 $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은
9. $\mathrm{E}(X)=0\times\dfrac{1}{15}+1\times\dfrac{8}{15}+2\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{4}{3}$
10. $\mathrm{E}(X^2)=0^2\times\dfrac{1}{15}+1^2\times\dfrac{8}{15}+2^2\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{32}{15}$
11. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이므로
12. $\mathrm{V}(X)=\dfrac{32}{15}-\left(\dfrac{4}{3}\right)^2=\dfrac{16}{45}$
13. $\therefore\ \sigma(X)=\sqrt{\dfrac{16}{45}}=\dfrac{4}{3\sqrt{5}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{15}$

답 ⑤

86 이산확률변수의 평균과 표준편차 · 확률분포표 → $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 10점 · 난이도 하

정답 (1) $a=\frac{1}{6}$, $b=\frac{5}{12}$, $c=\frac{1}{3}$, $d=\frac{1}{12}$ (2) 평균: $\frac{4}{3}$, 분산: $\frac{13}{18}$

[원 22번] 한 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 3의 배수이면 두 개의 동전을 동시에 던지고, 3의 배수가 아니면 세 개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X라고 하자. 다음 물음에 답하시오.

(1) 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, 상수 a, b, c, d의 값을 각각 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	c	d	1

(2) 확률변수 X의 평균과 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

---

1. (1) 주사위를 던져서 나온 눈의 수가 3의 배수일 확률은 $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$, 3의 배수가 아닐 확률은 $\frac{2}{3}$이므로
2. 확률변수 X가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2, 3이고 그 확률은 각각 다음과 같다.
3. (i) $X=0$일 때
4. ㉠ 눈의 수가 3의 배수이고 동전 2개가 모두 뒷면이 나오거나
5. ㉡ 눈의 수가 3의 배수가 아니고 동전 3개가 모두 뒷면이 나오는 경우
6. $\mathrm{P}(X=0)=\frac{1}{3}\times{}_2\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{2}{3}\times{}_3\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{2}\right)^3$
7. $=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{8}$
8. $=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$
9. (ii) $X=1$일 때
10. ㉠ 눈의 수가 3의 배수이고 동전 2개 중 1개만 앞면이 나오거나
11. ㉡ 눈의 수가 3의 배수가 아니고 동전 3개 중 1개만 앞면이 나오는 경우
12. $\mathrm{P}(X=1)=\frac{1}{3}\times{}_2\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{2}{3}\times{}_3\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{2}\right)^3$
13. $=\frac{1}{3}\times2\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times3\times\frac{1}{8}$
14. $=\frac{1}{6}+\frac{1}{4}=\frac{5}{12}$
15. (iii) $X=2$일 때
16. ㉠ 눈의 수가 3의 배수이고 동전 2개가 모두 앞면이 나오거나
17. ㉡ 눈의 수가 3의 배수가 아니고 동전 3개 중 2개가 앞면이 나오는 경우
18. $\mathrm{P}(X=2)=\frac{1}{3}\times{}_2\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{2}{3}\times{}_3\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^3$
19. $=\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times3\times\frac{1}{8}$
20. $=\frac{1}{12}+\frac{1}{4}=\frac{1}{3}$

21. (iv) $X=3$일 때

22. 눈의 수가 3의 배수가 아니고 동전 3개가 모두 앞면이 나오는 경우

23. $\mathrm{P}(X=3)=\frac{2}{3}\times\left(\frac{1}{2}\right)^{3}=\frac{2}{3}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{12}$

24. 이상에서 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

25.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{12}$	1

26. $\therefore a=\frac{1}{6},\ b=\frac{5}{12},\ c=\frac{1}{3},\ d=\frac{1}{12}$

27. (2) 확률변수 X의 확률분포에서

28. $\mathrm{E}(X)=0\times\frac{1}{6}+1\times\frac{5}{12}+2\times\frac{1}{3}+3\times\frac{1}{12}$

29. $=\frac{5}{12}+\frac{8}{12}+\frac{3}{12}$

30. $=\frac{16}{12}=\frac{4}{3}$

31. $\mathrm{E}\left(X^{2}\right)=0^{2}\times\frac{1}{6}+1^{2}\times\frac{5}{12}+2^{2}\times\frac{1}{3}+3^{2}\times\frac{1}{12}$

32. $=\frac{5}{12}+\frac{16}{12}+\frac{9}{12}$

33. $=\frac{30}{12}=\frac{5}{2}$

34. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left(X^{2}\right)-\{\mathrm{E}(X)\}^{2}$

35. $=\frac{5}{2}-\left(\frac{4}{3}\right)^{2}$

36. $=\frac{5}{2}-\frac{16}{9}=\frac{13}{18}$

37. $\therefore \mathrm{E}(X)=\frac{4}{3},\ \mathrm{V}(X)=\frac{13}{18}$

답 (1) $a=\frac{1}{6},\ b=\frac{5}{12},\ c=\frac{1}{3},\ d=\frac{1}{12}$ (2) 평균: $\frac{4}{3}$, 분산: $\frac{13}{18}$

87 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$ · 3.1점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 7번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{E}(aX+b)$의 값을 구하면? (단, a, b는 상수이다.)

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	a	b

① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

1. 확률의 총합이 1이므로 $b=1$
2. $\frac{1}{4}+\frac{1}{2}+a=1$에서 $a=\frac{1}{4}$
3. 따라서 $\mathrm{E}(X)=1\times\frac{1}{4}+2\times\frac{1}{2}+3\times\frac{1}{4}=2$이므로
4. $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b=\frac{1}{4}\times 2+1=\frac{3}{2}$

답 ③

88 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$ · 4점 · 난이도 상 **정답 58**

[원 21번] 이산확률변수 X가 갖는 값은 1, 2, 3, 4이고 이산확률변수 Y가 갖는 값은 3, 5, 7, 9이다. 상수 a에 대하여

$$\mathrm{P}(Y=2i+1)=a\mathrm{P}(X=i)+2a \quad (i=1,\,2,\,3,\,4)$$

이고 $\mathrm{E}(X)=2$일 때, $\mathrm{E}(9Y+5)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

1. $\mathrm{P}(X=i)=p_i$, $\mathrm{P}(Y=2i+1)=q_i$ $(i=1,\,2,\,3,\,4)$라 하면
2. $q_i=ap_i+2a$ …… ㉠
3. 확률변수 X의 확률의 총합은 1이므로 $\sum_{i=1}^{4}p_i=1$
4. ㉠에 의하여
5. $\sum_{i=1}^{4}q_i=\sum_{i=1}^{4}(ap_i+2a)$
6. $=a\sum_{i=1}^{4}p_i+\sum_{i=1}^{4}2a$
7. $=a\times1+2a\times4$
8. $=9a$
9. 이때 확률변수 Y의 확률의 총합이 1이므로
10. $9a=1 \therefore a=\frac{1}{9}$
11. $a=\frac{1}{9}$을 ㉠에 대입하면 $q_i=\frac{1}{9}p_i+\frac{2}{9}$ …… ㉡
12. 한편 확률변수 Y가 갖는 값 $2i+1$의 확률이 q_i이므로 ㉡에서
13. $\mathrm{E}(Y)=\sum_{i=1}^{4}(2i+1)q_i$
14. $=\sum_{i=1}^{4}(2i+1)\left(\frac{1}{9}p_i+\frac{2}{9}\right)$
15. $=\frac{1}{9}\sum_{i=1}^{4}(2i+1)p_i+\frac{2}{9}\sum_{i=1}^{4}(2i+1)$ …… ㉢
16. 이때 $\sum_{i=1}^{4}(2i+1)p_i=\mathrm{E}(2X+1)$이고, $\mathrm{E}(X)=2$이므로
17. $\sum_{i=1}^{4}(2i+1)p_i=\mathrm{E}(2X+1)$
18. $=2\mathrm{E}(X)+1$
19. $=2\times2+1$
20. $=5$
21. 또한 $\sum_{i=1}^{4}(2i+1)=3+5+7+9=24$이므로 ㉢에서
22. $\mathrm{E}(Y)=\frac{1}{9}\times5+\frac{2}{9}\times24=\frac{53}{9}$
23. $\therefore \mathrm{E}(9Y+5)=9\mathrm{E}(Y)+5$

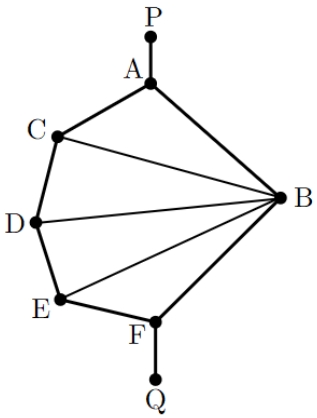
24. $= 9 \times \frac{53}{9} + 5$

25. $= 58$

답 58

89 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$ · 4.2점 · 난이도 상 **정답 ②**

[원 13번] 다음 그림과 같이 6개의 관광지 A, B, C, D, E, F를 연결하는 도로망이 있다. P지점을 출발하여 A, B, C, D, E, F 6개 지역을 모두 방문하거나 일부 지역만을 방문하면서, 한 번 방문한 관광지는 다시 지나지 않고 Q지점에 도착하는 11개의 관광 코스를 만들었다. 그리고 한 관광지를 방문할 때마다 22000원씩 요금을 부가하여 각 코스별 관광 요금을 결정하였다. 예를 들어 $\mathrm{P}\rightarrow\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{F}\rightarrow\mathrm{Q}$의 요금은 3×22000원이다. 한 관광객이 11개의 코스 중 임의로 하나를 선택할 때, 내야 하는 요금의 합을 확률변수 X라고 하자. 이때, 확률변수 $\dfrac{X}{10000}$의 기댓값은?



① 10원 ② 11원 ③ 12원 ④ 13원 ⑤ 14원

1. 한 관광지를 방문할 때마다 22000원씩 요금이 부가되므로 선택한 코스에서 방문하는 관광지의 수를 Y라 하면 요금 X는 $X=22000Y$
2. A다음에 갈 수 있는 곳은 B, C뿐이므로 나누어보면 다음과 같다.
3. (i) $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}$일 때
4. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=3$
5. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=4$
6. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=5$
7. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=6$
8. (ii) $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}$일 때
9. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=4$
10. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=5$
11. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=6$
12. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=5$
13. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{B}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=6$
14. $\mathrm{A}\rightarrow\mathrm{C}\rightarrow\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{E}\rightarrow\mathrm{F}$에서 $Y=5$

15. $\mathrm{A} \to \mathrm{C} \to \mathrm{D} \to \mathrm{E} \to \mathrm{B} \to \mathrm{F}$에서 $Y=6$

16. (ㅣ), (ㅣㅣ)에서 관광객은 11개의 코스 중 하나를 임의로 선택하므로 각 코스를 선택할 확률은 모두 $\frac{1}{11}$로 같다.

17. 즉 Y의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

18.

Y	3	4	5	6	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	$\frac{1}{11}$	$\frac{2}{11}$	$\frac{4}{11}$	$\frac{4}{11}$	1

19. $\therefore \mathrm{E}(Y)=3\times\frac{1}{11}+4\times\frac{2}{11}+5\times\frac{4}{11}+6\times\frac{4}{11}$

20. $=\frac{3+8+20+24}{11}$

21. $=\frac{55}{11}=5$

22. 이때 $X=22000Y$이므로 $\frac{X}{10000}=\frac{22000Y}{10000}=\frac{11}{5}Y$

23. $\therefore \mathrm{E}\left(\frac{X}{10000}\right)=\frac{11}{5}\mathrm{E}(Y)=\frac{11}{5}\times 5=11$

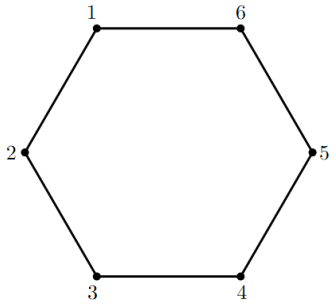
답 ②

90 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$ · 3.4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 13번] 다음 그림과 같이 정육각형의 각 꼭짓점에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 각각 하나씩 적혀있다. 이 6개의 점 중에서 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 확률변수 X를 다음과 같이 정의하자.

(가) 예각삼각형이면 세 꼭짓점에 적힌 수 중 가장 큰 수를 확률변수 X라 한다.
(나) 직각삼각형이면 빗변의 양 끝점에 적힌 두 수의 합을 확률변수 X라 한다.
(다) 둔각삼각형이면 세 꼭짓점에 적힌 수 중 가장 작은 수와 가장 큰 수의 합을 확률변수 X라 한다.

이때, $\mathrm{E}(20X-100)$의 값은?



① 33 ② 34 ③ 35 ④ 36 ⑤ 37

1. 세 점을 택하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는
2. ${}_6\mathrm{C}_3=20$
3. 삼각형의 종류에 따라 확률변수 X의 값을 구하면 다음과 같다.
4. (i) 예각삼각형인 경우
5. 꼭짓점이 $(1,3,5)$, $(2,4,6)$인 정삼각형의 2가지이다.
6. 세 수 중 가장 큰 수를 택하므로 X의 값은 각각 5, 6이다.
7. (ii) 직각삼각형인 경우
8. 빗변은 정육각형의 외접원의 지름이다.
9. 따라서 마주 보는 꼭짓점 쌍 $(1,4)$, $(2,5)$, $(3,6)$ 중 하나가 빗변의 양 끝점이고, 나머지 꼭짓점은 각각 네 점 중 하나이다.
10. 빗변의 양 끝 수의 합은 각각 5, 7, 9이므로 각 값에 해당하는 삼각형은 4개씩이다.
11. (iii) 둔각삼각형인 경우
12. 연속한 세 꼭짓점을 택한 $(1,2,3)$, $(2,3,4)$, $(3,4,5)$, $(4,5,6)$, $(5,6,1)$, $(6,1,2)$의 6가지이다.
13. 가장 작은 수와 가장 큰 수의 합을 구하면 X의 값은 각각 4, 6, 8, 10, 7, 7이다.
14. 이상에서 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

15.

X	4	5	6	7	8	9	10	합계
확률	$\frac{1}{20}$	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{4}{20}$	$\frac{1}{20}$	1

16. 확률변수 X의 평균은

17. $\mathrm{E}(X) = \dfrac{4+25+12+42+8+36+10}{20}$

18. $= \dfrac{137}{20}$

19. 따라서

20. $\mathrm{E}(20X-100) = 20\mathrm{E}(X) - 100 = 137 - 100 = 37$

답 ⑤

91 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$ · 9점 · 난이도 중 **정답 3**

[원 22번] 주사위를 한 번 던질 때 나오는 눈의 수 a에 대하여 이차방정식 $x^2-2ax+8a-12=0$의 실근의 개수를 확률변수 X라 하자. 확률변수 $3X+1$의 평균을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 중근은 1개의 실근으로 생각한다.)

1. 이차방정식 $x^2-2ax+8a-12=0$의 판별식을 D라 하면
2. $\dfrac{D}{4}=a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$
3. $D>0$, 즉 $a<2$ 또는 $a>6$이면 이 이차방정식은 서로 다른 두 실근을 갖는다.
4. $D=0$, 즉 $a=2$ 또는 $a=6$이면 이 이차방정식은 중근을 갖는다.
5. $D<0$, 즉 $2<a<6$이면 이 이차방정식은 서로 다른 두 허근을 갖는다.
6. 확률변수 X는 이 이차방정식의 실근의 개수이므로 가질 수 있는 값은 0, 1, 2이다.
7. (ⅰ) $a=3$, $a=4$ 또는 $a=5$일 때
8. $X=0$, $\mathrm{P}(X=0)=\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$
9. (ⅱ) $a=2$ 또는 $a=6$일 때
10. $X=1$, $\mathrm{P}(X=1)=\dfrac{2}{6}=\dfrac{1}{3}$
11. (ⅲ) $a=1$일 때
12. $X=2$, $\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{1}{6}$
13. 이상에서 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
14.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	1

15. $\mathrm{E}(X)=0\times\dfrac{1}{2}+1\times\dfrac{1}{3}+2\times\dfrac{1}{6}=\dfrac{2}{3}$
16. 따라서 구하는 값은
17. $\mathrm{E}(3X+1)=3\mathrm{E}(X)+1=3\times\dfrac{2}{3}+1=3$

답 3

92 aX+b의 평균과 표준편차 · $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$ · 4.5점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 13번] 확률변수 X의 평균은 0이고 분산은 1이다. 확률변수 Y를 두 자연수 a와 b에 대하여 $Y=aX+b$라고 할 때, $\mathrm{E}\left((Y-2)^2\right)<4$를 만족시키는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수는?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $\mathrm{E}(X)=0$이므로
2. $\mathrm{E}(Y-2)=\mathrm{E}(aX+b-2)=a\mathrm{E}(X)+b-2=b-2$
3. $\mathrm{V}(X)=1$이므로
4. $\mathrm{V}(Y-2)=\mathrm{V}(aX+b-2)=a^2\mathrm{V}(X)=a^2$
5. $\mathrm{V}(Y-2)=\mathrm{E}\left((Y-2)^2\right)-\{\mathrm{E}(Y-2)\}^2$이므로
6. $\mathrm{E}\left((Y-2)^2\right)=a^2+(b-2)^2$
7. $\mathrm{E}\left((Y-2)^2\right)<4$에서
8. $a^2+(b-2)^2<4$ …… ㉠
9. ㉠에서 $a^2<4-(b-2)^2\le 4$이고 a는 자연수이므로
10. $a=1$
11. $a=1$을 ㉠에 대입하여 정리하면 $(b-2)^2<3$
12. $(b-2)^2<3$을 만족시키는 정수 $b-2$는 $-1,\ 0,\ 1$이므로
13. $b=1$ 또는 $b=2$ 또는 $b=3$
14. 따라서 구하는 순서쌍 $(a,\ b)$는 $(1,\ 1),\ (1,\ 2),\ (1,\ 3)$의 3개이다.

답 ①

93 aX+b의 평균과 표준편차 · $\sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$ · 4.3점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 10번] 이산확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$2a$	$\frac{1}{2}$	b	1

이산확률변수 Y를 $Y=4X-1$이라 할 때, $\mathrm{V}(Y)=8$이다. $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

1. 확률의 총합은 1이므로
2. $2a+\frac{1}{2}+b=1 \therefore b=\frac{1}{2}-2a$
3. 따라서 확률변수 X에 대하여
4. $\mathrm{E}(X)=0\times 2a+1\times\frac{1}{2}+2\times b=\frac{1}{2}+2b$ …… ㉠
5. $\mathrm{E}(X^2)=0^2\times 2a+1^2\times\frac{1}{2}+2^2\times b=\frac{1}{2}+4b$ …… ㉡
6. $b=\frac{1}{2}-2a$를 ㉠, ㉡에 대입하여 정리하면
7. $\mathrm{E}(X)=\frac{3}{2}-4a,\ \mathrm{E}(X^2)=\frac{5}{2}-8a$
8. $Y=4X-1$이므로
9. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(4X-1)=4^2\mathrm{V}(X)=16\mathrm{V}(X)$
10. $\mathrm{V}(Y)=8$에서 $16\mathrm{V}(X)=8,\ \mathrm{V}(X)=\frac{1}{2}$
11. 따라서 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이므로
12. $\frac{5}{2}-8a-\left(\frac{3}{2}-4a\right)^2=\frac{1}{2}$
13. $-16a^2+4a-\frac{1}{4}=0,\ a^2-\frac{1}{4}a+\frac{1}{64}=0$
14. $\left(a-\frac{1}{8}\right)^2=0 \therefore a=\frac{1}{8}$
15. $a=\frac{1}{8}$을 $b=\frac{1}{2}-2a$에 대입하면 $b=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$
16. $\therefore a+b=\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$

답 ②

94 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 3.5점 · 난이도 하

정답 ④

[원 4번] 이산확률변수 X에 대하여 $\mathrm{E}(X)=3$, $\sigma(X)=\sqrt{3}$일 때, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은?

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

1. $\mathrm{E}(X)=3$이고 $\mathrm{V}(X)=\{\sigma(X)\}^2=(\sqrt{3})^2=3$이므로 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$에서
2. $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2=3+3^2=12$

답 ④

95 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 4.2점 · 난이도 중

정답 ②

[원 6번] 두 확률변수 X, Y의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	5	15	25	35	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	a	b	c	d	1

$\mathrm{E}(X)=3$, $\mathrm{E}(X^2)=10$일 때, $\mathrm{E}(Y)+\sigma(Y)$의 값은?

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

1. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=10-3^2=1$
2. 이때 두 확률변수 X와 Y에 대하여 $Y=10X-5$이므로
3. $\mathrm{E}(Y)=\mathrm{E}(10X-5)=10\mathrm{E}(X)-5=10\times3-5=25$
4. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(10X-5)=10^2\mathrm{V}(X)=100\times1=100$
5. $\sigma(Y)=\sqrt{\mathrm{V}(Y)}=\sqrt{100}=10$
6. $\therefore \mathrm{E}(Y)+\sigma(Y)=25+10=35$

답 ②

96 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 12번] 두 이산확률변수 X, Y의 확률분포표는 다음과 같다.

X	2	4	6	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	4	10	16	22	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	a	b	c	d	1

$\mathrm{E}(2X-1)=9$, $\mathrm{E}(X^2)=27$일 때, $\mathrm{V}(Y)$의 값은?

① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $\mathrm{E}(2X-1)=2\mathrm{E}(X)-1=9$에서 $\mathrm{E}(X)=5$
2. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=27-5^2=2$
3. 이때 확률이 각각 같은 (X, Y)는 $(2, 4)$, $(4, 10)$, $(6, 16)$, $(8, 22)$이므로
4. $Y=3X-2$
5. $\therefore\ \mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(3X-2)=9\mathrm{V}(X)=9\times 2=18$

답 ③

97 aX+b의 평균과 표준편차 · $\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$, $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$ · 7점 · 난이도 중 **정답 해설 참조**

[원 24번] 다음은 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x_i)=p_i \ (i=1,\ 2,\ 3,\cdots,\ n)$$

일 때, 새로운 확률변수 $Y=aX+b$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)의 분산을 구하는 과정을 나타낸 것이다. 학생 (가)의 [ⓐ방법]과 학생 (나)의 [ⓑ방법] 중에서 한 가지만 골라서 $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$임을 구하는 과정을 서술하시오.

이산확률변수 X와 임의의 두 상수 a, b ($a\neq 0$)에 대하여 확률변수 $aX+b$의 분산 $\mathrm{V}(aX+b)$를 구하기 위해 새로운 확률변수 $Y=aX+b$ (a, b는 상수, $a\neq 0$)이라 하자.
학생 (가)와 학생 (나)는 각각 다음과 같은 방법으로 $\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$임을 구하였다.
학생 (가) : 이산확률변수 X의 평균을 $\mathrm{E}(X)=m$이라 할 때, X의 분산 $\mathrm{V}(X)$를 전개하면
$\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left((X-m)^2\right)$
$=(x_1-m)^2p_1+(x_2-m)^2p_2+\cdots+(x_n-m)^2p_n$
이다. 이를 활용하여 $\mathrm{V}(Y)$를 구하면

[ⓐ방법]

학생 (나) : 분산 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이고,
이산확률변수 $aX+b$의 기댓값
$\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b$이다.
이를 활용하여 $\mathrm{V}(Y)$를 구하면

[ⓑ방법]

1. [ⓐ방법]
2. 확률변수 $Y=aX+b$가 각각의 값을 가질 확률이
3. $\mathrm{P}(Y=ax_i+b)=\mathrm{P}(X=x_i)=p_i \ (i=1,\ 2,\ 3,\cdots,\ n)$
4. 이고, $\mathrm{E}(X)=\sum_{i=1}^{n}x_ip_i=m$, $\sum_{i=1}^{n}p_i=1$이므로 Y의 평균은
5. $\mathrm{E}(Y)=\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b)p_i$
6. $=a\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+b\sum_{i=1}^{n}p_i$
7. $=am+b$
8. 따라서 Y의 분산은
9. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{E}\left(\{Y-(am+b)\}^2\right)$
10. $=\sum_{i=1}^{n}\{(ax_i+b)-(am+b)\}^2p_i$
11. $=\sum_{i=1}^{n}\{a(x_i-m)\}^2p_i$
12. $=a^2\sum_{i=1}^{n}(x_i-m)^2p_i$
13. 이때 학생 (가)의 식에서 $\mathrm{V}(X)=\sum_{i=1}^{n}(x_i-m)^2p_i$이므로

14. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$

15. [ⓑ방법]

16. $\mathrm{E}(X)=m$이라 하면 $\mathrm{E}(Y)=\mathrm{E}(aX+b)=a\mathrm{E}(X)+b=am+b$이고, $Y^2=(aX+b)^2$의 평균은

17. $\mathrm{E}\left(Y^2\right)=\sum_{i=1}^{n}(ax_i+b)^2p_i$

18. $=\sum_{i=1}^{n}\left(a^2{x_i}^2+2abx_i+b^2\right)p_i$

19. $=a^2\sum_{i=1}^{n}{x_i}^2p_i+2ab\sum_{i=1}^{n}x_ip_i+b^2\sum_{i=1}^{n}p_i$

20. $=a^2\mathrm{E}\left(X^2\right)+2abm+b^2$

21. 따라서 Y의 분산은

22. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{E}\left(Y^2\right)-\{\mathrm{E}(Y)\}^2$

23. $=a^2\mathrm{E}\left(X^2\right)+2abm+b^2-\left(a^2m^2+2abm+b^2\right)$

24. $=a^2\mathrm{E}\left(X^2\right)-a^2m^2$

25. $=a^2\left\{\mathrm{E}\left(X^2\right)-m^2\right\}$

26. 이때 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=\mathrm{E}\left(X^2\right)-m^2$이므로

27. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{V}(aX+b)=a^2\mathrm{V}(X)$

답 해설 참조

98 이항분포 · $\mathrm{P}(X=r)={}_n\mathrm{C}_rp^rq^{n-r}$ · 3.4점 · 난이도 중

정답 ②

[원 4번] 이항분포 $\mathrm{B}\left(8,\frac{1}{2}\right)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X\le3)$은?

① $\frac{91}{256}$ ② $\frac{93}{256}$ ③ $\frac{95}{256}$ ④ $\frac{97}{256}$ ⑤ $\frac{99}{256}$

1. 확률변수 X의 확률질량함수는

2. $\mathrm{P}(X=x)={}_8\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{2}\right)^x\left(\frac{1}{2}\right)^{8-x}={}_8\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{2}\right)^8$

3. $\mathrm{P}(X\le3)=\mathrm{P}(X=0)+\mathrm{P}(X=1)+\mathrm{P}(X=2)+\mathrm{P}(X=3)$

4. $\mathrm{P}(X\le3)={}_8\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{2}\right)^8+{}_8\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{2}\right)^8+{}_8\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{2}\right)^8+{}_8\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^8$

5. $=\frac{1+8+28+56}{256}=\frac{93}{256}$

답 ②

99 이항분포 · $\mathrm{P}(X=r)={}_n\mathrm{C}_r p^r q^{n-r}$ · 3.5점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 7번] 어느 24인승 고속버스 좌석을 예매했다가 출발 당일에 취소하는 비율은 20 %라고 한다. 출발 전날에 이 버스 좌석이 매진되었을 때, 출발 당일 예매를 취소한 좌석이 1개 이하일 확률이 $k\,(0.8)^{24}$이라고 한다. 이때 자연수 k의 값은? (단, 예매한 표의 취소는 독립적으로 이루어진다.)

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

1. 출발 당일 예매를 취소한 좌석의 수를 X라 하면 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(24,\ \frac{1}{5}\right)$을 따른다.
2. 이때 취소한 좌석이 1개 이하일 확률은
3. $\mathrm{P}\,(X\le 1)={}_{24}\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{5}\right)^0\left(\frac{4}{5}\right)^{24}+{}_{24}\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{5}\right)^1\left(\frac{4}{5}\right)^{23}$
4. $=0.8^{24}+24\times\frac{1}{5}\times 0.8^{23}$
5. $=0.8^{24}\times(1+6)$
6. $=0.8^{24}\times 7$
7. $\therefore\ k=7$

답 ④

100 이항분포 · $\mathrm{E}(X)=np,\ \mathrm{V}(X)=npq$ · 3.4점 · 난이도 하 **정답 ①**

[원 2번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(4,\ \frac{3}{4}\right)$을 따를 때, $\mathrm{V}\,(X)$의 값은?

① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ 3 ④ 4 ⑤ 12

1. 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(4,\ \frac{3}{4}\right)$을 따르므로
2. $\mathrm{V}\,(X)=4\times\frac{3}{4}\times\left(1-\frac{3}{4}\right)=4\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$

답 ①

101 이항분포 · $\mathrm{E}(X)=np,\ \mathrm{V}(X)=npq$ · 3.4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 3번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\ \frac{1}{4}\right)$을 따르고 $\mathrm{V}(X)=\frac{15}{16}$일 때, $\mathrm{E}(X)+\sigma\left(\sqrt{3n}X-3\right)$의 값은? (단, n는 자연수이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\mathrm{V}(X)=n\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=\frac{15}{16}$이므로 $n=5$
2. 따라서 $\mathrm{E}(X)$의 값은
3. $n\times\frac{1}{4}=5\times\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$
4. 또 $\sigma\left(\sqrt{3n}X-3\right)=\sqrt{3n}\sigma(X)$이고 $\sigma(X)=\sqrt{\mathrm{V}(X)}$이므로
5. $\sigma\left(\sqrt{3n}X-3\right)=\sqrt{15}\times\sqrt{\frac{15}{16}}$
6. $=\sqrt{15}\times\frac{\sqrt{15}}{4}=\frac{15}{4}$
7. $\therefore\ \mathrm{E}(X)+\sigma\left(\sqrt{3n}X-3\right)=\frac{5}{4}+\frac{15}{4}=5$

답 ⑤

102 이항분포 · $\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$ · 9점 · 난이도 중 **정답 20**

[원 14번] 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X가

$$\mathrm{P}(X=1)=45\times\mathrm{P}(X=0)$$

을 만족한다. $\mathrm{E}(X)=30$일 때, $\mathrm{V}(X)$를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, $0<p<1$)

1. 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르므로
2. $\mathrm{P}(X=0)=(1-p)^n$, $\mathrm{P}(X=1)=np(1-p)^{n-1}$
3. $\mathrm{P}(X=1)=45\times\mathrm{P}(X=0)$에서
4. $np(1-p)^{n-1}=45(1-p)^n$
5. $0<p<1$이므로 양변을 $(1-p)^{n-1}$로 나누면
6. $np=45(1-p)$
7. 한편 $\mathrm{E}(X)=np=30$이므로
8. $45(1-p)=30$
9. $1-p=\dfrac{2}{3}$, $p=\dfrac{1}{3}$
10. $\therefore\ \mathrm{V}(X)=np(1-p)=30\times\dfrac{2}{3}=20$

답 20

103 이항분포 · $\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$ · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 11번] 3개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X라 하고, 확률변수 Y를

$$Y=\begin{cases}2X-1 & (X\text{가 }1\text{ 이하인 경우})\\ 2 & (X\text{가 }2\text{ 이상인 경우})\end{cases}$$

라 하자. $\mathrm{V}(Y)$의 값은?

① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{13}{16}$ ③ $\frac{15}{16}$ ④ $\frac{17}{16}$ ⑤ $\frac{19}{16}$

1. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(3,\ \frac{1}{2}\right)$을 따르므로 확률질량함수는
2. $\mathrm{P}(X=x)={}_3\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{2}\right)^3\ (x=0,\ 1,\ 2,\ 3)$
3. $X=0$일 때 $Y=2\times0-1=-1$, $X=1$일 때 $Y=2\times1-1=1$, $X=2$ 또는 $X=3$일 때 $Y=2$이므로
4. $\mathrm{P}(Y=-1)=\mathrm{P}(X=0)={}_3\mathrm{C}_0\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{8}$
5. $\mathrm{P}(Y=1)=\mathrm{P}(X=1)={}_3\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{3}{8}$
6. $\mathrm{P}(Y=2)=\mathrm{P}(X=2)+\mathrm{P}(X=3)=\frac{3}{8}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$
7. 따라서 확률변수 Y의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
8.

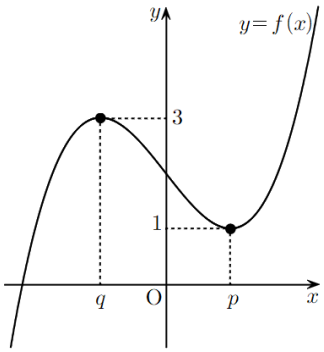
Y	-1	1	2	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{2}$	1

9. $\mathrm{E}(Y)=(-1)\times\frac{1}{8}+1\times\frac{3}{8}+2\times\frac{1}{2}=\frac{5}{4}$
10. $\mathrm{E}(Y^2)=(-1)^2\times\frac{1}{8}+1^2\times\frac{3}{8}+2^2\times\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$
11. 따라서 확률변수 Y의 분산 $\mathrm{V}(Y)$는
12. $\mathrm{V}(Y)=\mathrm{E}(Y^2)-\{\mathrm{E}(Y)\}^2$
13. $=\frac{5}{2}-\left(\frac{5}{4}\right)^2$
14. $=\frac{15}{16}$

답 ③

104 이항분포 · $\mathrm{E}(X)=np$, $\mathrm{V}(X)=npq$ · 10점 · 난이도 중 **정답 18**

[원 21번] 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 그림과 같고, $f(p)=1$, $f(q)=3$, $f'(p)=f'(q)=0$이다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수를 m이라 할 때, 방정식 $f(x)=m$의 서로 다른 실근의 개수가 홀수인 사건을 A라 하자. 한 개의 주사위를 n회 던지는 독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{P}(X=n-2)=9\mathrm{P}(X=n)$이 성립한다. $\mathrm{V}(3X)$의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.



1. 방정식 $f(x)=m$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=m$의 교점의 개수와 같다.
2. 이때 주어진 그래프에서 함수 $f(x)$의 극댓값은 $f(q)=3$, 극솟값은 $f(p)=1$이므로
3. m의 값에 따른 방정식 $f(x)=m$의 서로 다른 실근의 개수는 다음 표와 같다.
4.

m	1	2	3	4	5	6
실근의 개수	2	3	2	1	1	1

5. 즉 사건 A는 나온 눈의 수가 2, 4, 5, 6 중 하나인 사건이므로
6. 사건 A가 일어날 확률은 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$이고, 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{2}{3}\right)$를 따른다.
7. $\mathrm{P}(X=n-2)=9\mathrm{P}(X=n)$에서
8. ${}_n\mathrm{C}_{n-2}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}\left(\frac{1}{3}\right)^{2}=9\times{}_n\mathrm{C}_n\left(\frac{2}{3}\right)^{n}$
9. ${}_n\mathrm{C}_2\times\frac{1}{9}=9\times\left(\frac{2}{3}\right)^{2}$, ${}_n\mathrm{C}_2=36$
10. $\frac{n(n-1)}{2}=36$, $n^2-n-72=0$
11. $(n+8)(n-9)=0$
12. 이때 n은 자연수이므로 $n=9$
13. 따라서 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(9, \frac{2}{3}\right)$를 따르므로
14. $\mathrm{V}(X)=9\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=2$
15. $\therefore\ \mathrm{V}(3X)=3^2\mathrm{V}(X)=9\times2=18$

답 18

105 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 7점 · 난이도 중 **정답 242**

[원 20번] 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $\mathrm{V}(3X+10)$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(가) $\mathrm{P}(X=2) = 30 \times \mathrm{P}(X=1)$
(나) $\mathrm{E}(X) = \dfrac{121}{3}$

1. 이항분포 $\mathrm{B}(n, p)$를 따르는 확률변수 X의 확률질량함수는
2. $\mathrm{P}(X=x) = {}_n\mathrm{C}_x p^x (1-p)^{n-x} \quad (x = 0, 1, 2, \cdots, n)$
3. 조건 (나)에서 $\mathrm{E}(X) = np = \dfrac{121}{3} \cdots\cdots$ ㉠
4. 조건 (가)에서
5. ${}_n\mathrm{C}_2 p^2 (1-p)^{n-2} = 30 \times {}_n\mathrm{C}_1 p (1-p)^{n-1}$
6. ㉠에서 $p \neq 0$이고, $p = 1$이면 $n = \dfrac{121}{3}$이 되어 자연수가 아니다.
7. 따라서 $0 < p < 1$이므로
8. ${}_n\mathrm{C}_2 \times p = 30 \times {}_n\mathrm{C}_1 \times (1-p)$
9. $\dfrac{n(n-1)}{2} \times p = 30n(1-p)$
10. $(n-1)p = 60(1-p)$, $np - p = 60 - 60p$
11. ㉠을 대입하면 $\dfrac{121}{3} - p = 60 - 60p$
12. $59p = 60 - \dfrac{121}{3} = \dfrac{59}{3} \therefore p = \dfrac{1}{3}$
13. $p = \dfrac{1}{3}$을 ㉠에 대입하면 $n = 121$
14. 따라서 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(121, \dfrac{1}{3}\right)$을 따르므로
15. $\mathrm{V}(3X+10) = 3^2 \times \mathrm{V}(X)$
16. $= 9 \times \left(121 \times \dfrac{1}{3} \times \dfrac{2}{3}\right)$
17. $= 242$

답 242

106 이항분포 · np, npq → $\mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 3.1점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 4번] 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(5,\ p\right)$를 따르고 $\mathrm{P}\left(X=0\right)=\dfrac{1}{32}$일 때, $\mathrm{E}\left(X^2\right)$의 값은?

① $\dfrac{15}{2}$ ② 8 ③ $\dfrac{17}{2}$ ④ 9 ⑤ $\dfrac{19}{2}$

1. 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(5,\ p\right)$를 따르므로
2. $\mathrm{P}\left(X=0\right)={}_5\mathrm{C}_0p^0\left(1-p\right)^5=\left(1-p\right)^5$
3. $\mathrm{P}\left(X=0\right)=\dfrac{1}{32}$에서
4. $\left(1-p\right)^5=\dfrac{1}{32}=\left(\dfrac{1}{2}\right)^5$
5. $1-p=\dfrac{1}{2}\ \therefore\ p=\dfrac{1}{2}$
6. 따라서 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(5,\ \dfrac{1}{2}\right)$을 따르므로
7. $\mathrm{E}\left(X\right)=5\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{2}$
8. $\mathrm{V}\left(X\right)=5\times\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{5}{4}$
9. $\mathrm{V}\left(X\right)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\left\{\mathrm{E}\left(X\right)\right\}^2$이므로 구하는 값은
10. $\mathrm{E}\left(X^2\right)=\mathrm{V}\left(X\right)+\left\{\mathrm{E}\left(X\right)\right\}^2$
11. $=\dfrac{5}{4}+\left(\dfrac{5}{2}\right)^2$
12. $=\dfrac{5}{4}+\dfrac{25}{4}$
13. $=\dfrac{30}{4}=\dfrac{15}{2}$

답 ①

107 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 7점 · 난이도 하

정답 $\mathrm{E}(2X+5)=425,\ \mathrm{V}(2X+5)=448$

[원 18번] 빨간 공 4개와 파란 공 6개가 들어 있는 주머니에서 임의로 두 개의 공을 꺼내 색깔을 확인하고 다시 넣는 시행을 450회 반복할 때, 꺼낸 2개의 공의 색이 같은 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(2X+5)$, $\mathrm{V}(2X+5)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

1. 주머니에서 임의로 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는
2. ${}_{10}\mathrm{C}_2=\dfrac{10\times 9}{2\times 1}=45$
3. 한 번의 시행에서 꺼낸 2개의 공의 색이 같은 경우는 빨간 공 2개 또는 파란 공 2개를 꺼내는 경우이므로 그 경우의 수는
4. ${}_4\mathrm{C}_2+{}_6\mathrm{C}_2=6+15=21$
5. 한 번의 시행에서 꺼낸 2개의 공의 색이 같을 확률은 $\dfrac{21}{45}=\dfrac{7}{15}$이므로
6. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(450,\ \dfrac{7}{15}\right)$을 따른다.
7. $\mathrm{E}(X)=450\times\dfrac{7}{15}=210$
8. $\mathrm{V}(X)=450\times\dfrac{7}{15}\times\dfrac{8}{15}=112$
9. $\therefore\ \mathrm{E}(2X+5)=2\mathrm{E}(X)+5=2\times 210+5=425$
10. $\therefore\ \mathrm{V}(2X+5)=2^2\mathrm{V}(X)=4\times 112=448$

답 $\mathrm{E}(2X+5)=425,\ \mathrm{V}(2X+5)=448$

108 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 7점 · 난이도 중

정답 168

[원 20번] 어느 학교에서 수학여행 장소를 선정하기 위한 사전 설문에서, 강원도를 원하는 학생이 30 %였다. 이 결과를 전적으로 신뢰할 때, 전교생 200명 중에서 수학여행 장소로 강원도를 원하는 학생 수를 확률변수 X라고 하자. 이때, $2X+1$의 분산을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 사전 설문에서 무응답과 중복응답은 없다고 가정한다.)

1. 전교생 200명 중에서 임의로 1명을 택하였을 때 이 학생이 강원도를 원할 확률이 $\dfrac{30}{100}=\dfrac{3}{10}$이므로
2. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(200,\ \dfrac{3}{10}\right)$을 따른다.
3. $\mathrm{V}(X)=200\times\dfrac{3}{10}\times\dfrac{7}{10}=42$
4. $\therefore\ \mathrm{V}(2X+1)=4\,\mathrm{V}(X)=4\times 42=168$

답 168

109 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 7점 · 난이도 중

정답 평균 $\frac{3}{2}$, 표준편차 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

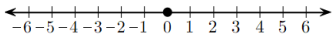
[원 19번] 한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 4 이상이 면 2점을 얻고, 3 이하이면 1점을 잃는 게임을 한다. 0점에서 시작하여 한 개의 주사위를 세 번 던진 후에 이 게임에서 얻는 점수를 X라고 할 때, 확률변수 X의 평균과 표준편차를 구하는 과정과 답을 서술하시오.

1. 주사위를 세 번 던져서 4 이상의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 Y라 하면
2. $\mathrm{P}(Y=r) = {}_3\mathrm{C}_r \left(\frac{1}{2}\right)^r \left(\frac{1}{2}\right)^{3-r}$ (단, $r=0,\ 1,\ 2,\ 3$)
3. 따라서 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(3,\ \frac{1}{2}\right)$을 따른다.
4. $\mathrm{E}(Y) = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$
5. $\mathrm{V}(Y) = 3 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$
6. 또, 주사위를 세 번 던질 때 4 이상의 눈이 r회 나오면 얻는 점수는
7. $2r - (3-r) = 3r - 3$
8. 따라서 $X = 3Y - 3$이므로
9. $\mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(3Y-3) = 3\mathrm{E}(Y) - 3 = 3 \times \frac{3}{2} - 3 = \frac{3}{2}$
10. $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(3Y-3) = 9\mathrm{V}(Y) = 9 \times \frac{3}{4} = \frac{27}{4}$
11. 따라서 확률변수 X의 표준편차는
12. $\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{V}(X)} = \sqrt{\frac{27}{4}} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$

답 평균 $\frac{3}{2}$, 표준편차 $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

110 이항분포 · np, npq → $\mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 4.2점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 12번] 다음 그림과 같이 수직선의 원점 위에 바둑돌이 놓여 있다. 한 개의 주사위를 던져서 눈의 수가 6의 약수이면 양의 방향으로 2만큼, 6의 약수가 아니면 음의 방향으로 1만큼 바둑돌을 이동시킨다고 하자. 한 개의 주사위를 아홉 번 던진 후의 바둑돌이 놓인 점이 나타내는 수를 X라고 할 때, $\mathrm{V}(X)$의 값은?



① $\sqrt{2}$ ② 2 ③ $3\sqrt{2}$ ④ 6 ⑤ 18

1. 6의 약수인 눈은 1, 2, 3, 6의 4개이므로 주사위를 한 번 던져 6의 약수가 나올 확률은
2. $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$
3. 9번 던질 때 6의 약수가 나오는 횟수를 확률변수 Y라 하면 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(9, \frac{2}{3}\right)$를 따르므로
4. $\mathrm{V}(Y)=9\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}=2$
5. 6의 약수가 Y번 나오면 약수가 아닌 눈은 $9-Y$번 나온다.
6. 한편 원점에서 출발한 바둑돌은 약수가 나올 때마다 양의 방향으로 2만큼, 아닐 때마다 음의 방향으로 1만큼 이동하므로
7. $X=2Y-(9-Y)=3Y-9$
8. 즉 $X=3Y-9$이므로
9. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{V}(3Y-9)$
10. $=3^2\,\mathrm{V}(Y)$
11. $=9\times 2$
12. $=18$

답 ⑤

111 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 14번] 좌표평면의 원점에 점 P가 있고, 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 수가 3 이하이면 점 P를 x축의 방향으로 2만큼, 4 이상이면 점 P를 y축의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 15번 반복하여 이동된 점 P와 직선 $3x+4y=0$ 사이의 거리를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3 이하일 확률은
2. $\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$
3. 주사위를 15번 던졌을 때 3 이하의 눈의 수가 나오는 횟수를 Y라 하면 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(15, \dfrac{1}{2}\right)$을 따르므로
4. $\mathrm{E}(Y)=15\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{15}{2}$
5. 이동된 점 P의 좌표는
6. $(2Y,\ 15-Y)$
7. 이므로 점 P와 직선 $3x+4y=0$ 사이의 거리는
8. $X=\dfrac{|3\times 2Y+4\times(15-Y)|}{\sqrt{9+16}}$
9. $=\dfrac{|2Y+60|}{5}$
10. 이때 $Y\geq 0$이므로
11. $X=\dfrac{2Y+60}{5}=\dfrac{2}{5}Y+12$
12. $\therefore\ \mathrm{E}(X)=\mathrm{E}\left(\dfrac{2}{5}Y+12\right)=\dfrac{2}{5}\mathrm{E}(Y)+12=15$

답 ⑤

112 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ③**

[원 15번] 각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 2개의 정사면체 A, B를 동시에 던지는 시행을 16번 반복한다. 정사면체의 바닥면에 있는 두 눈의 수를 각각 a, b라 할 때, $x^2+ax+b=0$이 허근을 가지는 횟수를 X, 허근을 갖지 않는 횟수를 확률변수 Y라 할 때, $\mathrm{E}(3X+Y)$의 값은?

① 30 ② 32 ③ 34 ④ 36 ⑤ 38

1. 이차방정식이 허근을 가질 때 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 판별식을 D라 하면
2. $D=a^2-4b<0$ ····· ㉠
3. 각 정사면체의 눈은 네 개이므로 순서쌍 (a, b)의 개수는
4. $4\times4=16$
5. a의 값에 따라 경우를 나누어 ㉠을 만족시키는 b의 값을 구하면 다음과 같다.
6. (i) $a=1$일 때
7. $1^2-4b<0 \therefore b>\frac{1}{4}$
8. 이를 만족시키는 b의 값은
9. 1, 2, 3, 4의 4개
10. (ii) $a=2$일 때
11. $2^2-4b<0 \therefore b>1$
12. 이를 만족시키는 b의 값은
13. 2, 3, 4의 3개
14. (iii) $a=3$일 때
15. $3^2-4b<0 \therefore b>\frac{9}{4}$
16. 이를 만족시키는 b의 값은
17. 3, 4의 2개
18. (iv) $a=4$일 때
19. $4^2-4b<0 \therefore b>4$
20. b는 4 이하의 자연수이므로 만족시키는 b의 값은 존재하지 않는다.
21. 이상에서 ㉠을 만족시키는 순서쌍 (a, b)의 개수는
22. $4+3+2+0=9$

23. 따라서 한 번의 시행에서 허근을 가질 확률은 $\frac{9}{16}$이므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(16, \frac{9}{16}\right)$를 따른다.

24. $\therefore \mathrm{E}(X) = 16 \times \frac{9}{16} = 9$

25. 허근을 갖지 않는 횟수는 전체 16번에서 허근을 가지는 횟수를 뺀 것과 같으므로 $Y = 16 - X$

26. 즉

27. $3X + Y = 3X + (16 - X) = 2X + 16$

28. 이므로

29. $\mathrm{E}(3X + Y) = \mathrm{E}(2X + 16)$

30. $= 2\mathrm{E}(X) + 16$

31. $= 2 \times 9 + 16$

32. $= 34$

답 ③

113 이항분포 · np, $npq \to \mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ · 10점 · 난이도 중 **정답 23**

[원 20번] 좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 홀수면 점 P를 x축의 양의 방향으로 $\sqrt{3}$만큼, 짝수면 점 P를 y축의 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 20번 반복하여 이동된 점 P에서 원 $\left(x+2\sqrt{3}\right)^2+(y+22)^2=1$까지 거리의 최솟값을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 홀수일 확률은
2. $\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{2}$
3. 주사위를 20번 던졌을 때 홀수의 눈이 나오는 횟수를 Y라 하면 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(20,\ \dfrac{1}{2}\right)$을 따르므로
4. $\mathrm{E}(Y)=20\times\dfrac{1}{2}=10$
5. 이동된 점 P의 좌표는
6. $\left(\sqrt{3}Y,\ Y-20\right)$
7. 원 $\left(x+2\sqrt{3}\right)^2+(y+22)^2=1$의 중심을 C라 하면 $\mathrm{C}\left(-2\sqrt{3},\ -22\right)$이고 반지름의 길이는 1이다.
8. 이때 점 P와 점 C 사이의 거리는
9. $\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{\left(\sqrt{3}Y+2\sqrt{3}\right)^2+(Y-20+22)^2}$
10. $=\sqrt{\left\{\sqrt{3}\,(Y+2)\right\}^2+(Y+2)^2}$
11. $=\sqrt{3\,(Y+2)^2+(Y+2)^2}$
12. $=\sqrt{4\,(Y+2)^2}$
13. $Y\geq 0$이므로 $\overline{\mathrm{PC}}=2\,(Y+2)=2Y+4$
14. 이때 $\overline{\mathrm{PC}}\geq 4$이므로 점 P는 원의 외부에 있다.
15. 따라서 점 P에서 원까지 거리의 최솟값은 $\overline{\mathrm{PC}}$에서 반지름의 길이 1을 뺀 값이므로
16. $X=2Y+4-1=2Y+3$
17. $\therefore\ \mathrm{E}(X)=\mathrm{E}(2Y+3)=2\mathrm{E}(Y)+3=2\times 10+3=23$

답 23

114 이항분포 · $\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$ · 2.7점 · 난이도 하

정답 ③

[원 2번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}(45,\,p)$를 따르고 $\mathrm{E}(X)=15$일 때, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은?

① 175 ② 225 ③ 235 ④ 250 ⑤ 325

1. $\mathrm{E}(X)=15$에서 $45p=15 \therefore p=\dfrac{1}{3}$
2. 즉 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(45,\,\dfrac{1}{3}\right)$을 따르므로
3. $\mathrm{V}(X)=45\times\dfrac{1}{3}\times\dfrac{2}{3}=10$
4. 이때 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$에서
5. $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2=10+15^2=235$

답 ③

115 이항분포 · $\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$ · 6점 · 난이도 중

정답 416

[원 20번] 자연수 n에 대하여 이산확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)={}_n\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{5}\right)^x\left(\frac{4}{5}\right)^{n-x}\quad(x=0,\,1,\,2,\cdots,\,n)$$

이고, $\mathrm{V}(2X-5)=64$일 때, $\mathrm{E}(X^2)$을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. ${}_n\mathrm{C}_x\left(\dfrac{1}{5}\right)^x\left(\dfrac{4}{5}\right)^{n-x}$은 한 번의 시행에서 일어날 확률이 $\dfrac{1}{5}$인 어떤 사건이 n번의 독립시행에서
2. x번 일어날 확률과 같다.
3. 따라서 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n,\,\dfrac{1}{5}\right)$을 따르므로
4. $\mathrm{V}(X)=n\times\dfrac{1}{5}\times\dfrac{4}{5}=\dfrac{4n}{25}$
5. $\mathrm{V}(2X-5)=2^2\mathrm{V}(X)=64$에서 $\mathrm{V}(X)=16$
6. $\dfrac{4n}{25}=16$에서 $n=100$
7. $\mathrm{E}(X)=100\times\dfrac{1}{5}=20$
8. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$에서
9. $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2=16+20^2=416$

답 416

116 이항분포 · $\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$ · 2.4점 · 난이도 중

정답 ③

[원 3번] 각 면에 1부터 8까지의 숫자가 적힌 정팔면체 모양의 주사위 한 개를 80번 던져 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. 확률변수 X^2의 평균 $\mathrm{E}(X^2)$의 값은?

① 35 ② 245 ③ 415 ④ 620 ⑤ 880

1. 주사위를 한 번 던질 때 3의 배수의 눈이 나올 확률은 $\frac{2}{8}=\frac{1}{4}$이므로
2. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(80, \frac{1}{4}\right)$을 따른다.
3. $\therefore \mathrm{E}(X)=80\times\frac{1}{4}=20$
4. $\mathrm{V}(X)=80\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}=15$
5. 이때 $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이므로
6. $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2=15+20^2=415$

답 ③

117 이항분포 · $\mathrm{E}(X^2)=npq+(np)^2$ · 3.1점 · 난이도 하

정답 ⑤

[원 8번] 어느 반도체를 생산하는 공장에서 생산되는 반도체의 불량품의 개수를 계속하여 조사하였더니 100개 중 4개의 꼴로 불량품이 나왔다고 한다. 생산된 625개의 반도체 중에서 불량품의 개수를 확률변수 X라 할 때, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은?

① 645 ② 646 ③ 647 ④ 648 ⑤ 649

1. 반도체 한 개가 불량품일 확률은 $\frac{4}{100}=\frac{1}{25}$이므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(625, \frac{1}{25}\right)$을 따른다.
2. $\mathrm{E}(X)=625\times\frac{1}{25}=25,\ \mathrm{V}(X)=625\times\frac{1}{25}\times\frac{24}{25}=24$
3. 이때 $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$이므로
4. $\mathrm{E}(X^2)=24+625=649$

답 ⑤

118 이항분포 · 시그마 식을 이항분포의 평균·분산으로 읽기 · 3.5점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 11번] $(0^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_0\left(\frac{2}{3}\right)^{18}+(1^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_1\left(\frac{1}{3}\right)^1\left(\frac{2}{3}\right)^{17}$
$+(2^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_2\left(\frac{1}{3}\right)^2\left(\frac{2}{3}\right)^{16}+\cdots+(18^2+3)\,{}_{18}\mathrm{C}_{18}\left(\frac{1}{3}\right)^{18}$

의 값은?

① 19 ② 26 ③ 38 ④ 43 ⑤ 50

1. X의 확률질량함수는
2. $\mathrm{P}(X=x)={}_{18}\mathrm{C}_x\left(\frac{1}{3}\right)^x\left(\frac{2}{3}\right)^{18-x}\ (x=0,\,1,\,2,\cdots,\,18)$
3. 이므로 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(18,\,\frac{1}{3}\right)$을 따른다.
4. $\therefore\ \mathrm{E}(X)=18\times\frac{1}{3}=6,\ \mathrm{V}(X)=18\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=4$
5. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$에서
6. $\mathrm{E}(X^2)=\mathrm{V}(X)+\{\mathrm{E}(X)\}^2$
7. $=4+6^2$
8. $=40\ \cdots\cdots$ ㉠
9. 한편 $\sum_{x=0}^{18}x^2\mathrm{P}(X=x)=\mathrm{E}(X^2),\ \sum_{x=0}^{18}\mathrm{P}(X=x)=1$이므로
10. $\sum_{x=0}^{18}(x^2+3)\,\mathrm{P}(X=x)=\sum_{x=0}^{18}x^2\mathrm{P}(X=x)+3\sum_{x=0}^{18}\mathrm{P}(X=x)$
11. $=\mathrm{E}(X^2)+3\times1$
12. $=40+3\ (\because$ ㉠$)$
13. $=43$

답 ④

119 이항분포 · $\sum_n C_k a^k p^k q^{n-k} = (ap+q)^n$ · 4.1점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 14번] 숫자 0, 1, 2가 하나씩 적힌 공이 들어있는 주머니에서 하나의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인하고 다시 주머니에 넣는 시행을 두 번 반복했을 때, 공에 적힌 수를 순서대로 a, b라 하자. 2^{a+b}의 일의 자리의 수를 확률변수 X라 할 때, 확률변수 X의 기댓값 $\mathrm{E}(X)$의 값은?

① 3 ② $\frac{11}{3}$ ③ $\frac{13}{3}$ ④ 5 ⑤ $\frac{17}{3}$

1. 꺼낸 공을 다시 주머니에 넣으므로 순서쌍 (a, b)의 개수는 $3 \times 3 = 9$이고, 각 순서쌍이 나올 확률은 모두 $\frac{1}{9}$로 같다.

2. $a+b$의 값에 따른 2^{a+b}의 값과 X의 값은 다음 표와 같다.

3.

$a+b$	0	1	2	3	4
2^{a+b}	1	2	4	8	16
X	1	2	4	8	6

4. 또 $a+b = 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$인 순서쌍 (a, b)의 개수는 각각 $1,\ 2,\ 3,\ 2,\ 1$이므로

5. 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

6.

X	1	2	4	6	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{9}$	1

7. 따라서 구하는 기댓값은

8. $\mathrm{E}(X) = 1 \times \frac{1}{9} + 2 \times \frac{2}{9} + 4 \times \frac{1}{3} + 6 \times \frac{1}{9} + 8 \times \frac{2}{9}$

9. $= \frac{39}{9} = \frac{13}{3}$

답 ③

120 이항분포 · $\sum {}_nC_k a^k p^k q^{n-k} = (ap+q)^n$ · 6점 · 난이도 중

정답 7^{10}원

[원 23번] 각 면에 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적혀 있는 한 개의 주사위를 10번 던져 6의 약수의 눈이 x번 나오면 10^x원을 상금으로 받는다고 할 때, 상금의 기댓값을 구하시오.

1. 한 개의 주사위를 던질 때 6의 약수인 1, 2, 3, 6의 눈이 나올 확률은 $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$이고 한 개의 주사위를 10번 던졌을 때,
2. 6의 약수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(10, \frac{2}{3}\right)$를 따르므로
3. $\mathrm{P}(X=r) = {}_{10}\mathrm{C}_r \left(\frac{2}{3}\right)^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \quad (r = 0, 1, 2, \cdots, 10)$
4. 따라서 구하는 상금의 기댓값은
5. $\mathrm{E}\left(10^X\right)$
6. $= 10^0 \times {}_{10}\mathrm{C}_0 \left(\frac{1}{3}\right)^{10} + \cdots + 10^{10} \times {}_{10}\mathrm{C}_{10} \left(\frac{2}{3}\right)^{10}$
7. $= {}_{10}\mathrm{C}_0 \left(\frac{1}{3}\right)^{10} + {}_{10}\mathrm{C}_1 \left(\frac{20}{3}\right)\left(\frac{1}{3}\right)^9 + \cdots + {}_{10}\mathrm{C}_{10} \left(\frac{20}{3}\right)^{10}$
8. $= \left(\frac{20}{3} + \frac{1}{3}\right)^{10} = 7^{10}$

답 7^{10}원

121 확률밀도함수 · 그래프와 x축 사이 넓이 $= 1$ · 3.2점 · 난이도 하

정답 ②

[원 1번] 다음 중 이산확률변수인 것은?

① 어느 공장에서 생산된 전구의 수명 ② 교과서 한 쪽에 나오는 글자의 개수 ③ 울릉도에 일 년 동안 내리는 적설량 ④ 대구 시민들이 소유한 자동차의 주행 거리 ⑤ 시청 앞 정류장에서 버스를 기다리는 시간

1. ① 어느 공장에서 생산된 전구의 수명은 시간 측정값이므로 연속확률변수이다.
2. ② 교과서 한 쪽에 나오는 글자의 개수는 정수로 셀 수 있는 값 0, 1, 2, … 중 하나이므로 이산확률변수이다.
3. ③ 울릉도에 일 년 동안 내리는 적설량은 길이 측정값이므로 연속확률변수이다.
4. ④ 대구 시민들이 소유한 자동차의 주행 거리는 거리 측정값이므로 연속확률변수이다.
5. ⑤ 시청 앞 정류장에서 버스를 기다리는 시간은 시간 측정값이므로 연속확률변수이다.
6. 이상에서 이산확률변수인 것은 ②이다.

답 ②

122 확률밀도함수 · 그래프와 x축 사이 넓이 $=1$ · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ①**

[원 3번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)=kx\ (1\le x\le 5)$일 때, 상수 k의 값은?

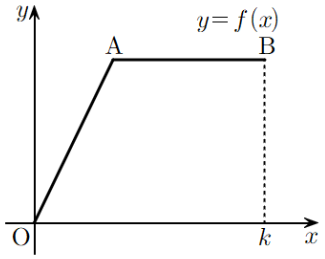
① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

1. 확률밀도함수는 음이 아닌 값을 가지므로 $k\ge 0$이다.
2. 함수 $y=kx$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=1$, $x=5$로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.
3. 이 부분은 평행한 두 변의 길이가 각각 k, $5k$이고 두 변 사이의 거리가 4인 사다리꼴이므로
4. $\frac{1}{2}\times(k+5k)\times 4=12k=1$
5. $\therefore\ k=\frac{1}{12}$

답 ①

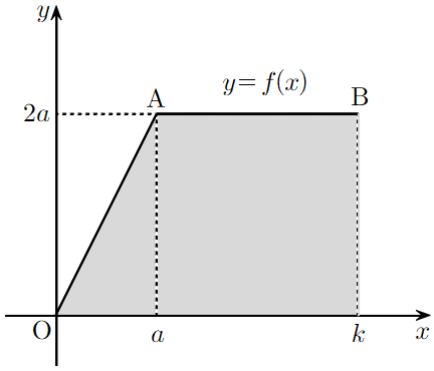
123 확률밀도함수 · 그래프와 x축 사이 넓이 = 1 · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 7번] $0 \le X \le k$인 모든 실수의 값을 갖는 연속확률변수 X의 확률 밀도함수 $y = f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같이 두 선분 OA, AB로 이루어져 있고, $\overline{\mathrm{OA}} : \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{5} : 2$이다. $\overline{\mathrm{OA}}$의 기울기는 2이고, $\overline{\mathrm{AB}}$의 기울기는 0일 때, $\frac{\sqrt{5}}{k}$의 값은? (단, $k > 0$)



① $\frac{2}{3}$ ② 1 ③ $\frac{4}{3}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ 2

1. 선분 OA의 기울기가 2, 선분 AB의 기울기가 0이므로
2. 두 점 A, B의 좌표를 각각 $(a, 2a)$, $(k, 2a)$ $(0 < a < k)$라 하면
3. $\overline{\mathrm{OA}} = \sqrt{a^2 + (2a)^2} = \sqrt{5}a$, $\overline{\mathrm{AB}} = k - a$
4. 이때 $\overline{\mathrm{OA}} : \overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{5} : 2$이므로
5. $\sqrt{5}a : (k - a) = \sqrt{5} : 2$, $k - a = 2a$
6. $\therefore k = 3a$
7. $\mathrm{P}(0 \le X \le k) = 1$이므로 다음 그림과 같이 색칠된 부분의 넓이가 1이다.



8.
9. $\frac{1}{2} \times a \times 2a + 2a \times 2a = 1$, $5a^2 = 1$
10. $\therefore a = \frac{\sqrt{5}}{5}$ $(\because a > 0)$
11. 따라서 $k = 3a = \frac{3\sqrt{5}}{5}$이므로
12. $\frac{\sqrt{5}}{k} = \sqrt{5} \times \frac{5}{3\sqrt{5}} = \frac{5}{3}$

답 ④

124 확률밀도함수 · 그래프와 x축 사이 넓이 $=1$ · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

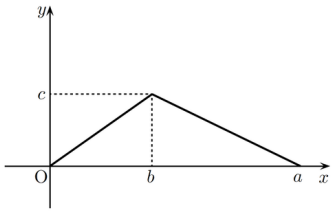
[원 12번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위가 $0 \le X \le a$이고, X의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $a=4$일 때, $c=\frac{1}{2}$이다.

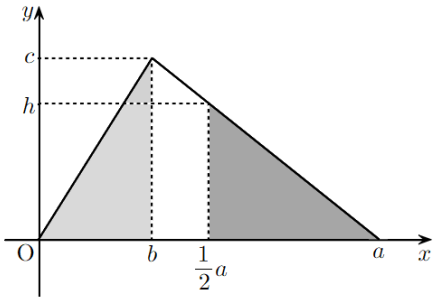
ㄴ. $\mathrm{P}(0 \le X \le b) = 1 - \mathrm{P}(b \le X \le a)$

ㄷ. $b \le \frac{1}{2}a$이면 $\mathrm{P}(b \le X \le a) \ge \mathrm{P}\left(X \le \frac{1}{2}a\right)$



① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $0 \le x \le a$에서 확률변수 X의 확률밀도함수의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이므로
2. $\frac{1}{2} \times a \times c = 1 \therefore c = \frac{2}{a}$ …… ㉠
3. ㄱ. $a=4$일 때 ㉠에서 $c = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ (참)
4. ㄴ. $\mathrm{P}(0 \le X \le a) = 1$이고 연속확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X=b) = 0$이므로
5. $\mathrm{P}(0 \le X \le b) + \mathrm{P}(b \le X \le a) = 1$
6. $\therefore \mathrm{P}(0 \le X \le b) = 1 - \mathrm{P}(b \le X \le a)$ (참)
7. ㄷ. $b \le \frac{1}{2}a$일 때 확률밀도함수의 $x = \frac{1}{2}a$에서의 함숫값을 h라 하면 다음 그림과 같다.



8.
9. 점 $\left(\frac{1}{2}a, h\right)$는 두 점 (b, c), $(a, 0)$을 지나는 직선 $y = -\frac{c}{a-b}(x-a)$ 위에 있으므로 ㉠에 의하여
10. $h = -\frac{c}{a-b} \times \left(-\frac{1}{2}a\right) = \frac{ac}{2(a-b)} = \frac{1}{a-b}$
11. 한편 ㄴ에서 $\mathrm{P}(b \le X \le a) = 1 - \mathrm{P}(0 \le X \le b)$이고, 같은 방법으로 $\mathrm{P}\left(X \le \frac{1}{2}a\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\frac{1}{2}a \le X \le a\right)$이므로

12. $\mathrm{P}(b \le X \le a) - \mathrm{P}\left(X \le \frac{1}{2}a\right)$

13. $= \mathrm{P}\left(\frac{1}{2}a \le X \le a\right) - \mathrm{P}(0 \le X \le b)$

14. $= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}a \times \frac{1}{a-b} - \frac{1}{2} \times b \times \frac{2}{a}$

15. $= \frac{a}{4(a-b)} - \frac{b}{a}$

16. $= \frac{a^2 - 4ab + 4b^2}{4a(a-b)}$

17. $= \frac{(a-2b)^2}{4a(a-b)}$

18. 이때 $a > b > 0$이므로 $\frac{(a-2b)^2}{4a(a-b)} \ge 0$

19. $\therefore \mathrm{P}(b \le X \le a) \ge \mathrm{P}\left(X \le \frac{1}{2}a\right)$ (참)

20. 이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

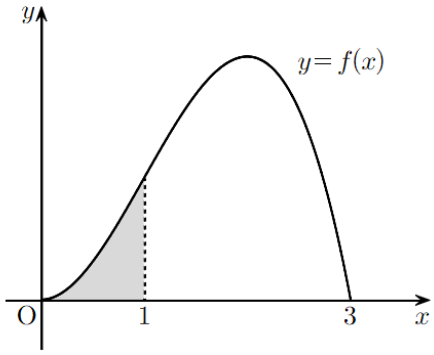
답 ⑤

125 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 2.5점 · 난이도 하 **정답 ①**

[원 4번] 연속확률변수 X가 취하는 값의 범위가 $0 \le X \le 3$이고, 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x) = \frac{1}{3}ax^2(x-3)$일 때, $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$이 $\frac{q}{p}$이다. 서로소인 두 자연수 p, q에 대하여 $p+q$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. $0 \le x \le 3$에서 확률밀도함수 $y = f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이므로
2. $\frac{1}{3}a\int_0^3 (x^3 - 3x^2)\,dx = 1$, $\frac{1}{3}a\left[\frac{1}{4}x^4 - x^3\right]_0^3 = 1$
3. $\frac{1}{3}a \times \left(\frac{81}{4} - 27\right) = 1$, $-\frac{9}{4}a = 1$
4. $\therefore a = -\frac{4}{9}$
5. 즉 $f(x) = -\frac{4}{27}x^2(x-3)$이고 함수 $y = f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.

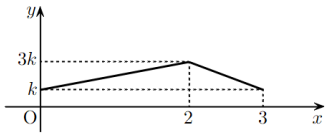


6.
7. $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$은 위의 그림에서 색칠한 부분의 넓이이므로
8. $\mathrm{P}(0 \le X \le 1) = \int_0^1 \left\{-\frac{4}{27}x^2(x-3)\right\}dx$
9. $= -\frac{4}{27}\left[\frac{1}{4}x^4 - x^3\right]_0^1$
10. $= -\frac{4}{27} \times \left(\frac{1}{4} - 1\right) = \frac{1}{9}$
11. 따라서 $p = 9$, $q = 1$이므로
12. $p + q = 9 + 1 = 10$

답 ①

126 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 6점 · 난이도 중 **정답** $\frac{5}{12}$

[원 16번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위가 $0 \le X \le 3$이고, X의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(1 \le X \le 2)$의 값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, k는 상수이다.)



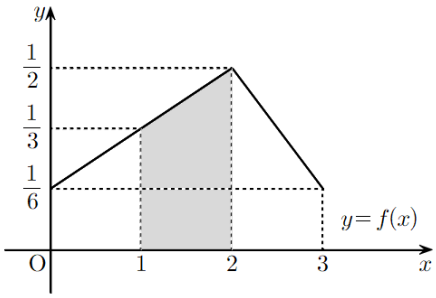
1. X의 확률밀도함수를 $f(x)$라 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축, y축 및 직선 $x=3$으로 둘러싸인 도형의 넓이가 1이므로

2. $\frac{1}{2} \times (k+3k) \times 2 + \frac{1}{2} \times (3k+k) \times 1 = 1$

3. $6k = 1 \ \therefore \ k = \frac{1}{6}$

4. 이때 $\mathrm{P}(1 \le X \le 2)$는 다음 그림의 색칠한 부분의 넓이와 같고, $0 \le x \le 2$에서 $f(x) = \frac{1}{6}x + \frac{1}{6}$이므로

5. $f(1) = \frac{1}{3}$, $f(2) = \frac{1}{2}$



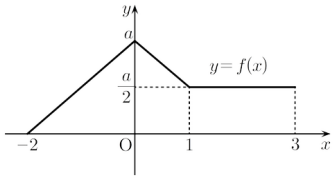
6.

7. $\therefore \ \mathrm{P}(1 \le X \le 2) = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\right) \times 1 = \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{12}$

답 $\frac{5}{12}$

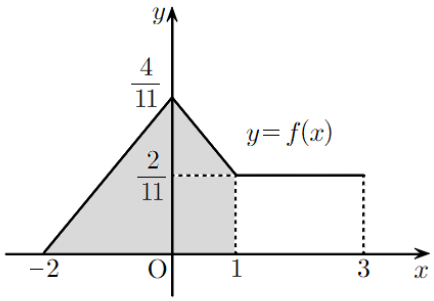
127 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 5번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $-2 \le X \le 3$이고, X의 확률밀도함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(X < 1)$의 값은?



① $\frac{6}{11}$ ② $\frac{7}{11}$ ③ $\frac{8}{11}$ ④ $\frac{9}{11}$ ⑤ $\frac{10}{11}$

1. 함수 $y = f(x)$의 그래프와 x축 및 직선 $x = 3$으로 둘러싸인 도형의 넓이가 1이므로
2. $\frac{1}{2} \times 2 \times a + \frac{1}{2} \times \left(a + \frac{a}{2}\right) \times 1 + 2 \times \frac{a}{2} = 1$
3. $\frac{11}{4}a = 1 \therefore a = \frac{4}{11}$
4. 이때 $\mathrm{P}(X < 1)$은 다음 그림의 색칠한 부분의 넓이와 같고, $a = \frac{4}{11}$이므로
5. $f(0) = \frac{4}{11}$, $f(1) = \frac{2}{11}$ …… ㉠

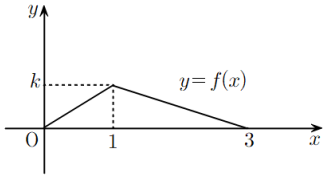


6.
7. $\therefore \mathrm{P}(X < 1) = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{4}{11} + \frac{1}{2} \times \left(\frac{4}{11} + \frac{2}{11}\right) \times 1$
8. $= \frac{4}{11} + \frac{3}{11} = \frac{7}{11}$
9. [다른 풀이]
10. ㉠에서 $1 \le x \le 3$일 때 $f(x) = \frac{2}{11}$이므로
11. $\mathrm{P}(1 \le X \le 3) = 2 \times \frac{2}{11} = \frac{4}{11}$
12. 이때 $\mathrm{P}(X < 1) = 1 - \mathrm{P}(1 \le X \le 3)$이므로
13. $\mathrm{P}(X < 1) = 1 - \frac{4}{11} = \frac{7}{11}$

답 ②

128 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 3.5점 · 난이도 하 **정답 ②**

[원 4번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$의 값은?



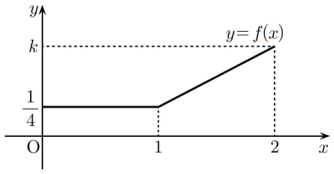
① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 함수 $f(x)$가 확률밀도함수이므로 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이다.
2. $\frac{1}{2} \times 3 \times k = 1,\ k = \frac{2}{3}$
3. 따라서 확률밀도함수 $f(x)$는
4. $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x & (0 \le x \le 1) \\ -\frac{1}{3}x + 1 & (1 < x \le 3) \end{cases}$
5. 구하는 확률 $\mathrm{P}(0 \le X \le 1)$은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=0,\ x=1$로 둘러싸인 부분의 넓이와 같으므로
6. $\mathrm{P}(0 \le X \le 1) = \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

답 ②

129 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 2점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 2번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 확률 $\mathrm{P}(1 \le X \le 2)$의 값을 구하면? (단, k는 상수이다.)



① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

1. 확률밀도함수 $y=f(x)$의 그래프와 두 직선 $x=0$, $x=2$ 및 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로 주어진 그림에서
2. $\frac{1}{4}\times 1+\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{4}+k\right)\times 1=1$
3. $\frac{3}{8}+\frac{k}{2}=1$에서 $k=\frac{5}{4}$
4. $\therefore \mathrm{P}(1 \le X \le 2)=\frac{1}{2}\times\left(\frac{1}{4}+\frac{5}{4}\right)\times 1=\frac{3}{4}$

답 ④

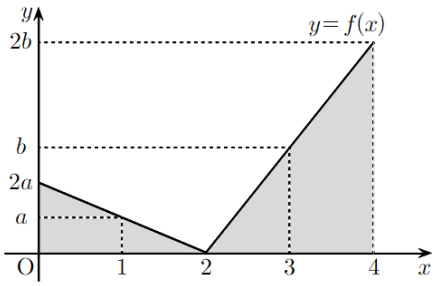
130 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 4점 · 난이도 중 **정답** $a=\frac{1}{8}, b=\frac{3}{8}$

[원 21번] 연속확률변수 X의 확률밀도함수가 다음과 같다.

$$f(x)=\begin{cases} a(2-x) & (0\le x<2) \\ b(x-2) & (2\le x\le 4) \end{cases}$$

$\mathrm{P}(1\le X\le 3)=2a$일 때, 상수 a, b의 값을 구하시오.

1. 확률밀도함수 $y=f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



2.

3. 확률밀도함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=4$로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이므로

4. $\frac{1}{2}\times 2\times 2a+\frac{1}{2}\times 2\times 2b=1$

5. $\therefore\ a+b=\frac{1}{2}$ …… ㉠

6. 이때 $\mathrm{P}(1\le X\le 3)=2a$이므로

7. $\frac{1}{2}\times 1\times a+\frac{1}{2}\times 1\times b=2a$

8. $\therefore\ b=3a$ …… ㉡

9. ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=\frac{1}{8}$, $b=\frac{3}{8}$

답 $a=\frac{1}{8}$, $b=\frac{3}{8}$

131 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 8점 · 난이도 중 **정답** $\frac{3}{13}$

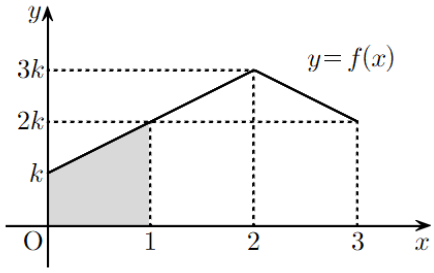
[원 19번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위가 $0 \le X \le 3$이고 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가

$$f(x) = \begin{cases} kx + k & (0 \le x \le 2) \\ -kx + 5k & (2 < x \le 3) \end{cases}$$

일 때, $\mathrm{P}\left(X \le \frac{13}{2}k\right)$의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

1. $f(0) = k$, $f(1) = 2k$, $f(2) = 3k$, $f(3) = 2k$이므로 함수 $y = f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.

2.



3. 확률밀도함수 $f(x)$에 대하여 함수 $y = f(x)$의 그래프와 x축, y축 및 직선 $x = 3$으로 둘러싸인 부분의 넓이가 1이므로

4. $\frac{1}{2} \times (k + 3k) \times 2 + \frac{1}{2} \times (3k + 2k) \times 1 = 1$

5. $4k + \frac{5}{2}k = 1$, $\frac{13}{2}k = 1$ $\therefore k = \frac{2}{13}$

6. 따라서 $\frac{13}{2}k = 1$에서 $\mathrm{P}\left(X \le \frac{13}{2}k\right) = \mathrm{P}(0 \le X \le 1)$이고, 이 값은 위의 그림에서 어두운 부분의 넓이와 같으므로

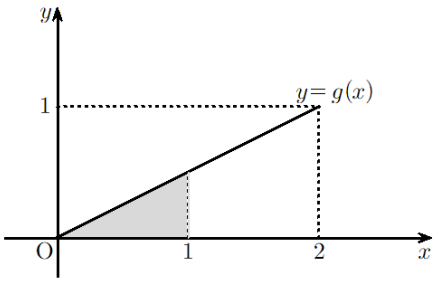
7. $\frac{1}{2} \times (k + 2k) \times 1 = \frac{3}{2}k = \frac{3}{2} \times \frac{2}{13} = \frac{3}{13}$

답 $\frac{3}{13}$

132 확률밀도함수 · 확률 = 그래프 아래 넓이 · 2.7점 · 난이도 상 **정답 ①**

[원 6번] 두 연속확률변수 X와 Y가 갖는 값의 범위는 각각 $0 \le X \le a$, $0 \le Y \le a$이고, X와 Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 하자. $0 \le x \le a$인 모든 실수 x에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$는 $f(x) = \frac{b}{4}$, $g(x) = \mathrm{P}(0 \le X \le x)$이다.
$\mathrm{P}(0 \le Y \le c) = \frac{1}{4}$일 때, $3(a+b)c^2$의 값은? (단, a, b, c는 상수이다.)

① 12 ② 24 ③ 36 ④ 48 ⑤ 60

1. 연속확률변수 X의 확률밀도함수의 성질에 의하여
2. $a \times \frac{b}{4} = 1$, $ab = 4$
3. $0 \le x \le a$에서
4. $g(x) = \mathrm{P}(0 \le X \le x) = \frac{b}{4}x$
5. 연속확률변수 Y의 확률밀도함수의 성질에 의하여 이 그래프 아래의 삼각형의 넓이는 1이므로
6. $\frac{1}{2} \times a \times \frac{ab}{4} = 1$
7. $ab = 4$를 대입하면 $a = 2$, $b = 2$
8. 따라서 $0 \le x \le 2$에서 $g(x) = \frac{x}{2}$
9. $\mathrm{P}(0 \le Y \le c) = \frac{1}{4}$이므로 $0 < c < 2$이고, 삼각형의 넓이가 $\frac{1}{4}$이므로
10. $\frac{1}{2} \times c \times \frac{c}{2} = \frac{1}{4}$
11. $c^2 = 1$, $c = 1$ $(\because\ c > 0)$
12. 함수 $y = g(x)$의 그래프와 확률 $\mathrm{P}(0 \le Y \le 1)$에 해당하는 부분은 다음과 같다.
13. 

14. 따라서 구하는 값은
15. $3(a+b)c^2 = 3 \times (2+2) \times 1^2 = 12$

답 ①

133 확률밀도함수 · 대칭·주기로 넓이 옮기기 · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 11번] $0 \le X \le 10$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(5-x)=f(5+x)$이고, $3\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = 4\mathrm{P}(7 \le X \le 10)$일 때, $\mathrm{P}(3 \le X \le 7)$의 값은?

① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

1. 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(5-x)=f(5+x)$를 만족시키므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=5$에 대하여 대칭이다.
2. $\therefore \mathrm{P}(0 \le X \le 5) = \mathrm{P}(5 \le X \le 10) = \frac{1}{2}$
3. $\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = a$라 하자. 그래프가 직선 $x=5$에 대하여 대칭이므로
4. $\mathrm{P}(5 \le X \le 7) = a$
5. $\mathrm{P}(7 \le X \le 10) = \mathrm{P}(0 \le X \le 3)$
6. $= \mathrm{P}(0 \le X \le 5) - \mathrm{P}(3 \le X \le 5)$
7. $= \frac{1}{2} - a$
8. $3\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = 4\mathrm{P}(7 \le X \le 10)$에서
9. $3a = 4\left(\frac{1}{2} - a\right)$, $7a = 2$
10. $\therefore a = \frac{2}{7}$
11. 따라서 구하는 확률은
12. $\mathrm{P}(3 \le X \le 7) = \mathrm{P}(3 \le X \le 5) + \mathrm{P}(5 \le X \le 7)$
13. $= 2a$
14. $= 2 \times \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$

답 ③

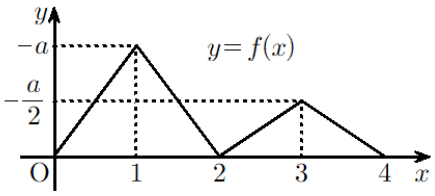
134 확률밀도함수 · 대칭·주기로 넓이 옮기기 · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

[원 19번] 연속확률변수 X가 갖는 값의 범위는 $0 \le X \le 4$이고 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $\mathrm{P}\left(1 \le X \le \frac{5}{2}\right)$의 값은?

> (가) 0이 아닌 상수 a에 대하여 $0 \le x \le 2$일 때, $f(x) = a|x-1| - a$이다.
> (나) $2 \le x \le 4$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x) = \frac{1}{2} f(4-x)$이다.

① $\frac{7}{24}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{4}{9}$ ④ $\frac{13}{24}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

1. 조건 (가)와 (나)에 의하여
2. $f(x) = \begin{cases} a|x-1| - a & (0 \le x \le 2) \\ \frac{1}{2} f(4-x) & (2 \le x \le 4) \end{cases}$
3. $2 \le x \le 4$일 때 $0 \le 4-x \le 2$이므로 구간을 나누어 $f(x)$를 구하면 다음과 같다.
4. (ⅰ) $0 \le x \le 1$일 때
5. $f(x) = -a(x-1) - a = -ax$
6. (ⅱ) $1 \le x \le 2$일 때
7. $f(x) = a(x-1) - a = ax - 2a$
8. (ⅲ) $2 \le x \le 3$일 때
9. $1 \le 4-x \le 2$이므로 (ⅱ)에 의하여
10. $f(x) = \frac{1}{2} f(4-x)$
11. $= \frac{1}{2}\{a(4-x) - 2a\}$
12. $= -\frac{a}{2}x + a$
13. (ⅳ) $3 \le x \le 4$일 때
14. $0 \le 4-x \le 1$이므로 (ⅰ)에 의하여
15. $f(x) = \frac{1}{2} f(4-x)$
16. $= -\frac{a}{2}(4-x)$
17. $= \frac{a}{2}x - 2a$
18. 이상에서 확률밀도함수의 값은 0 이상이고 $a \neq 0$이므로
19. $f(1) = -a > 0$
20. 따라서 함수 $y = f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



21.

22. 확률밀도함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이는 1이므로

23. $\frac{1}{2}\times 2\times(-a)+\frac{1}{2}\times 2\times\left(-\frac{a}{2}\right)=1$

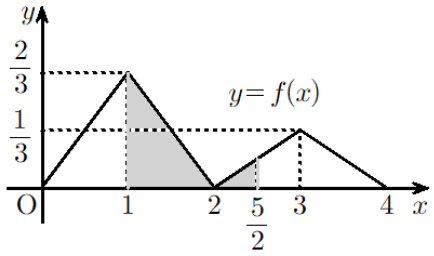
24. $-\frac{3}{2}a=1 \therefore a=-\frac{2}{3}$

25. $a=-\frac{2}{3}$이므로 $f(1)=-a=\frac{2}{3}$

26. 또 (iii)에서 $2\le x\le 3$일 때 $f(x)=-\frac{a}{2}x+a=\frac{1}{3}x-\frac{2}{3}$이므로

27. $f\left(\frac{5}{2}\right)=\frac{1}{3}\times\frac{5}{2}-\frac{2}{3}=\frac{1}{6}$

28. $\mathrm{P}\left(1\le X\le\frac{5}{2}\right)$는 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이와 같다.



29.

30. 따라서 구하는 확률은

31. $\mathrm{P}\left(1\le X\le\frac{5}{2}\right)=\frac{1}{2}\times 1\times\frac{2}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{6}$

32. $=\frac{1}{3}+\frac{1}{24}$

33. $=\frac{3}{8}$

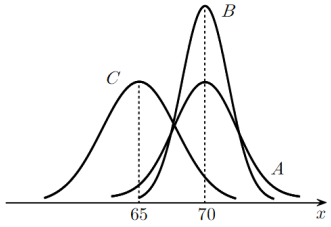
답 ②

135 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다 · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 10번] 그림과 같이 세 곡선 A, B, C는 각각 정규분포를 따르는 세 확률변수 X_A, X_B, X_C의 확률밀도함수의 그래프이다. X_A, X_B, X_C의 평균을 각각 $m_A=m_B=70$, $m_C=65$라고 하고 표준편차를 각각 $\sigma_A=\sigma_C=1$, $\sigma_B=\dfrac{2}{3}$라고 할 때,

$$\mathrm{P}(X_A \geq 73)=\mathrm{P}(X_B \leq 70-k_1)=\mathrm{P}(X_C \geq k_2)$$

를 만족하는 상수 k_1, k_2에 대하여 k_1+k_2의 값은?



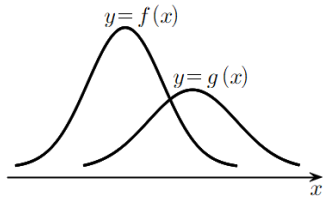
① 66 ② 68 ③ 70 ④ 71 ⑤ 73

1. 세 확률변수 X_A, X_B, X_C는 각각 정규분포 $\mathrm{N}(70,\,1^2)$, $\mathrm{N}\left(70,\,\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\right)$, $\mathrm{N}(65,\,1^2)$을 따른다.
2. $Z_A=\dfrac{X_A-70}{1}$으로 놓으면 Z_A는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\,1)$을 따르므로
3. $\mathrm{P}(X_A \geq 73)=\mathrm{P}\left(Z_A \geq \dfrac{73-70}{1}\right)=\mathrm{P}(Z_A \geq 3)$
4. 또 $Z_B=\dfrac{X_B-70}{\frac{2}{3}}$으로 놓으면 Z_B는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\,1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}(X_B \leq 70-k_1)=\mathrm{P}\left(Z_B \leq \dfrac{(70-k_1)-70}{\frac{2}{3}}\right)$
6. $=\mathrm{P}\left(Z_B \leq -\dfrac{3}{2}k_1\right)=\mathrm{P}\left(Z_B \geq \dfrac{3}{2}k_1\right)$
7. $\mathrm{P}(X_A \geq 73)=\mathrm{P}(X_B \leq 70-k_1)$에서 $\mathrm{P}(Z_A \geq 3)=\mathrm{P}\left(Z_B \geq \dfrac{3}{2}k_1\right)$이므로
8. $\dfrac{3}{2}k_1=3 \therefore k_1=2$
9. 또 $Z_C=\dfrac{X_C-65}{1}$로 놓으면 Z_C는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\,1)$을 따르므로
10. $\mathrm{P}(X_C \geq k_2)=\mathrm{P}\left(Z_C \geq \dfrac{k_2-65}{1}\right)=\mathrm{P}(Z_C \geq k_2-65)$
11. $\mathrm{P}(X_A \geq 73)=\mathrm{P}(X_C \geq k_2)$에서 $\mathrm{P}(Z_A \geq 3)=\mathrm{P}(Z_C \geq k_2-65)$이므로
12. $k_2-65=3 \therefore k_2=68$
13. $\therefore k_1+k_2=2+68=70$

답 ③

136 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다 · 3.4점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 5번] 확률변수 X, Y가 각각 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, a^2)$, $\mathrm{N}(m_2, b^2)$을 따르고 각각의 확률밀도함수 $f(x)$, $g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 다음 중 옳은 것은? (단, $a>0$, $b>0$)



① $m_1>m_2$, $a>b$ ② $m_1>m_2$, $a<b$ ③ $m_1<m_2$, $a<b$ ④ $m_1<m_2$, $a>b$ ⑤ $m_1<m_2$, $a=b$

1. 함수 $y=f(x)$의 그래프의 대칭축이 함수 $y=g(x)$의 그래프의 대칭축보다 왼쪽에 있으므로
2. $m_1<m_2$
3. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프보다 높이가 더 높고 뾰족한 모양이므로
4. $a<b$
5. $\therefore m_1<m_2,\ a<b$

답 ③

137 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다 · 3.1점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

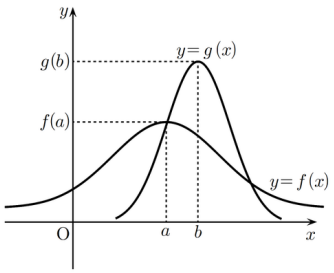
[원 5번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 하자. 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\mathrm{E}(X)<\mathrm{E}(Y)$

ㄴ. $\sigma(X)>\sigma(Y)$

ㄷ. $\mathrm{P}(X\geq a)<\mathrm{P}(Y\geq a)$



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 정규분포를 따르는 확률변수의 확률밀도함수는 x의 값이 평균일 때 최댓값을 가지므로
2. $\mathrm{E}(X)=a<b=\mathrm{E}(Y)$ (참)
3. ㄴ. 표준편차가 클수록 정규분포곡선의 가운데 부분의 높이는 낮아지고 모양은 양옆으로 넓게 퍼진다.
4. 이때 $f(a)<g(b)$이고 함수 $y=f(x)$의 그래프가 함수 $y=g(x)$의 그래프보다 더 넓게 퍼져 있으므로
5. $\sigma(X)>\sigma(Y)$ (참)
6. ㄷ. 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=a$에 대하여 대칭이므로 $\mathrm{P}(X\geq a)=0.5$
7. 또 함수 $y=g(x)$의 그래프는 직선 $x=b$에 대하여 대칭이고 $a<b$이므로
8. $\mathrm{P}(Y\geq a)>\mathrm{P}(Y\geq b)=0.5$
9. $\therefore\ \mathrm{P}(X\geq a)<\mathrm{P}(Y\geq a)$ (참)
10. 이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

답 ⑤

138 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$ 대칭, σ가 클수록 낮고 넓다 · 3.3점 · 난이도 하

정답 ①

[원 2번] 정규분포 $\mathrm{N}(5,\ 3^2)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}(X \geq a) = \mathrm{P}(X \leq 2a-14)$일 때, 상수 a의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

1. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(5,\ 3^2)$을 따르므로
2. 확률밀도함수를 $f(x)$라 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=5$에 대하여 대칭이다.
3. 따라서 $\mathrm{P}(X \geq a) = \mathrm{P}(X \leq 2a-14)$에서 a와 $2a-14$의 평균은 5이므로
4. $5 = \dfrac{a+(2a-14)}{2}$, $3a = 24$
5. $\therefore\ a = 8$

답 ①

139 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$에 대한 대칭으로 확률 옮기기 · 4점 · 난이도 중

정답 ③

[원 6번] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(15,\ 3^2)$을 따를 때, $\mathrm{P}(4k-1 \leq X \leq 4k+7)$이 최대가 되도록 하는 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 확률변수 X의 확률밀도함수를 $f(x)$라 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=15$에 대하여 대칭이다.
2. $\mathrm{P}(4k-1 \leq X \leq 4k+7)$이 최대가 되는 경우는 두 직선 $x=4k-1$, $x=4k+7$이 직선 $x=15$에 대하여 대칭일 때이므로
3. $\dfrac{(4k-1)+(4k+7)}{2} = 15$
4. $4k+3=15\ \therefore\ k=3$

답 ③

140 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$에 대한 대칭으로 확률 옮기기 · 3.1점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 9번] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르고 $\mathrm{P}(X \le 64) = \mathrm{P}(X \ge 56)$이다. 함수 $F(x) = \mathrm{P}(X \le x)$에 대하여 $F(x+12) - F(x)$가 최대가 되기 위한 x의 값은?

① 48 ② 54 ③ 60 ④ 66 ⑤ 72

1. 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=m$에 대하여 대칭이므로
2. $\mathrm{P}(X \ge 56) = \mathrm{P}(X \le 2m - 56)$
3. $\mathrm{P}(X \le 64) = \mathrm{P}(X \le 2m - 56)$에서 $64 = 2m - 56$
4. $\therefore\ m = 60$
5. $F(x) = \mathrm{P}(X \le x)$이므로
6. $F(x+12) - F(x) = \mathrm{P}(X \le x+12) - \mathrm{P}(X \le x)$
7. $= \mathrm{P}(x \le X \le x+12)$
8. 이 값은 구간 $[x, x+12]$가 직선 $x=60$에 대하여 대칭일 때 최대가 된다.
9. $\dfrac{x + (x+12)}{2} = 60\ \therefore\ x = 54$

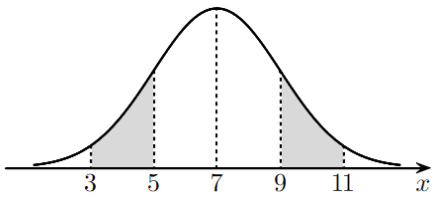
답 ②

141 정규분포의 확률밀도함수 · $x=m$에 대한 대칭으로 확률 옮기기 · 4.1점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 8번] 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$의 최솟값은? (단, a, b는 상수이다.)

(가) $f(5)=f(9)$
(나) $\mathrm{P}(a \le X \le a+2)+\mathrm{P}(5 \le X \le 7)=\mathrm{P}(3 \le X \le 7)$
(다) $2\mathrm{P}(a \le X \le a+2)+\mathrm{P}(b \le X \le b+4)$
$=2\mathrm{P}(7 \le X \le 11)$

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $x=m$에 대하여 대칭이므로 조건 (가)에서
2. $m=\dfrac{5+9}{2}=7$
3. 조건 (나)에서 $\mathrm{P}(3 \le X \le 7)=\mathrm{P}(3 \le X \le 5)+\mathrm{P}(5 \le X \le 7)$이므로
4. $\mathrm{P}(a \le X \le a+2)=\mathrm{P}(3 \le X \le 5)$ …… ㉠
5. 이때 두 구간 $a \le X \le a+2$, $3 \le X \le 5$의 길이는 모두 2로 같다.
6. 확률변수 X의 정규분포곡선은 직선 $x=7$에 대하여 대칭이고 $x=7$에서 멀어질수록 $f(x)$의 값이 작아지므로
7. 길이가 같은 두 구간에 대하여 구간의 중앙이 평균 7에 가까울수록 그 구간의 확률이 더 크다.
8. 즉 길이가 같은 두 구간의 확률이 같으려면 두 구간의 중앙에서 평균 7까지의 거리가 같아야 한다.
9. 두 구간의 중앙은 각각 $\dfrac{a+(a+2)}{2}=a+1$, $\dfrac{3+5}{2}=4$이므로 ㉠이 성립하려면
10. $|(a+1)-7|=|4-7|$
11. $|a-6|=3 \therefore a=3$ 또는 $a=9$
12. 즉 $\mathrm{P}(a \le X \le a+2)$는 다음 그림에서 색칠한 두 부분 중 한 부분의 넓이와 같다.
13. 

14. 또 정규분포곡선이 직선 $x=7$에 대하여 대칭이므로
15. $\mathrm{P}(3 \le X \le 5)=\mathrm{P}(9 \le X \le 11)$
16. $\mathrm{P}(5 \le X \le 7)=\mathrm{P}(7 \le X \le 9)$

17. 조건 (다)와 ㉠에서

18. $\mathrm{P}(b \le X \le b+4) = 2\mathrm{P}(7 \le X \le 11) - 2\mathrm{P}(3 \le X \le 5)$

19. $= 2\mathrm{P}(7 \le X \le 11) - 2\mathrm{P}(9 \le X \le 11)$

20. $= 2\mathrm{P}(7 \le X \le 9)$

21. $= \mathrm{P}(5 \le X \le 9)$

22. 이때 두 구간 $b \le X \le b+4$, $5 \le X \le 9$의 길이는 모두 4로 같고, 두 구간의 중앙은 각각 $\frac{b+(b+4)}{2} = b+2$, $\frac{5+9}{2} = 7$이므로

23. $|(b+2)-7| = |7-7| = 0 \therefore b = 5$

24. 따라서 $a+b$는 $a=3$, $b=5$일 때 최소이므로 구하는 최솟값은

25. $3+5=8$

답 ④

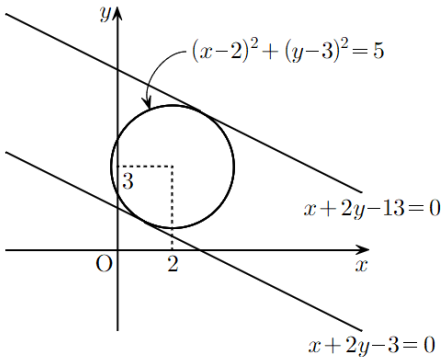
142 정규분포의 확률밀도함수 · $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 12변] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m, 16)$을 따르고, 두 확률변수 X, Y는 다음 조건을 만족시킨다. 이때 $\mathrm{P}(Y \geq -8)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(가) $(x-2)^2+(y-3)^2=5$를 만족시키는 실수 x, y에 대하여 $x+2y$의 최솟값을 k라 하면 $Y=-\dfrac{1}{2}X+k$이다.
(나) $\mathrm{P}(X \geq 10)=0.6915$

z	$\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

① 0.6826 ② 0.6915 ③ 0.8413 ④ 0.9332 ⑤ 0.9938

1. 조건 (가)의 원은 중심이 $(2, 3)$이고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$이다.
2. $x+2y=t$라 하면 직선 $x+2y-t=0$과 원이 만나야 하므로
3. $\dfrac{|8-t|}{\sqrt{5}} \leq \sqrt{5}$
4. $|8-t| \leq 5,\ 3 \leq t \leq 13$
5. 

6. 따라서 $x+2y$의 최솟값은 $k=3$이므로
7. $Y=-\dfrac{1}{2}X+3$
8. 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m, 4^2)$을 따르므로 $Z=\dfrac{X-m}{4}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포를 따른다.
9. 조건 (나)에서
10. $\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{10-m}{4}\right)=0.6915=\mathrm{P}(Z \geq -0.5)$
11. 이므로
12. $\dfrac{10-m}{4}=-0.5,\ m=12$
13. $Y \geq -8$에서 $-\dfrac{1}{2}X+3 \geq -8$

14. $-\frac{1}{2}X \geq -11,\ X \leq 22$

15. 따라서 구하는 확률은

16. $\mathrm{P}(Y \geq -8) = \mathrm{P}(X \leq 22)$

17. $= \mathrm{P}\left(Z \leq \frac{22-12}{4}\right)$

18. $= \mathrm{P}(Z \leq 2.5)$

19. $= 0.5 + 0.4938 = 0.9938$

답 ⑤

143 정규분포의 확률밀도함수 · $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화 · 10점 · 난이도 중 **정답 0.3753**

[원 24변] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}\left(m \le X \le x\right)$는 다음 표와 같다. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(4,\ 8^2\right)$을 따를 때, 다음 표를 이용하여 t에 대한 이차방정식 $t^2+Xt+16=0$이 실근을 가질 확률을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 확률변수 X의 확률을 표준정규분포의 확률변수 Z로 변환할 때, 변환 과정을 언급하여야 함.)

x	$\mathrm{P}\left(m \le X \le x\right)$
$m+0.5\sigma$	0.1915
$m+\sigma$	0.3413
$m+1.5\sigma$	0.4332
$m+2\sigma$	0.4772

1. 이차방정식 $t^2+Xt+16=0$의 판별식을 D라 할 때, 이 이차방정식이 실근을 가지려면
2. $D=X^2-4\times 16\ge 0,\ \left(X+8\right)\left(X-8\right)\ge 0$
3. $\therefore\ X\le -8$ 또는 $X\ge 8$
4. 이때 $Z=\dfrac{X-4}{8}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로 구하는 확률은
5. $\mathrm{P}\left(X\le -8\right)+\mathrm{P}\left(X\ge 8\right)$
6. $=\mathrm{P}\left(Z\le \dfrac{-8-4}{8}\right)+\mathrm{P}\left(Z\ge \dfrac{8-4}{8}\right)$
7. $=\mathrm{P}\left(Z\le -1.5\right)+\mathrm{P}\left(Z\ge 0.5\right)$
8. $=\mathrm{P}\left(Z\ge 1.5\right)+\mathrm{P}\left(Z\ge 0.5\right)$
9. $=\left\{0.5-\mathrm{P}\left(0\le Z\le 1.5\right)\right\}+\left\{0.5-\mathrm{P}\left(0\le Z\le 0.5\right)\right\}$
10. $=\left(0.5-0.4332\right)+\left(0.5-0.1915\right)$
11. $=0.0668+0.3085=0.3753$

답 0.3753

144 정규분포의 확률밀도함수 · $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화 · 4.8점 · 난이도 중 **정답 $25\sqrt{3}$**

[원 20변] 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따르고, $p_n=m\sigma^{n-2}$이 다음 조건을 만족시킨다. 모든 자연수 m의 값의 합을 S라 할 때, $\sigma\times S$의 값을 구하시오.

(가) $\mathrm{P}\left(X\ge p_3-p_2\right)=\mathrm{P}\left(X\le p_4-p_3\right)$
(나) 함수 $f\left(x\right)=\left(x-11\right)^2-100$에 대하여 $f\left(p_4\right)\le 0$이다.
(다) 확률변수 X의 확률밀도함수 $g\left(x\right)$에 대하여 $g\left(-1\right)<g\left(6\right)$이다.

1. 확률변수 X의 정규분포곡선은 직선 $x=m$에 대하여 대칭이므로 조건 (가)에서
2. $\left(p_3-p_2\right)+\left(p_4-p_3\right)=2m$
3. $\therefore\ p_4-p_2=2m$
4. $p_2=m,\ p_4=m\sigma^2$이므로
5. $m\sigma^2-m=2m,\ m\left(\sigma^2-3\right)=0$
6. $\sigma^2=3\ \therefore\ \sigma=\sqrt{3}$ ($\because\ m$은 자연수, $\sigma>0$)
7. 조건 (나)에서 $\left(p_4-11\right)^2\le 100$이므로
8. $1\le p_4\le 21$
9. $p_4=3m$이므로
10. $\dfrac{1}{3}\le m\le 7$
11. 정규분포의 확률밀도함숫값은 평균에 가까울수록 크므로 조건 (다)에서
12. $\left|-1-m\right|>\left|6-m\right|$
13. $\left|m+1\right|>\left|m-6\right|$
14. $\left(m+1\right)^2>\left(m-6\right)^2$
15. $14m>35,\ m>\dfrac{5}{2}$
16. 따라서 모든 조건을 만족시키는 자연수 m은 $3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7$이고
17. $S=3+4+5+6+7=25$
18. $\therefore\ \sigma\times S=\sqrt{3}\times 25=25\sqrt{3}$

답 $25\sqrt{3}$

145 정규분포의 표준화 · $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화 · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 4번]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.00	0.3413
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599

어느 고등학교의 수학 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균이 64점, 표준편차가 12점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 수학 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 49점 이상이고 85점 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.7745 ② 0.8012 ③ 0.8276 ④ 0.8543 ⑤ 0.8931

1. 수험생 한 명의 시험 점수를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(64,\ 12^2)$을 따른다.
2. $Z=\dfrac{X-64}{12}$로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
3. 따라서 구하는 확률은
4. $\mathrm{P}(49 \le X \le 85)$
5. $=\mathrm{P}\left(\dfrac{49-64}{12} \le Z \le \dfrac{85-64}{12}\right)$
6. $=\mathrm{P}(-1.25 \le Z \le 1.75)$
7. $=\mathrm{P}(-1.25 \le Z \le 0)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.75)$
8. $=\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.25)+\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.75)$
9. $=0.3944+0.4599$
10. $=0.8543$

답 ④

146 정규분포의 표준화 · $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화 · 3.7점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 7번] 어느 고등학교의 확률과 통계 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균 50점, 표준편차가 20점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 70점 이상이고 80점 이하일 확률의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(Z \le 1.5)=0.93$, $\mathrm{P}(Z \ge 1)=0.16$으로 계산한다.)

① 0.09 ② 0.27 ③ 0.34 ④ 0.59 ⑤ 0.77

1. 시험 점수를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(50,\ 20^2)$을 따르고,
2. $Z=\dfrac{X-50}{20}$으로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
3. 따라서 구하는 확률은
4. $\mathrm{P}(70 \le X \le 80)=\mathrm{P}\left(\dfrac{70-50}{20} \le Z \le \dfrac{80-50}{20}\right)$
5. $=\mathrm{P}(1 \le Z \le 1.5)$
6. $=\mathrm{P}(Z \ge 1)-\mathrm{P}(Z \ge 1.5)$
7. $=\mathrm{P}(Z \ge 1)-\{1-\mathrm{P}(Z \le 1.5)\}$
8. $=0.16-(1-0.93)$
9. $=0.16-0.07=0.09$

답 ①

147 정규분포의 표준화 · $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$로 표준화 · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 5번] 어느 회사에서 생산되는 노트북 컴퓨터 한 대의 무게는 평균이 960 g이고 표준편차가 20 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 노트북 컴퓨터 중에서 임의로 한 대를 택할 때, 이 노트북의 무게가 1000 g 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587 ④ 0.1915 ⑤ 0.3185

1. 노트북 컴퓨터 한 대의 무게를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(960,\ 20^2)$을 따른다.
2. $Z=\dfrac{X-960}{20}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은
3. $\mathrm{P}(X \ge 1000)=\mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{1000-960}{20}\right)$
4. $=\mathrm{P}(Z \ge 2)$
5. $=0.5-\mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$
6. $=0.5-0.4772$
7. $=0.0228$

답 ①

148 정규분포의 표준화 · 표준화한 값의 대칭 비교 · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 7번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따르는 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{P}\left(m-\sigma \le X \le m+\sigma\right)=a$, $\mathrm{P}\left(m-3\sigma \le X \le m+3\sigma\right)=b$ 일 때, $\mathrm{P}\left(m+\sigma \le X \le m+3\sigma\right)=k\left(b-a\right)$일 때, 상수 k의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

1. $\mathrm{P}\left(m-\sigma \le X \le m+\sigma\right)=a$에서 정규분포곡선은 직선 $x=m$에 대하여 대칭이므로
2. $2\mathrm{P}\left(m \le X \le m+\sigma\right)=a$
3. $\therefore\ \mathrm{P}\left(m \le X \le m+\sigma\right)=\frac{a}{2}$
4. $\mathrm{P}\left(m-3\sigma \le X \le m+3\sigma\right)=b$에서
5. $2\mathrm{P}\left(m \le X \le m+3\sigma\right)=b$
6. $\therefore\ \mathrm{P}\left(m \le X \le m+3\sigma\right)=\frac{b}{2}$
7. $\mathrm{P}\left(m+\sigma \le X \le m+3\sigma\right)$
8. $=\mathrm{P}\left(m \le X \le m+3\sigma\right)-\mathrm{P}\left(m \le X \le m+\sigma\right)$
9. $=\frac{b}{2}-\frac{a}{2}=\frac{b-a}{2}$
10. 따라서 $k\left(b-a\right)=\frac{b-a}{2}$이므로
11. $k=\frac{1}{2}$

답 ②

149 정규분포의 표준화 · 표준화한 값의 대칭 비교 · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 6번] 확률변수 X가 평균이 m, 표준편차가 σ인 정규분포를 따르고

$$\mathrm{P}(220 \le X \le 340) = 1 - 2\mathrm{P}(X \ge 340) = 0.8$$

일 때, $\mathrm{P}(X \ge k) = 0.8$을 만족시키는 상수 k의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.3$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4$로 계산한다.)

① 250 ② 255 ③ 260 ④ 265 ⑤ 270

1. $Z = \dfrac{X-m}{\sigma}$으로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
2. $1 - 2\mathrm{P}(X \ge 340) = 0.8$에서
3. $\mathrm{P}(X \ge 340) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{340-m}{\sigma}\right) = 0.1$
4. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{340-m}{\sigma}\right) = 0.5 - 0.1 = 0.4$이고, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4$이므로 $\dfrac{340-m}{\sigma} = 2$에서
5. $m = 340 - 2\sigma$ …… ㉠
6. $\mathrm{P}(220 \le X \le 340) = \mathrm{P}\left(\dfrac{220-m}{\sigma} \le Z \le \dfrac{340-m}{\sigma}\right) = 0.8$이고, $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{340-m}{\sigma}\right) = 0.4$이므로
7. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{m-220}{\sigma}\right) = \mathrm{P}\left(\dfrac{220-m}{\sigma} \le Z \le 0\right)$
8. $= 0.8 - 0.4 = 0.4$
9. $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4$이므로 $\dfrac{m-220}{\sigma} = 2$에서
10. $m = 220 + 2\sigma$ …… ㉡
11. ㉠, ㉡에서
12. $340 - 2\sigma = 220 + 2\sigma$, $4\sigma = 120$ $\therefore \sigma = 30$
13. $\sigma = 30$을 ㉠에 대입하면 $m = 340 - 2 \times 30 = 280$
14. 따라서 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(280, 30^2)$을 따른다.
15. 이때 $\mathrm{P}(X \ge k) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{k-280}{30}\right) = 0.8$에서
16. $\mathrm{P}\left(\dfrac{k-280}{30} \le Z \le 0\right) = 0.8 - 0.5 = 0.3$
17. 따라서 $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{280-k}{30}\right) = 0.3$이고, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.3$이므로
18. $\dfrac{280-k}{30} = 1$ $\therefore k = 250$

답 ①

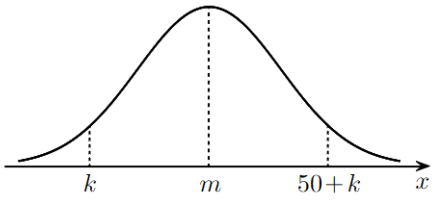
150 정규분포의 표준화 · 표준화한 값의 대칭 비교 · 8점 · 난이도 중 **정답** $m=36,\ k=11$

[원 21번] 확률변수 X는 평균이 m, 표준편차가 4인 정규분포를 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X \geq 4k) = 0.0228$
(나) $\mathrm{P}(X \leq 50+k) = 1 - \mathrm{P}(X \leq k)$

다음 표준정규분포표를 이용하여 m의 값과 상수 k의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

z	$\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

1. 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m, 4^2)$을 따른다.
2. 조건 (나)에서
3. $\mathrm{P}(X \leq 50+k) = 1 - \mathrm{P}(X \leq k) = \mathrm{P}(X \geq k)$
4. 따라서 조건 (나)를 만족시키는 정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 다음 그림과 같다.
5. 

6. 이때 확률밀도함수의 그래프는 직선 $x=m$에 대하여 대칭이므로
7. $m-k = (50+k)-m \ \therefore\ k = m-25 \cdots\cdots$ ㉠
8. $Z = \dfrac{X-m}{4}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로 조건 (가)에서
9. $\mathrm{P}(X \geq 4k) = \mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{4k-m}{4}\right) = 0.0228$
10. 이때
11. $\mathrm{P}(Z \geq 2) = 0.5 - \mathrm{P}(0 \leq Z \leq 2)$
12. $= 0.5 - 0.4772 = 0.0228$
13. 이므로 $\dfrac{4k-m}{4} = 2,\ 4k-m = 8 \cdots\cdots$ ㉡
14. ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $m=36,\ k=11$

답 $m=36,\ k=11$

151 정규분포의 표준화 · 표준화한 값의 대칭 비교 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 9번] 확률변수 X는 평균이 m, 표준편차가 σ인 정규분포를 따르고, 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(20) = f(30)$
(나) $\mathrm{P}(m \le X \le 37) = 0.38$

$\mathrm{P}(X \ge 35)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.8	0.28
1.0	0.34
1.2	0.38
1.4	0.41

① 0.12 ② 0.16 ③ 0.22 ④ 0.38 ⑤ 0.41

1. 확률밀도함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $x = m$에 대하여 대칭이고 조건 (가)에서 $f(20) = f(30)$이므로
2. $m = \dfrac{20 + 30}{2} = 25$
3. $Z = \dfrac{X - 25}{\sigma}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
4. 조건 (나)에서 $m = 25$이므로
5. $\mathrm{P}(25 \le X \le 37) = \mathrm{P}\left(\dfrac{25 - 25}{\sigma} \le Z \le \dfrac{37 - 25}{\sigma}\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{12}{\sigma}\right) = 0.38$
7. 이때 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.2) = 0.38$이므로
8. $\dfrac{12}{\sigma} = 1.2 \therefore \sigma = 10$
9. 따라서 구하는 확률은
10. $\mathrm{P}(X \ge 35) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{35 - 25}{10}\right)$
11. $= \mathrm{P}(Z \ge 1)$
12. $= \mathrm{P}(Z \ge 0) - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$
13. $= 0.5 - 0.34 = 0.16$

답 ②

152 정규분포의 표준화 · 표준화한 값의 대칭 비교 · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 16번] 평균이 m이고 표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(15-x)=f(15+x)$를 만족시킨다. $\mathrm{P}(|X-m|\le 3)=0.3830$일 때, $\mathrm{P}(9\le X\le 18)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0\le Z\le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.6247 ④ 0.6687 ⑤ 0.8185

1. 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(15-x)=f(15+x)$를 만족시키므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=15$에 대하여 대칭이다.
2. 정규분포 $\mathrm{N}(m,\sigma^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수가 $f(x)$이므로
3. $m=15$이고, $Z=\dfrac{X-15}{\sigma}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,1)$을 따른다.
4. $\mathrm{P}(|X-15|\le 3)=\mathrm{P}(-3\le X-15\le 3)$
5. $=\mathrm{P}\left(-\dfrac{3}{\sigma}\le\dfrac{X-15}{\sigma}\le\dfrac{3}{\sigma}\right)$
6. $=\mathrm{P}\left(-\dfrac{3}{\sigma}\le Z\le\dfrac{3}{\sigma}\right)$
7. $=2\mathrm{P}\left(0\le Z\le\dfrac{3}{\sigma}\right)=0.3830$
8. 즉 $\mathrm{P}\left(0\le Z\le\dfrac{3}{\sigma}\right)=0.1915$이고 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0\le Z\le 0.5)=0.1915$이므로
9. $\dfrac{3}{\sigma}=0.5\ \therefore\ \sigma=6$
10. $\therefore\ \mathrm{P}(9\le X\le 18)=\mathrm{P}\left(\dfrac{9-15}{6}\le Z\le\dfrac{18-15}{6}\right)$
11. $=\mathrm{P}(-1\le Z\le 0.5)$
12. $=\mathrm{P}(-1\le Z\le 0)+\mathrm{P}(0\le Z\le 0.5)$
13. $=\mathrm{P}(0\le Z\le 1)+\mathrm{P}(0\le Z\le 0.5)$
14. $=0.3413+0.1915$
15. $=0.5328$

답 ②

153 정규분포의 표준화 · 두 정규분포를 각각 표준화해 비교 · 11점 · 난이도 중 **정답 10**

[원 16번] 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(20,\ 4)$를 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ a^2\right)$을 따른다.
$\mathrm{P}(20-b \le X \le 20+b)=\mathrm{P}(30 \le Y \le 40)$이 성립할 때, ab의 값을 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, a, b는 양수이다.)

1. 확률변수 X, Y는 각각 정규분포 $\mathrm{N}(20,\ 4)$, $\mathrm{N}\left(35,\ a^2\right)$을 따른다.
2. 따라서 $Z_X=\dfrac{X-20}{2}$, $Z_Y=\dfrac{Y-35}{a}$으로 놓으면 Z_X, Z_Y는 모두 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
3. $\mathrm{P}(20-b \le X \le 20+b)=\mathrm{P}\left(-\dfrac{b}{2} \le Z_X \le \dfrac{b}{2}\right)$
4. $=2\mathrm{P}\left(0 \le Z_X \le \dfrac{b}{2}\right)$
5. $\mathrm{P}(30 \le Y \le 40)=\mathrm{P}\left(-\dfrac{5}{a} \le Z_Y \le \dfrac{5}{a}\right)$
6. $=2\mathrm{P}\left(0 \le Z_Y \le \dfrac{5}{a}\right)$
7. 두 확률이 같고 Z_X, Z_Y는 같은 표준정규분포를 따르므로
8. $\mathrm{P}\left(0 \le Z_X \le \dfrac{b}{2}\right)=\mathrm{P}\left(0 \le Z_Y \le \dfrac{5}{a}\right)$
9. $\therefore \dfrac{b}{2}=\dfrac{5}{a}$
10. $\therefore ab=10$

답 10

154 정규분포의 표준화 · 표준화한 값으로 미지수 구하기 · 4.4점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 12번] 어느 마라톤 대회 참가자 2000명의 10 km 달리기 기록은 평균이 65분이고 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 상위 200 위 이내에 들기 위해서는 기록이 a분 이하여야 한다. $5a$의 값은? (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.28) = 0.40$)

① 261 ② 293 ③ 325 ④ 357 ⑤ 389

1. 참가자의 10 km 달리기 기록을 X분이라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(65,\ 10^2)$을 따른다.
2. $Z = \dfrac{X - 65}{10}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
3. 기록이 a분 이하인 참가자는 상위 200 위 이내, 즉 전체 2000명의 10 %이므로
4. $\mathrm{P}(X \le a) = \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{a - 65}{10}\right) = 0.1$
5. $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.28) = 0.40$에서 $\mathrm{P}(Z \le -1.28) = 0.5 - 0.40 = 0.1$이므로
6. $\dfrac{a - 65}{10} = -1.28 \ \therefore\ a = 52.2$
7. 따라서 $5a$의 값은
8. $5a = 5 \times 52.2 = 261$

답 ①

155 정규분포의 표준화 · 표준화한 값으로 미지수 구하기 · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 12번] 어느 회사의 전체 신입 사원 10000명을 대상으로 신체검사를 한 결과, 키는 평균이 m cm, 표준편차가 10 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 전체 신입 사원 중에서 키가 189 cm 이상인 사원이 1841명이었다. 전체 신입 사원 중에서 임의로 택한 한 명의 키가 175 cm 이하일 확률을 다음의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
0.6	0.2257
0.7	0.2580
0.8	0.2881
0.9	0.3159
1.0	0.3413

① 0.1841 ② 0.2119 ③ 0.2420 ④ 0.2580 ⑤ 0.3085

1. 신입 사원의 키를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m,\ 10^2)$을 따른다.
2. 키가 189 cm 이상인 사원이 10000명 중 1841명이므로
3. $\mathrm{P}(X \ge 189) = \dfrac{1841}{10000} = 0.1841$
4. $Z = \dfrac{X-m}{10}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{189-m}{10}\right) = 0.1841$
6. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{189-m}{10}\right) = 0.5 - 0.1841 = 0.3159$
7. 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 0.9) = 0.3159$이므로
8. $\dfrac{189-m}{10} = 0.9 \ \therefore\ m = 180$
9. 따라서 임의로 택한 한 명의 키가 175 cm 이하일 확률은
10. $\mathrm{P}(X \le 175) = \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{175-180}{10}\right)$
11. $= \mathrm{P}(Z \le -0.5)$
12. $= \mathrm{P}(Z \ge 0.5)$
13. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 0.5)$
14. $= 0.5 - 0.1915$
15. $= 0.3085$

답 ⑤

156 정규분포의 표준화 · 표준화한 값으로 미지수 구하기 · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 15번] A공장에서 생산된 과자의 무게는 평균이 720, 표준편차가 15인 정규분포를 따르고, B공장에서 생산된 과자의 무게는 평균이 700, 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. A공장에서 임의로 선택한 과자의 무게가 732 이하일 확률과 B공장에서 임의로 선택한 과자의 무게가 k 이상일 확률이 같을 때, 상수 k의 값은? (단, 과자의 무게의 단위는 g이다.)

① 688 ② 692 ③ 698 ④ 702 ⑤ 708

1. A공장에서 생산된 과자의 무게를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(720,\ 15^2\right)$을 따른다.
2. $Z_X = \dfrac{X-720}{15}$으로 놓으면 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
3. $\mathrm{P}\left(X \le 732\right) = \mathrm{P}\left(Z_X \le \dfrac{732-720}{15}\right) = \mathrm{P}\left(Z_X \le 0.8\right)$
4. B공장에서 생산된 과자의 무게를 확률변수 Y라 하면 Y는 정규분포 $\mathrm{N}\left(700,\ 10^2\right)$을 따른다.
5. $Z_Y = \dfrac{Y-700}{10}$으로 놓으면 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
6. $\mathrm{P}\left(Y \ge k\right) = \mathrm{P}\left(Z_Y \ge \dfrac{k-700}{10}\right)$
7. 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭이므로
8. $\mathrm{P}\left(Z_X \le 0.8\right) = \mathrm{P}\left(Z_Y \ge -0.8\right)$
9. 두 확률이 서로 같으므로
10. $\dfrac{k-700}{10} = -0.8 \ \therefore\ k = 692$

답 ②

157 정규분포의 표준화 · 상위 비율 → 표준정규분포표의 z값 · 2.9점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 8번] 어느 회사의 채용 시험에 1000명이 응시하였다. 응시자들의 성적분포는 평균이 700점, 표준편차가 50점인 정규분포를 따른다고 한다. 시험 점수가 높은 순으로 50명이 합격한다고 할 때, 합격하려면 적어도 n점 이상이 되어야 한다. 이를 만족시키는 최소의 자연수 n의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면? (단, 시험 점수는 최소 1점에서 최대 1000점 사이의 자연수이다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.44	0.43
1.65	0.45
1.96	0.48

① 779 ② 781 ③ 783 ④ 785 ⑤ 787

1. 시험 점수를 X점이라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(700,\ 50^2)$을 따른다.
2. $Z = \dfrac{X - 700}{50}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
3. 합격과 불합격을 나누는 기준 점수를 a라 하면 $X \ge a$인 응시자가 합격한다.
4. 1000명 중 50명이 합격하므로
5. $\mathrm{P}(X \ge a) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{a - 700}{50}\right)$
6. $= \dfrac{50}{1000} = 0.05$
7. 이때 $\mathrm{P}(Z \ge 1.65) = 0.5 - 0.45 = 0.05$이므로
8. $\dfrac{a - 700}{50} = 1.65,\ a = 782.5$
9. 즉 $n \ge 782.5$이므로 구하는 자연수 n의 최솟값은 783이다.

답 ③

158 정규분포의 표준화 · 상위 비율 → 표준정규분포표의 z값 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 9번] 어느 대학 수학과의 모집인원은 70명인데 500명이 응시하였다. 응시자 500명의 점수가 평균이 65점이고 표준편차가 20점인 정규분포를 따른다고 할 때, 합격하기 위한 최저 점수를 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.1	0.36
1.2	0.38
1.3	0.40
1.4	0.42

① 87 ② 88 ③ 89 ④ 90 ⑤ 91

1. 응시자의 점수를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(65,\ 20^2)$을 따른다.
2. 합격하기 위한 최저 점수를 k라 하자. 합격생의 비율은 $\dfrac{70}{500} = 0.14$이므로
3. $\mathrm{P}(X \ge k) = 0.14$
4. $Z = \dfrac{X - 65}{20}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{k - 65}{20}\right) = 0.14$
6. $= 0.5 - 0.36$
7. $= \mathrm{P}(Z \ge 0) - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1.1)$
8. $= \mathrm{P}(Z \ge 1.1)$
9. 이다.
10. 따라서 $\dfrac{k - 65}{20} = 1.1$
11. $k - 65 = 22 \ \therefore\ k = 87$

답 ①

159 정규분포의 표준화 · 상위 비율 → 표준정규분포표의 z값 · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 11번] 300명이 모집 정원인 학교 홍보대사 선발 시험에 3,600명이 응시하였다. 응시자 전체의 점수 분포는 100점 만점에 평균이 60점, 표준편차가 9점인 정규분포를 이루었다. 이 선발 시험에서 모집 정원의 150 %를 1차 합격자로 선발하고자 할 때, 1차 합격자의 최저 점수를 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 시험 점수는 소수 둘째 자리까지 표시된다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.12	0.369
1.13	0.371
1.14	0.373
1.15	0.375

① 69.87점 ② 69.99점 ③ 70.11점 ④ 70.23점 ⑤ 70.35점

1. 1차 합격자 수는 $300 \times 1.5 = 450$명이므로 전체 응시자 중 1차 합격자의 비율은
2. $\dfrac{450}{3600} = 0.125$
3. 응시자의 점수를 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(60,\ 9^2)$을 따른다.
4. 따라서 $Z = \dfrac{X-60}{9}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
5. 1차 합격자의 최저 점수를 a점이라 하면
6. $\mathrm{P}(X \ge a) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{a-60}{9}\right) = 0.125$
7. $\mathrm{P}(Z \ge 0) - \mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{a-60}{9}\right) = 0.125$
8. $0.5 - \mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{a-60}{9}\right) = 0.125$
9. $\therefore\ \mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{a-60}{9}\right) = 0.375$
10. 이때 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.15) = 0.375$이므로
11. $\dfrac{a-60}{9} = 1.15,\ a-60 = 10.35$
12. $\therefore\ a = 70.35$
13. 따라서 1차 합격자의 최저 점수는 70.35점이다.

답 ⑤

160 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 4.6점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 14번] 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m_1, 2^2)$을, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(m_2, 2^2)$을 따르고, 확률변수 X, Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$이다. $f(x) = g(x)$를 만족하는 실근의 개수가 오직 하나일 때, 확률변수 X, Y는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) + \mathrm{P}(m_1 \le X \le m_1 + 2)$
$= \mathrm{P}(19 \le X \le 23)$
(나) $\mathrm{P}(Y \ge 23) = 1 - \mathrm{P}(Y \ge 17)$

$2m_1 + m_2$의 값은? (단, Z는 표준정규분포를 따르는 확률변수이고, $19 < m_1 < 23$이다.)

① 58 ② 59 ③ 60 ④ 61 ⑤ 62

1. 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 표준편차가 서로 같으므로 두 확률밀도함수의 그래프는 평행이동에 의하여 일치한다.
2. 이때 $m_1 = m_2$이면 $f(x) = g(x)$를 만족시키는 실근이 무수히 많으므로 실근이 오직 하나이려면
3. $m_1 \neq m_2$ ····· ㉠
4. 이때 $Z = \dfrac{X - m_1}{2}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}(m_1 \le X \le m_1 + 2)$
6. $= \mathrm{P}\left(\dfrac{m_1 - m_1}{2} \le Z \le \dfrac{m_1 + 2 - m_1}{2}\right)$
7. $= \mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$
8. 한편 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = \mathrm{P}(-1 \le Z \le 0)$이므로 조건 (가)에서
9. $\mathrm{P}(19 \le X \le 23) = \mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$
10. $+\mathrm{P}(m_1 \le X \le m_1 + 2)$
11. $= \mathrm{P}(-1 \le Z \le 0) + \mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$
12. $= \mathrm{P}(-1 \le Z \le 1)$
13. 이때 $\mathrm{P}(19 \le X \le 23) = \mathrm{P}\left(\dfrac{19 - m_1}{2} \le Z \le \dfrac{23 - m_1}{2}\right)$이므로
14. $\mathrm{P}\left(\dfrac{19 - m_1}{2} \le Z \le \dfrac{23 - m_1}{2}\right) = \mathrm{P}(-1 \le Z \le 1)$
15. 즉 $\dfrac{19 - m_1}{2} = -1$, $\dfrac{23 - m_1}{2} = 1$이므로 $m_1 = 21$
16. 조건 (나)에서 $1 - \mathrm{P}(Y \ge 17) = \mathrm{P}(Y < 17)$이므로
17. $\mathrm{P}(Y \ge 23) = \mathrm{P}(Y < 17)$
18. $Z = \dfrac{Y - m_2}{2}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로

19. $\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{23-m_2}{2}\right) = \mathrm{P}\left(Z < \dfrac{17-m_2}{2}\right)$

20. 즉 $\dfrac{23-m_2}{2} = \dfrac{m_2-17}{2}$이므로 $m_2 = 20$

21. 따라서 $m_1 = 21$, $m_2 = 20$이므로 $19 < m_1 < 23$과 ㉠을 모두 만족시킨다.

22. $\therefore 2m_1 + m_2 = 42 + 20 = 62$

답 ⑤

161 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 4.8점 · 난이도 상 **정답 ②**

[원 14번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$이다. $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(Y)$이고, 양수 a에 대하여 $f(3a) = f(7a) = g(4a)$, $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = 0.6915$일 때, $\mathrm{P}(3a \leq X \leq 11a)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745 ④ 0.8185 ⑤ 0.9104

1. $\mathrm{E}(X) = m_1$, $\mathrm{E}(Y) = m_2$, $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(Y) = \sigma^2$이라 하자.
2. 함수 $y = f(x)$의 그래프는 직선 $x = m_1$에 대하여 대칭이므로
3. $m_1 = \dfrac{3a + 7a}{2} = 5a$
4. 또 두 확률변수의 분산이 같으므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 그래프는 평행이동에 의하여 일치한다.
5. 함수 $y = g(x)$의 그래프는 직선 $x = m_2$에 대하여 대칭이다.
6. 이때 $g(4a) = f(3a)$가 성립하려면
7. $|4a - m_2| = 2a$
8. $\therefore\ m_2 = 2a$ 또는 $m_2 = 6a$
9. 한편 $\mathrm{P}(Y \geq m_2) = 0.5$이고 $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = 0.6915 > 0.5$이므로
10. $m_2 > 4a$
11. $a > 0$이므로 $m_2 = 2a$는 $m_2 > 4a$를 만족시키지 않는다.
12. $\therefore\ m_2 = 6a$
13. Y는 정규분포 $\mathrm{N}(6a, \sigma^2)$을 따르므로 $Z_2 = \dfrac{Y - 6a}{\sigma}$로 놓으면 Z_2는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
14. $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = \mathrm{P}\left(Z_2 \geq \dfrac{4a - 6a}{\sigma}\right)$
15. $= \mathrm{P}\left(Z_2 \geq -\dfrac{2a}{\sigma}\right)$
16. $= 0.5 + \mathrm{P}\left(0 \leq Z_2 \leq \dfrac{2a}{\sigma}\right)$
17. 이때 $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = 0.6915$이므로
18. $\mathrm{P}\left(0 \leq Z_2 \leq \dfrac{2a}{\sigma}\right) = 0.1915$

19. 즉 $\frac{2a}{\sigma} = 0.5$이므로 $\sigma = 4a$

20. 이때 $m_1 = 5a$이므로 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5a,\ (4a)^2\right)$을 따르므로

21. $Z_1 = \frac{X - 5a}{4a}$로 놓으면 Z_1은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

22. $\mathrm{P}(3a \le X \le 11a)$

23. $= \mathrm{P}\left(\frac{3a - 5a}{4a} \le Z_1 \le \frac{11a - 5a}{4a}\right)$

24. $= \mathrm{P}(-0.5 \le Z_1 \le 1.5)$

25. $= \mathrm{P}(0 \le Z_1 \le 0.5) + \mathrm{P}(0 \le Z_1 \le 1.5)$

26. $= 0.1915 + 0.4332$

27. $= 0.6247$

답 ②

162 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 14번] 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(9,\, 3^2\right)$, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\, 3^2\right)$을 따르고, 확률변수 X와 Y의 확률밀도함수는 각각 $f\left(x\right)$와 $g\left(x\right)$이다. $f\left(12\right) \le g\left(18\right)$을 만족시키는 m에 대하여 $\mathrm{P}\left(Y \le 21\right)$의 최댓값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.4772 ② 0.5 ③ 0.8413 ④ 0.9772 ⑤ 1

1. 두 정규분포의 표준편차가 3으로 같으므로
2. 확률밀도함수 $y = g\left(x\right)$의 그래프는 함수 $y = f\left(x\right)$의 그래프를 x축의 방향으로 평행이동한 것이다.
3. 따라서 $f\left(12\right) \le g\left(18\right)$이 성립하려면 $x = 18$과 Y의 평균 m 사이의 거리가 $x = 12$와 X의 평균 9 사이의 거리보다 작거나 같아야 한다.
4. $\left|18 - m\right| \le \left|12 - 9\right|$
5. $\left|m - 18\right| \le 3$이므로 $-3 \le m - 18 \le 3$
6. $\therefore\ 15 \le m \le 21$
7. 확률변수 Y가 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\, 3^2\right)$을 따르므로 평균 m이 작을수록 $\mathrm{P}\left(Y \le 21\right)$의 값이 커진다.
8. 따라서 $15 \le m \le 21$에서 $m = 15$일 때 $\mathrm{P}\left(Y \le 21\right)$은 최댓값을 갖는다.
9. $m = 15$일 때 $Z = \dfrac{Y - 15}{3}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\, 1\right)$을 따르므로 $\mathrm{P}\left(Y \le 21\right)$의 최댓값은
10. $\mathrm{P}\left(Y \le 21\right) = \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{21 - 15}{3}\right)$
11. $= \mathrm{P}\left(Z \le 2\right)$
12. $= \mathrm{P}\left(Z \le 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2\right)$
13. $= 0.5 + 0.4772$
14. $= 0.9772$

답 ④

163 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 3점 · 난이도 상 **정답 14**

[원 19번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 할 때, 모든 실수 x에 대하여 $g(x)=f(x+8)$이다. 두 확률변수 X, Y와 상수 k가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X \le 12)=\mathrm{P}(Y \ge 20)$
(나) $\mathrm{P}(X \le k)+\mathrm{P}(Y \le k)=1$

다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 $\mathrm{P}(X \le k)+\mathrm{P}(Y \ge k)$의 값이 0.0456일 때, $\mathrm{E}(Y)+\sigma(X)$의 값을 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

1. 곡선 $y=g(x)$는 곡선 $y=f(x)$를 x축의 방향으로 -8만큼 평행이동한 것이다.
2. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따른다고 하자.
3. 이때 두 확률변수의 표준편차는 같고, 대칭축인 직선 $x=m$은 직선 $x=m-8$로 이동하므로
4. 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}(m-8, \sigma^2)$을 따른다.
5. 이때 $Z=\dfrac{X-m}{\sigma}$, $Z=\dfrac{Y-(m-8)}{\sigma}$로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
6. $\mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{12-m}{\sigma}\right)=\mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{28-m}{\sigma}\right)$
7. 즉 $\dfrac{12-m}{\sigma}=-\dfrac{28-m}{\sigma}$이므로 $12-m=m-28$
8. $\therefore m=20$
9. 따라서 확률변수 Y의 평균은 $m-8=12$
10. 조건 (나)에서
11. $\mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{k-20}{\sigma}\right)+\mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{k-12}{\sigma}\right)=1$
12. 이므로
13. $\mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{k-20}{\sigma}\right)=1-\mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{k-12}{\sigma}\right)=\mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{k-12}{\sigma}\right)$
14. 즉 $\dfrac{k-20}{\sigma}=-\dfrac{k-12}{\sigma}$이므로 $k-20=12-k$
15. $\therefore k=16$
16. 따라서
17. $\mathrm{P}(X \le 16)+\mathrm{P}(Y \ge 16)$
18. $=\mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{16-20}{\sigma}\right)+\mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{16-12}{\sigma}\right)$

19. $= \mathrm{P}\left(Z \leq -\frac{4}{\sigma}\right) + \mathrm{P}\left(Z \geq \frac{4}{\sigma}\right)$

20. $= 2 \times \mathrm{P}\left(Z \geq \frac{4}{\sigma}\right)$

21. 이므로 $\mathrm{P}\left(Z \geq \frac{4}{\sigma}\right) = \frac{0.0456}{2} = 0.0228$

22. 한편 $\mathrm{P}(Z \geq 2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$이므로

23. $\frac{4}{\sigma} = 2,\ \sigma = 2$

24. $\therefore \mathrm{E}(Y) + \sigma(X) = (m - 8) + \sigma = 12 + 2 = 14$

답 14

164 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 4.5점 · 난이도 상 **정답 ③**

[원 11번] 정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 할 때, 모든 실수 x에 대하여

$$g(x) = f(x+12)$$

이다. 두 확률변수 X, Y와 상수 k가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X \le 19) = \mathrm{P}(Y \ge 37)$
(나) $\mathrm{P}(X \le k) + \mathrm{P}(Y \le k) = 1$

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 $\mathrm{P}(X \ge k) + \mathrm{P}(Y \le k)$의 값이 1.6826일 때, $\mathrm{E}(Y) + \sigma(Y)$의 값은?

① 20 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 36

1. $g(x) = f(x+12)$이므로 곡선 $y = g(x)$는 곡선 $y = f(x)$를 x축의 방향으로 -12만큼 평행이동한 것이다.
2. 따라서 X의 평균을 m, 표준편차를 σ라 하면 Y의 평균은 $m-12$, 표준편차는 σ이다.
3. $Z_X = \dfrac{X-m}{\sigma}$, $Z_Y = \dfrac{Y-(m-12)}{\sigma}$라 하면 두 확률변수 Z_X, Z_Y는 각각 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
4. 조건 (가)에서
5. $\mathrm{P}\left(Z_X \le \dfrac{19-m}{\sigma}\right) = \mathrm{P}\left(Z_Y \ge \dfrac{49-m}{\sigma}\right)$
6. 이므로
7. $\dfrac{19-m}{\sigma} = -\dfrac{49-m}{\sigma}$, $19-m = -(49-m)$
8. $\therefore m = 34$
9. 조건 (나)에서
10. $\mathrm{P}\left(Z_X \le \dfrac{k-34}{\sigma}\right) + \mathrm{P}\left(Z_Y \le \dfrac{k-22}{\sigma}\right) = 1$
11. 두 확률의 합이 1이므로
12. $k-34 = -(k-22)$
13. $\therefore k = 28$
14. $\mathrm{P}(X \ge 28)$과 $\mathrm{P}(Y \le 28)$은 각각 표준정규분포에서 $-\dfrac{6}{\sigma}$ 이상일 확률과 $\dfrac{6}{\sigma}$ 이하일 확률이므로 서로 같다.

15. 주어진 확률의 합이 1.6826이므로

16. $\mathrm{P}\left(Z_Y \leq \dfrac{6}{\sigma}\right) = 0.8413$

17. $\mathrm{P}\left(0 \leq Z_Y \leq \dfrac{6}{\sigma}\right) = 0.3413$

18. 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$이므로 $\dfrac{6}{\sigma} = 1$, 즉 $\sigma = 6$이다.

19. 따라서

20. $\mathrm{E}(Y) + \sigma(Y) = 22 + 6 = 28$

답 ③

165 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 4.3점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 16번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m_1,\ {\sigma_1}^2\right)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수를 $f(x)$, 정규분포 $\mathrm{N}\left(m_2,\ {\sigma_2}^2\right)$을 따르는 확률변수 Y의 확률밀도함수를 $g(x)$라 하자. 다음 조건이 성립한다.

(가) $\mathrm{P}(X \geq 7) = \mathrm{P}(X \leq m_1 - 2)$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $g(x) = f(4-x)$

$\mathrm{P}(2 \leq X \leq 5) + \mathrm{P}(2 \leq Y \leq 3)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4772일 때, $\sigma_2 - m_2$의 값은?

z	$\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $Z = \dfrac{X - m_1}{\sigma_1}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 조건 (가)에서
2. $\mathrm{P}(X \geq 7) = \mathrm{P}(X \leq m_1 - 2)$
3. $\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{7 - m_1}{\sigma_1}\right) = \mathrm{P}\left(Z \leq -\dfrac{2}{\sigma_1}\right)$
4. $\dfrac{7 - m_1}{\sigma_1} = \dfrac{2}{\sigma_1}$에서 $m_1 = 5$
5. 조건 (나)에서 곡선 $y = g(x)$는 곡선 $y = f(x)$를 직선 $x = 2$에 대하여 대칭이동한 것이므로 $\sigma_2 = \sigma_1$
6. 곡선 $y = f(x)$의 대칭축 $x = 5$를 직선 $x = 2$에 대하여 대칭이동한 직선 $x = -1$이 곡선 $y = g(x)$의 대칭축이므로
7. $m_2 = -1$
8. 또 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$가 직선 $x = 2$에 대하여 서로 대칭이므로
9. $\mathrm{P}(2 \leq Y \leq 3) = \mathrm{P}(1 \leq X \leq 2)$
10. $\mathrm{P}(2 \leq X \leq 5) + \mathrm{P}(2 \leq Y \leq 3)$
11. $= \mathrm{P}(2 \leq X \leq 5) + \mathrm{P}(1 \leq X \leq 2)$
12. $= \mathrm{P}(1 \leq X \leq 5)$
13. $= \mathrm{P}\left(\dfrac{1 - 5}{\sigma_1} \leq Z \leq \dfrac{5 - 5}{\sigma_1}\right)$
14. $= \mathrm{P}\left(-\dfrac{4}{\sigma_1} \leq Z \leq 0\right)$
15. $= \mathrm{P}\left(0 \leq Z \leq \dfrac{4}{\sigma_1}\right)$

16. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{4}{\sigma_1}\right) = 0.4772$이고 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$이므로

17. $\dfrac{4}{\sigma_1} = 2,\ \sigma_1 = 2$

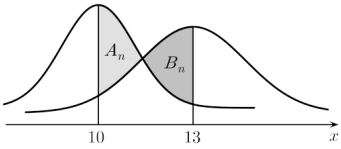
18. $\therefore\ \sigma_2 - m_2 = \sigma_1 - m_2 = 2 - (-1) = 3$

답 ②

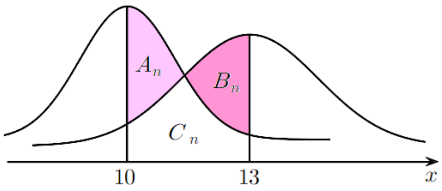
166 정규분포의 표준화 · 평균은 대칭축, 표준편차는 퍼짐 · 4.7점 · 난이도 상 **정답 0.3072**

[원 19번] 자연수 n에 대하여 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(10,\, n^2\right)$을 따르고, 확률변수 Y는 정규분포 $\mathrm{N}\left(13,\, (n+1)^2\right)$을 따른다. 다음 그림과 같이 두 확률변수 X, Y의 정규분포 곡선과 직선 $x=10$으로 둘러싸인 색칠한 부분의 넓이를 A_n, 두 확률변수 X, Y의 정규분포곡선과 직선 $x=13$으로 둘러싸인 색칠한 부분의 넓이를 B_n이라 하자. $\sum_{n=1}^{5}(A_n - B_n)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987



1.



2. 그림과 같이 두 확률변수 X, Y의 정규분포곡선과 x축 및 두 직선 $x=10$, $x=13$으로 둘러싸인 부분에서

3. A_n, B_n을 제외한 부분의 넓이를 C_n이라 하자.

4. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(10,\, n^2\right)$을 따르므로

5. $Z_X = \dfrac{X-10}{n}$으로 놓으면 확률변수 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\, 1)$을 따른다.

6. $\mathrm{P}(10 \le X \le 13) = \mathrm{P}\left(0 \le Z_X \le \dfrac{3}{n}\right)$

7. 이므로

8. $A_n + C_n = \mathrm{P}\left(0 \le Z_X \le \dfrac{3}{n}\right)$ …… ㉠

9. 확률변수 Y가 정규분포 $\mathrm{N}\left(13,\, (n+1)^2\right)$을 따르므로

10. $Z_Y = \dfrac{Y-13}{n+1}$으로 놓으면 확률변수 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\, 1)$을 따른다.

11. $\mathrm{P}(10 \le Y \le 13) = \mathrm{P}\left(-\dfrac{3}{n+1} \le Z_Y \le 0\right)$

12. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z_Y \le \dfrac{3}{n+1}\right)$

13. 이므로

14. $B_n + C_n = \mathrm{P}\left(0 \le Z_Y \le \dfrac{3}{n+1}\right)$ ..... ㉡

15. ㉠ − ㉡을 하면

16. $A_n - B_n = \mathrm{P}\left(0 \le Z_X \le \dfrac{3}{n}\right) - \mathrm{P}\left(0 \le Z_Y \le \dfrac{3}{n+1}\right)$

17. 에서 Z_X와 Z_Y는 모두 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\,1)$을 따르므로

18. $A_n - B_n = \mathrm{P}\left(\dfrac{3}{n+1} \le Z \le \dfrac{3}{n}\right)$

19. 따라서 구하는 값은

20. $\sum_{n=1}^{5}(A_n - B_n)$

21. $= \mathrm{P}\left(\dfrac{3}{2} \le Z \le \dfrac{3}{1}\right) + \mathrm{P}\left(\dfrac{3}{3} \le Z \le \dfrac{3}{2}\right) + \mathrm{P}\left(\dfrac{3}{4} \le Z \le \dfrac{3}{3}\right)$

22. $+\mathrm{P}\left(\dfrac{3}{5} \le Z \le \dfrac{3}{4}\right) + \mathrm{P}\left(\dfrac{3}{6} \le Z \le \dfrac{3}{5}\right)$

23. $= \mathrm{P}(0.5 \le Z \le 3)$

24. $= \mathrm{P}(0 \le Z \le 3) - \mathrm{P}(0 \le Z \le 0.5)$

25. $= 0.4987 - 0.1915$

26. $= 0.3072$

27. [참고]

28. 출제 의도에 따라 제시된 그림의 넓이 관계

29. $A_n - B_n = \mathrm{P}(10 \le X \le 13) - \mathrm{P}(10 \le Y \le 13)$

30. 을 대수적으로 적용하여 정답 0.3072를 얻었습니다.

31. 다만, 엄밀한 수학적 분석에 따르면 $n = 5$일 때 $x = 13$에서 확률변수 X의 확률밀도 함숫값이 확률변수 Y의 최댓값보다 미세하게 더 큽니다.

32. 이로 인해 $n = 5$에서는 두 곡선의 교점이 구간 $(10,\,13)$ 바깥$(x = 13.02 \times \times)$에 형성되어, 실제 그래프에서는 문제의 그림과 같은 영역 B_5가 구간 내에 만들어지지 않는 수치 설정상의 한계가 있습니다.

답 0.3072

167 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 2.9점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 5번] 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(100, \frac{1}{2}\right)$을 따른다고 한다. 다음 표준정규분포표를 이용하여 $\mathrm{P}(45 \le X \le 60)$의 값을 옳게 나타낸 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	p_1
1.0	p_2
1.5	p_3
2.0	p_4

① $2p_2$ ② $p_1 + p_3$ ③ $p_2 + p_4$ ④ $p_3 - p_1$ ⑤ $p_4 - p_2$

1. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(100, \frac{1}{2}\right)$을 따르므로
2. $\mathrm{E}(X) = 100 \times \frac{1}{2} = 50,\ \mathrm{V}(X) = 100 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 5^2$
3. 이때 100은 충분히 큰 수이므로 확률변수 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(50, 5^2)$을 따른다.
4. $Z = \frac{X - 50}{5}$으로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}(45 \le X \le 60) = \mathrm{P}\left(\frac{45 - 50}{5} \le Z \le \frac{60 - 50}{5}\right)$
6. $= \mathrm{P}(-1 \le Z \le 2)$
7. $= \mathrm{P}(-1 \le Z \le 0) + \mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$
8. $= \mathrm{P}(0 \le Z \le 1) + \mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$
9. $= p_2 + p_4$

답 ③

168 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 3.7점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 15번] 서로 다른 n개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 n개의 주사위의 눈의 수를 확인하는 시행을 한다. 이 시행을 240번 반복할 때, n개의 주사위의 눈의 수가 모두 짝수가 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. $\sigma(X) = \dfrac{15}{4}$일 때, $\mathrm{P}\left(X \le \dfrac{72}{n}\right)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.6	0.2257
0.8	0.2881
1.0	0.3413
1.5	0.4332

① 0.4772 ② 0.6826 ③ 0.7257 ④ 0.7881 ⑤ 0.9452

1. 각 주사위에서 짝수가 나올 확률이 $\dfrac{1}{2}$이고 서로 독립이므로 n개가 모두 짝수일 확률은 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$이다.
2. 이때 240번 시행하므로 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(240, \left(\dfrac{1}{2}\right)^n\right)$을 따른다.
3. 이때 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = x$로 놓으면
4. $\mathrm{V}(X) = 240x(1-x)$
5. 즉 $240x(1-x) = \left(\dfrac{15}{4}\right)^2$이므로 $240x(1-x) = \dfrac{225}{16}$
6. $16x(1-x) = \dfrac{15}{16}$, $256x^2 - 256x + 15 = 0$,
7. $(16x-1)(16x-15) = 0$
8. $\therefore x = \dfrac{1}{16}$ 또는 $x = \dfrac{15}{16}$
9. 이때 n은 자연수이므로 $x = \left(\dfrac{1}{2}\right)^n \le \dfrac{1}{2}$
10. 따라서 $x = \dfrac{1}{16}$이므로 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \dfrac{1}{16}$
11. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = \left(\dfrac{1}{2}\right)^4 \therefore n = 4$
12. 즉 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(240, \dfrac{1}{16}\right)$을 따르므로
13. $\mathrm{E}(X) = 240 \times \dfrac{1}{16} = 15$
14. 이때 240은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(15, \left(\dfrac{15}{4}\right)^2\right)$을 따른다.
15. 따라서 $Z = \dfrac{X-15}{\frac{15}{4}}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
16. $\mathrm{P}\left(X \le \dfrac{72}{4}\right) = \mathrm{P}(X \le 18)$

17. $= \mathrm{P}\left(Z \leq \dfrac{18-15}{\dfrac{15}{4}}\right)$

18. $= \mathrm{P}\left(Z \leq 0.8\right)$

19. $= \mathrm{P}\left(Z \leq 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \leq Z \leq 0.8\right)$

20. $= 0.5 + 0.2881$

21. $= 0.7881$

답 ④

169 이항분포와 정규분포의 관계 · 확률질량함수에서 n, p 읽고 $\mathrm{N}(np, npq)$ · 7점 · 난이도 중 **정답 (1) 18 (2) 0.9282**

[원 22번] 한 개의 주사위를 180회 던질 때, 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하자. X의 확률분포가

$$\mathrm{P}(X=r)={}_{180}\mathrm{C}_r\left(\frac{1}{6}\right)^r\left(\frac{5}{6}\right)^{180-r}\quad(r=0,\,1,\,2,\,3,\cdots,\,180)$$

을 따를 때, $\mathrm{P}\left(\left|\dfrac{X}{180}-\dfrac{1}{6}\right|\le 0.05\right)$의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $\mathrm{P}\left(\left|\dfrac{X}{180}-\dfrac{1}{6}\right|\le 0.05\right)=\sum_{r=k}^{l}{}_{180}\mathrm{C}_r\left(\dfrac{1}{6}\right)^r\left(\dfrac{5}{6}\right)^{180-r}$ 일 때, 상수 k, l에 대하여 $l-k$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.

(2) 다음 표준정규분포표를 이용하여 $\mathrm{P}\left(\left|\dfrac{X}{180}-\dfrac{1}{6}\right|\le 0.05\right)$의 값을 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0\le Z\le z)$
1.2	0.3849
1.8	0.4641
2.4	0.4918
3.0	0.4987

1. (1) $\left|\dfrac{X}{180}-\dfrac{1}{6}\right|\le 0.05$에서
2. $-0.05\le\dfrac{X}{180}-\dfrac{1}{6}\le 0.05$
3. $-9\le X-30\le 9$
4. $21\le X\le 39$
5. 따라서 $\mathrm{P}(21\le X\le 39)=\sum_{r=21}^{39}\mathrm{P}(X=r)$이므로
6. $k=21,\ l=39$
7. $\therefore\ l-k=39-21=18$
8. (2) 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(180,\,\dfrac{1}{6}\right)$을 따르므로
9. $\mathrm{E}(X)=180\times\dfrac{1}{6}=30,\ \mathrm{V}(X)=180\times\dfrac{1}{6}\times\dfrac{5}{6}=25$
10. 이때 180은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(30,\,5^2)$을 따른다.
11. 따라서 $Z=\dfrac{X-30}{5}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\,1)$을 따르므로
12. $\mathrm{P}\left(\left|\dfrac{X}{180}-\dfrac{1}{6}\right|\le 0.05\right)=\mathrm{P}(21\le X\le 39)$
13. $=\mathrm{P}\left(\dfrac{21-30}{5}\le Z\le\dfrac{39-30}{5}\right)$
14. $=\mathrm{P}(-1.8\le Z\le 1.8)$
15. $=2\mathrm{P}(0\le Z\le 1.8)$
16. $=2\times 0.4641$
17. $=0.9282$

답 (1) 18 (2) 0.9282

170 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 8번] 어느 도시의 시장으로 출마한 A후보에 대해 이 도시의 시민 한 명을 임의로 선택했을 때 A후보를 지지한다고 응답할 확률은 25 %로 알려져 있다. 시민 30000명을 대상으로 지지 여부를 조사하였을 때, A후보를 지지한다고 응답한 사람이 7350명 이상일 확률은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.34$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.48$로 계산한다.)

① 0.16 ② 0.48 ③ 0.66 ④ 0.84 ⑤ 0.98

1. 시민 30000명 중에서 A후보를 지지한다고 응답한 사람의 수를 X라 하자. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}(30000,\ 0.25)$를 따르므로
2. $\mathrm{E}(X) = 30000 \times 0.25 = 7500$
3. $\mathrm{V}(X) = 30000 \times 0.25 \times 0.75 = 5625$
4. 이때 30000은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(7500,\ 75^2)$을 따른다.
5. 따라서 $Z = \dfrac{X - 7500}{75}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
6. $\mathrm{P}(X \ge 7350) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{7350 - 7500}{75}\right)$
7. $= \mathrm{P}(Z \ge -2)$
8. $= \mathrm{P}(-2 \le Z \le 0) + \mathrm{P}(Z \ge 0)$
9. $= \mathrm{P}(0 \le Z \le 2) + 0.5$
10. $= 0.48 + 0.5 = 0.98$

답 ⑤

171 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 4번] 어느 농장에서 재배하는 과일의 25 %가 사과였다. 이 농장에서 과일 1200개를 임의로 수확하였을 때, 사과가 285개 이상 315개 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

① 0.3413 ② 0.4332 ③ 0.6826 ④ 0.8185 ⑤ 0.9544

1. 수확한 과일 중 사과의 수를 확률변수 X라 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(1200,\ \frac{1}{4}\right)$을 따른다.
2. $\mathrm{E}(X) = 1200 \times \frac{1}{4} = 300$
3. $\mathrm{V}(X) = 1200 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = 225 = 15^2$
4. 이때 1200은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(300,\ 15^2)$을 따른다.
5. $Z = \frac{X - 300}{15}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은
6. $\mathrm{P}(285 \le X \le 315) = \mathrm{P}\left(\frac{285 - 300}{15} \le Z \le \frac{315 - 300}{15}\right)$
7. $= \mathrm{P}(-1 \le Z \le 1)$
8. $= 2 \times \mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$
9. $= 2 \times 0.3413 = 0.6826$

답 ③

172 이항분포와 정규분포의 관계 · 먼저 p를 구한 뒤 정규근사 · 9점 · 난이도 중 **정답 0.14**

[원 15번] 한 개의 주사위를 720회 던질 때, 1의 눈이 130회 이상 140회 이하로 나올 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

1. 1의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 X라 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(720,\ \frac{1}{6}\right)$을 따르므로
2. $\mathrm{E}(X) = 720 \times \frac{1}{6} = 120,\ \mathrm{V}(X) = 720 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = 100$
3. 이때 720은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(120,\ 10^2\right)$을 따른다.
4. 따라서 $Z = \frac{X - 120}{10}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}(130 \le X \le 140) = \mathrm{P}\left(\frac{130 - 120}{10} \le Z \le \frac{140 - 120}{10}\right)$
6. $= \mathrm{P}(1 \le Z \le 2)$
7. $= \mathrm{P}(0 \le Z \le 2) - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1)$
8. $= 0.48 - 0.34 = 0.14$

답 0.14

173 이항분포와 정규분포의 관계 · 먼저 p를 구한 뒤 정규근사 · 4.4점 · 난이도 상 **정답 ①**

[원 20번] 6 이하의 자연수 a에 대하여 한 개의 주사위와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 a보다 작거나 같으면 동전을 3번 던져 앞면이 나온 횟수를 기록하고, 나오는 눈의 수가 a보다 크면 동전을 5번 던져 앞면이 나온 횟수를 기록한다.

이 시행을 19200번 반복하여 기록한 수가 3인 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X) = 4800$일 때, $\mathrm{P}(X \le 4800 + 30a)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 k이다. $10000 \times k$의 값을 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

① 8413 ② 9332 ③ 9772 ④ 9938 ⑤ 9987

1. 한 번의 시행에서 기록한 수가 3일 확률을 p라 하자.
2. 동전을 던지는 횟수가 눈의 수에 따라 달라지므로 나누어보면 다음과 같다.
3. (ㅣ) 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 a 이하일 때
4. 이때의 확률은 $\frac{a}{6}$
5. 이 경우 동전을 3번 던져 앞면이 3번 나오는 확률이므로
6. ${}_3\mathrm{C}_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 = 1 \times \frac{1}{8} \times 1 = \frac{1}{8}$
7. 즉 눈의 수가 a 이하이고 기록한 수가 3일 확률은
8. $\frac{a}{6} \times \frac{1}{8} = \frac{a}{48}$
9. (ㅣㅣ) 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 a보다 클 때
10. 이때의 확률은 $\frac{6-a}{6}$
11. 이 경우 동전을 5번 던져 앞면이 3번 나올 확률이므로
12. ${}_5\mathrm{C}_3 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16}$
13. 눈의 수가 a보다 크고 기록한 수가 3일 확률은
14. $\frac{6-a}{6} \times \frac{5}{16} = \frac{5(6-a)}{96}$
15. (ㅣ), (ㅣㅣ)에서 p는 두 확률의 합과 같으므로
16. $p = \frac{a}{48} + \frac{5(6-a)}{96}$
17. $= \frac{2a + 5(6-a)}{96}$

18. $= \dfrac{30 - 3a}{96}$

19. $= \dfrac{10 - a}{32}$

20. 이때 각 시행은 서로 독립이고 기록한 수가 3일 확률이 매번 p로 같으므로

21. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(19200,\, p\right)$를 따른다.

22. $\mathrm{E}\left(X\right) = 19200 \times p$

23. $= 19200 \times \dfrac{10 - a}{32}$

24. $= 600\left(10 - a\right)$

25. 즉 $600\left(10 - a\right) = 4800$이므로 $10 - a = 8$

26. $\therefore\ a = 2$

27. $\therefore\ p = \dfrac{10 - 2}{32} = \dfrac{1}{4}$

28. 따라서 $\mathrm{V}\left(X\right) = 19200 \times \dfrac{1}{4} \times \dfrac{3}{4} = 3600 = 60^2$이고, 19200은 충분히 큰 수이므로

29. X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(4800,\, 60^2\right)$을 따른다.

30. $Z = \dfrac{X - 4800}{60}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\, 1\right)$을 따르므로

31. $\mathrm{P}\left(X \le 4800 + 30a\right) = \mathrm{P}\left(X \le 4800 + 30 \times 2\right)$

32. $= \mathrm{P}\left(X \le 4860\right)$

33. $= \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{4860 - 4800}{60}\right)$

34. $= \mathrm{P}\left(Z \le 1\right)$

35. $= \mathrm{P}\left(Z \le 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right)$

36. $= 0.5 + 0.3413$

37. $= 0.8413$

38. 따라서 $k = 0.8413$이므로

39. $10000k = 10000 \times 0.8413 = 8413$

답 ①

174 이항분포와 정규분포의 관계 · 먼저 p를 구한 뒤 정규근사 · 2점 · 난이도 중 **정답 0.0668**

[원 16번] 서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 405번 던질 때, 두 주사위의 눈의 수의 차가 1 이하인 사건의 횟수를 확률변수 X라고 하자. 다음 표준정규분포표를 이용하여 확률 $\mathrm{P}(X \le 165)$를 구하시오.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

1. 서로 다른 두 개의 주사위를 던질 때 두 주사위의 눈의 수의 차가 1 이하인 사건을 A라 하면
2. $\mathrm{P}(A) = \dfrac{6+10}{6^2} = \dfrac{4}{9}$
3. 사건 A가 일어나는 횟수가 확률변수 X이고 405번의 시행은 서로 독립이므로 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(405,\ \dfrac{4}{9}\right)$를 따른다.
4. $\mathrm{E}(X) = 405 \times \dfrac{4}{9} = 180$
5. $\mathrm{V}(X) = 405 \times \dfrac{4}{9} \times \dfrac{5}{9} = 100$
6. 이때 405는 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(180,\ 10^2)$을 따른다.
7. 따라서 $Z = \dfrac{X-180}{10}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
8. $\mathrm{P}(X \le 165) = \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{165-180}{10}\right)$
9. $= \mathrm{P}(Z \le -1.5)$
10. $= \mathrm{P}(Z \ge 1.5)$
11. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$
12. $= 0.5 - 0.4332$
13. $= 0.0668$

답 0.0668

175 이항분포와 정규분포의 관계 · 먼저 p를 구한 뒤 정규근사 · 4점 · 난이도 상 **정답 17040**

[원 20번] 한 개의 주사위를 한 번 던져서 나오는 눈의 수가 3의 약수이면 5점을 얻고, 3의 약수가 아니면 1점을 얻는 게임이 있다. 이 게임을 7200번 반복하여 얻은 모든 점수의 합이 16560점 이하일 확률을 p_1, M점 이하일 확률을 p_2라 할 때, $p_1 + p_2 = 1$을 만족시킨다. 자연수 M의 값을 구하시오.

1. 얻은 모든 점수의 합은 3의 약수의 눈이 나오는 횟수에 따라 정해지므로
2. 이 게임을 7200번 반복할 때 3의 약수의 눈이 나오는 횟수를 확률변수 Y라 하자.
3. 이때 1점을 얻는 횟수는 $7200 - Y$이므로 얻은 모든 점수의 합을 확률변수 X라 하면
4. $X = 5Y + 1 \times (7200 - Y) = 4Y + 7200$
5. 주사위를 한 번 던질 때 3의 약수인 1, 3의 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{3}$이다.
6. 따라서 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(7200, \frac{1}{3}\right)$을 따르므로
7. $\mathrm{E}(Y) = 7200 \times \frac{1}{3} = 2400$,
8. $\mathrm{V}(Y) = 7200 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = 1600$
9. 이때 7200은 충분히 큰 수이므로 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(2400, 40^2)$을 따른다.
10. 따라서 $Z = \frac{Y - 2400}{40}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
11. $p_1 = \mathrm{P}(X \le 16560)$
12. $= \mathrm{P}(4Y + 7200 \le 16560)$
13. $= \mathrm{P}(Y \le 2340)$
14. $= \mathrm{P}\left(Z \le \frac{2340 - 2400}{40}\right)$
15. $= \mathrm{P}(Z \le -1.5)$
16. 또 $p_1 + p_2 = 1$이므로
17. $p_2 = 1 - p_1$
18. $= 1 - \mathrm{P}(Z \le -1.5)$
19. $= \mathrm{P}(Z \ge -1.5)$
20. 이때
21. $p_2 = \mathrm{P}(Z \le 1.5)$
22. $= \mathrm{P}\left(\frac{Y - 2400}{40} \le 1.5\right)$

23. $= \mathrm{P}\left(Y \leq 2460\right)$

24. $= \mathrm{P}\left(4Y + 7200 \leq 17040\right)$

25. $= \mathrm{P}\left(X \leq 17040\right)$

26. $\therefore M = 17040$

답 17040

176 이항분포와 정규분포의 관계 · 먼저 p를 구한 뒤 정규근사 · 4.4점 · 난이도 상 **정답 ①**

[원 9번] 수직선의 원점에 점 A가 있다. 3개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

> 3개의 동전을 동시에 던져 앞면이 나오는 동전의 개수가 2이면 점 A를 양의 방향으로 2만큼 이동시키고, 앞면이 나오는 동전의 개수가 2가 아니면 점 A를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

이 시행을 8640번 반복하여 이동된 점 A의 위치가 810 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587 ④ 0.1915 ⑤ 0.3085

1. 한 번의 시행에서 앞면이 나오는 동전의 개수가 2일 확률은
2. $${}_3\mathrm{C}_2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}$$
3. 8640번의 시행 중 앞면이 나오는 동전의 개수가 2인 횟수를 확률변수 X라 하면
4. X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(8640, \frac{3}{8}\right)$을 따르므로
5. $$\mathrm{E}(X) = 8640 \times \frac{3}{8} = 3240$$
6. $$\mathrm{V}(X) = 8640 \times \frac{3}{8} \times \frac{5}{8} = 2025 = 45^2$$
7. 8640은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(3240, 45^2)$을 따른다.
8. 한편, 점 A가 음의 방향으로 1만큼 이동한 횟수는 $8640 - X$이므로 점 A의 위치는
9. $$2X - (8640 - X) = 3X - 8640$$
10. 따라서 점 A의 위치가 810 이하이려면
11. $$3X - 8640 \le 810,\ X \le 3150$$
12. $Z = \frac{X - 3240}{45}$로 놓으면 Z는 근사적으로 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로 구하는 확률은
13. $$\mathrm{P}(X \le 3150) = \mathrm{P}(Z \le -2)$$
14. $$= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$$
15. $$= 0.5 - 0.4772 = 0.0228$$

답 ①

177 이항분포와 정규분포의 관계 · 먼저 p를 구한 뒤 정규근사 · 3.6점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 8번] 어떤 공장에서 생산되는 전자 부품의 품질 통과율은 $\frac{2}{3}$이고, 품질 기준을 통과한 부품에는 7점을 부여하고, 통과하지 못한 부품에는 4점을 감점한다. 생산된 부품 162개를 차례로 검사 후, 최종 점수가 408점 이상이 될 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

① 0.4332 ② 0.4772 ③ 0.8413 ④ 0.9772 ⑤ 0.9876

1. 생산된 부품 162개 중 품질 기준을 통과한 부품의 개수를 확률변수 X라 하면 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(162, \frac{2}{3}\right)$를 따르므로
2. $\mathrm{E}(X) = 162 \times \frac{2}{3} = 108,\ \mathrm{V}(X) = 162 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} = 36 = 6^2$
3. 이때 162는 충분히 크므로 확률변수 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(108, 6^2)$을 따른다.
4. 따라서 $Z = \frac{X - 108}{6}$이라 하면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
5. 생산된 부품 162개를 검사한 후의 최종 점수를 Y라 하면
6. $Y = 7X - 4(162 - X) = 11X - 648$
7. 따라서 최종 점수가 408점 이상일 확률은
8. $\mathrm{P}(Y \ge 408) = \mathrm{P}(11X - 648 \ge 408)$
9. $= \mathrm{P}(X \ge 96)$
10. $= \mathrm{P}\left(Z \ge \frac{96 - 108}{6}\right)$
11. $= \mathrm{P}(Z \ge -2)$
12. $= 0.5 + \mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$
13. $= 0.5 + 0.4772$
14. $= 0.9772$

답 ④

178 이항분포와 정규분포의 관계 · N(np, npq)로 표준화해 미지수 구하기 · 8점 · 난이도 상 **정답 2094**

[원 25번] 당첨 확률이 20 %인 복권을 매주 구매하는 사람은 1만 명이라고 한다. 이 복권 회사는 당첨자에게 당첨금을 지급하기 위하여 다음 주 당첨금이 부족한 확률이 1 % 이내가 되도록 할 때, 매주 최소 몇 명분의 당첨금을 준비해야 하는지를 구하시오. (단, 복권은 매주 추첨하며 복권 당첨금은 복권이 당첨되었을 때 지급하고, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.33) = 0.49$이다.)

1. 복권 당첨자 수를 확률변수 X라 하자.
2. 구매자 한 명이 당첨될 확률이 0.2이고 복권을 구매하는 사람이 1만명이므로
3. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}(10000,\ 0.2)$를 따른다.
4. $\therefore\ \mathrm{E}(X) = 10000 \times 0.2 = 2000$
5. $\mathrm{V}(X) = 10000 \times 0.2 \times 0.8 = 1600 = 40^2$
6. 이때 10000은 충분히 크므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(2000,\ 40^2)$을 따른다.
7. 한편 매주 준비하는 당첨금을 a명분이라 하면
8. $\mathrm{P}(X > a) \le 0.01$
9. 이때 $Z = \dfrac{X - 2000}{40}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
10. $\mathrm{P}\left(Z > \dfrac{a - 2000}{40}\right) \le 0.01$
11. 즉 $0.5 - \mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{a - 2000}{40}\right) \le 0.01$이므로
12. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{a - 2000}{40}\right) \ge 0.49$
13. 이때 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.33) = 0.49$이므로
14. $\dfrac{a - 2000}{40} \ge 2.33,\ a - 2000 \ge 93.2$
15. $\therefore\ a \ge 2093.2$
16. 따라서 a는 자연수이므로 복권 회사는 매주 최소 2094명분의 당첨금을 준비해야 한다.

답 2094

179 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{N}(np, npq)$로 표준화해 미지수 구하기 · 9점 · 난이도 중 **정답 108**

[원 23번] 서로 다른 2개의 동전을 동시에 n번 던져 나온 면이 모두 앞면인 횟수를 확률변수 X라 하자. $\mathrm{P}\left(\left|X-\frac{n}{4}\right| \le 9\right) \ge 0.9544$를 만족시키는 자연수 n의 최댓값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, $n \ge 40$)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772

1. 서로 다른 2개의 동전을 동시에 한 번 던져 모두 앞면이 나올 확률은 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$이므로
2. 확률변수 X는 이항분포 $\mathrm{B}\left(n, \frac{1}{4}\right)$을 따른다.
3. $\mathrm{E}(X) = n \times \frac{1}{4} = \frac{n}{4}$, $\mathrm{V}(X) = n \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}n$
4. 이때 $n \ge 40$에서 n은 충분히 큰 수이므로
5. 확률변수 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(\frac{n}{4}, \frac{3}{16}n\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(\frac{n}{4}, \left(\frac{\sqrt{3n}}{4}\right)^2\right)$을 따른다.
6. 따라서 $Z = \dfrac{X-\frac{n}{4}}{\frac{\sqrt{3n}}{4}}$으로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
7. $\mathrm{P}\left(\left|X-\frac{n}{4}\right| \le 9\right) \ge 0.9544$에서
8. $\mathrm{P}\left(-9 \le X-\frac{n}{4} \le 9\right) \ge 0.9544$
9. $\mathrm{P}\left(-\dfrac{9}{\frac{\sqrt{3n}}{4}} \le \dfrac{X-\frac{n}{4}}{\frac{\sqrt{3n}}{4}} \le \dfrac{9}{\frac{\sqrt{3n}}{4}}\right) \ge 0.9544$
10. $\mathrm{P}\left(-\dfrac{36}{\sqrt{3n}} \le Z \le \dfrac{36}{\sqrt{3n}}\right) \ge 0.9544$
11. $2\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{36}{\sqrt{3n}}\right) \ge 0.9544$
12. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{36}{\sqrt{3n}}\right) \ge 0.4772$
13. 이때 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$이므로
14. $\dfrac{36}{\sqrt{3n}} \ge 2$, $\sqrt{3n} \le 18$, $3n \le 324$
15. 따라서 $40 \le n \le 108$이므로 자연수 n의 최댓값은 108이다.

답 108

180 이항분포와 정규분포의 관계 · N(np, npq)로 표준화해 미지수 구하기 · 10점 · 난이도 중 **정답 60**

[원 23변] 10보다 큰 자연수 n에 대하여 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(3n, \frac{1}{4}\right)$을 따를 때, $f(n) = \mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n} - \frac{3}{4}\right| \le \frac{3}{n}\right)$이라 하자. $f(n) = 2\mathrm{P}(0 \le Z \le 0.5)$를 만족시키는 n에 대하여 $f(n-m) = 2\mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$를 만족시키는 자연수 m의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 확률변수 X가 이항분포 $\mathrm{B}\left(3n, \frac{1}{4}\right)$을 따르므로
2. $\mathrm{E}(X) = 3n \times \frac{1}{4} = \frac{3n}{4}$, $\mathrm{V}(X) = 3n \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9n}{16}$
3. 이때 $3n$은 충분히 큰 수이므로 X는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(\frac{3n}{4}, \left(\frac{3\sqrt{n}}{4}\right)^2\right)$을 따른다.
4. 따라서 $Z = \dfrac{X - \frac{3n}{4}}{\frac{3\sqrt{n}}{4}}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
5. $f(n) = \mathrm{P}\left(\left|\frac{X}{n} - \frac{3}{4}\right| \le \frac{3}{n}\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(\left|X - \frac{3n}{4}\right| \le 3\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(-3 \le X - \frac{3n}{4} \le 3\right)$
8. $= \mathrm{P}\left(\frac{-3}{\frac{3\sqrt{n}}{4}} \le Z \le \frac{3}{\frac{3\sqrt{n}}{4}}\right)$
9. $= 2\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \frac{4}{\sqrt{n}}\right)$
10. $f(n) = 2\mathrm{P}(0 \le Z \le 0.5)$에서
11. $\frac{4}{\sqrt{n}} = 0.5$, $\sqrt{n} = 8$ $\therefore n = 64$
12. 이때 $f(64-m) = 2\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \frac{4}{\sqrt{64-m}}\right)$이므로 $f(64-m) = 2\mathrm{P}(0 \le Z \le 2)$에서
13. $\frac{4}{\sqrt{64-m}} = 2$, $\sqrt{64-m} = 2$
14. $64 - m = 4$ $\therefore m = 60$
15. [참고]
16. 구한 $m = 60$에 대하여 $n - m = 64 - 60 = 4$이고, 4는 10보다 큰 자연수가 아니므로
17. $f(n-m) = f(4)$는 문제에서 함수 f를 정한 범위를 벗어난다.
18. 또, $f(4)$는 이항분포 $\mathrm{B}\left(12, \frac{1}{4}\right)$을 따르는 확률변수에 대한 확률인데, 12는 충분히 큰 수라고 보기 어려우므로
19. 정규분포로 근사하는 것도 적절하지 않다.

20. 따라서 이 문제는 조건에 오류가 있으며, 위의 해설은 출제 의도에 따라 m의 값을 구한 것이다.

답 60

181 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 8점 · 난이도 중 **정답 0.01**

[원 20번] 실험자가 깨어 있는 상태에서 측정한 휴식기 심장 박동 수가 분당 60회 미만이면 서맥, 분당 100회 이상이면 빈맥이라고 한다. 어느 대학교의 건강 검진에서 학생들의 휴식기 심장 박동 수는 평균이 80회, 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. 조사 대상 대학생 600명 중에서 건강 검진 결과 서맥이나 빈맥으로 분류된 학생이 12명 이하일 확률을 구하는 과정과 답을 서술하시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.48$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5) = 0.49$로 계산한다.)

1. 휴식기 심장 박동 수를 X라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(80,\ 10^2)$을 따른다.
2. 따라서 $Z_X = \dfrac{X - 80}{10}$으로 놓으면 확률변수 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 서맥이나 빈맥으로 분류될 확률은
3. $\mathrm{P}(X < 60) + \mathrm{P}(X \ge 100)$
4. $= \mathrm{P}\left(Z_X < \dfrac{60 - 80}{10}\right) + \mathrm{P}\left(Z_X \ge \dfrac{100 - 80}{10}\right)$
5. $= \mathrm{P}(Z_X < -2) + \mathrm{P}(Z_X \ge 2)$
6. $= (0.5 - 0.48) \times 2$
7. $= 0.02 \times 2 = 0.04$
8. 조사 대상 대학생 600명 중에서 서맥이나 빈맥으로 분류된 학생 수를 Y라 하자. 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(600,\ 0.04)$를 따르므로
9. $\mathrm{E}(Y) = 600 \times 0.04 = 24$
10. $\mathrm{V}(Y) = 600 \times 0.04 \times 0.96 = 23.04$
11. 이때 600은 충분히 큰 수이므로 확률변수 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(24,\ 4.8^2)$을 따른다.
12. 따라서 $Z_Y = \dfrac{Y - 24}{4.8}$로 놓으면 확률변수 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 구하는 확률은
13. $\mathrm{P}(Y \le 12) = \mathrm{P}\left(Z_Y \le \dfrac{12 - 24}{4.8}\right)$
14. $= \mathrm{P}(Z_Y \le -2.5)$
15. $= \mathrm{P}(Z_Y \ge 2.5)$
16. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z_Y \le 2.5)$
17. $= 0.5 - 0.49 = 0.01$

답 0.01

182 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 13번] 어느 과수원에서 수확한 사과의 무게는 평균 300 g, 표준편차가 10 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 사과 중 무게가 313 g 이상인 것을 1등급 상품으로 정한다. 이 과수원에서 수확한 사과 중 400개를 임의로 선택할 때, 1등급 상품이 49개 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.8	0.29
1.0	0.34
1.3	0.40
1.5	0.43

① 0.07 ② 0.10 ③ 0.16 ④ 0.40 ⑤ 0.43

1. 사과의 무게(g)를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(300,\ 10^2)$을 따른다.
2. $Z = \dfrac{X - 300}{10}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로 1등급 상품인 사과일 확률은
3. $\mathrm{P}(X \ge 313) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{313 - 300}{10}\right)$
4. $= \mathrm{P}(Z \ge 1.3)$
5. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1.3)$
6. $= 0.5 - 0.40 = 0.1$
7. 따라서 400개의 사과 중에서 1등급 상품인 사과의 개수를 확률변수 Y라 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(400,\ 0.1)$을 따르므로
8. $\mathrm{E}(Y) = 400 \times 0.1 = 40,\ \mathrm{V}(Y) = 400 \times 0.1 \times 0.9 = 36$
9. 이때 400은 충분히 큰 수이므로 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(40,\ 6^2)$을 따른다.
10. 따라서 $Z = \dfrac{Y - 40}{6}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
11. $\mathrm{P}(Y \ge 49) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{49 - 40}{6}\right)$
12. $= \mathrm{P}(Z \ge 1.5)$
13. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$
14. $= 0.5 - 0.43 = 0.07$

답 ①

183 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 7점 · 난이도 중 **정답** 0.0228

[원 22번] 고등학생이 비문학 한 지문 전체를 읽는데 소요되는 시간이 64초 이하이면 빠른 독서, 112초 이상이면 느린 독서로 분류한다. 교육청에서 시행된 실험의 결과 고등학생이 비문학 한 지문 전체를 읽는데 걸리는 시간은 평균 88초, 표준편차 16초인 정규분포를 따른다고 한다. 조사 대상 학생 400명 중에서 빠른 독서나 느린 독서로 분류된 학생이 64명 미만일 확률을 확률변수를 명확하게 구분하여 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.4$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$로 계산한다.)

1. 고등학생이 비문학 한 지문 전체를 읽는 데 걸리는 시간을 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(88,\ 16^2\right)$을 따른다.
2. $Z_1 = \dfrac{X - 88}{16}$로 놓으면 확률변수 Z_1은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
3. 빠른 독서 또는 느린 독서로 분류될 확률은
4. $\mathrm{P}(X \le 64) + \mathrm{P}(X \ge 112)$
5. $= \mathrm{P}\left(Z_1 \le \dfrac{64 - 88}{16}\right) + \mathrm{P}\left(Z_1 \ge \dfrac{112 - 88}{16}\right)$
6. $= \mathrm{P}(Z_1 \le -1.5) + \mathrm{P}(Z_1 \ge 1.5)$
7. $= 2 \times \mathrm{P}(Z_1 \ge 1.5)$
8. $= 2 \times \{0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z_1 \le 1.5)\}$
9. $= 2 \times (0.5 - 0.4)$
10. $= 0.2 = \dfrac{1}{5}$
11. 빠른 독서 또는 느린 독서로 분류된 학생 수를 확률변수 Y라 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(400,\ \dfrac{1}{5}\right)$을 따르므로
12. $\mathrm{E}(Y) = 400 \times \dfrac{1}{5} = 80$
13. $\mathrm{V}(Y) = 400 \times \dfrac{1}{5} \times \dfrac{4}{5} = 64$
14. 이때 400은 충분히 큰 수이므로 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(80,\ 8^2\right)$을 따른다.
15. 따라서 $Z_2 = \dfrac{Y - 80}{8}$으로 놓으면 확률변수 Z_2는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
16. $\mathrm{P}(Y < 64) = \mathrm{P}\left(Z_2 < \dfrac{64 - 80}{8}\right)$
17. $= \mathrm{P}(Z_2 < -2)$
18. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z_2 \le 2)$
19. $= 0.5 - 0.4772$
20. $= 0.0228$

답 0.0228

184 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 17번] 실험자가 깨어 있는 상태에서 측정한 휴식기 심장 박동 수가 분당 60회 이하이면 서맥, 분당 100회 이상이면 빈맥이라고 한다. 어느 대학교의 건강 검진에서 학생들의 휴식기 심장 박동 수는 평균이 80회, 표준편차가 10회인 정규분포를 따른다고 한다. 조사 대상 대학생 3750명 중에서 건강 검진 결과 서맥이나 빈맥으로 분류된 학생이 120명 미만일 확률은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.48$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.5) = 0.49$로 계산한다.)

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.03 ④ 0.04 ⑤ 0.05

1. 학생들의 휴식기 심장 박동 수를 X라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(80, 10^2)$을 따른다.
2. $Z_X = \dfrac{X - 80}{10}$으로 놓으면 확률변수 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
3. 이때 서맥이나 빈맥으로 분류될 확률은
4. $\mathrm{P}(X \le 60) + \mathrm{P}(X \ge 100)$
5. $= \mathrm{P}\left(Z_X \le \dfrac{60 - 80}{10}\right) + \mathrm{P}\left(Z_X \ge \dfrac{100 - 80}{10}\right)$
6. $= \mathrm{P}(Z_X \le -2) + \mathrm{P}(Z_X \ge 2)$
7. $= 2 \times \{0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z_X \le 2)\}$
8. $= 2 \times (0.5 - 0.48) = 0.04$
9. 조사 대상 대학생 3750명 중에서 서맥이나 빈맥으로 분류된 학생 수를 Y라 하자. 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(3750, 0.04)$를 따르므로
10. $\mathrm{E}(Y) = 3750 \times 0.04 = 150$
11. $\mathrm{V}(Y) = 3750 \times 0.04 \times 0.96 = 144$
12. 이때 3750은 충분히 큰 수이므로 확률변수 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(150, 12^2)$을 따른다.
13. 따라서 $Z_Y = \dfrac{Y - 150}{12}$으로 놓으면 확률변수 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
14. $\mathrm{P}(Y < 120) = \mathrm{P}\left(Z_Y < \dfrac{120 - 150}{12}\right)$
15. $= \mathrm{P}(Z_Y < -2.5)$
16. $= \mathrm{P}(Z_Y > 2.5)$
17. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z_Y \le 2.5)$
18. $= 0.5 - 0.49 = 0.01$

답 ①

185 이항분포와 정규분포의 관계 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 4.6점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 13번]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

어느 공장에서 만드는 초콜릿 하나의 무게는 평균이 250 g, 표준편차가 2 g인 정규분포를 따르고, 이 공장에서 무게가 246 g 미만인 초콜릿은 불량품으로 판매하지 않는다고 한다. 이 공장에서 생산된 초콜릿 10000개를 임의로 택하였을 때, 판매 가능한 초콜릿의 개수가 9779개 이상일 확률은?

① 0.68 ② 0.84 ③ 0.93 ④ 0.98 ⑤ 0.99

1. 초콜릿 하나의 무게를 X (g)이라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(250,\, 2^2)$을 따른다.
2. 따라서 $Z_X = \dfrac{X - 250}{2}$으로 놓으면 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\, 1)$을 따르므로
3. $\mathrm{P}(X \ge 246) = \mathrm{P}\left(Z_X \ge \dfrac{246 - 250}{2}\right)$
4. $= \mathrm{P}(Z_X \ge -2)$
5. $= \mathrm{P}(Z_X \le 2)$
6. $= \mathrm{P}(Z_X \le 0) + \mathrm{P}(0 \le Z_X \le 2)$
7. $= 0.5 + 0.48 = 0.98$
8. 따라서 10000개의 초콜릿 중 판매 가능한 초콜릿의 개수를 확률변수 Y라 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(10000,\, 0.98)$을 따르므로
9. $\mathrm{E}(Y) = 10000 \times 0.98 = 9800$
10. $\sigma(Y) = \sqrt{10000 \times 0.98 \times 0.02} = 14$
11. 이때 10000은 충분히 큰 수이므로 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(9800,\, 14^2)$을 따른다.
12. 따라서 $Z_Y = \dfrac{Y - 9800}{14}$으로 놓으면 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\, 1)$을 따르므로
13. $\mathrm{P}(Y \ge 9779) = \mathrm{P}\left(Z_Y \ge \dfrac{9779 - 9800}{14}\right)$
14. $= \mathrm{P}(Z_Y \ge -1.5)$
15. $= \mathrm{P}(Z_Y \le 1.5)$
16. $= \mathrm{P}(Z_Y \le 0) + \mathrm{P}(0 \le Z_Y \le 1.5)$
17. $= 0.5 + 0.43 = 0.93$

답 ③

186 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 2점 · 난이도 하 **정답 표본조사**

[원 15번] 자동차 충돌 안전성을 조사할 때, 전수조사와 표본조사 중 어느 것이 더 적합한가?

1. 자동차를 실제로 충돌시켜 안전성을 조사하면 조사한 자동차가 부서져 판매할 수 없게 된다.
2. 따라서 생산한 자동차 전체를 조사하는 전수조사보다 생산한 자동차 중 일부를 뽑아 조사하는 표본조사가 더 적합하다.

답 표본조사

187 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

[원 1번] 다음 조사 중 전수조사인 것은?

① 과일 당도 조사 ② 의약품 임상 실험 ③ 고등학생들의 평균 키 ④ 투표 후 유권자들에 대한 출구 조사 ⑤ 대구광역시에 등록된 고등학교의 개수

1. 전수조사는 모집단에 속하는 대상을 모두 조사하는 방법이다.
2. 대구광역시에 등록된 고등학교의 개수를 정확히 파악하려면 등록된 고등학교 전체를 확인해야 하므로 ⑤는 전수조사에 적합하다.
3. ①~④는 조사에 드는 시간과 비용, 조사 대상의 특성 등을 고려하여 모집단의 일부를 추출하는 표본조사에 적합하다.
4. 따라서 구하는 것은 ⑤이다.

답 ⑤

188 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ④**

[원 1번] 다음 중 전수조사보다 표본조사가 더 적합한 것은?

① 2학년 13반 학생 전체의 생일 ② 2학년 학생들의 '확률과 통계' 시험 평균 점수 ③ 우리나라 총인구 조사 ④ 대기 오염 농도 조사 ⑤ 병역 판정 검사

1. 전수조사는 모집단 전체를 조사하는 방법이고, 표본조사는 모집단의 일부를 뽑아 조사하는 방법이다.
2. 모집단 전체를 조사하기 어렵거나 불가능할 때 표본조사를 한다.
3. ① 2학년 13반 학생 전체의 생일은 조사 대상이 한 학급으로 많지 않으므로 전수조사가 적합하다.
4. ② 2학년 학생들의 '확률과 통계' 시험 평균 점수는 학교에서 전체 학생의 점수를 모두 알 수 있으므로 전수조사가 적합하다.
5. ③ 우리나라 총인구 조사는 모든 국민을 조사해야 정확한 인구를 알 수 있으므로 전수조사가 적합하다.
6. ④ 대기 오염 농도는 대기 전체를 조사할 수 없으므로 여러 지점에서 공기의 일부분을 채취하여 조사하는 표본조사가 적합하다.
7. ⑤ 병역 판정 검사는 병역 대상자 모두를 검사해야 하므로 전수조사가 적합하다.
8. 이상에서 전수조사보다 표본조사가 더 적합한 것은 ④이다.

답 ④

189 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 2.9점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 3번] 확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같다. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 복원추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2.5\right)$의 값을 구하면?

X	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{2}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$	1

① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{21}{100}$ ③ $\frac{11}{50}$ ④ $\frac{23}{100}$ ⑤ $\frac{6}{25}$

1. 이 모집단에서 크기가 2인 표본을 복원추출하여 (X_1, X_2)라 하자. 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $\overline{X}=\frac{X_1+X_2}{2}=2.5$이므로
2. $X_1+X_2=5$
3. $X_1+X_2=5$인 경우는 $(1, 4)$, $(2, 3)$, $(3, 2)$, $(4, 1)$일 때이므로 구하는 확률은
4. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2.5\right)$
5. $=\frac{1}{10}\times\frac{4}{10}+\frac{2}{10}\times\frac{3}{10}+\frac{3}{10}\times\frac{2}{10}+\frac{4}{10}\times\frac{1}{10}$
6. $=\frac{4}{100}+\frac{6}{100}+\frac{6}{100}+\frac{4}{100}$
7. $=\frac{20}{100}=\frac{1}{5}$

답 ①

190 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 3.1점 · 난이도 하 **정답 ③**

[원 8번] 주머니에 숫자 1, 2, 3이 각각 적힌 카드 3장이 들어 있다. 이 주머니를 모집단으로 생각하고 이 주머니에서 추출한 크기가 2인 표본을 X_1, X_2라고 하자. 복원추출로 카드 2장을 꺼낼 때, 표본평균 $\overline{X}$가 2일 확률을 p_1이라고 하고, 비복원추출로 카드 2장을 꺼낼 때, 표본평균 $\overline{X}$가 2일 확률을 p_2라 한다. 이때, $p_1 + p_2$의 값은? (단, p_1, p_2는 상수이다.)

① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 표본평균 $\overline{X}$에 대하여
2. $2\overline{X} = X_1 + X_2$
3. 이므로 $\overline{X} = 2$일 때 $X_1 + X_2 = 4$
4. (ⅰ) 복원추출하는 경우
5. $X_1 + X_2 = 4$인 순서쌍 (X_1, X_2)는
6. $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(3, 1)$
7. 이므로 $p_1 = \frac{3}{3 \times 3} = \frac{1}{3}$
8. (ⅱ) 비복원추출하는 경우
9. 서로 다른 두 카드를 꺼내므로 $X_1 \neq X_2$이다.
10. 따라서 $X_1 + X_2 = 4$인 순서쌍 (X_1, X_2)는
11. $(1, 3)$, $(3, 1)$
12. 이므로 $p_2 = \frac{2}{3 \times 2} = \frac{1}{3}$
13. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여
14. $p_1 + p_2 = \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

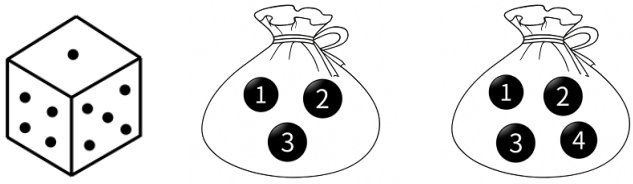
답 ③

191 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 5.1점 · 난이도 상 **정답 ①**

[원 14번] 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 눈의 수가 6의 약수이면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 6의 약수가 아니면 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수의 차를 기록한 후, 공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 3번 반복하여 기록한 세 개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)$의 값은?



A B

① $\frac{17}{162}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{19}{162}$ ④ $\frac{10}{81}$ ⑤ $\frac{7}{54}$

1. 주사위의 눈이 6의 약수인 경우는 1, 2, 3, 6이므로
2. 주머니 A를 선택할 확률은 $\frac{2}{3}$이고, 주머니 B를 선택할 확률은 $\frac{1}{3}$이다.
3. 주머니 A에서 두 수의 차가 1인 경우는 $(1, 2)$, $(2, 3)$의 2가지이고, 차가 2인 경우는 $(1, 3)$의 1가지이다.
4. 따라서 그 확률은 각각 $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$이다.
5. 주머니 B에서는 차가 1, 2, 3인 경우가 각각 3가지, 2가지, 1가지이므로
6. 그 확률은 각각 $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$이다.
7. 한 번의 시행에서 기록한 수를 Y라 하면
8. $\mathrm{P}\left(Y=1\right)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{11}{18}$
9. $\mathrm{P}\left(Y=2\right)=\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{3}$
10. $\mathrm{P}\left(Y=3\right)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$
11. 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
12.

Y	1	2	3	합계
$\mathrm{P}\left(Y=y\right)$	$\frac{11}{18}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{18}$	1

13. 세 번의 시행에서 기록한 수를 각각 X_1, X_2, X_3라 하면 $\overline{X}=2$인 조건은 $X_1+X_2+X_3=6$이다.
14. 가능한 경우는 세 수가 모두 2이거나, 1, 2, 3이 한 번씩 나오는 경우이다.

15. 매번 공을 다시 넣으므로 세 시행은 서로 독립이다.

16. 따라서 구하는 확률은

17. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=\left(\frac{1}{3}\right)^{3}+3!\left(\frac{11}{18}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{18}\right)$

18. $=\frac{1}{27}+\frac{11}{162}=\frac{17}{162}$

답 ①

192 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 9번] 1이 적혀 있는 공 1개, 2가 적혀 있는 공 3개, 3이 적혀 있는 공 1개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2번 반복하여 확인한 2개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right) + 25\mathrm{P}\left(\overline{X} = 2\right)$의 값은?

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

1. 주머니에서 꺼낸 공에 적힌 수를 확률변수 X라 하면 X의 확률분포는 다음 표와 같다.

2.

x	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{1}{5}$	1

3. 모평균을 m이라 하면

4. $m = \mathrm{E}(X) = 1 \times \frac{1}{5} + 2 \times \frac{3}{5} + 3 \times \frac{1}{5} = 2$

5. 표본평균의 평균은 모평균과 같으므로 $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right) = m = 2$

6. 공을 두 번 꺼내어 꺼낸 공에 적혀 있는 수의 평균이 2가 되려면 1과 3이 적힌 공을 각각 한 번씩 꺼내거나 2가 적힌 공을 2번 꺼내야 한다.

7. (ⅰ) 1, 3의 순서로 공을 꺼낼 확률은

8. $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$

9. (ⅱ) 2, 2의 순서로 공을 꺼낼 확률은

10. $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$

11. (ⅲ) 3, 1의 순서로 공을 꺼낼 확률은

12. $\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$

13. 이상에서

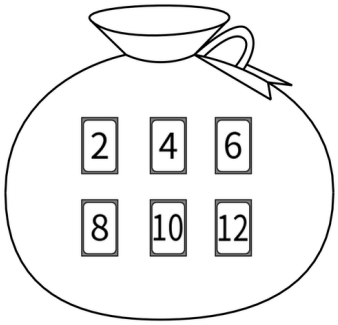
14. $\mathrm{P}\left(\overline{X} = 2\right) = \frac{1}{25} + \frac{9}{25} + \frac{1}{25} = \frac{11}{25}$

15. $\therefore \mathrm{E}\left(\overline{X}\right) + 25\mathrm{P}\left(\overline{X} = 2\right) = 2 + 25 \times \frac{11}{25} = 2 + 11 = 13$

답 ③

193 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

[원 17번] 2, 4, 6, 8, 10, 12가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 다섯 개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{24}{5}\right)=\frac{k}{6^5}$이다. 상수 k의 값은?



① 275 ② 285 ③ 295 ④ 305 ⑤ 315

1. 꺼낸 카드를 다시 넣으므로 매번 6장의 카드 중에서 한 장을 꺼낸다.
2. 이 시행을 5번 반복할 때 나오는 모든 경우의 수는
3. ${}_6\Pi_5 = 6^5$
4. 꺼낸 카드에 적힌 수를 차례로 a, b, c, d, e라 하자.
5. 이때 각 수는 2 이상 12 이하의 짝수이므로 다섯 개의 수의 평균이 $\frac{24}{5}$가 되려면
6. $a+b+c+d+e = 5\times\frac{24}{5} = 24$ …… ㉠
7. 이때
8. $a = 2a'+2$, $b = 2b'+2$, $c = 2c'+2$, $d = 2d'+2$
9. $e = 2e'+2$
10. 이라 하고 ㉠에 대입하면
11. $2(a'+b'+c'+d'+e')+10 = 24$
12. $a'+b'+c'+d'+e' = 7$ …… ㉡
13. ㉠, ㉡에 의하여 ㉠을 만족시키는 순서쌍 (a, b, c, d, e)의 개수는 ㉡을 만족시키는 5 이하의 음이 아닌 정수의 순서쌍 (a', b', c', d', e')의 개수와 같다.
14. 이때 ㉡을 만족시키는 순서쌍의 개수는 합이 7인 음이 아닌 정수의 순서쌍의 개수에서
15. 5 이하의 조건에 맞지 않는 순서쌍의 개수를 뺀 것과 같다.
16. 합이 7인 음이 아닌 정수의 순서쌍의 개수는 서로 다른 5개에서 7개를 택하는 중복조합의 수와 같으므로

17. ${}_5\mathrm{H}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_7 = {}_{11}\mathrm{C}_4 = 330$

18. 순서쌍 (a', b', c', d', e')에 6 이상인 수가 포함되어 있을 때 합이 7이므로 나머지 네 수의 합은 1 이하이다.

19. 따라서 이러한 순서쌍은

20. $7,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0$ 또는 $6,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0$

21. 을 일렬로 나열한 것이다.

22. $7,\ 0,\ 0,\ 0,\ 0$을 일렬로 나열하는 경우의 수는

23. $\dfrac{5!}{4!} = 5$

24. $6,\ 1,\ 0,\ 0,\ 0$을 일렬로 나열하는 경우의 수는

25. $\dfrac{5!}{3!} = 20$

26. 따라서 ㉡을 만족시키는 순서쌍의 개수는

27. $330 - 5 - 20 = 305$

28. ㉠을 만족시키는 순서쌍의 개수도 305이고 모든 경우가 일어날 가능성이 같으므로

29. $\mathrm{P}\left(\overline{X} = \dfrac{24}{5}\right) = \dfrac{305}{6^5}$

30. $\therefore\ k = 305$

답 ④

194 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 10번] 3이 적힌 공 2개와 5가 적힌 공 n개가 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는 시행을 2번 반복할 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=4\right)=\frac{3}{8}$일 때, 자연수 n의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $\overline{X}=4$이려면 두 번의 시행에서 나온 수가 차례로 $(3, 5)$ 또는 $(5, 3)$이어야 한다.
2. 각 시행은 서로 독립이므로
3. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=4\right)=2\times\frac{2}{n+2}\times\frac{n}{n+2}=\frac{3}{8}$
4. 이를 정리하면
5. $3\left(n+2\right)^2=32n,\ 3n^2-20n+12=0$
6. $\left(3n-2\right)\left(n-6\right)=0\ \therefore\ n=\frac{2}{3}$ 또는 $n=6$
7. 이때 n은 자연수이므로 $n=6$

답 ④

195 모평균과 표본평균 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ · 3.6점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 13번] 1이 적힌 공 1개와 3이 적힌 공 n개가 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는 시행을 2번 반복할 때, 꺼낸 공에 적힌 수의 평균을 $\overline{X}$라고 하자. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=\frac{3}{8}$일 때, 표본평균 $\overline{X}$의 분산 $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$의 값은?

① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $\overline{X}=2$이려면 두 번의 시행에서 나온 수가 차례로 $(1, 3)$ 또는 $(3, 1)$이어야 한다.
2. 각 시행은 서로 독립이므로
3. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=2\times\frac{1}{n+1}\times\frac{n}{n+1}=\frac{3}{8}$
4. 이를 정리하면
5. $3\left(n+1\right)^2=16n,\ 3n^2-10n+3=0$
6. $\left(3n-1\right)\left(n-3\right)=0\ \therefore\ n=\frac{1}{3}$ 또는 $n=3$
7. 이때 공의 개수 n은 자연수이므로 $n=3$
8. $n=3$이므로 주머니에는 1이 적힌 공이 1개, 3이 적힌 공이 3개 들어 있다.
9. 꺼낸 공에 적힌 수를 확률변수 X라 하면 X의 확률분포는 다음 표와 같다.
10.

X	1	3	합계
$\mathrm{P}\left(X=x\right)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	1

11. $\mathrm{E}\left(X\right)=1\times\frac{1}{4}+3\times\frac{3}{4}=\frac{5}{2}$
12. $\mathrm{E}\left(X^2\right)=1^2\times\frac{1}{4}+3^2\times\frac{3}{4}=7$
13. $\mathrm{V}\left(X\right)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\left\{\mathrm{E}\left(X\right)\right\}^2=7-\frac{25}{4}=\frac{3}{4}$
14. 표본의 크기가 2이므로 표본평균 $\overline{X}$의 분산은
15. $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)=\frac{\mathrm{V}\left(X\right)}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{8}$

답 ②

196 모평균과 표본평균 · $\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ · 2.7점 · 난이도 하

정답 ①

[원 1번] 표준편차가 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\sigma\left(\overline{X}\right)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 모표준편차가 5, 표본의 크기가 25이므로
2. $\sigma\left(\overline{X}\right) = \frac{5}{\sqrt{25}} = \frac{5}{5} = 1$

답 ①

197 모평균과 표본평균 · $\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ · 2.7점 · 난이도 중

정답 ⑤

[원 3번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \sigma^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. 다음 중 옳은 것은?

① n이 커질수록 $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right)$는 커진다. ② n이 커질수록 $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$는 커진다. ③ n에 관계없이 $\sigma\left(\overline{X}\right)$는 일정하다. ④ 표본평균 $\overline{X}$의 표준편차는 모표준편차와 같다. ⑤ 표본평균 $\overline{X}$는 추출한 표본에 따라 다른 값을 가질 수 있다.

1. $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right) = m,\ \mathrm{V}\left(\overline{X}\right) = \frac{\sigma^2}{n},\ \sigma\left(\overline{X}\right) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$이다.
2. ① $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right)$는 n에 관계없이 m으로 일정하다.
3. (거짓)
4. ② n이 커질수록 $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$는 작아진다.
5. (거짓)
6. ③ n이 커질수록 $\sigma\left(\overline{X}\right)$는 작아진다.
7. (거짓)
8. ④ $\sigma\left(\overline{X}\right)$는 $n = 1$일 때만 모표준편차 σ와 같다.
9. (거짓)
10. ⑤ 표본평균 $\overline{X}$는 확률변수이므로 추출한 표본에 따라 다른 값을 가질 수 있다.
11. (참)
12. 이상에서 옳은 것은 ⑤이다.

답 ⑤

198 모평균과 표본평균 · $\mathrm{E}(\overline{X})=m,\ \mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\sigma^2}{n}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

[원 5번] 모평균이 300, 모분산이 α인 정규분포를 따르는 모집 단에서 크기가 20인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$는 평균이 β, 분산이 2인 정규분포를 따른다고 한다. $\alpha+\beta$의 값은?

① 320 ② 340 ③ 360 ④ 380 ⑤ 400

1. 표본평균 $\overline{X}$의 평균은 모평균 300과 같으므로
2. $\beta=300$
3. 표본평균 $\overline{X}$의 분산은 $\frac{\alpha}{20}$이므로
4. $\frac{\alpha}{20}=2\ \therefore\ \alpha=40$
5. $\therefore\ \alpha+\beta=40+300=340$

답 ②

199 모평균과 표본평균 · 모평균·모분산 → $\mathrm{E}(\overline{X})$, $\mathrm{V}(\overline{X})$ · 11점 · 난이도 중

정답 $\frac{2\sqrt{10}}{9}$

[원 17번] 어느 모집단의 확률변수 X의 확률분포표는 다음과 같다.

X	1	3	5	7	계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{4}{9}$	a	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{9}$	1

이 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출할 때, 표본평균의 표준편차를 구하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, a는 상수이다.)

1. 확률의 총합은 1이므로
2. $\frac{4}{9}+a+\frac{2}{9}+\frac{1}{9}=1,\ a=\frac{2}{9}$
3. $\therefore\ \mathrm{E}(X)=\frac{1\times4+3\times2+5\times2+7\times1}{9}=3$
4. $\mathrm{E}(X^2)=\frac{1^2\times4+3^2\times2+5^2\times2+7^2\times1}{9}=\frac{121}{9}$
5. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2=\frac{121}{9}-9=\frac{40}{9}$
6. 표본평균을 $\overline{X}$라 하면 표본의 크기가 9이므로
7. $\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\mathrm{V}(X)}{9}=\frac{40}{81}$
8. $\therefore\ \sigma(\overline{X})=\sqrt{\frac{40}{81}}=\frac{2\sqrt{10}}{9}$

답 $\frac{2\sqrt{10}}{9}$

200 모평균과 표본평균 · 모평균·모분산 → $\mathrm{E}(\overline{X})$, $\mathrm{V}(\overline{X})$ · 8점 · 난이도 중 **정답 (1) 해설 참조 (2) 평균: $\frac{1}{3}$, 분산: $\frac{7}{18}$**

[원 20번] 확률변수 X의 확률질량함수가

$$\mathrm{P}(X=x)=\frac{4-x}{a}\ (x=-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3)$$

이다. 다음 물음에 답하시오. (단, a는 상수이다.)

(1) 확률변수 X의 확률분포표를 작성하시오.

(2) 어떤 모집단의 확률변수가 X이다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의로 복원추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 풀이 과정과 함께 쓰시오.

1. (1) 확률의 총합은 1이므로
2. $\frac{5}{a}+\frac{4}{a}+\frac{3}{a}+\frac{2}{a}+\frac{1}{a}=1$
3. $\frac{15}{a}=1 \therefore a=15$
4. 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
5.

X	-1	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{5}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{1}{15}$	1

6. (2) 확률분포표에서
7. $\mathrm{E}(X)=(-1)\times\frac{5}{15}+0\times\frac{4}{15}+1\times\frac{3}{15}+2\times\frac{2}{15}$
8. $+3\times\frac{1}{15}$
9. $=\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$
10. $\mathrm{E}(X^2)=(-1)^2\times\frac{5}{15}+0^2\times\frac{4}{15}+1^2\times\frac{3}{15}+2^2\times\frac{2}{15}$
11. $+3^2\times\frac{1}{15}$
12. $=\frac{25}{15}=\frac{5}{3}$
13. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$
14. $=\frac{5}{3}-\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{14}{9}$
15. 따라서 표본의 크기가 4이므로 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산은
16. $\mathrm{E}(\overline{X})=\mathrm{E}(X)=\frac{1}{3}$
17. $\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\mathrm{V}(X)}{4}=\frac{14}{9}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{18}$

답 (1) 해설 참조 (2) 평균: $\frac{1}{3}$, 분산: $\frac{7}{18}$

201 모평균과 표본평균 · 확률의 총합과 평균 조건으로 분포 완성 · 9점 · 난이도 중 **정답 평균 2, 분산 $\frac{4}{25}$**

[원 20번] 모집단의 확률변수 X의 평균은 2이고, 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다. 이 모집단에서 크기가 5인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산을 각각 구하고, 풀이 과정을 서술하시오.

X	0	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	b	1

1. 확률의 총합은 1이므로
2. $a+\frac{1}{10}+\frac{1}{2}+b=1 \therefore a+b=\frac{2}{5} \cdots\cdots$ ㉠
3. 확률변수 X의 평균은
4. $\mathrm{E}(X)=0\times a+1\times\frac{1}{10}+2\times\frac{1}{2}+3\times b=3b+\frac{11}{10}$
5. 이때 $\mathrm{E}(X)=2$이므로
6. $3b+\frac{11}{10}=2 \therefore b=\frac{3}{10}$
7. $b=\frac{3}{10}$이므로 ㉠에서 $a=\frac{1}{10}$
8. 확률변수 X의 분산은
9. $\mathrm{V}(X)=0^2\times\frac{1}{10}+1^2\times\frac{1}{10}+2^2\times\frac{1}{2}+3^2\times\frac{3}{10}-2^2$
10. $=\frac{1}{10}+2+\frac{27}{10}-4=\frac{4}{5}$
11. 이때 표본의 크기가 5이므로 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 분산은 각각
12. $\mathrm{E}(\overline{X})=\mathrm{E}(X)=2$
13. $\mathrm{V}(\overline{X})=\frac{\mathrm{V}(X)}{5}=\frac{4}{5}\times\frac{1}{5}=\frac{4}{25}$

답 평균 2, 분산 $\frac{4}{25}$

202 모평균과 표본평균 · 확률의 총합과 평균 조건으로 분포 완성 · 4.3점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 18번] 어느 모집단의 확률변수를 X라 하면 X가 가질 수 있는 값은 2, 4, 6이다. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=6\right)=\frac{1}{16}$, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{11}{2}\right)=\frac{1}{6}$일 때, $\mathrm{E}\left(3\overline{X}-1\right)$의 값을 구하면?

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

1. $\mathrm{P}\left(X=2\right)=a$, $\mathrm{P}\left(X=4\right)=b$, $\mathrm{P}\left(X=6\right)=c$라 하자.
2. X가 가질 수 있는 값은 이 세 값뿐이므로
3. $a+b+c=1$ ····· ㉠
4. 표본으로 추출한 네 값을 X_1, X_2, X_3, X_4라 하면 표본평균은
5. $\overline{X}=\frac{X_1+X_2+X_3+X_4}{4}$
6. 임의추출이므로 네 값은 각각 X와 같은 확률분포를 따르고, 서로 독립이다.
7. $\overline{X}=6$에서 네 값의 합은
8. $X_1+X_2+X_3+X_4=4\times 6=24$
9. 각 값은 6 이하이므로 합이 24이려면 네 값이 모두 6이어야 한다.
10. 즉 표본 (X_1, X_2, X_3, X_4)는 $(6, 6, 6, 6)$뿐이므로
11. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=6\right)=c^4=\frac{1}{16}\ \therefore\ c=\frac{1}{2}\ (\because\ c\geq 0)$
12. 또 $\overline{X}=\frac{11}{2}$에서 네 값의 합은
13. $X_1+X_2+X_3+X_4=4\times\frac{11}{2}=22$
14. 이 합은 네 값이 모두 6일 때의 합 24보다 2만큼 작다.
15. 따라서 네 값 중 하나만 4이고 나머지 세 값은 6이어야 한다.
16. 즉 표본 (X_1, X_2, X_3, X_4)는
17. $(4, 6, 6, 6)$, $(6, 4, 6, 6)$, $(6, 6, 4, 6)$, $(6, 6, 6, 4)$
18. 이 4개의 표본이 나올 확률은 각각 bc^3이므로
19. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{11}{2}\right)=4bc^3=\frac{1}{6}$
20. $4b\times\left(\frac{1}{2}\right)^3=\frac{1}{6}$, $\frac{b}{2}=\frac{1}{6}\ \therefore\ b=\frac{1}{3}$
21. ㉠에 의하여
22. $a=1-\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{6}$

23. 따라서 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

24.

X	2	4	6	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

25. $\mathrm{E}(X)=2\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{3}+6\times\frac{1}{2}=\frac{14}{3}$

26. 표본평균의 평균은 모평균과 같으므로

27. $\mathrm{E}(\overline{X})=\mathrm{E}(X)=\frac{14}{3}$

28. $\therefore\ \mathrm{E}(3\overline{X}-1)=3\mathrm{E}(\overline{X})-1=3\times\frac{14}{3}-1=13$

답 ⑤

203 모평균과 표본평균 · 확률의 총합과 평균 조건으로 분포 완성 · 4.1점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 13번] 다음과 같이 정의된 표본평균 $\overline{X}$, $\overline{Y}$, $\overline{Z}$에 대하여 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

(가) $\overline{X}$는 10 이하의 자연수에서 복원추출로 뽑은 크기가 2인 표본의 평균이다.
(나) $\overline{Y}$는 20 이하의 홀수인 자연수에서 복원추출로 뽑은 크기가 2인 표본의 평균이다.
(다) $\overline{Z}$는 21 이상 40 이하의 짝수인 자연수에서 복원추출로 뽑은 크기가 2인 표본의 평균이다.

〈보기〉

ㄱ. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{11}{2}\right)=\frac{1}{10}$
ㄴ. $\mathrm{E}\left(\overline{Y}\right)=10$
ㄷ. $\mathrm{E}\left(\overline{Z}\right)+\mathrm{V}\left(\overline{Z}\right)=\frac{93}{2}$

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. 10 이하의 자연수에서 복원추출로 두 수를 뽑는 경우의 수는 $10^2=100$
2. 두 수의 합이 11인 순서쌍은 $(1,10),\ (2,9),\ \cdots,\ (10,1)$의 10개이므로
3. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=\frac{11}{2}\right)=\frac{10}{100}=\frac{1}{10}$ (참)
4. ㄴ. $\mathrm{E}\left(\overline{Y}\right)=\mathrm{E}\left(Y\right)=\frac{1+3+\cdots+19}{10}=10$ (참)
5. ㄷ. $22,\ 24,\ \cdots,\ 40$ 중에서 임의로 뽑은 한 수를 U라 하면
6. $\mathrm{E}\left(U\right)=\frac{22+24+\cdots+40}{10}=31$
7. 각각의 편차가 차례대로 $-9,\ -7,\ \cdots,\ 9$이므로
8. $\mathrm{V}\left(U\right)=\frac{2\times\left(1^2+3^2+5^2+7^2+9^2\right)}{10}=33$
9. 복원추출한 표본의 크기가 2이므로
10. $\mathrm{E}\left(\overline{Z}\right)=31,\ \mathrm{V}\left(\overline{Z}\right)=\frac{33}{2}$
11. $\therefore\ \mathrm{E}\left(\overline{Z}\right)+\mathrm{V}\left(\overline{Z}\right)=31+\frac{33}{2}=\frac{95}{2}\neq\frac{93}{2}$ (거짓)
12. 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ③

204 모평균과 표본평균 · $\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ · 4.1점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 13번] 1이 적혀 있는 공 1개, 2가 적혀 있는 공이 1개, 3이 적혀 있는 공 n개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 2회 반복하여 확인한 2개의 수의 평균을 $\overline{X}$라 할 때, $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=\frac{7}{25}$이다. $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)$의 값은?

① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{8}{25}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{16}{25}$

1. 상자에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 확인한 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X라 하자. 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

2.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{n+2}$	$\frac{1}{n+2}$	$\frac{n}{n+2}$	1

3. 이 모집단에서 임의추출한 크기가 2인 표본을 (X_1, X_2)라 하면 $\overline{X}=2$인 경우는 $(1, 3),\ (3, 1),\ (2, 2)$이므로

4. $\mathrm{P}\left(\overline{X}=2\right)=2\times\left(\frac{1}{n+2}\times\frac{n}{n+2}\right)+\frac{1}{n+2}\times\frac{1}{n+2}$

5. $=\frac{2n+1}{(n+2)^2}=\frac{7}{25}$

6. $25\left(2n+1\right)=7\left(n+2\right)^2,\ 50n+25=7n^2+28n+28$

7. $7n^2-22n+3=0,\ (7n-1)(n-3)=0$

8. n은 자연수이므로 $n=3$

9. 확률변수 X의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

10.

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	1

11. $\mathrm{E}\left(X\right)=1\times\frac{1}{5}+2\times\frac{1}{5}+3\times\frac{3}{5}=\frac{12}{5}$

12. $\mathrm{E}\left(X^2\right)=1^2\times\frac{1}{5}+2^2\times\frac{1}{5}+3^2\times\frac{3}{5}=\frac{32}{5}$

13. $\mathrm{V}\left(X\right)=\mathrm{E}\left(X^2\right)-\left\{\mathrm{E}\left(X\right)\right\}^2=\frac{32}{5}-\left(\frac{12}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$

14. 표본의 크기가 2이므로 구하는 값은

15. $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right)=\frac{\mathrm{V}\left(X\right)}{2}=\frac{1}{2}\times\frac{16}{25}=\frac{8}{25}$

답 ②

205 모평균과 표본평균 · $\mathrm{E}(\overline{X}) = m,\ \mathrm{V}(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$ · 3.5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

[원 14번] 주머니에 30개의 공이 들어 있다. 이 공들 각각에는 숫자 1, 2, 3, 4 중 하나씩이 적혀 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 합을 확률변수 X라 할 때, 확률변수 X는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\mathrm{P}(X=5) = 32 \times \mathrm{P}(X=20) = \dfrac{1}{243}$
(나) $\mathrm{E}(X) = \dfrac{35}{3}$

$\mathrm{V}(X) = \dfrac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 60 ② 61 ③ 62 ④ 63 ⑤ 64

1. 주머니에서 임의로 꺼낸 한 개의 공에 적혀 있는 수를 확률변수 Y라 하자.
2. Y의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.
3.

Y	1	2	3	4	합계
$\mathrm{P}(Y=y)$	a	b	c	d	1

4. 모두 1 이상이므로 $X=5$인 경우는 다섯 번 모두 1이 나올 때뿐이다.
5. 매번 1이 나올 확률은 a이므로
6. $\mathrm{P}(X=5) = a^5$
7. 조건 (가)에서 $a^5 = \dfrac{1}{243} = \left(\dfrac{1}{3}\right)^5$
8. $\therefore\ a = \dfrac{1}{3}$
9. 같은 방법으로 모두 4 이하이므로 $X=20$인 경우는 다섯 번 모두 4가 나올 때뿐이다.
10. 매번 4가 나올 확률은 d이므로
11. $\mathrm{P}(X=20) = d^5$
12. 조건 (가)에서 $32d^5 = \dfrac{1}{243},\ d^5 = \dfrac{1}{3^5 \times 2^5} = \left(\dfrac{1}{6}\right)^5$
13. $\therefore\ d = \dfrac{1}{6}$
14. 확률의 총합은 1이므로 $a+b+c+d=1$에서
15. $b+c = 1 - \dfrac{1}{3} - \dfrac{1}{6}$, 즉 $b+c = \dfrac{1}{2}$ …… ㉠
16. 확인한 5개의 수의 평균을 $\overline{Y}$라 하면
17. $X = 5\overline{Y}$
18. 이 수들은 Y의 확률분포를 따르는 모집단에서 크기가 5인 표본을 임의추출한 것이므로 $\mathrm{E}(\overline{Y}) = \mathrm{E}(Y)$

19. $\therefore \mathrm{E}(X) = \mathrm{E}(5\overline{Y}) = 5\mathrm{E}(\overline{Y}) = 5\mathrm{E}(Y)$

20. 조건 (나)에서 $\mathrm{E}(X) = \frac{35}{3}$이므로

21. $5\mathrm{E}(Y) = \frac{35}{3} \quad \therefore \mathrm{E}(Y) = \frac{7}{3}$

22. 한편 $a = \frac{1}{3}$, $d = \frac{1}{6}$이므로

23. $\mathrm{E}(Y) = 1 \times \frac{1}{3} + 2b + 3c + 4 \times \frac{1}{6}$

24. $= \frac{1}{3} + 2b + 3c + \frac{2}{3}$

25. $= 2b + 3c + 1$

26. 이때 $\mathrm{E}(Y) = \frac{7}{3}$이므로 $2b + 3c + 1 = \frac{7}{3}$

27. $\therefore 2b + 3c = \frac{4}{3}$ …… ㉡

28. ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $b = \frac{1}{6}$, $c = \frac{1}{3}$

29. 한편

30. $\mathrm{E}(Y^2) = 1^2 \times \frac{1}{3} + 2^2 \times \frac{1}{6} + 3^2 \times \frac{1}{3} + 4^2 \times \frac{1}{6}$

31. $= \frac{1}{3} + \frac{2}{3} + 3 + \frac{8}{3}$

32. $= \frac{20}{3}$

33. 이므로 $\mathrm{V}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - \{\mathrm{E}(Y)\}^2$에 대입하면

34. $\mathrm{V}(Y) = \mathrm{E}(Y^2) - \{\mathrm{E}(Y)\}^2$

35. $= \frac{20}{3} - \left(\frac{7}{3}\right)^2$

36. $= \frac{60}{9} - \frac{49}{9}$

37. $= \frac{11}{9}$

38. $\therefore \mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(5\overline{Y})$

39. $= 25\,\mathrm{V}(\overline{Y})$

40. $= 25 \times \frac{\mathrm{V}(Y)}{5}$

41. $= 5 \times \frac{11}{9} = \frac{55}{9}$

42. 따라서 $p = 9$, $q = 55$이므로

43. $p + q = 9 + 55 = 64$

답 ⑤

206 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.5점 · 난이도 중

정답 ③

[원 4번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(13,\ 2^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 그 합을 확률변수 X라고 할 때, $\mathrm{P}\left(48 \le X \le 56\right)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}\left(0 \le Z \le z\right)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.47
2.5	0.49

① 0.07 ② 0.16 ③ 0.68 ④ 0.77 ⑤ 0.84

1. 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(13,\ 2^2\right)$을 따르고 크기가 4인 표본의 표본평균을 $\overline{X}$라 하면
2. $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right) = 13,\ \mathrm{V}\left(\overline{X}\right) = \dfrac{2^2}{4} = 1^2$
3. 확률변수 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(13,\ 1^2\right)$을 따르고 $Z = \overline{X} - 13$으로 놓으면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따른다.
4. $X = 4\overline{X}$이므로
5. $\mathrm{P}\left(48 \le X \le 56\right) = \mathrm{P}\left(48 \le 4\overline{X} \le 56\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(12 \le \overline{X} \le 14\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(12 - 13 \le Z \le 14 - 13\right)$
8. $= \mathrm{P}\left(-1 \le Z \le 1\right)$
9. $= \mathrm{P}\left(-1 \le Z \le 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right)$
10. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right)$
11. $= 0.34 + 0.34 = 0.68$

답 ③

207 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 4번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ 8^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$가 33 이상 36 이하일 확률은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6826 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

1. 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ 8^2\right)$을 따르고 표본의 크기가 16이므로
2. 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ \frac{8^2}{16}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(35,\ 2^2\right)$을 따른다.
3. 따라서 $Z = \frac{\overline{X} - 35}{2}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
4. $\mathrm{P}\left(33 \le \overline{X} \le 36\right) = \mathrm{P}\left(\frac{33 - 35}{2} \le Z \le \frac{36 - 35}{2}\right)$
5. $= \mathrm{P}\left(-1 \le Z \le 0.5\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(-1 \le Z \le 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 0.5\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 0.5\right)$
8. $= 0.3413 + 0.1915 = 0.5328$

답 ①

208 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 10번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(2, 16^2\right)$을 따르는 모집단의 확률변수를 X라 하고, 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X}$라고 하자. 실수 k에 대하여

$$\mathrm{P}\left(-30 \le X \le 18\right) = \mathrm{P}\left(\alpha - 6 \le \overline{X} \le \alpha\right) = k$$

가 성립한다. 주어진 표준정규분포의 값만을 이용하여 구할 수 있는 α의 최댓값을 M이라 할 때, $n + k + M$의 값은? (단, α는 상수이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(Z \le 1\right) = 0.84$, $\mathrm{P}\left(Z \le 2\right) = 0.98$로 계산한다.)

① 65.82 ② 67.82 ③ 69.82 ④ 70.82 ⑤ 71.82

1. 확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(2, 16^2\right)$을 따르므로 $Z = \dfrac{X-2}{16}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따른다.
2. 이때 $\mathrm{P}\left(Z \le 1\right) = 0.84$, $\mathrm{P}\left(Z \le 2\right) = 0.98$이므로
3. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right) = 0.84 - 0.5 = 0.34$
4. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2\right) = 0.98 - 0.5 = 0.48$
5. $\therefore \mathrm{P}\left(-30 \le X \le 18\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(\dfrac{-30-2}{16} \le Z \le \dfrac{18-2}{16}\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(-2 \le Z \le 1\right)$
8. $= \mathrm{P}\left(-2 \le Z \le 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right)$
9. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right)$
10. $= 0.48 + 0.34 = 0.82$
11. 즉 $k = 0.82$이다.
12. 한편, 표본의 크기가 n인 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(2, \dfrac{16^2}{n}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(2, \left(\dfrac{16}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따른다.
13. $Z_{\overline{X}} = \dfrac{\overline{X}-2}{\frac{16}{\sqrt{n}}}$라 하면 확률변수 $Z_{\overline{X}}$는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따르므로
14. $\mathrm{P}\left(\alpha - 6 \le \overline{X} \le \alpha\right) = \mathrm{P}\left(\dfrac{\alpha-6-2}{\frac{16}{\sqrt{n}}} \le Z_{\overline{X}} \le \dfrac{\alpha-2}{\frac{16}{\sqrt{n}}}\right)$
15. $= \mathrm{P}\left(\dfrac{\alpha-8}{\frac{16}{\sqrt{n}}} \le Z_{\overline{X}} \le \dfrac{\alpha-2}{\frac{16}{\sqrt{n}}}\right)$
16. $= 0.82$
17. 이때 $\mathrm{P}\left(z_1 \le Z_{\overline{X}} \le z_2\right) = 0.82$를 만족하려면

18. $z_1 = -2,\ z_2 = 1$ 또는 $z_1 = -1,\ z_2 = 2$

19. 이어야 한다.

20. 즉 $z_2 - z_1 = 3$이므로

21. $\dfrac{\alpha - 2}{\frac{16}{\sqrt{n}}} - \dfrac{\alpha - 8}{\frac{16}{\sqrt{n}}} = 3,\ \dfrac{6}{\frac{16}{\sqrt{n}}} = 3$

22. $\dfrac{6\sqrt{n}}{16} = 3,\ 6\sqrt{n} = 48,\ \sqrt{n} = 8$

23. $\therefore n = 64$

24. $n = 64$일 때 표본평균 $\overline{X}$의 표준편차는 $\dfrac{16}{\sqrt{64}} = 2$이므로

25. $\mathrm{P}\left(\dfrac{\alpha - 8}{2} \le Z_{\overline{X}} \le \dfrac{\alpha - 2}{2}\right) = 0.82$

26. 이고, 이를 만족하는 경우는 다음과 같다.

27. (ㅣ) $\dfrac{\alpha - 8}{2} = -2,\ \dfrac{\alpha - 2}{2} = 1$일 때

28. $\alpha = 4$

29. (ㅣㅣ) $\dfrac{\alpha - 8}{2} = -1,\ \dfrac{\alpha - 2}{2} = 2$일 때

30. $\alpha = 6$

31. (ㅣ), (ㅣㅣ)에 의하여 α의 최댓값은 $M = 6$이다.

32. $\therefore n + k + M = 64 + 0.82 + 6$

33. $= 70.82$

답 ④

209 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 4.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 16번] 모평균이 m, 모표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 m인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 확률변수 X의 확률밀도함수와 확률변수 $\overline{X}$의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, m은 2 이상의 자연수이다.)

〈보기〉

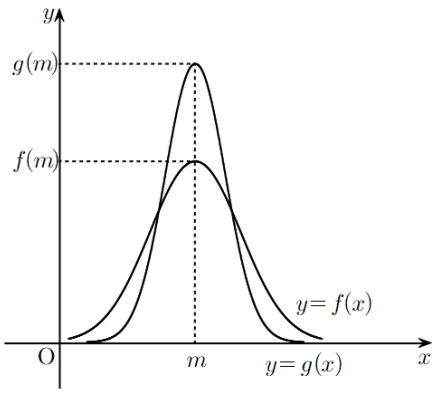
ㄱ. $f(m) < g(m)$

ㄴ. $\mathrm{P}(X \geq m+\sigma) > \mathrm{P}\left(\overline{X} \geq m+\frac{\sigma}{m}\right)$

ㄷ. $f(t) = g(t)$인 실수 t $(t > m)$에 대하여 $\mathrm{P}(X \geq t) + \mathrm{P}(2m - t \leq \overline{X} \leq m) \leq \frac{1}{2}$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르므로
2. 크기가 m인 표본의 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \left(\frac{\sigma}{\sqrt{m}}\right)^2\right)$을 따른다.
3. $Z_X = \frac{X-m}{\sigma}$, $Z_{\overline{X}} = \frac{\overline{X}-m}{\frac{\sigma}{\sqrt{m}}}$이라 하면 두 확률변수 Z_X, $Z_{\overline{X}}$는 모두 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
4. ㄱ. 두 확률변수 X, $\overline{X}$의 평균은 모두 m이므로
5. 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 그래프는 모두 직선 $x = m$에 대하여 대칭이다.
6. 또 확률변수 X의 표준편차는 σ, 확률변수 $\overline{X}$의 표준편차는 $\frac{\sigma}{\sqrt{m}}$이고 $m \geq 2$에서
7. $\frac{\sigma}{\sqrt{m}} < \sigma$이므로 함수 $y = g(x)$의 그래프가 함수 $y = f(x)$의 그래프보다 가운데 부분이 더 높고 뾰족하다.
8. 따라서 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 그래프는 다음 그림과 같다.



9.
10. $\therefore f(m) < g(m)$ (참)
11. ㄴ. $\mathrm{P}(X \geq m+\sigma) = \mathrm{P}\left(Z_X \geq \frac{m+\sigma-m}{\sigma}\right) = \mathrm{P}(Z_X \geq 1)$

12. $\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq m+\frac{\sigma}{m}\right)=\mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \geq \frac{m+\frac{\sigma}{m}-m}{\frac{\sigma}{\sqrt{m}}}\right)=\mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \geq \frac{1}{\sqrt{m}}\right)$

13. 이때 $m \geq 2$에서 $0<\frac{1}{\sqrt{m}}<1$이므로

14. $\mathrm{P}(X \geq m+\sigma)<\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq m+\frac{\sigma}{m}\right)$ (거짓)

15. ㄷ. $f(t)=g(t)$인 실수 t $(t>m)$에 대하여

16. $\mathrm{P}(X \geq t)+\mathrm{P}\left(2m-t \leq \overline{X} \leq m\right)$

17. $=\mathrm{P}\left(Z_X \geq \frac{t-m}{\sigma}\right)+\mathrm{P}\left(\frac{2m-t-m}{\frac{\sigma}{\sqrt{m}}} \leq Z_{\overline{X}} \leq 0\right)$

18. $=\mathrm{P}\left(Z_X \geq \frac{t-m}{\sigma}\right)+\mathrm{P}\left(-\frac{\sqrt{m}(t-m)}{\sigma} \leq Z_{\overline{X}} \leq 0\right)$

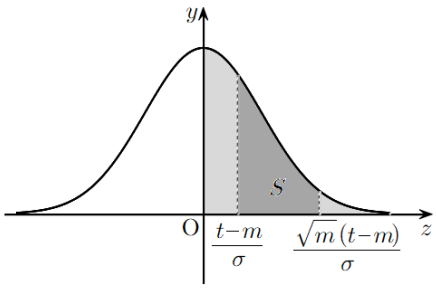
19. $=\mathrm{P}\left(Z_X \geq \frac{t-m}{\sigma}\right)+\mathrm{P}\left(0 \leq Z_{\overline{X}} \leq \frac{\sqrt{m}(t-m)}{\sigma}\right)$

20. 이때 $t>m$이고 $\sqrt{m}>1$이므로

21. $0<\frac{t-m}{\sigma}<\frac{\sqrt{m}(t-m)}{\sigma}$

22. 또 Z_X, $Z_{\overline{X}}$는 모두 표준정규분포를 따르므로

23. 위의 두 확률을 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프에 나타내면 다음 그림과 같다.



24.

25. 두 부분이 겹치는 부분의 넓이를 S라 하면 두 확률의 합은 $\mathrm{P}(Z_X \geq 0)=0.5$에 S를 더한 것과 같으므로

26. $\mathrm{P}(X \geq t)+\mathrm{P}\left(2m-t \leq \overline{X} \leq m\right)=0.5+S>\frac{1}{2}$

27. (거짓)

28. 이상에서 옳은 것은 ㄱ 뿐이다.

답 ①

210 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 10번] 모평균이 30, 모표준편차가 2인 정규분포를 따르는 확률변수 X에 대하여 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균을 $\overline{X_n}$이라고 하자. 이때, $\mathrm{P}\left(30 \le \overline{X_n} \le 50\right) = \mathrm{P}\left(30 \le X \le 90\right)$을 만족시키는 자연수 n의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(30, 2^2\right)$을 따른다.
2. $Z_1 = \dfrac{X - 30}{2}$으로 놓으면 확률변수 Z_1은 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따르므로
3. $\mathrm{P}\left(30 \le X \le 90\right) = \mathrm{P}\left(\dfrac{30 - 30}{2} \le Z_1 \le \dfrac{90 - 30}{2}\right)$
4. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z_1 \le 30\right)$
5. 한편, 크기가 n인 표본의 표본평균 $\overline{X_n}$은 정규분포 $\mathrm{N}\left(30, \dfrac{2^2}{n}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(30, \left(\dfrac{2}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따른다.
6. $Z_2 = \dfrac{\overline{X_n} - 30}{\dfrac{2}{\sqrt{n}}}$으로 놓으면 확률변수 Z_2는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따르므로
7. $\mathrm{P}\left(30 \le \overline{X_n} \le 50\right) = \mathrm{P}\left(\dfrac{30 - 30}{\dfrac{2}{\sqrt{n}}} \le Z_2 \le \dfrac{50 - 30}{\dfrac{2}{\sqrt{n}}}\right)$
8. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z_2 \le 10\sqrt{n}\right)$
9. 이때 $\mathrm{P}\left(30 \le \overline{X_n} \le 50\right) = \mathrm{P}\left(30 \le X \le 90\right)$에서
10. $\mathrm{P}\left(0 \le Z_2 \le 10\sqrt{n}\right) = \mathrm{P}\left(0 \le Z_1 \le 30\right)$
11. $10\sqrt{n} = 30$, $\sqrt{n} = 3$ $\therefore n = 9$

답 ⑤

211 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 8번] 모평균이 m, 모표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n_1인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$, 크기가 n_2인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{Y}$라고 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\mathrm{E}(\overline{X}) = \mathrm{E}(\overline{Y})$

ㄴ. $\sigma(\overline{X}) > \sigma(\overline{Y})$이면 $n_1 < n_2$이다.

ㄷ. $n_1 = 3n_2$이면 $2\mathrm{V}(\overline{X}) > \mathrm{V}(\overline{Y})$이다.

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. 크기가 n_1인 표본의 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n_1}}\right)^2\right)$을 따르고, 크기가 n_2인 표본의 표본평균 $\overline{Y}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \left(\frac{\sigma}{\sqrt{n_2}}\right)^2\right)$을 따른다.
2. ㄱ. $\mathrm{E}(\overline{X}) = \mathrm{E}(\overline{Y}) = m$ (참)
3. ㄴ. $\sigma(\overline{X}) > \sigma(\overline{Y})$이면 $\frac{\sigma}{\sqrt{n_1}} > \frac{\sigma}{\sqrt{n_2}}$이므로
4. $\sqrt{n_1} < \sqrt{n_2}$, 즉 $n_1 < n_2$ (참)
5. ㄷ. $n_1 = 3n_2$이면 $\mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n_1} = \frac{\sigma^2}{3n_2} = \frac{1}{3}\mathrm{V}(\overline{Y})$이므로
6. $2\mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{2}{3}\mathrm{V}(\overline{Y}) < \mathrm{V}(\overline{Y})$ (거짓)
7. 이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

답 ②

212 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.2점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 11번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(50, 4^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$, 정규분포 $\mathrm{N}\left(108, 12^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{Y}$라고 하자. 이때 $\mathrm{P}\left(\overline{X} \le 52\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{Y} \le k\right)$를 만족시키는 실수 k의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le 2\right) = 0.4772$로 계산한다.)

① 102 ② 104 ③ 106 ④ 108 ⑤ 110

1. 정규분포 $\mathrm{N}\left(50, 4^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때 표본평균 $\overline{X}$에 대하여
2. $\mathrm{E}\left(\overline{X}\right) = 50$
3. $\mathrm{V}\left(\overline{X}\right) = \frac{4^2}{16} = 1^2$
4. 이므로 확률변수 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(50, 1^2\right)$을 따른다.
5. $Z_1 = \overline{X} - 50$이라 하면 확률변수 Z_1은 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따른다.
6. $\mathrm{P}\left(\overline{X} \le 52\right) = \mathrm{P}\left(Z_1 \le 52 - 50\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(Z_1 \le 2\right)$ …… ㉠
8. 정규분포 $\mathrm{N}\left(108, 12^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출할 때 표본평균 $\overline{Y}$에 대하여
9. $\mathrm{E}\left(\overline{Y}\right) = 108$
10. $\mathrm{V}\left(\overline{Y}\right) = \frac{12^2}{36} = 2^2$
11. 이므로 확률변수 $\overline{Y}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(108, 2^2\right)$을 따른다.
12. $Z_2 = \frac{\overline{Y} - 108}{2}$이라 하면 확률변수 Z_2는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따른다.
13. $\mathrm{P}\left(\overline{Y} \le k\right) = \mathrm{P}\left(Z_2 \le \frac{k - 108}{2}\right)$ …… ㉡
14. $\mathrm{P}\left(\overline{X} \le 52\right) = 1 - \mathrm{P}\left(\overline{Y} \le k\right)$에 ㉠, ㉡을 대입하면
15. $\mathrm{P}\left(Z_1 \le 2\right) = 1 - \mathrm{P}\left(Z_2 \le \frac{k - 108}{2}\right)$
16. $\mathrm{P}\left(Z_2 \le \frac{k - 108}{2}\right) = 1 - \mathrm{P}\left(Z_1 \le 2\right)$
17. $= \mathrm{P}\left(Z_1 \ge 2\right)$
18. $= \mathrm{P}\left(Z_1 \le -2\right)$
19. 이때 두 확률변수 Z_1, Z_2가 모두 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따르므로
20. $\frac{k - 108}{2} = -2 \therefore k = 104$

답 ②

213 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 4.7점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 17번] 평균이 m, 표준편차가 2인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$에 대한 확률 $\mathrm{P}\left(\overline{X} \le 1.75 \times \frac{2}{\sqrt{n}}\right)$를 $f(m)$이라 하자. $f(0.6) \ge 0.99 - f(0)$을 만족시키는 n의 최댓값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.55	0.44
1.65	0.45
1.75	0.46
1.85	0.47

① 100 ② 121 ③ 144 ④ 169 ⑤ 196

1. 정규분포 $\mathrm{N}(m, 2^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따른다.
2. $Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\frac{2}{\sqrt{n}}}$이라 하면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
3. $f(m) = \mathrm{P}\left(\overline{X} \le 1.75 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}}\right)$
4. $= \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{1.75 \times \frac{2}{\sqrt{n}} - m}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\right)$
5. $= \mathrm{P}\left(Z \le 1.75 - \dfrac{m\sqrt{n}}{2}\right)$
6. $f(m)$에 $m = 0$을 대입하면
7. $f(0) = \mathrm{P}(Z \le 1.75)$
8. $= \mathrm{P}(Z \le 0) + \mathrm{P}(0 \le Z \le 1.75)$
9. $= 0.5 + 0.46 = 0.96$
10. $f(m)$에 $m = 0.6$을 대입하면
11. $f(0.6) = \mathrm{P}\left(Z \le 1.75 - \dfrac{0.6\sqrt{n}}{2}\right)$
12. $= \mathrm{P}(Z \le 1.75 - 0.3\sqrt{n})$
13. 이때 $f(0.6) \ge 0.99 - f(0)$이므로
14. $\mathrm{P}(Z \le 1.75 - 0.3\sqrt{n}) \ge 0.99 - 0.96 = 0.03$ …… ㉠
15. 한편 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 y축에 대하여 대칭이므로
16. $\mathrm{P}(Z \le -1.85) = \mathrm{P}(Z \ge 1.85)$

17. $= 0.5 - \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1.85\right)$

18. $= 0.5 - 0.47 = 0.03$

19. $\mathrm{P}\left(Z \le -1.85\right) = 0.03$이므로 ㉠에서

20. $1.75 - 0.3\sqrt{n} \ge -1.85$

21. $0.3\sqrt{n} \le 3.6,\ \sqrt{n} \le 12$

22. $\therefore\ n \le 144$

23. 따라서 자연수 n의 최댓값은 144이다.

답 ③

214 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 18번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, 2^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\overline{X}$에 대하여 $f(m) = \mathrm{P}\left(\overline{X} \le \frac{6}{\sqrt{n}}\right)$이라 하자. $f(0) + f(1) \le 1.0215$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1) = 0.3413$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4772$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 3) = 0.4987$로 계산한다.)

① 49 ② 64 ③ 81 ④ 100 ⑤ 121

1. 크기가 n인 표본의 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따른다.
2. $Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\frac{2}{\sqrt{n}}}$이라 하면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
3. $f(m) = \mathrm{P}\left(\overline{X} \le \frac{6}{\sqrt{n}}\right)$
4. $= \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{\frac{6}{\sqrt{n}} - m}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\right)$
5. $= \mathrm{P}\left(Z \le 3 - \frac{m\sqrt{n}}{2}\right)$
6. $f(0) = \mathrm{P}(Z \le 3) = 0.5 + 0.4987 = 0.9987$
7. $f(1) = \mathrm{P}\left(Z \le 3 - \frac{\sqrt{n}}{2}\right)$
8. $f(0) + f(1) \le 1.0215$에서
9. $0.9987 + \mathrm{P}\left(Z \le 3 - \frac{\sqrt{n}}{2}\right) \le 1.0215$
10. $\mathrm{P}\left(Z \le 3 - \frac{\sqrt{n}}{2}\right) \le 0.0228$
11. 이때 $\mathrm{P}(Z \le -2) = 0.5 - 0.4772 = 0.0228$이므로
12. $3 - \frac{\sqrt{n}}{2} \le -2$
13. $\sqrt{n} \ge 10$, $n \ge 100$
14. 따라서 구하는 n의 최솟값은 100이다.

답 ④

215 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.4점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 5번] 어느 가게에서 빵을 만들 때, 한 개의 무게는 평균이 40 g, 표준편차가 5 g인 정규분포를 따른다고 한다. 생산된 빵 중에 25개를 임의추출할 때, 그 무게의 평균이 43 g 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.493
3.0	0.498

① 0.002 ② 0.005 ③ 0.244 ④ 0.493 ⑤ 0.498

1. 임의추출한 빵 25개의 무게의 표본평균을 $\overline{X}$라 하면
2. $\mathrm{E}(\overline{X}) = 40,\ \sigma(\overline{X}) = \frac{5}{\sqrt{25}} = 1$
3. 모집단이 정규분포를 따르므로 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(40,\ 1)$을 따른다.
4. $Z = \frac{\overline{X} - 40}{1}$이라 하면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따르므로
5. $\mathrm{P}(\overline{X} \ge 43) = \mathrm{P}(Z \ge 3)$
6. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 3)$
7. $= 0.5 - 0.498 = 0.002$

답 ①

216 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

[원 9번] 세계보건기구는 2014년 성인 기준 당분의 하루 권장 섭취량을 25 g으로 지정하였다. 어느 회사에서 생산한 A탄산음료 한 캔에 포함된 당분의 양은 평균이 24 g, 표준편차가 5 g인 정규분포를 따른다고 한다. 서윤, 시우, 도현이가 A탄산음료를 각각 25캔, 100캔, 225캔을 임의추출하여 당분의 양을 조사할 때, 당분의 양의 평균이 25 g 이상일 확률을 각각 p, q, r이라 하자. 확률 p, q, r의 크기 비교로 옳은 것은?

① $p<q<r$ ② $p<r<q$ ③ $q<p<r$ ④ $q<r<p$ ⑤ $r<q<p$

1. 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(24, 5^2\right)$을 따르므로
2. 크기가 n인 표본의 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(24, \left(\frac{5}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따른다.
3. $Z=\dfrac{\overline{X}-24}{\frac{5}{\sqrt{n}}}$이라 하면 확률변수 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0, 1\right)$을 따르므로
4. $\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq 25\right)=\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{25-24}{\frac{5}{\sqrt{n}}}\right)$
5. $=\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{\sqrt{n}}{5}\right)$
6. 서윤, 시우, 도현이가 임의추출한 표본의 크기가 각각 25, 100, 225이므로
7. $p=\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{\sqrt{25}}{5}\right)=\mathrm{P}\left(Z \geq 1\right)$
8. $q=\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{\sqrt{100}}{5}\right)=\mathrm{P}\left(Z \geq 2\right)$
9. $r=\mathrm{P}\left(Z \geq \dfrac{\sqrt{225}}{5}\right)=\mathrm{P}\left(Z \geq 3\right)$
10. 이때 $\mathrm{P}\left(Z \geq z\right)$는 z의 값이 클수록 작으므로
11. $r<q<p$

답 ⑤

217 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 14번] 2, 4, 6, 8의 숫자가 각각 하나씩 적힌 공이 각각 80개, 60개, 40개, 20개가 들어 있는 주머니에서 100개의 공을 임의추출할 때, 공에 적힌 숫자의 평균을 $\overline{X}$라 하자. 이때 $\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq k\right) = 0.0228$을 만족시키는 상수 k의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 4.2 ② 4.3 ③ 4.4 ④ 4.5 ⑤ 4.6

1. 주머니 속 공의 총 개수는 $80+60+40+20=200$이므로 공에 적힌 숫자를 나타내는 확률변수 X의 확률분포는

2.

X	2	4	6	8	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{80}{200}$	$\frac{60}{200}$	$\frac{40}{200}$	$\frac{20}{200}$	1

3. $\mathrm{E}(X) = 2 \times \frac{80}{200} + 4 \times \frac{60}{200} + 6 \times \frac{40}{200} + 8 \times \frac{20}{200}$
4. $= \frac{160+240+240+160}{200}$
5. $= \frac{800}{200} = 4$
6. $\mathrm{E}\left(X^2\right) = 2^2 \times \frac{80}{200} + 4^2 \times \frac{60}{200} + 6^2 \times \frac{40}{200} + 8^2 \times \frac{20}{200}$
7. $= \frac{320+960+1440+1280}{200}$
8. $= \frac{4000}{200} = 20$
9. 이때 $\mathrm{V}(X) = \mathrm{E}\left(X^2\right) - \{\mathrm{E}(X)\}^2 = 20 - 4^2 = 4$이므로 표준편차는 2이다.
10. 표본의 크기 $n=100$은 충분히 크므로
11. $\overline{X}$는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(4, \left(\frac{2}{\sqrt{100}}\right)^2\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(4, 0.2^2\right)$을 따른다.
12. $Z = \frac{\overline{X}-4}{0.2}$라 하면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
13. $\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq k\right) = \mathrm{P}\left(Z \geq \frac{k-4}{0.2}\right)$
14. $= 0.5 - \mathrm{P}\left(0 \leq Z \leq \frac{k-4}{0.2}\right)$
15. 이때 $\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq k\right) = 0.0228$이므로
16. $0.5 - \mathrm{P}\left(0 \leq Z \leq \frac{k-4}{0.2}\right) = 0.0228$

17. $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le \dfrac{k-4}{0.2}\right) = 0.5 - 0.0228 = 0.4772$

18. 주어진 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.0) = 0.4772$이므로

19. $\dfrac{k-4}{0.2} = 2.0,\ k-4 = 0.4$

20. $\therefore\ k = 4.4$

답 ③

218 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 13번]

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.5	0.43
1.75	0.46
2	0.48
2.25	0.49

어느 양계장에서 생산하는 계란 1개의 무게는 평균이 60 g, 표준편차가 10 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 양계장에서는 계란을 25개씩 한 판으로 포장하여 납품하는데, 계란 한 판의 무게가 1412.5 g 이하이면 재포장한다. 계란 3750판을 납품한다고 할 때, 재포장하는 계란판의 개수가 174 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

① 0.01 ② 0.02 ③ 0.04 ④ 0.07 ⑤ 0.12

1. 계란 1개의 무게를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(60, 10^2)$을 따른다.
2. 계란 25개를 한 판으로 포장할 때, 한 판에 담긴 계란의 무게의 평균을 $\overline{X}$라 하면 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(60, \left(\frac{10}{\sqrt{25}}\right)^2\right)$, 즉 $\mathrm{N}(60, 2^2)$을 따른다.
3. $Z_{\overline{X}} = \frac{\overline{X} - 60}{2}$이라 하면 확률변수 $Z_{\overline{X}}$는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
4. 계란 한 판의 무게는 $25\overline{X}$이므로 한 판이 재포장될 확률은
5. $\mathrm{P}\left(25\overline{X} \le 1412.5\right) = \mathrm{P}\left(\overline{X} \le 56.5\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \le \frac{56.5 - 60}{2}\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \le -1.75\right)$
8. $= \mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \ge 1.75\right)$
9. $= 0.5 - \mathrm{P}\left(0 \le Z_{\overline{X}} \le 1.75\right)$
10. $= 0.5 - 0.46 = 0.04$
11. 재포장하는 계란 판의 개수를 확률변수 Y라 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(3750, 0.04)$를 따르므로
12. $\mathrm{E}(Y) = 3750 \times 0.04 = 150$
13. $\mathrm{V}(Y) = 3750 \times 0.04 \times 0.96 = 144$
14. 이때 3750은 충분히 큰 수이므로 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(150, 12^2)$을 따른다.
15. 따라서 $Z_Y = \frac{Y - 150}{12}$으로 놓으면 확률변수 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
16. $\mathrm{P}(Y \ge 174) = \mathrm{P}\left(Z_Y \ge \frac{174 - 150}{12}\right)$
17. $= \mathrm{P}(Z_Y \ge 2)$

18. $= 0.5 - \mathrm{P}\left(0 \leq Z_Y \leq 2\right)$

19. $= 0.5 - 0.48 = 0.02$

답 ②

219 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 7점 · 난이도 중 **정답 0.07**

[원 24번] 어느 초콜릿 공장에서 만드는 초콜릿 한 개의 무게는 평균이 30 g이고 표준편차가 2 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 초콜릿 공장에서는 초콜릿을 4개씩 한 상자에 담아서 판매하는데, 4개의 초콜릿을 담은 상자의 무게가 116.64 g 이하이면 불량품인 상자로 판정된다고 한다. 이 초콜릿 공장에서 출하한 초콜릿 상자 2500개 중에서 불량품인 상자가 470개 이하일 확률을 구하시오. (단, 상자의 무게는 무시하고, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 0.84) = 0.30$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.43$으로 계산한다.)

1. 초콜릿 공장에서 생산되는 초콜릿 한 개의 무게를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(30, 2^2)$을 따른다.
2. 공장에서 생산된 초콜릿 중에서 4개를 임의로 추출할 때 4개의 무게의 평균을 $\overline{X}$라 하면
3. $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(30, 1^2)$을 따른다.
4. $Z = \overline{X} - 30$이라 하면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
5. 4개의 초콜릿을 담은 상자의 무게가 116.64 g 이하이면 불량품인 상자로 판정된다.
6. 한 상자가 불량품으로 판정될 확률은
7. $\mathrm{P}(4\overline{X} \le 116.64) = \mathrm{P}(\overline{X} \le 29.16)$
8. $= \mathrm{P}(Z \le -0.84)$
9. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 0.84)$
10. $= 0.5 - 0.30$
11. $= 0.2$
12. 초콜릿 상자 2500개 중 불량품인 상자의 개수를 Y라 하자. 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}(2500, 0.2)$를 따르므로
13. $\mathrm{E}(Y) = 2500 \times 0.2 = 500$
14. $\mathrm{V}(Y) = 2500 \times 0.2 \times 0.8 = 400$
15. 2500은 충분히 큰 수이므로 확률변수 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}(500, 20^2)$을 따른다.
16. $Z = \dfrac{Y - 500}{20}$이라 하면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
17. 초콜릿 상자 2500개 중 불량품인 상자가 470개 이하일 확률은
18. $\mathrm{P}(Y \le 470) = \mathrm{P}(Z \le -1.5)$
19. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$
20. $= 0.5 - 0.43$

21. $= 0.07$

답 0.07

220 표본평균의 정규분포 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 5점 · 난이도 상 **정답 31**

[원 19번] 모평균이 $\frac{2}{3}$, 모표준편차가 2인 정규분포를 따르는 모집단의 확률변수를 X라 하고, 이 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\overline{X}$라 하자. 두 함수 $F(x)$, $G(x)$를 $F(x)=\mathrm{P}(X \geq x)$, $G(x)=\mathrm{P}(2\overline{X} \geq x)$라 할 때, $F\left(\frac{5}{2}\right) \geq G(2)$를 만족시키는 자연수 n의 최솟값을 구하시오.

1. 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(\frac{2}{3}, 2^2\right)$을 따른다.
2. $Z_X=\dfrac{X-\frac{2}{3}}{2}$로 놓으면 확률변수 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
3. $F\left(\frac{5}{2}\right)=\mathrm{P}\left(X \geq \frac{5}{2}\right)$
4. $=\mathrm{P}\left(Z_X \geq \dfrac{\frac{5}{2}-\frac{2}{3}}{2}\right)$
5. $=\mathrm{P}\left(Z_X \geq \frac{11}{12}\right)$ …… ㉠
6. 표본의 크기가 n이므로 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(\frac{2}{3}, \left(\frac{2}{\sqrt{n}}\right)^2\right)$을 따른다.
7. $Z_{\overline{X}}=\dfrac{\overline{X}-\frac{2}{3}}{\frac{2}{\sqrt{n}}}$로 놓으면 확률변수 $Z_{\overline{X}}$는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따르므로
8. $G(2)=\mathrm{P}\left(2\overline{X} \geq 2\right)$
9. $=\mathrm{P}\left(\overline{X} \geq 1\right)$
10. $=\mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \geq \dfrac{1-\frac{2}{3}}{\frac{2}{\sqrt{n}}}\right)$
11. $=\mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \geq \frac{\sqrt{n}}{6}\right)$ …… ㉡
12. $F\left(\frac{5}{2}\right) \geq G(2)$이므로 ㉠, ㉡에 의하여
13. $\mathrm{P}\left(Z_X \geq \frac{11}{12}\right) \geq \mathrm{P}\left(Z_{\overline{X}} \geq \frac{\sqrt{n}}{6}\right)$
14. 즉 $\frac{11}{12} \leq \frac{\sqrt{n}}{6}$이므로 $\sqrt{n} \geq \frac{11}{2}$
15. $n \geq \frac{121}{4}$
16. 따라서 만족하는 자연수 n의 최솟값은 31이다.

답 31

221 표본평균의 정규분포 · 표준화해서 미지수 구하기 · 10점 · 난이도 중 **정답** $\frac{5}{11}$

[원 19번] 어느 공장에서 생산되는 A제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\ 5^2\right)$을 따르고, B제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\ 15^2\right)$을 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 A제품과 B제품 중에서 임의로 25개씩 택할 때, 택한 A제품 25개의 평균 무게가 k 이상일 확률과 B제품 25개의 평균 무게가 $2k$ 이상일 확률의 합은 1이다. $\frac{m}{k}$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. A제품 한 개의 무게를 확률변수 X라 하자. A제품에 대한 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\ 5^2\right)$을 따르고 표본의 크기가 25이므로
2. 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\ \frac{5^2}{25}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(2m,\ 1^2\right)$을 따른다.
3. 따라서 $Z_{\mathrm{A}}=\overline{X}-2m$이라 놓으면 Z_{A}는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
4. 택한 A제품 25개의 평균 무게가 k 이상일 확률은
5. $\mathrm{P}\left(\overline{X}\geq k\right)=\mathrm{P}\left(Z_{\mathrm{A}}\geq k-2m\right)$ …… ㉠
6. B제품 한 개의 무게를 확률변수 Y라 하자. B제품에 대한 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\ 15^2\right)$을 따르고 표본의 크기가 25이므로
7. 표본평균 $\overline{Y}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\ \frac{15^2}{25}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(5m,\ 3^2\right)$을 따른다.
8. 따라서 $Z_{\mathrm{B}}=\frac{\overline{Y}-5m}{3}$이라 놓으면 Z_{B}는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
9. 택한 B제품 25개의 평균 무게가 $2k$ 이상일 확률은
10. $\mathrm{P}\left(\overline{Y}\geq 2k\right)=\mathrm{P}\left(Z_{\mathrm{B}}\geq\frac{2k-5m}{3}\right)$ …… ㉡
11. 주어진 조건과 ㉠, ㉡에서 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르는 확률변수 Z에 대하여
12. $\mathrm{P}\left(Z\geq k-2m\right)+\mathrm{P}\left(Z\geq\frac{2k-5m}{3}\right)=1$ …… ㉢
13. 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭이므로
14. $\mathrm{P}\left(Z\geq k-2m\right)+\mathrm{P}\left(Z\geq -k+2m\right)=1$ …… ㉣
15. ㉢, ㉣에서 $\mathrm{P}\left(Z\geq\frac{2k-5m}{3}\right)=\mathrm{P}\left(Z\geq -k+2m\right)$이므로
16. $\frac{2k-5m}{3}=-k+2m,\ 2k-5m=-3k+6m$
17. $5k=11m\ \therefore\ \frac{m}{k}=\frac{5}{11}$

답 $\frac{5}{11}$

222 표본평균의 정규분포 · 표준화해서 미지수 구하기 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 9번] 어느 제과점에서 생산하는 단팥빵 1개의 무게의 평균이 m, 표준편차가 12인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 생산한 단팥빵 중에서 임의추출한 36개의 무게의 표본평균이 118 이하일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.1587일 때, m의 값은? (단, 무게의 단위는 g이다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 117 ② 118 ③ 119 ④ 120 ⑤ 121

1. 단팥빵 1개의 무게를 확률변수 X라 하면 X는 정규분포 $\mathrm{N}(m, 12^2)$을 따른다.
2. 크기가 36인 표본의 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m, \left(\frac{12}{\sqrt{36}}\right)^2\right)$, 즉 $\mathrm{N}(m, 2^2)$을 따른다.
3. 이때 $Z = \frac{\overline{X} - m}{2}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
4. $\mathrm{P}(\overline{X} \le 118) = 0.1587$에서
5. $\mathrm{P}\left(Z \le \frac{118 - m}{2}\right) = 0.1587$
6. 확률값이 0.5보다 작으므로 $\frac{118 - m}{2}$은 음수이다.
7. $\mathrm{P}\left(Z \le \frac{118 - m}{2}\right) = 0.5 - \mathrm{P}\left(\frac{118 - m}{2} \le Z \le 0\right)$
8. $= 0.1587$
9. 즉 $\mathrm{P}\left(0 \le Z \le -\frac{118 - m}{2}\right) = 0.5 - 0.1587 = 0.3413$이고 표준정규분포표에서 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.0) = 0.3413$이므로
10. $-\frac{118 - m}{2} = 1.0,\ m - 118 = 2$
11. $\therefore\ m = 120$

답 ④

223 표본평균의 정규분포 · 종합 조건 → 표본평균 조건으로 바꾸기 · 3.1점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 10번] 어느 공장에서 생산한 과자의 중량은 평균이 700 g, 표준편차가 16 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서는 생산 시스템의 이상 여부를 점검하기 위해 하루에 생산된 과자 중에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 과자의 중량에 대한 표본평균 $\overline{X}$를 구하려고 한다. 이때 $\overline{X}$가 c보다 작으면 생산 시스템에 이상이 있는 것으로 판단하고 생산 시스템을 점검하기로 하였다. 이 공장에서 생산 시스템에 이상이 있다고 판단할 확률이 0.0668이라고 할 때, 다음 표준정규분포표를 이용하여 상수 c의 값을 구하면?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 694 ② 695 ③ 696 ④ 697 ⑤ 698

1. 표본평균 $\overline{X}$의 평균과 표준편차는 각각
2. $\mathrm{E}(\overline{X}) = 700,\ \sigma(\overline{X}) = \dfrac{16}{\sqrt{64}} = 2$
3. 이므로 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}(700,\ 2^2)$을 따른다.
4. $Z = \dfrac{\overline{X} - 700}{2}$으로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
5. $\mathrm{P}(\overline{X} < c) = 0.0668$에서 $\mathrm{P}\left(Z < \dfrac{c - 700}{2}\right) = 0.0668$
6. 즉 $\mathrm{P}\left(0 \le Z < \dfrac{700 - c}{2}\right) = 0.5 - 0.0668 = 0.4332$이고 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.4332$이므로
7. $\dfrac{700 - c}{2} = 1.5,\ 700 - c = 3 \therefore c = 697$

답 ④

224 모평균의 추정 · $\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

[원 8번] 학교 학생들의 수학 시험 점수는 정규분포를 따른다고 한다. 학교 학생 중 36명을 임의추출하여 점수를 조사한 결과 평균이 78점이고 표준편차가 12점이었다. 이 학교 학생들의 수학 시험 점수의 모평균을 신뢰도 99 %로 추정한 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$일 때, 자연수 m의 개수는? (단 $\mathrm{P}(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$, $\mathrm{P}(0 \leq Z \leq 2.58) = 0.495$)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 표본의 크기 36이 충분히 크므로 모표준편차 대신 표본표준편차 12를 사용할 수 있다.

2. 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은

3. $78 - 2.58 \times \dfrac{12}{\sqrt{36}} \leq m \leq 78 + 2.58 \times \dfrac{12}{\sqrt{36}}$

4. $\therefore\ 72.84 \leq m \leq 83.16$

5. 따라서 신뢰구간에 속하는 자연수는 $73,\ 74,\ \cdots,\ 83$의 11개이다.

답 ②

225 모평균의 추정 · $\overline{x} \pm k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교 · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 12번] 평균이 m, 표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 10인 표본을 추출하였더니 다음과 같았다.

$10,\ -1,\ 6,\ 4,\ 4,\ 2,\ -2,\ 9,\ 2,\ 6$

위 표본과 모집단의 표준편차 σ를 이용하여 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $3.12 \le m \le 5.08$이다. 이 모집단의 확률변수 X에 대하여 $\mathrm{V}(10X)$의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

① 25 ② 81 ③ 196 ④ 250 ⑤ 810

1. 크기가 10인 표본으로부터 구한 표본평균을 $\overline{x}$라 하면 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은
2. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{10}} \le m \le \overline{x} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{10}}$
3. 이 신뢰구간의 길이는 $2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{10}}$이고, 주어진 신뢰구간 $3.12 \le m \le 5.08$의 길이는 $5.08 - 3.12 = 1.96$이므로
4. $2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{10}} = 1.96,\ \dfrac{\sigma}{\sqrt{10}} = \dfrac{1.96}{3.92} = 0.5$
5. $\sigma = 0.5 \times \sqrt{10} = \dfrac{\sqrt{10}}{2}$
6. 따라서 $\mathrm{V}(X) = \sigma^2 = \left(\dfrac{\sqrt{10}}{2}\right)^2 = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2}$이므로
7. $\mathrm{V}(10X) = 10^2 \times \mathrm{V}(X) = 100 \times \dfrac{5}{2} = 250$

답 ④

226 모평균의 추정 · $\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교 · 6점 · 난이도 중 **정답 138.15**

[원 17번] 어느 농장에서 수확한 감의 무게는 정규분포를 따른다고 한다. 이 감 중에서 임의추출한 n개의 무게를 조사하였더니 평균이 $100\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $5\,\mathrm{g}$이었다. 이를 이용하여 이 농장에서 수확한 감의 무게의 평균 m을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간이 $97.85 \le m \le k$이다. $n+k$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$)

1. 표본의 크기 n이 충분히 크므로 모표준편차 대신 표본표준편차 $5\,\mathrm{g}$을 사용할 수 있다.
2. 표본평균이 $100\,\mathrm{g}$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간은
3. $100 - 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} \le m \le 100 + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}}$
4. 이 구간이 $97.85 \le m \le k$와 같으므로
5. $100 - 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = 97.85 \cdots\cdots$ ㉠
6. $100 + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = k \cdots\cdots$ ㉡
7. ㉠에서 $\dfrac{12.9}{\sqrt{n}} = 2.15$
8. $\sqrt{n} = \dfrac{12.9}{2.15} = 6 \therefore n = 36$
9. $n = 36$을 ㉡에 대입하여 정리하면
10. $k = 100 + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{36}}$
11. $= 100 + \dfrac{12.9}{6}$
12. $= 100 + 2.15 = 102.15$
13. $n = 36,\ k = 102.15$이므로 구하는 값은
14. $n + k = 36 + 102.15 = 138.15$

답 138.15

227 모평균의 추정 · $\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교 · 7점 · 난이도 중 **정답 167**

[원 19번] 어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 49개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $754.8 \le m \le 757.6$이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값이 2 이하가 되기 위한 자연수 n의 최솟값을 풀이 과정과 함께 쓰시오. (단, 용량의 단위는 mL이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 1.96\right) = 0.95$, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 2.58\right) = 0.99$로 계산한다.)

1. 이 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량을 X라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따른다.
2. 표본의 크기가 49일 때의 표본평균을 $\overline{x_1}$이라 하면 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간의 길이는
3. $2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{49}} = 757.6 - 754.8$
4. $2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{7} = 2.8,\ 0.56\sigma = 2.8$
5. $\therefore\ \sigma = 5$
6. 표본의 크기가 n일 때의 표본평균을 $\overline{x_2}$라 하면 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은
7. $\overline{x_2} - 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{x_2} + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}}$
8. 따라서 신뢰구간의 길이 $b-a$는
9. $b - a = 2 \times 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = \dfrac{25.8}{\sqrt{n}}$
10. $b-a$의 값이 2 이하가 되려면
11. $\dfrac{25.8}{\sqrt{n}} \le 2,\ \sqrt{n} \ge \dfrac{25.8}{2} = 12.9$
12. $n \ge 12.9^2 = 166.41$
13. 따라서 자연수 n의 최솟값은 167이다.

답 167

228 모평균의 추정 · $\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교 · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 15번] 어느 나라에서 작년에 운행된 택시의 연간 주행 거리는 모평균이 m인 정규분포를 따른다고 한다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 4대를 임의추출하여 구한 연간 주행 거리의 표본평균이 $\overline{x}$이고 이 결과를 이용하여 신뢰도 95 %로 추정한 m에 대한 신뢰구간이 $\overline{x} - c \le m \le \overline{x} + c$이었다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 임의로 1대를 선택할 때 이 택시의 연간 주행거리가 $m + 3c$ 이상일 확률을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 거리의 단위는 km이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.47	0.4292
1.76	0.4608
2.28	0.4887
2.64	0.4959
2.94	0.4984

① 0.0016 ② 0.0041 ③ 0.0113 ④ 0.0392 ⑤ 0.0708

1. 이 나라에서 작년에 운행된 택시의 연간 주행 거리를 확률변수 X, 모표준편차를 σ라 하면
2. X는 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따른다.
3. 이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의로 추출하여 구한 표본평균이 $\overline{x}$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은
4. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{4}} \le m \le \overline{x} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{4}}$
5. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{2} \le m \le \overline{x} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{2}$
6. 이 신뢰구간이 $\overline{x} - c \le m \le \overline{x} + c$이므로
7. $c = 1.96 \times \dfrac{\sigma}{2} = 0.98\sigma$, $\dfrac{c}{\sigma} = 0.98$
8. $Z = \dfrac{X - m}{\sigma}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
9. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 임의로 1대를 선택할 때, 이 택시의 연간 주행 거리가 $m + 3c$ 이상일 확률은
10. $\mathrm{P}(X \ge m + 3c) = \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{m + 3c - m}{\sigma}\right)$
11. $= \mathrm{P}\left(Z \ge \dfrac{3c}{\sigma}\right)$
12. $= \mathrm{P}(Z \ge 3 \times 0.98)$
13. $= \mathrm{P}(Z \ge 2.94)$
14. $= 0.5 - \mathrm{P}(0 \le Z \le 2.94)$
15. $= 0.5 - 0.4984 = 0.0016$

답 ①

229 모평균의 추정 · $\overline{x} \pm k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$의 양 끝 비교 · 7점 · 난이도 중

정답 $2.71 \le m \le 5.29$

[원 18번] 어떤 모집단에서 40개의 표본 $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_{40}$을 임의로 택하여 조사한 결과

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{40} = 160,$$
$$x_1{}^2 + x_2{}^2 + \cdots + x_{40}{}^2 = 1040$$

을 얻었다. 이 모집단이 정규분포를 따른다고 할 때, 이 모집단의 평균 m을 신뢰도 99 %로 추정한 신뢰구간을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$로 계산한다.)

1. 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 40인 표본을 임의추출하여 얻은 $x_1, x_2, \cdots, x_{40}$에 대하여 표본평균을 $\overline{X}$라 하자.
2. $x_1 + x_2 + \cdots + x_{40} = 160$이므로
3. $\overline{X} = \dfrac{x_1 + x_2 + \cdots + x_{40}}{40} = \dfrac{160}{40} = 4$
4. $x_1{}^2 + x_2{}^2 + \cdots + x_{40}{}^2 = 1040$이므로 40개의 자료 $x_1, x_2, \cdots, x_{40}$의 분산은
5. $\dfrac{x_1{}^2 + x_2{}^2 + \cdots + x_{40}{}^2}{40} - \overline{X}^2 = \dfrac{1040}{40} - 4^2$
6. $= 26 - 16 = 10$
7. 따라서 표준편차는 $\sqrt{10}$이다.
8. 표본의 크기 40이 충분히 크므로 모표준편차 대신 $\sqrt{10}$을 사용할 수 있다.
9. 이때 $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은
10. $4 - 2.58 \times \dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{40}} \le m \le 4 + 2.58 \times \dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{40}}$
11. $4 - 2.58 \times \dfrac{1}{2} \le m \le 4 + 2.58 \times \dfrac{1}{2}$
12. $\therefore\ 2.71 \le m \le 5.29$

답 $2.71 \le m \le 5.29$

230 모평균의 추정 · 길이 $= 2k\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ · 7점 · 난이도 중 **정답 3**

[원 23번] 어느 기계에서 생산된 제품 1개의 길이는 평균이 m이고 표준편차가 σ인 정규분포를 따른다고 한다. 이 기계로 생산한 제품 1600개를 임의추출하여 얻은 제품 1개의 길이의 표본평균이 $\overline{x_1}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $a \le m \le b$이다. 이 기계로 생산한 제품 400개를 임의추출하여 얻은 제품 1개의 길이의 표본평균이 $\overline{x_2}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간이 $c \le m \le d$이다. $\overline{x_2} - \overline{x_1} = 1.24$이고 $a + 1 = c$일 때, σ의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, 제품의 길이 단위는 m이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$로 계산한다.)

1. 모표준편차가 σ인 모집단에서 크기가 1600인 표본의 표본평균이 $\overline{x_1}$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은
2. $\overline{x_1} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{1600}} \le m \le \overline{x_1} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{1600}}$
3. 이 신뢰구간이 $a \le m \le b$와 같으므로
4. $a = \overline{x_1} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{40}$
5. 모표준편차가 σ인 모집단에서 크기가 400인 표본의 표본평균이 $\overline{x_2}$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은
6. $\overline{x_2} - 2.58 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{400}} \le m \le \overline{x_2} + 2.58 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{400}}$
7. 이 신뢰구간이 $c \le m \le d$와 같으므로
8. $c = \overline{x_2} - 2.58 \times \dfrac{\sigma}{20}$
9. 이때 $a + 1 = c$이므로
10. $\overline{x_1} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{40} + 1 = \overline{x_2} - 2.58 \times \dfrac{\sigma}{20}$
11. $\overline{x_2} - \overline{x_1} = 1 + 2.58 \times \dfrac{\sigma}{20} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{40}$
12. $1.24 = 1 + 0.129\sigma - 0.049\sigma \ (\because\ \overline{x_2} - \overline{x_1} = 1.24)$
13. $0.24 = 0.08\sigma \ \therefore\ \sigma = 3$

답 3

231 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 3점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 9번] 어느 홍삼 음료 회사에서 생산된 음료 1병에 함유된 홍삼 함량은 표준편차가 5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 음료 중에서 n병을 임의추출하여 홍삼 함량을 조사하였더니 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $31.02 \le m \le 32.98$이었다. 이때 자연수 n의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산하고, 홍삼 함량의 단위는 mg이다.)

① 36 ② 49 ③ 64 ④ 81 ⑤ 100

1. 음료 n병을 임의추출하여 얻은 홍삼 함량의 표본평균을 $\overline{x}$라 하자.
2. 모표준편차가 5이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간은
3. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{x} + 1.96 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}}$
4. 이 신뢰구간이 $31.02 \le m \le 32.98$이므로
5. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = 31.02 \cdots\cdots$ ㉠
6. $\overline{x} + 1.96 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = 32.98 \cdots\cdots$ ㉡
7. ㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면
8. $2 \times 1.96 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = 32.98 - 31.02 = 1.96$
9. $\dfrac{10}{\sqrt{n}} = 1,\ \sqrt{n} = 10 \therefore n = 100$

답 ⑤

232 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 5번] 어느 회사에서 생산하는 다회용 컵 1개의 무게는 평균이 m, 표준편차가 2인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 다회용 컵 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균이 70.23일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $69.74 \le m \le a$이다. $n+a$의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

① 115.72 ② 121.22 ③ 125.72 ④ 130.22 ⑤ 134.72

1. 임의추출한 n개의 표본평균이 70.23이고 모표준편차가 2이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간은
2. $70.23 - 1.96 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}} \le m \le 70.23 + 1.96 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}}$
3. 신뢰구간의 왼쪽 끝이 69.74이므로
4. $70.23 - 1.96 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}} = 69.74$
5. $\dfrac{3.92}{\sqrt{n}} = 0.49,\ \sqrt{n} = \dfrac{3.92}{0.49} = 8$
6. $\therefore\ n = 64$
7. 신뢰구간의 오른쪽 끝이 a이므로
8. $a = 70.23 + 1.96 \times \dfrac{2}{\sqrt{64}}$
9. $= 70.23 + 0.49 = 70.72$
10. $\therefore\ n + a = 64 + 70.72 = 134.72$

답 ⑤

233 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 7번] 어느 학교의 학생 한 명이 일주일에 사용하는 물의 양은 평균이 m, 표준편차가 36인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교의 학생 중에서 n명을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\overline{x}$일 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은 $192 \le m \le 208$이다. $n+\overline{x}$의 값은? (단, 물의 양의 단위는 L이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.495$로 계산한다.)

① 277 ② 278 ③ 279 ④ 280 ⑤ 281

1. 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z에 대하여
2. $\mathrm{P}(|Z| \le 2) = 2\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 2 \times 0.495 = 0.99$
3. 이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은
4. $\overline{x} - 2 \times \frac{36}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{x} + 2 \times \frac{36}{\sqrt{n}}$
5. 주어진 신뢰구간의 양 끝값을 비교하면
6. $\overline{x} - 2 \times \frac{36}{\sqrt{n}} = 192 \cdots\cdots$ ㉠
7. $\overline{x} + 2 \times \frac{36}{\sqrt{n}} = 208 \cdots\cdots$ ㉡
8. ㉠, ㉡에서
9. $2\overline{x} = 192 + 208 = 400 \therefore \overline{x} = 200$
10. 또 신뢰구간의 길이는
11. $2 \times 2 \times \frac{36}{\sqrt{n}} = 208 - 192 = 16$
12. 이므로 $\sqrt{n} = \frac{144}{16} = 9$에서 $n = 81$
13. $\therefore n + \overline{x} = 81 + 200 = 281$

답 ⑤

234 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 8점 · 난이도 중 **정답 $a=490.2,\ n=64$**

[원 20번] 어느 회사에서 생산한 휴대 전화 배터리를 한 번 충전하여 사용하는 시간은 평균이 m분, 표준편차가 40분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 휴대-전화 배터리 중에서 n개를 임의추출한 후 한 번 충전하여 사용하는 시간을 조사하였더니 평균이 500분이었다. 이 회사에서 생산하는 휴대 전화 배터리의 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $a \le m \le 509.8$일 때, a의 값과 자연수 n의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 1.96) = 0.95$로 계산한다.)

1. 표본평균이 500, 표본의 크기가 n, 모표준편차가 40이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은
2. $500 - 1.96 \times \dfrac{40}{\sqrt{n}} \le m \le 500 + 1.96 \times \dfrac{40}{\sqrt{n}}$
3. $500 - \dfrac{78.4}{\sqrt{n}} \le m \le 500 + \dfrac{78.4}{\sqrt{n}}$
4. 이 신뢰구간이 $a \le m \le 509.8$이므로
5. $a = 500 - \dfrac{78.4}{\sqrt{n}}$ …… ㉠
6. $500 + \dfrac{78.4}{\sqrt{n}} = 509.8$ …… ㉡
7. ㉡에서 $\dfrac{78.4}{\sqrt{n}} = 9.8$이므로
8. $\sqrt{n} = \dfrac{78.4}{9.8} = 8 \ \therefore\ n = 64$
9. 또 ㉠에서
10. $a = 500 - \dfrac{78.4}{\sqrt{n}} = 500 - 9.8 = 490.2$

답 $a=490.2,\ n=64$

235 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 11번] 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 40인 표본을 임의추출하여 추정한 모평균 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간은 $a \le m \le b$이고, 신뢰도를 바꾸지 않고 크기가 n인 표본을 임의추출하여 추정한 모평균 m에 대한 신뢰구간은 $c \le m \le d$이다. $d-c=\frac{2}{3}(b-a)$일 때, 자연수 n의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$로 계산한다.)

① 60 ② 70 ③ 80 ④ 90 ⑤ 100

1. 모표준편차를 σ라 하면 표본의 크기가 40인 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이는
2. $b-a=2\times 2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{40}}$
3. 표본의 크기가 n인 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이는
4. $d-c=2\times 2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
5. $d-c=\frac{2}{3}(b-a)$이므로
6. $2\times 2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{n}}=\frac{2}{3}\times 2\times 2.58\times\frac{\sigma}{\sqrt{40}}$
7. $\sqrt{n}=\frac{3}{2}\sqrt{40}=3\sqrt{10}\ \therefore\ n=90$

답 ④

236 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 7점 · 난이도 중

정답 151

[원 21번] 모표준편차가 50인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때, 모평균 m에 대한 신뢰도 86 %의 신뢰구간의 길이를 $f(n)$이라고 하자. $\{f(n)\}^2 + f(n^2) = 150$을 만족시키는 n의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5) = 0.43$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.48$로 계산한다.)

1. 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z에 대하여
2. $\mathrm{P}(-1.5 \le Z \le 1.5) = 2\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.5)$
3. $= 2 \times 0.43 = 0.86$
4. 따라서 모평균 m에 대한 신뢰도 86 %의 신뢰구간의 길이는
5. $f(n) = 2 \times 1.5 \times \dfrac{50}{\sqrt{n}} = \dfrac{150}{\sqrt{n}}$
6. n은 자연수이므로 $f(n^2) = \dfrac{150}{\sqrt{n^2}} = \dfrac{150}{n}$
7. $\{f(n)\}^2 + f(n^2) = 150$에서 $\dfrac{150^2}{n} + \dfrac{150}{n} = 150$
8. 양변을 150으로 나누면 $\dfrac{150}{n} + \dfrac{1}{n} = 1$
9. $\dfrac{151}{n} = 1 \therefore n = 151$

답 151

237 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 3.9점 · 난이도 중

정답 ④

[원 11번] 표준편차가 2인 어떤 정규분포를 따르는 모집단의 평균에 대한 일정한 신뢰도의 신뢰구간을 표본평균을 이용하여 구하려고 한다. 신뢰구간의 길이가 2로 하려면 표본의 크기가 16일 때, 신뢰구간의 길이를 1로 하려면 표본의 크기를 얼마로 해야 하는가?

① 25 ② 36 ③ 49 ④ 64 ⑤ 81

1. 신뢰도에 따라 정해지는 양수를 k라 하자.
2. 표본의 크기가 16일 때 신뢰구간의 길이가 2이므로
3. $2 \times k \times \dfrac{2}{\sqrt{16}} = 2,\ k = 2$
4. 신뢰구간의 길이가 1이 되는 표본의 크기를 n이라 하면
5. $2 \times 2 \times \dfrac{2}{\sqrt{n}} = 1,\ \dfrac{8}{\sqrt{n}} = 1$
6. $\sqrt{n} = 8 \therefore n = 64$

답 ④

238 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 3.3점 · 난이도 중 **정답 ④**

[원 8번] 표준편차가 σ인 정규분포를 따르는 어느 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간이 $86.08 \le m \le 93.92$이다. 같은 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출하여 구한 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간이 $87.42 \le m \le 92.58$일 때, 자연수 n의 값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96) = 0.475$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.58) = 0.495$로 계산한다.)

① 81 ② 100 ③ 121 ④ 144 ⑤ 169

1. 크기가 36인 표본의 신뢰도 $95\,\%$로 추정한 신뢰구간의 길이는
2. $93.92 - 86.08 = 2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{36}}$
3. $7.84 = 1.96 \times \dfrac{\sigma}{3}$에서 $\sigma = 12$ …… ㉠
4. ㉠에서 $\sigma = 12$이므로 크기가 n인 표본의 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간의 길이는
5. $92.58 - 87.42 = 2 \times 2.58 \times \dfrac{12}{\sqrt{n}}$
6. $5.16 = \dfrac{61.92}{\sqrt{n}}$, $\sqrt{n} = 12$ $\therefore n = 144$

답 ④

239 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 11점 · 난이도 중 **정답 107**

[원 25번] 어느 회사에서 생산하는 트리트먼트 1개의 용량은 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 트리트먼트 중에서 36개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간이 $746.08 \le m \le 753.92$이다. 이 회사에서 생산하는 트리트먼트 중에서 n개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, $b-a$의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n의 최솟값을 구하는 과정과 답을 쓰시오. (단, 용량의 단위는 mL이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 1.96\right) = 0.95$, $\mathrm{P}\left(|Z| \le 2.58\right) = 0.99$로 계산한다.)

1. 표본의 크기가 36일 때 표본평균 $\overline{X}$의 값을 $\overline{x}$라 하면 모표준편차가 σ이므로
2. 모평균 m에 대한 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간은
3. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{36}} \le m \le \overline{x} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{36}}$
4. 이것이 $746.08 \le m \le 753.92$와 같으므로
5. $\overline{x} - 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{36}} = 746.08,\ \overline{x} + 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{36}} = 753.92$
6. 위의 두 식을 연립하여 풀면
7. $\overline{x} = 750,\ \sigma = 12$
8. 따라서 모표준편차는 12이고 $b-a$는 표본의 크기가 n일 때 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 모평균 m에 대한 신뢰구간의 길이이다.
9. 이때 $b-a$의 값이 6 이하가 되려면
10. $2 \times 2.58 \times \dfrac{12}{\sqrt{n}} \le 6$
11. $\dfrac{61.92}{\sqrt{n}} \le 6$
12. $\sqrt{n} \ge 10.32 \ \therefore\ n \ge 106.5024$
13. 따라서 자연수 n의 최솟값은 107이다.

답 107

240 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 3.5점 · 난이도 중 **정답 ①**

[원 7번] 어느 회사에서 판매하는 제품의 무게는 모평균이 m, 모표준편차가 20인 정규분포를 따를 때, 이 회사에서 판매되는 제품 n개를 임의추출하여 무게를 조사한 결과, 평균이 250이라 한다. 모평균 m을 신뢰도 95 %로 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 5 이하가 되는 n의 최솟값은? (단, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2) = 0.4750$이다.)

① 256 ② 400 ③ 512 ④ 656 ⑤ 800

1. 표본평균이 250이고 모표준편차가 20이므로 주어진 조건에 의하여 모평균 m의 신뢰도 $95\,\%$의 신뢰구간은
2. $250 - 2 \times \frac{20}{\sqrt{n}} \le m \le 250 + 2 \times \frac{20}{\sqrt{n}}$
3. 이때 신뢰구간의 길이가 5 이하이므로
4. $2 \times 2 \times \frac{20}{\sqrt{n}} \le 5,\ \sqrt{n} \ge 16$
5. $\therefore\ n \ge 256$
6. 따라서 n의 최솟값은 256이다.

답 ①

241 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 8점 · 난이도 중 **정답 (1) $44.61 \le m \le 44.99$ (2) 232**

[원 21번] 어느 공장에서 생산되는 볼트 64개를 임의추출하여 무게를 조사하였더니 평균이 44.8, 표준편차가 0.8이었다고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 무게의 단위는 g이고, Z가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.9) = 0.475$로 계산한다.)

(1) 이 공장에서 생산되는 볼트 무게의 평균을 신뢰도 95 %로 추정하는 과정과 답을 서술하시오.

(2) 표본평균과 신뢰도 95 %로 추정한 모평균의 차를 0.1 이하로 하기 위한 표본의 크기의 최솟값을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

1. (1) 표본의 크기 64가 충분히 크므로 모표준편차 대신 표본표준편차 0.8을 사용할 수 있다.
2. $\mathrm{P}(-1.9 \le Z \le 1.9) = 2 \times 0.475 = 0.95$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은
3. $$44.8 - 1.9 \times \frac{0.8}{\sqrt{64}} \le m \le 44.8 + 1.9 \times \frac{0.8}{\sqrt{64}}$$
4. $$44.8 - 1.9 \times 0.1 \le m \le 44.8 + 1.9 \times 0.1$$
5. $$\therefore\ 44.61 \le m \le 44.99$$
6. (2) 표본의 크기를 n, 표본평균의 값을 $\overline{x}$라 하자. (1)과 같이 모표준편차 대신 표본표준편차 0.8을 사용하면 모평균 m에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간은
7. $$\overline{x} - 1.9 \times \frac{0.8}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{x} + 1.9 \times \frac{0.8}{\sqrt{n}}$$
8. $$|m - \overline{x}| \le 1.9 \times \frac{0.8}{\sqrt{n}}$$
9. 이때 모평균과 표본평균의 차가 0.1 이하가 되려면
10. $$1.9 \times \frac{0.8}{\sqrt{n}} \le 0.1$$
11. $$\sqrt{n} \ge \frac{1.9 \times 0.8}{0.1} = 15.2$$
12. $$\therefore\ n \ge 15.2^2 = 231.04$$
13. 따라서 n은 자연수이므로 표본의 크기의 최솟값은 232이다.

답 (1) $44.61 \le m \le 44.99$ (2) 232

242 모평균의 추정 · 길이 $2k\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$로 n 구하기 · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

[원 17번] 정규분포 $\mathrm{N}(m, \sigma^2)$을 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 신뢰도 k %로 모평균을 추정할 때, 신뢰구간의 길이가 $\frac{4}{7}\sigma$이었다. 크기가 n인 표본의 표본평균을 $\overline{X_n}$이라 할 때, $\mathrm{P}\left(|\overline{X_n}-m| \le \frac{\sigma}{7}\right) = \frac{k}{100}$가 성립하기 위한 자연수 n의 값을 구하면? (단, 모평균 m의 신뢰구간이 $\alpha \le m \le \beta$일 때, $\beta-\alpha$를 신뢰구간의 길이라고 한다.)

① 36 ② 49 ③ 64 ④ 81 ⑤ 100

1. 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z에 대하여 $\mathrm{P}(-z_c \le Z \le z_c) = \frac{k}{100}$ $(z_c > 0)$이라 하자.
2. 크기가 25인 표본의 표본평균을 $\overline{X_{25}}$라 하면 모평균 m에 대한 신뢰도 k %의 신뢰구간은
3. $\overline{X_{25}} - z_c \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}} \le m \le \overline{X_{25}} + z_c \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}}$
4. 신뢰구간의 길이가 $\frac{4}{7}\sigma$이므로
5. $2z_c \times \frac{\sigma}{\sqrt{25}} = \frac{4}{7}\sigma \therefore z_c = \frac{10}{7}$
6. 크기가 n인 표본의 표본평균이 $\overline{X_n}$이므로 신뢰도 k %의 신뢰구간은
7. $\overline{X_n} - \frac{10}{7} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le m \le \overline{X_n} + \frac{10}{7} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
8. $-\frac{10}{7} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \le \overline{X_n} - m \le \frac{10}{7} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ …… ㉠
9. $|\overline{X_n} - m| \le \frac{\sigma}{7}$에서
10. $-\frac{\sigma}{7} \le \overline{X_n} - m \le \frac{\sigma}{7}$ …… ㉡
11. ㉠과 ㉡이 같아야 하므로 $\frac{10}{7} \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{\sigma}{7}$
12. $\sqrt{n} = 10 \therefore n = 100$

답 ⑤

243 모평균의 추정 · 신뢰도↑·n↓ → 길이↑ · 3.9점 · 난이도 중 **정답 ③**

[원 13번] 정규분포 $\mathrm{N}\left(m,\ \sigma^2\right)$을 따르는 모집단에서 표본을 임의추출하여 모평균 m을 추정하고자 할 때, m의 신뢰구간에 대한 다음 설명 중 가장 옳은 것은? (단, 모평균 m의 신뢰구간이 $\alpha \le m \le \beta$일 때, $\beta - \alpha$를 신뢰구간의 길이라고 한다.)

① 신뢰도를 높이면서 표본의 크기를 크게 하면 신뢰구간의 길이는 짧아진다. ② 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 작게 하면 신뢰구간의 길이는 짧아진다. ③ 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 크게 하면 신뢰구간의 길이는 짧아진다. ④ 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 작게 하면 신뢰구간의 길이는 길어진다. ⑤ 신뢰도를 높이면서 표본의 크기를 크게 하면 신뢰구간의 길이는 길어진다.

1. 모집단에서 크기가 n인 표본을 임의추출할 때 신뢰도 $p\,\%$의 신뢰구간의 길이는 Z가 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르는 확률변수이고
2. $\mathrm{P}\left(-k \le Z \le k\right) = \dfrac{p}{100}$일 때
3. $2k \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$
4. 이때 신뢰도가 높을수록 k의 값은 커진다.
5. 따라서 신뢰구간의 길이는 k의 값과 모표준편차 σ에 정비례하고, 표본의 크기 n의 양의 제곱근에 반비례한다.
6. ① 신뢰도를 높이면서 표본의 크기를 크게 하면
7. k의 값과 $\sqrt{n}$의 값이 모두 커져 신뢰구간의 길이가 항상 짧아지는 것은 아니다.
8. (거짓)
9. ② 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 작게 하면
10. k의 값과 $\sqrt{n}$의 값이 모두 작아져 신뢰구간의 길이가 항상 짧아지는 것은 아니다.
11. (거짓)
12. ③ 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 크게 하면 k의 값은 작아지고 $\sqrt{n}$의 값은 커져 신뢰구간의 길이가 항상 짧아진다.
13. (참)
14. ④ 신뢰도를 낮추면서 표본의 크기를 작게 하면
15. k의 값과 $\sqrt{n}$의 값이 모두 작아져 신뢰구간의 길이가 항상 길어지는 것은 아니다.
16. (거짓)
17. ⑤ 신뢰도를 높이면서 표본의 크기를 크게 하면
18. k의 값과 $\sqrt{n}$의 값이 모두 커져 신뢰구간의 길이가 항상 길어지는 것은 아니다.

19. (거짓)

20. 이상에서 옳은 것은 ③이다.

답 ③